

공공측량 작업규정 전부개정을 위한 전략계획 수립 연구

2026. 3.

제 출 문

공간정보품질관리원장 귀하

본 보고서를 「공공측량 작업규정 전부개정을 위한 전략계획 수립 연구」 과제의 최종보고서로 제출합니다.

2026. 3.

사단법인 한국측량학회 회장 배 태 석

참여연구진

나영우	세명대학교	연구책임자
최병길	인천대학교	연구원
이형수	서광항업	연구원

자문위원

이진혁	국토지리정보원	사무관
박경식	인하공업전문대학	교수
이강원	새한지앤아이	대표
장시훈	정우정보기술	대표

공간정보품질관리원

신상호	공공측량심사본부	본부장
김도선	지형정보처	처장
황병호	지형정보처	책임
이한	지형정보처	선임

본 연구의 핵심 성과는 현행 공공측량 작업규정이 부분개정의 누적으로 인해 체계적 정비가 필요한 시점에 이르렀음을 실증적으로 확인하고, 이를 해결하기 위한 전부개정의 기본 원칙과 단계적 추진전략을 구체화하였다는 점에 있다. 연구 결과, 현행 규정은 절차 중심과 공정 중심의 구조로 운영되어 왔으나 성과 기준의 명확화가 필요하고, 상위 법령 개정사항과 디지털 행정환경 변화를 보다 충분히 반영할 필요가 있으며, LiDAR, UAV, MMS, 지하시설물 탐사 등 최신 측량기술에 대해서도 규정의 보완 또는 기준의 명확화가 필요한 것으로 분석되었다. 특히 장비 적합성 중심 구조는 기술 발전 속도에 대응하기 위해 성능 입증 중심 체계로의 전환이 필요한 것으로 나타났다. 또한 전자성과 제출과 메타데이터 관리 체계의 보완을 통해 성과심사의 일관성과 투명성을 높일 필요가 있는 것으로 정리되었다.

현행 규정의 개선 필요 사항은 조문 분석을 통해 더욱 구체적으로 확인되었다. 규정 전반에서 용어와 정의의 정비 사항, 상위 법령과의 정합성 보완, 동일 개념에 대한 복수 표현, 서술방식의 비일관성, 중복 조문의 누적, 그리고 필수 요소의 누락이 복합적으로 존재하였다. 예를 들어 법률상 용어인 "성과심사"와 규정상 표현인 "성과의 심사"가 병존하고, "도곽"과 "도곽선", "강권척"과 "강테이프", "트랜싯"과 "데오드라이트"처럼 동일하거나 유사한 대상을 서로 다른 용어로 기술하는 사례가 다수 확인되었다. 또한 "자동제도 장치", "정보처리시스템"과 같은 구식 기술 용어가 잔존하고 있어 현재의 디지털 제작 및 관리 환경과 괴리가 있는 것으로 나타났다. 이러한 용어 혼선은 단순한 문장 문제를 넘어 현장 승인, 감리, 성과심사, 장비 적용 해석에서 명확화가 필요한 사항으로 분석되었다.

중복과 누락에 대한 정비 필요성 역시 개정의 방향과 범위 설정의 근거가 되는 핵심 결과로 도출되었다. 총칙에서 이미 규정된 작업수행계획 수립 의무가 각 세부 공종에서 10회 이상 반복되고, 정확도 관리표 작성 및 제출 의무도 여러 조문에 기계적으로 반복되면서 제출과 정리의 개념이 혼재되어 있는 것으로 확인되었다. 반면 디지털 제출체계, 자동검사, API 기반 제출, 클라우드 관리, 메타데이터 의무화, 신기술 적용 기준, 위험환경에 대한 안전관리, 성과심사의 세부 판정기준과 재심사 절차 등 실무상 중요한 항목은 보완이 필요한 상태였다. 특히 허용오차 규정에서 신뢰수준이 명시되지 않거나, 대기보정 모델과 같은 핵심 기술기준이 구체적으로 제시되지 않아 동일한 작업에 대해서도 해석과 결과가 달라질 수 있는 부분이 존재하는 것으로 나타났다. 이는 현행 작업규정이 행정규범으로서뿐 아니라 기술기준으로서도 정밀한 재설계가 필요함을 의미한다.

Ⅰ 요약 Ⅰ

국내외 비교 분석 결과도 중요한 정책적 시사점을 제공하였다. 우리나라의 공공측량 작업규정은 단일 고시 형태로 구성되어 있으나, 행정절차와 제출 중심 서술의 비중이 높고 기술별 기준의 구조화 수준은 상대적으로 낮은 것으로 분석되었다. 이에 비해 일본은 장기간 동일한 준칙 체계를 유지하면서 공정별 절차, 품질평가, 성과정리, 부속서 체계를 정교하게 발전시켜 왔으며, 조문 수와 세부 기술구성에서도 훨씬 높은 체계성을 보이고 있다. 비교 결과, 우리나라 규정은 행정처리의 명확성을 강점으로 하되 기술별 기준의 구조화가 보완될 필요가 있고, 일본은 품질평가와 기술표준 중심으로 정교하게 구조화되어 있는 차이가 확인되었다. 또한 미국, 뉴질랜드, 호주 사례에서는 전자제출, 메타데이터 표준, 정확도 등급화, 기술별 분산 표준, 품질검증 체계가 일반화되어 있는 것으로 나타나, 향후 우리나라 개정 방향도 성과 중심과 디지털 중심으로 발전해 나갈 필요가 있음이 확인되었다.

설문조사 결과는 현장 실무자의 인식과 개정 요구를 수치로 확인해 준다는 점에서 의미가 크다. 총 53명의 응답자를 대상으로 한 조사에서 평균 경력은 18.5년으로 나타났고, 응답자의 다수는 측량업체와 품질관리 실무 인력으로 구성되었다. 조사 결과, 규정 개정이 필요하다는 응답은 96.2%에 달하였고, 현행 규정의 현장 활용성 평가는 5점 만점에 2.79점으로 일부 보완이 필요한 것으로 나타났다. 문장 표현 일관성과 상위법 정합성 역시 개선의 여지가 있었으며, 신기술 반영과 성과심사 효율화가 가장 우선적인 개선과제로 제시되었다. 보완이 필요한 기술 분야로는 항공 LiDAR와 UAV 항공사진이 가장 높게 지적되었고, 신기술 적용을 가로막는 가장 큰 장애요인은 작업규정 정비가 필요하다는 응답이 가장 많았다. 이 결과는 현장에 기술이 없어서가 아니라 기술을 제도권 안에서 사용할 기준이 보완될 필요가 있기 때문에 실제 적용이 지연되고 있음을 보여준다. 자문의견과 추가의견 분석에서도 연구의 결론은 일관되게 수렴되었다. 첫째, 규정과 매뉴얼이 혼합된 현재 구조는 법적 기준과 실무 지침의 기능을 동시에 담고 있어 활용성과 규범성을 모두 높이기 위해, 장기적으로는 규정과 매뉴얼을 분리 운영하는 체계가 필요하다는 의견이 공통적으로 제시되었다. 둘째, 기본측량 준용 중심의 구조를 축소하고 공공측량 중심의 독립적 체계를 재정립해야 한다는 방향이 도출되었다. 셋째, UAV, LiDAR, MMS, AI 처리기술, 점군 및 3차원 성과, 지하시설물 탐사 기술 등 신기술을 단계적으로 반영할 수 있는 제도적 장치가 필요하다는 의견이 집중되었다. 넷째, 자동 QA/QC, 성과등급제, 성능검사 데이터 활용, ISO 17123 및 ISO 19157 등 국제기준과의 정합성 확보, 산업계와 학계가 함께 참여하는 기술검토위원회 상설화가 요구되었다. 이는 작업규정 개정이 단순히 조문을 다듬는 작업이 아니라, 운영체계와 품질관리 체계를 함께 발전시키는 정책과제로 접근되어야 함을 의미한다.

이와 같은 분석 결과를 바탕으로 본 연구는 전부개정 기본 방향을 명확히 제시하였다. 첫째, 상위 법령과 작업규정, 개별 기술규정 간 위계와 인용관계를 정비하여 법적 안정성을 확보하는 것이다. 둘째, 절차 중심 규정을 보완하고 성과패키지 개념까지도 고려하여, 품질요소 기반의 정량 평가체계와 판정 등급 체계 명문화 방안을 찾는 것이다. 셋째, 전자성과 제출 표준, 메타데이터 필수항목, 자동검사 항목을 포함한 디지털 기반 심사체계를 구축하는 것이다. 넷째, 특정 장비나 특정 방법에 종속되지 않고 요구 성능과 검증 기준 중심으로 규정을 재구성하여 기술중립성을 확보하는 것이다. 다섯째, 공통 규정과 기술별 모듈형 부속서 구조를 결합하여 LiDAR, UAV, MMS, 지하시설물, 3차원 공간정보 등 기술별 규정을 단계적으로 확장할 수 있도록 설계하는 것이다. 이러한 방향은 향후 규정의 경직성을 낮추고, 기술 발전에 대한 제도적 수용성을 높이는 데 핵심적인 의미를 갖는다.

기술별 개정 방향도 비교적 구체적으로 제시되었다. LiDAR 분야는 점군 기반 성과체계와 점밀도, 분류 정확도, 품질지표 기준을 도입하는 방향으로 설정되었고, UAV 분야는 비행계획, GSD, 정합 정확도, 영상기반 검증체계를 명문화하는 방향이 제시되었다. MMS와 정밀도로지도 분야는 객체 중심 성과구조와 속성 정확도, 좌표정합도 기준을 강화하는 방향으로 정리되었으며, 지하시설물 도통 테스트 분야는 탐지율과 오염율 기반의 성능기준 신설이 제안되었다. 또한 기존의 장비 성능검사 제도는 단순한 정기 검정 중심이 아니라 시험측량과 데이터 성능 입증 중심의 대체체계로 재설계할 필요가 있는 것으로 분석되었다. 이는 기술이 빠르게 고도화되는 환경에서 장비 적합성 자체보다 실제 산출성과 품질을 중심으로 평가방식을 전환해야 한다는 연구 결과에 따른 것이다.

연구는 개정의 실행 가능성을 높이기 위해 단기, 중기, 장기 로드맵도 함께 제시하였다. 단기 단계에서는 용어와 정의 체계 정비, 조문 배열과 서술방식 통일, 상위 법령 정합성 확보, 공공측량 관리시스템 개선, GNSS 및 UAV 성과 제출 형식 표준화, 전자성과 제출 기반 마련 등 우선적이면서도 실무 효과가 큰 과제를 먼저 추진하는 것이 적절한 것으로 정리되었다. 중기 단계에서는 성과심사와 정확도 기준 개편, 기술과 절차의 정합성 개선, LiDAR, UAV, MMS 등 기술 모듈의 제도권 편입, 성능검사 대체제도 도입, 자동검사 체계 구축이 주요 과제로 도출되었다. 장기 단계에서는 국제표준 정합성 강화, 디지털 트윈 및 3차원 공간정보 연계 확대, AI 기반 품질검사 체계 도입, 제도와 표준, 운영체계의 종합적 개편이 제안되었다. 이러한 단계적 전략은 단기간의 가시성과 장기적 제도 안정성을 동시에 확보하기 위한 현실적 접근으로 평가된다.

종합하면, 본 연구의 최종 결론은 공공측량 작업규정이 그간 안정적으로 운영되어 왔으나, 법적 정합성, 기술 수용성, 품질관리, 디지털 행정, 국제표준 대응을 포괄하는 체계적인 전부개정이 필요한 시점에 이르렀다는 점이다. 특히 이번 연구는 현황 진단에 그치지 않고, 성과 중심 구조 전환, 전자성과 제출 및 자동검사 체계 도입, 기술중립적 규정 설계, 신기술 모듈화, 기술검토위원회와 특례제도 운영, 단계적 이행 로드맵 제시까지 포함하는 실행 가능한 개정 프레임틀을 제안하였다는 점에서 의의가 크다. 기대효과로는 현장 혼선 해소, 성과심사 일관성 확보, 공공기관 간 행정 효율성 제고, 신기술의 제도권 편입 촉진, 성과품질 신뢰도 향상, 국제표준 정합성 확보, 디지털 행정 전환 가속화, 공간정보 산업의 경쟁력 제고가 제시되었다. 따라서 본 연구는 향후 공공측량 제도의 현대화와 공공측량 성과관리체계 고도화를 위한 직접적인 정책기반 자료로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

제1장 연구개요	1
1. 연구배경 및 목적	1
1.1. 연구배경 및 필요성	1
1.2. 연구목적	3
2. 연구내용 및 방법	3
2.1. 연구 내용	3
2.2. 연구 방법	5
2.3. 공공측량 작업규정 전부개정의 필요성	8
 제2장 공공측량 작업규정 현황 및 환경변화 분석	15
1. 현행 공공측량 작업규정 현황	15
1.1. 연혁 및 개정 현황	15
1.2. 조문 체계 및 구성 분석	17
1.3. 상위·하위 법령과의 관계	18
2. 국내·외 관련 법제도 비교 분석	20
2.1. 국내 관련 법령 및 규정 현황	20
2.2. 일본 공공측량 작업규정 분석	25
2.3. 미국·호주·뉴질랜드 등 해외 사례 분석	27
2.4. 국내외 규정 비교 분석 및 시사점	31
3. 환경 변화 분석	32
3.1. 상위 법령 개정 동향	32
3.2. 기술 환경 변화	33
3.3. 정책 환경 변화	37
3.4. 행정 환경 변화	45
 제3장 공공측량 작업규정 문제점 도출	55
1. 용어 및 정의 불일치 분석	55

| 목차 |

1.1. 상위 법령 대비 정합성	55
1.2. 동일 규정 내 일관성	55
1.3. 측량기구 용어 혼용 현황	56
2. 서술 방식 일관성 분석	57
2.1. 의무 및 재량 표현 혼용	57
2.2. 단위 및 숫자 표기 불일치	58
2.3. 참조 방식 불일치	58
3. 중복·누락·불명확 조문 분석	59
4. 현장 적용 시 혼란 및 해석상 문제점	60
5. 현장 수요 조사 및 분석	61
5.1. 설문조사 개요 및 결과	61
5.2. 신기술 수용도 및 현장 적용 제약 요인	62
5.3. 개정 우선순위 의견	63
6. 개정 필요 항목 및 개선 우선순위 도출	64
제4장 공공측량 작업규정 개정 방안	69
1. 개정 범위 및 방식 비교 분석	69
1.1. 일시 개정과 단계별 개정 방법 비교	69
1.2. 단순 정비와 정책 전환 방법 비교	70
1.3. 개정 방식 선정	71
2. 공공측량 작업규정 전부개정 전략 수립	72
2.1. 작업규정 전부개정의 기본 설계 원칙	72
2.2. 편(篇) 구성의 재편 방향	75
3. 최신 측량 기술 적용을 위한 작업규정 신설 방안	78
3.1. 최신 측량 기술 수용 방안	78
3.2. 지상·항공 LiDAR 측량	79
3.3. UAV 측량	80
3.4. 정밀도로지도(MMS) 측량	80

3.5. 지하시설물 측량 규정 강화 및 독립 편 상향	81
4. 기타 공공측량 작업규정 개정 방안	82
4.1. 측량기기 성능검사 대체 방안	82
4.2. 공공측량 기술검토위원회 상설화 방안	87
4.3. 분야별 실무 가이드라인 제작 및 보급 방안	91
4.4. 용어 및 조문 체계 정비	96
5. 성과심사 체계 재설계 방안	103
5.1. 성과심사 체계의 문제점 및 재설계 방향	103
5.2. 성과심사 체계 개선 방안	107
제5장 단계별 개정 로드맵 및 결론	115
1. 단계별 개정 추진 전략	115
1.1. 1단계(단기): 기반 체계 전환기 — 2026년	115
1.2. 2단계(중기): 신기술 제도화기 — 2027년	116
1.3. 3단계(장기): 디지털 고도화기 — 2028년 이후	118
2. 연차별 추진 과제	119
3. 규제심사 및 유관기관 협의 방안	120
4. 결론 및 정책 제언	121
4.1. 연구 결과 요약	121
4.2. 기대효과	122
4.3. 정책 제언	122
4.4. 향후 연구과제	123
참고문헌	125
부록	127
부록 1. 공공측량 작업규정 전부개정을 위한 설문지	127
부록 2. 전문가 자문회의 결과	135
부록 3. 국내·외 관련 법령 및 규정	145

Ⅰ 목차 Ⅰ

부록 4. 조문별 문제점 상세 분석표	154
부록 5. 용어 개정안	168
부록 6. AHP 기반 개정 우선순위 상세 분석 결과	180
Abstract	191

| 표목차 |

[표 2-1]	「공공측량 작업규정」 주요 개정 연혁	16
[표 2-2]	현행 「공공측량 작업규정」 편별 구성 현황	18
[표 2-3]	공공측량 관련 국내 법령 체계	23
[표 2-4]	주요 상위 법령의 개정 내용과 공공측량 작업규정에 대한 시사점	25
[표 2-5]	ASPRS 성과유형별 정확도 체계	29
[표 2-6]	한·일 공공측량 작업규정 종합 비교	32
[표 2-7]	공공측량 관련 상위 법령 개정 동향 종합	33
[표 2-8]	디지털 트윈 국토 공간정보 주요 구축 사업 및 예산 현황	38
[표 2-9]	전통적인 공공측량과 디지털 트윈 기반의 공공측량의 성과 비교	39
[표 2-10]	스마트시티 유형별 공간정보 요구사항	40
[표 2-11]	스마트시티 서비스에서 공간정보에 대한 요구사항	41
[표 2-12]	BIM 의무화 단계별 적용 현황 및 계획	42
[표 2-13]	정밀도로지도 연도별 구축 계획	44
[표 2-14]	일반 수치지형도와 정밀도로지도 요구사항 비교	45
[표 2-15]	공간정보품질관리원 주요 연혁	46
[표 2-16]	시행자별 공공측량 성과심사 접수 비율	47
[표 2-17]	공간정보 품질관리 AI 도입 추진 계획	48
[표 2-18]	공공측량 성과물 유형 확대 현황	49
[표 2-19]	공간정보산업 주요 현황	49
[표 2-20]	공공측량 관련 법령 체계	51
[표 2-21]	공공측량 작업규정 주요 개정 경과	52
[표 3-1]	주요 용어 불일치 사례	57
[표 3-2]	서술 방식 불일치 주요 사례	59
[표 3-3]	설문조사 응답자 특성	62
[표 3-4]	신기술별 규정 보완 필요성 조사 결과	63
[표 3-5]	우선 개선 영역 조사 결과(복수응답)	64
[표 3-6]	AHP 분석 기반 개정 과제 종합 우선순위	66
[표 4-1]	전부개정 방식 비교 분석	70
[표 4-2]	단순 정비형과 정책 전환형 비교	71

| 표목차 |

[표 4-3] 현행 체계와 신체계 편별 구성 비교(안)	77
[표 4-4] 현행 성능검사 제도의 주요 한계	84
[표 4-5] 성능검사 대체 방안 비교	86
[표 4-6] 측량기기 성능검사 단계별 도입전략과 주요 제도개선 과제	87
[표 4-7] 현행 기술검토위원회 운영의 한계와 상설화 필요성	88
[표 4-8] 상설 기술검토위원회의 기능 체계(안)	89
[표 4-9] 상설 기술검토위원회 조직 및 위원 구성 기준(안)	90
[표 4-10] 기술검토위원회 상설화 추진 로드맵(안)	90
[표 4-11] 분야별 실무 가이드라인 체계(안)	93
[표 4-12] 우선 제작 대상과 핵심 수록 내용	94
[표 4-13] 가이드라인 제작·검토·배포 프로세스	95
[표 4-14] 보급수단별 운영 방안	95
[표 4-15] 단계별 추진 로드맵	96
[표 4-16] 핵심 용어 개정 방안	99
[표 4-17] 신기술 용어 정의 신설 방안	99
[표 4-18] 조문 서술 방식 일관화 방안	101
[표 4-19] 성과 유형별 자동 검증 및 심사자 판단 필요 항목 예시	104
[표 4-20] 전자성과심사 체계 보완을 위해 개정 필요 항목 예시	105
[표 4-21] 성과유형별 품질지표 및 검증체계 정비 방안	107
[표 4-22] 6대 품질요소의 정의와 평가방법	108
[표 4-23] 자동검사 항목 정비표	111
[표 4-24] 성과심사 4단계 판정 등급 체계	111
[표 5-1] 1단계(2026년) 기반 체계 전환기 세부 과제	116
[표 5-2] 2단계(2027년) 신기술 제도화기 세부 과제	118
[표 5-3] 3단계(2028년) 디지털 고도화기 세부 과제	119
[표 5-4] 연차별 추진 과제 종합표	120

Ⅰ 그림목차 Ⅰ

<그림 차례>

[그림 1-1] 연구 배경	2
[그림 1-2] 연구 내용 및 방법	6

제1장

연구개요

1. 연구 배경 및 목적
2. 연구 내용 및 방법
3. 공공측량 작업규정 전부개정의 필요성

1. 연구배경 및 목적

1.1. 연구배경 및 필요성

제4차 산업혁명이 본격화되면서 공간정보 기술은 전례 없는 속도로 발전하고 있다. 과거 아날로그 방식의 측량 장비와 기법이 지배하던 시대를 지나, 현재는 무인비행장치(UAV), 라이다(LiDAR), 이동형 측량 시스템(MMS: Mobile Mapping System), 그리고 동시적 위치추정 및 지도작성(SLAM: Simultaneous Localization and Mapping) 기술 등 첨단 센서와 소프트웨어 기술이 융합된 새로운 형태의 데이터 취득 방식이 현장에 보편화되고 있다. 이러한 기술적 진보는 단순한 작업 효율성의 증대를 넘어, 디지털 트윈(Digital Twin), 자율주행, 스마트 시티와 같은 국가 핵심 인프라 구축을 위한 고정밀 공간정보의 수요를 폭발적으로 증가시키고 있다.

그러나 현행 대한민국의 「공공측량 작업규정」은 2009년 제정 이후 여러 차례의 부분적인 개정을 거듭하였으나, 급변하는 기술 환경과 산업계의 요구를 시의적절하게 반영하지 못하고 있어 보완이 필요한 것으로 파악되고 있다. 현행 규정은 과거의 측량 장비와 방식에 최적화된 '장비 중심(Equipment-Centric)'의 규제 프레임워크를 유지하고 있어, 신기술을 활용한 효율적이고 정밀한 성과 창출을 위해 보완이 필요한 부분으로 파악되고 있다. 예를 들어, 드론을 활용한 LiDAR 측량이나 SLAM 기술을 활용한 실내 매핑 등은 현장에서 이미 활발히 사용되고 있음에도 불구하고, 이에 대한 명확한 작업 기준이나 대가 산정 기준(표준품셈)이 부재하거나 모호하여 공공사업 적용에 있어 법적, 행정적 한계에 부딪히고 있다.

또한, 부분 개정 노력에도 불구하고 조문 체계의 일관성 강화와 체계 정비가 필요하고, 상위 법령인 「공공측량의 구축 및 관리 등에 관한 법률」과의 정합성 측면에서 보완이 필요한 사항이 확인되고 있다. 이는 규정의 수범자인 측량 수행자뿐만 아니라 발주처인 공공기관 담당자들에게도 해석상의 혼란을 줄 수 있고, 결과적으로 공공측량 성과의 품질 저하와 행정력 낭비를 초래하는 원인이 될 수 있다.

특히 최근에는 UAV·라이다·네트워크 RTK 등 신기술의 보편화, 전자적 성과 제출 및 메타데이터 기반 관리 확대, 성과심사와 품질관리의 고도화 요구가 동시에 진전되고 있다. 이는 '규정의 체계' 자체가 기술 변화 속도와 품질관리 요구를 수용할 수 있도록 재설계되어야 함을 의미한다.¹⁾²⁾



추진 배경		찾은 개정으로 인한 작업규정의 체계성과 명확성 저하	2009년 공공측량 작업규정 제정 이후 총 17차례의 개정을 거치며 규정 체계성과 명확성이 저하 - 공공측량의 작업규정 세부기준(2006~2009) 부터 22회
		관련 규정과의 정합성 및 기술발전 반영 미흡	상위 법령 및 관련 규정과의 정합성 미흡, 기술 발전 등 변화된 환경에 적절히 대응하지 못하고 있음
		전면 개정을 통한 제도적 정비 필요	전면 개정을 통해 용어 및 체계 정비, 상위 법령과의 정합성 확보 불합리한 규제 개선 등 제도적 정비 필요

[그림 1-1] 연구 배경

따라서 본 연구는 현행 공공측량 작업규정의 실태를 정밀하게 진단하고, 국내외 선진 사례를 벤치마킹하여 기술 중립적이고 미래 지향적인 규제 체계로의 전환을 모색하고자 한다. 이는 단순한 자구 수정 지양, 공공측량의 정의와 범위의 재설정 및 신기술 수용성의 극대화를 추구하며, 안전 및 품질 관리 체계를 혁신하는 '전부개정'을 위한 전략적 로드맵을 수립하는 것을 목적으로 한다. 이를 통해 공공측량 제도가 공간정보 산업의 혁신을 돕고 새로운 가치를 창출하는 인프라로서 기능하도록 재설계하는 것이 본 과업의 핵심이다.

국토지리정보원(2025.04.23), 『공공측량 작업규정』(국토지리정보원고시 제2025-2092호).

국토지리정보원(2025.04.23), 『측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 자정절차 등에 관한 규정』(국토지리정보원고시 제2025-2091호).

1.2. 연구목적

본 연구의 목적은 공공측량 작업규정의 전부개정을 위한 구체적이고 실현 가능한 전략계획을 수립하는 것이다. 이를 달성하기 위한 세부 목적은 다음과 같다.

첫째, 현행 공공측량 작업규정의 현황을 정밀하게 진단하고 보완 필요 사항을 도출한다. 현행 규정의 조문별 분석을 통해 상위 법령과의 불일치, 용어의 혼재, 중복 및 누락 조항 등을 식별하고, 이것이 실제 현장에서 애로사항으로 유발되는지를 정량적, 정성적으로 진단한다. 특히 장비 중심 규제가 신기술 도입에 미치는 부정적 영향을 분석하여 개정의 당위성을 확보한다.

둘째, 이해관계자의 수요를 반영한 개정 방향을 설정한다. 공공측량 시행자(발주처), 수행자(측량업체), 학계 및 연구계 전문가를 대상으로 한 설문조사와 심층 인터뷰를 통해 현장의 목소리를 수집한다. 이를 통해 규제 완화가 필요한 영역, 신설이 시급한 기술 기준, 행정 절차의 간소화 요구 등을 파악하여 개정 전략에 반영한다.

셋째, 국제 표준에 부합하는 선진적인 측량 제도를 벤치마킹한다. 일본, 미국, 독일 등 공간정보 선진국의 측량 법제도와 품질관리 시스템을 심층 분석하여, 우리나라 실정에 맞는 제도 개선 시사점을 도출한다. 특히 일본의 '제품사양서' 기반 품질관리, 미국의 ASPRS, FGDC 표준 및 QA/QC 구분 체계, 독일의 통합 데이터 모델 등은 우리 제도가 나아가야 할 방향성을 제시하는 중요한 참조 모델이 될 것이다.

넷째, 단계적이고 체계적인 개정 로드맵을 제시한다. 제도의 급격한 변화로 인한 현장의 혼란을 최소화하기 위해, 단기(1년), 중기(2년), 장기(3년 이상)로 구분된 단계별 이행 계획을 수립한다. 각 단계별로 우선적으로 개정해야 할 조항, 신설해야 할 기준, 그리고 이에 따른 행정적 지원 방안을 구체화하여 제시함으로써 전부개정의 실행력을 담보한다.

2. 연구내용 및 방법

2.1. 연구 내용

본 연구는 「공공측량 작업규정」의 전부개정을 위한 전략계획을 수립하기 위하여 수행되었다. 연구의 출발점은 단순한 조문 정비나 표현 수정이 아니라, 공공측량이 생산하는 성과가 디지털 행정, 디지털 트윈 국토 구축, 고정밀 지도 생산, 민간 융복합 산업 활용 등 급변하는 공간정보 생태계에서 신뢰 가능한 기반 데이터로 기능하기 위해서는 규정 체계 자체의 구조적 재설계가 필요하다는 문제인식이었다. 기존 작업규정은 오랜 기간 동안 축적된 기술 기준과 행정 절차를 포함하고 있으나, 장비 중심 또는 절차 나열 중심의 편제 구조를 유지하고 있어 성과

중심(Product-based) 요구조건과 품질 평가 체계를 일관되게 연결하는 데 보완이 필요한 것으로 파악되었다. 특히 UAV, LiDAR, MMS, 네트워크 RTK, 3차원 점군, 실내·지하공간 통합지도 등 신기술과 신성과 유형이 확산되는 상황에서, 규정 본문이 이러한 변화를 수용하기 위해서는 구조적 유연성을 개선할 필요가 있었다. 이에 본 연구는 공공측량 작업규정을 '절차 규정'에서 '성과 사양 및 품질 규정'으로 전환하는 것을 핵심 방향으로 설정하였다.

연구의 범위는 공공측량 작업규정 본문과 별표·별지 서식 전반을 포함하며, 상위 법령 및 하위 규정과의 위계 구조, 성과심사 체계와의 정합성, 최근 5년간의 법·제도 개정 동향, 국제 표준 및 주요 국가의 공공측량 규정 체계까지 포괄하였다. 특히 본 연구는 작업규정을 단일 문서로 보지 않고, 기본측량·공공측량·일반측량·지적측량으로 구성되는 국가 측량 제도 체계 속에서 분석하였다. 이를 통해 제도적 경계, 책임 주체, 성과물의 품질관리의 법적 근거를 명확히 하고, 전부개정 시 고려해야 할 구조적 전제 조건을 도출하고자 하였다.

본 연구는 2025년 9월 12일부터 2026년 3월 10일까지 180일간 진행되었으며, 연구의 주요 내용은 다음과 같다.

□ 현행 공공측량 작업규정 실태 진단 및 문제점 도출

- 현행 작업 규정의 조문 체계, 용어, 서술 형식 등 검토
- 항목 간 중복 또는 누락되거나 불명확한 조문, 시대에 부합하지 않은 표현, 관련 법령·규정과의 불일치 사항 도출
- 관련 법령과의 불일치, 현장 적용 시 혼란 및 해석상의 문제점 파악

□ 공공측량 작업규정 개정 추진 방향 및 전략 수립

- 상위 법령 등 개정사항 및 환경 변화 분석
 - ✓ 공간정보관리법, 기본측량 관련 규정 등 최근 개정 사항 등
 - ✓ 디지털 트윈, 글로벌 플랫폼 사업자, AI, 규제 개혁 등 정부의 정책 과제, 규제 등 환경의 변화 고려
- 국내·외 타 기관 법제도 조사 및 분석
 - ✓ 국외 공공측량 또는 공간정보 관련 법제도 비교 분석
 - ✓ 국내 타 부처/지자체/공공기관의 행정규칙 등 조사 및 분석
 - ✓ 시행자, 수행자, 전문가 등 인터뷰 및 설문조사
- 개정 필요 항목 및 개선 우선순위 도출
 - ✓ 시급성, 효과, 정책 연계성 등을 고려한 개정 필요 항목 분류

- ✓ 단계적 개정 추진을 위한 우선순위 전략 설정
- 최신 기술 적용을 위한 작업 규정 및 성과심사 개정 및 신설 방안
 - ✓ 지상 및 항공 라이다(LiDAR) 측량 작업 규정 및 성과심사
 - ✓ 무인비행장치(UAV)에 측량 작업 규정 및 성과심사
 - ✓ 정밀도로지도 측량 작업 규정 및 성과심사
 - ✓ 지하시설물 도통테스트 측량 규정 및 성과심사
 - ✓ 라이다, UAV, MMS, 자이로 등 측량기기 성능검사 대체 방안

□ 향후 공공측량 작업규정 단계적 개정 로드맵 제시

- 개정 범위 및 개정 방식의 비교 분석
 - ✓ ‘일시 개정’ 방식과 ‘단계별 개정’ 방식의 개정 범위 비교 분석
 - ✓ ‘단순 정비’ 방식과 ‘정책 전환’ 방식의 개정 방식 비교 분석
- 규정 체계, 조문 배열, 절차 등 재정비 방안
 - ✓ 측량 기술, 장비, 콘텐츠 등 기반의 체계 분석 및 조문 배열 방식 등
 - ✓ 규제심사, 유관기관 협의 등 규정 제정 절차 상 고려사항 정리
- 공공측량 작업규정 전면 개정을 위한 장단기 로드맵 수립
 - ✓ 우선순위 전략에 따른 단기 개정 항목 도출
 - ✓ 단계별 추진 계획 수립

2.2. 연구 방법

본 연구는 [그림 1-2]와 같이 문헌조사·법령검토, 비교제도분석, 현장설문조사, 전문가자문, AHP 분석 등 다양한 연구방법을 복합적으로 활용하여 연구의 객관성과 타당성을 확보하고자 한다. 각 연구방법은 상호 보완적으로 설계되어, 문헌조사를 통해 파악한 제도적 현황을 현장설문으로 검증하고, 비교제도분석을 통해 도출한 개선 방향을 전문가자문으로 정교화하며, AHP 분석을 통해 최종 우선순위를 객관적으로 설정하는 구조를 갖추고 있다.

첫째, 문헌조사 및 법령검토에서는 「공공측량 작업규정」의 제정 이력, 16차 일부개정 변화 내용, 상위법령과의 위계 관계 등을 체계적으로 분석한다. 「공간정보관리법」, 동법 시행령·시행규칙의 관련 조문을 대조하여 법령 위계 정합성을 점검하고, 현행 규정의 용어 정의, 조문 간 참조 관계, 별표 서식의 적정성 등을 세밀하게 검토한다. 이를 통해 현행 규정의 구조적 보완 필요사항과

내용적 정비 사항을 종합적으로 도출하며, 각 조문별로 개정필요도를 '시급', '중기', '장기'의 3단계로 평가한다.



[그림 1-2] 연구 내용 및 방법

둘째, 비교 제도 분석에서는 한국·일본·미국·국제표준의 4자 비교 프레임워크를 적용한다. 일본의 경우 「측량법 시행규칙」 및 국토지리원이 고시하는 「작업규정의 준칙」을 분석 대상으로 하여, 우리 규정과 유사한 법체계 하에서의 기술 기준 운영 방식을 비교한다. 미국의 경우 ASPRS(American Society for Photogrammetry and Remote Sensing)의 표준위치정확도(Positional Accuracy Standards)를 중심으로 정확도 기준 체계를 비교하며, 국제표준으로는 ISO 19157(지리정보 데이터 품질) 등을 검토하여 우리 규정의 국제적 위상을 진단한다. 이러한 비교분석을 통해 우리 규정에 도입 가능한 선진 사례와 제도적 시사점을 구체적으로 도출한다.

셋째, 현장설문조사는 공공측량 실무자, 측량업체 기술자, 공간정보 관련 공무원, 학계 전문가 등 총 53명을 대상으로 구조화된 설문지를 활용하여 실시하였다. 설문 내용은 현행 규정의 활용 실태, 조문별 이해도 및 적용 용이성, 신기술 반영 필요성, 개정 우선순위 등을 포함하며, 5점 리커트 척도와 개방형 문항을 병행하여 정량적·정성적 데이터를 동시에 수집한다. 현장 경험이 풍부한 전문가 집단의 의견을 반영하고, 이를 통해 규정과 현장 실무 간의 실질적 괴리를 구체적으로

파악한다.

넷째, 전문가 자문을 통해 대학 교수, 측량기술자, 법령 전문가, 공간정보 정책 담당 공무원 등 다양한 분야의 전문가로 자문단을 구성한다. 제1차 자문(연구 착수 단계)에서는 연구 범위와 방법론의 적정성을 검토하였고, 제2차 자문(중간 단계)에서는 현행규정 진단 결과와 비교분석 결과를 검증하였으며, 제3차 자문(최종 단계)에서는 전부개정 전략계획과 3개년 로드맵의 실행 가능성을 평가한다.

다섯째, AHP(Analytic Hierarchy Process) 분석은 전부개정의 세부 과제 간 상대적 중요도를 객관적으로 평가하기 위해 활용한다. 전문가 패널을 대상으로 쌍대비교를 실시하여, 상위법령 위계 정합성 정비, 신기술 측량방법 신설·보완, 성과 품질관리 기준 현실화, 용어·서식 표준화, 측량 성과 디지털 전환 등 주요 과제의 가중치를 산출한다. 분석 결과 일관성 비율(CR)이 0.1 이하로 확인되어 응답의 논리적 일관성이 충분히 확보되었으며, 이를 바탕으로 개정 우선순위를 설정하고 3개년 로드맵의 연차별 과제를 배분한다.

연구방법	세부내용	활용자료 및 도구	적용 단계
문헌조사·법령검토	현행 규정 전 조문 분석, 16차 개정 이력 추적, 상위법령 정합성 검토	공공측량 작업규정(고시 제2025-2092호), 공간정보관리법·시행령·시행규칙, 16차 개정 연혁 자료	1~3단계
비교제도분석	한·일·미국·국제표준 4자 비교, 정확도 기준·작업방법·품질관리 체계 비교	일본 측량법 시행규칙·작업규정의 준치, ASPRS Positional Accuracy Standards, ISO 19157	2~4단계
현장설문조사	공공측량 실무자·전문가 대상 구조화 설문, 개정 필요성·우선순위·현장 애로사항 조사	설문지(5점 리커트 척도·개방형)	2~3단계
전문가자문	측량학 교수, 측량기술사, 법령전문가, 정책담당자 등 자문단 구성, 총 3회 자문회의	자문회의록, 서면자문 의견서, 전문가 검토 체크리스트	1·3·5단계
AHP 분석	전부개정 세부과제 간 쌍대비교, 일관성 비율(CR) 검증, 가중치 기반 우선순위 도출	AHP 분석 소프트웨어(Expert Choice), 전문가 패널 쌍대비교 설문	4단계

본 연구는 공간정보품질관리원이 발주하고 전문 연구기관인 한국측량학회에서 수행하는 위탁 연구로서, 연구기간은 2025년 9월부터 2026년 3월까지 총 6개월이다. 연구 추진체계는 발주기관(공간정보품질관리원), 자문위원단, 연구수행기관의 3주체로 구성되며, 각 주체 간 긴밀한 협력을 통해 연구의 현장 적합성과 정책 실현 가능성을 동시에 확보하고자 한다. 공간정보품질관리원은 연구의 총괄 관리와 행정 지원을 담당하고, 자문위원단은 기술적 자문과 상위법령 해석에 대한 지원을 수행하며, 연구 수행기관은 실제 연구 분석과 보고서 작성을 전담한다.

연구는 총 5단계로 나누어 추진한다. 제1단계(2025.9~10)는 연구 착수 및 기초조사 단계로서, 연구계획 확정, 문헌 수집, 현행 규정 기초 분석을 수행한다. 제2단계(2025.11~2025.12)는 현행 규정 심층진단 및 비교분석 단계로서, 전 조문 분석, 국내외 비교 연구, 설문조사를 실시한다. 제3단계(2026.1~2)는 현장수요 종합분석 단계로서, 설문 결과 분석, 전문가 자문, AHP 분석을 수행한다. 제4단계(2026.1~2026.2)는 전략계획 수립 단계로서, 신기술 조문 신설 방안 도출, 개정 전략 수립, 3개년 로드맵을 작성한다. 제5단계(2026.2~3)는 최종 보고 및 검증 단계로서, 최종 자문회의, 보고서 수정·보완, 최종 성과물 납품을 완료한다.

2.3. 공공측량 작업규정 전부개정의 필요성

□ 기술환경 변화와 공공측량의 역할 재정의

디지털 트윈, 3차원 국토관리, 스마트시티 정책의 확산은 공공측량의 전통적 역할과 성과물 구조를 근본적으로 변화시키고 있다. 과거 공공측량은 2차원 수치지형도와 평면 좌표를 중심으로 국토·시설 관리의 기본 자료를 제공해 왔다. 그러나 디지털 트윈 기반 국토관리 패러다임에서는 지형, 건축물, 기반시설, 지하시설물, 각종 센서 데이터를 3차원, 시계열, 속성 결합 상태로 통합 관리하는 것이 전제가 되고 있다. 이에 따라 공공측량이 제공해야 할 성과물은 단순 평면 도면이 아니라, 다양한 해상도와 상세 수준을 가진 3차원 모델, 점군, 정사영상, 시계열 자료 등으로 확장되고 있다.

이와 함께 무인비행장치(UAV) 기반 항공영상 촬영과 항공삼각측량, 지상 및 항공 라이다(LiDAR), 이동형 매핑시스템(MMS), GNSS 기반 네트워크 RTK, AI 기반 객체추출·변화탐지 등 신기술이 공공측량의 전 공정에 빠르게 도입되고 있다. UAV, 항공삼각측량은 짧은 시간에 넓은 지역의 영상과 점군 데이터를 획득할 수 있게 하였고, 라이다와 MMS는 도로, 하천, 도심지, 실내공간에 이르기까지 고밀도 3차원 정보를 생산하는 핵심 수단으로 자리잡았다. GNSS 네트워크 RTK와 PPP-RTK는 기준점 설치 중심의 고전적인 측량 구조를 넘어, 실시간 고정밀 좌표 제공 서비스라는 새로운 작업환경을 만들어 내고 있다.

또한 클라우드 기반 처리 환경과 플랫폼형 발주·납품 체계의 확산은 대용량 점군·영상 처리와 성과 유통 방식을 크게 바꾸고 있다. 과거에는 성과 생산과 관리를 수행기관의 로컬 시스템에 의존하는 경향이 강했으나, 지금은 대용량·고해상도 공간데이터를 클라우드에서 처리, 보관, 공유하는 구조가 일반화되고 있다. 이에 따라 데이터 전송, 암호화, 접근권한, 버전관리, 장기보존 등 IT 인프라 관련 요소들이 공공측량 성과 품질과 직결되는 핵심 변수로 부상하고 있다.

국제적으로도 OGC, ISO 계열 공간정보 표준, ASPRS의 디지털 공간데이터 정확도 표준 등은 3차원, 점군, 시계열, 메타데이터 구조에 대한 세부 기준을 제시하고 있다. 이러한 변화 속에서

국내 공공측량 성과가 국제정합성을 확보하고 대외 협업·데이터 교환에 활용되기 위해서는, 기술 환경 변화에 부합하는 데이터 모델과 품질 체계를 갖추는 것이 필요한 과제가 되고 있다. 결국 공공측량은 "측량 기술을 수행하는 행위"에서 "국가 공간데이터 인프라의 핵심 생산·관리 시스템"으로 그 성격이 재정의되고 있으며, 작업규정은 이러한 역할 전환을 제도적으로 뒷받침해야 하는 상황에 직면해 있다.

□ 품질 및 데이터 패러다임 변화

기술환경 변화는 공공측량 성과의 품질 개념과 관리 방식에도 큰 변화를 요구하고 있다. 기존 작업규정은 특정 측량기술별 허용오차, 관측 횟수, 계산 절차 등 "방법과 수치 기준"을 중심으로 품질을 규정해 왔다. 그러나 3차원 모델, 점군, 정사영상, DSM 및 DTM 데이터, 시계열 영상 등 다양한 데이터 유형이 등장하면서, 성과 품질을 단일 허용오차로 표현하는 방식에는 분명한 한계가 나타나고 있다.

먼저 정확도 개념이 허용오차 중심에서 통계적 지표 중심으로 이동하고 있다. RMSE, CE, LE, 수평·수직 정확도 클래스 등 통계적 지표는 대용량 데이터셋의 오차 특성을 정량적으로 표현하고 비교할 수 있는 도구를 제공하고 있다. 이는 데이터 유형별, 용도별로 서로 다른 정확도 요구를 체계적으로 설정하고 검증하는 데 유리하다는 장점이 있다. 반면, 현행 공공측량 작업규정은 여전히 별표에 나열된 허용오차 체계를 중심으로 설계되어 있어, 이러한 새로운 정확도 패러다임과의 접목이 충분하지 않은 상태이다.

둘째, 점군 및 3차원 데이터의 특성상 점밀도, 상대정확도, 내부정밀도, 중복도, 저신뢰구역 표시 등 새로운 품질 요건이 중요해졌다. 동일한 평균 RMSE를 보이는 데이터라도, 지역별 점밀도 편차, 특정 토지피복에서의 오차 편중, 수목 하부 지형에서의 수직 정확도 저하 등 다양한 품질 문제가 존재할 수 있다. 국제 표준은 이러한 특성을 반영하여 수평·수직 정확도 평가를 분리하고, 환경·조건별 평가·보고 체계를 따로 운영할 것을 권고하고 있다. 이에 비해 국내 규정은 점군·3차원 성과의 품질 요소와 검증 기준을 충분히 구조화하지 못한 채, 전통적인 평면 측량 기준을 그대로 적용하는 경향이 남아 있다.

셋째, 대면적·고해상도 성과에서는 전체 검사가 현실적으로 불가능해지고, 검사점 설계와 표본추출이 품질확보의 핵심 수단으로 떠오르고 있다. 검사점 수와 배치, 토지피복·지형 유형별 분포, 표본추출율과 층화 기준은 품질 평가의 신뢰도를 좌우하는 중요 요소이다. 그러나 현행 작업규정과 성과심사 규정은 검사점·표본 설계 원칙을 부분적으로 다룰 뿐, 정확도 클래스, 데이터 유형, 용도와 연계한 일관된 체계로 정비되어 있지 않다. 이로 인해 사업별·심사기관별로 요구 수준이 달라지고, 수행자가 불필요하게 많은 검사점을 설치하거나, 반대로 최소 기준만 충족하는 방식으로 대응하는 등 품질 편차가 커지는 문제가 발생하고 있다.

넷째, 성과의 품질은 더 이상 현장 관측과 후처리 계산 능력만으로 설명할 수 없게 되었다. 센서 성능, 장비 보정 상태, 알고리즘의 정확도와 안정성, 데이터 표준화 수준, 메타데이터의 완전성과 일관성이 종합적으로 작용하여 최종 품질을 결정하고 있다. 예를 들어, AI 기반 자동독취·변화탐지 공정에서는 학습 데이터셋의 대표성, 오탐 및 미탐률, 모델 버전, 공정 로그 등이 품질관리의 핵심 요소가 된다. 이러한 요소들은 기존 허용오차 중심 규정만으로는 포착하기 어려우며, "데이터 패키지 단위 품질관리", 즉 성과 데이터와 메타데이터, 공정 로그, 장비·알고리즘 정보 등을 통합한 품질 관리 틀을 요구하고 있다.

다섯째, 전자제출과 메타데이터 기반 관리, 장기보존을 전제로 할 때 품질 패러다임은 데이터 라이프사이클 전반으로 확장되어야 한다. 파일 형식, 좌표참조체계, 보안등급, 접근권한, 암호화 방식, 무결성 검증(해시 값 등), 버전 이력 관리, 보존 기간과 매체 교체 정책 등은 단순한 IT 관리 항목이 아니라, 국가공간정보의 신뢰성과 활용성을 보장하는 품질 요소로 간주되어야 한다. 현행 작업규정은 이러한 측면을 부분적으로 언급하고 있으나, 공공측량 성과를 "디지털 자산"으로 바라보는 관점에서 품질을 재구조화하는 수준에는 아직 이르지 못한 상태이다.

□ 제도 및 운영 구조 개선의 필요성

기술환경과 품질 패러다임이 빠르게 변화하고 있음에도, 현행 공공측량 작업규정과 관련 제도는 1990년대 이후 단계적으로 발전해 온 안정적인 체계를 바탕으로 운영되어 왔다. 그러나 다음과 같은 측면에서 개선이 필요한 것으로 분석되었다.

첫째, 규정 체계가 행정절차 중심으로 배열되어 있고, 기술별 품질평가 절차는 공정 내장형으로 설계되지 못한 부분이 있다. 총칙에서 계획서 제출, 작업수행계획, 성과심사 요청 등 행정 프로세스 규정을 집중적으로 다루고, 각 측량 종별 장에서는 측량 방법과 일부 품질요건을 나열하는 구조가 유지되고 있다. 이 구조에서는 "어떤 공정에서 어떤 품질검사를 어떤 기준으로 수행해야 하는지"를 한눈에 파악하기 어려우며, 수행자는 작업규정, 성과심사 규정, 하위 지침을 따로 참고해야 하는 부담을 지게 된다.

둘째, 작업규정, 성과심사 규정, 국가기준점 관리규정, 수치지형도 작성 규정, 기술별 세부 지침 등 여러 문서 사이에서 용어, 정의, 수치, 단위, 기호 표기가 일관되지 않다는 사항이 누적되어 있다. '성과', '성과 등', '기록', '조서', '메타데이터' 등 핵심 개념조차 문서마다 표현이 달라, 납품·심사 범위에 대한 해석이 상이해질 수 있다. 허용오차나 정확도 지표의 단위(m, mm), 퍼센트 표기, 소수점 처리 방식도 문서와 별표마다 다르게 쓰이는 경우가 존재하며, 이는 현장에서 계산·검증 과정에서 오류 가능성을 높일 뿐 아니라, 자동검증 시스템 구축 시 규칙 정의를 어렵게 만드는 요인이 된다.

셋째, 상위·하위 규정 간 내용 중복과 역할 중첩이 존재한다. 국가기준점 설치·관리, 수치지형도

성과 작성·검증 등은 이미 별도의 규정에서 상세히 다루고 있음에도, 작업규정에서 동일 또는 유사 내용을 다시 규정하는 경우가 있다. 이러한 중복 구조는 개정 시 동시 반영을 놓치면 상충·공백을 낳고, 각 규정의 유지관리 비용을 불필요하게 증가시키는 결과를 초래할 수 있다. 동일한 주제에 대해 서로 다른 기준이 병존할 경우, 현장은 어떤 규정을 우선 적용해야 하는지 혼란을 겪게 된다.

넷째, 장비와 성과 검정 체계의 단절도 중요한 개선 필요사항으로 지적된다. 센서와 장비의 성능검사, 검정 주기, 교정 기록은 별도의 장비 검정 체계에서 다루어지고, 성과 품질검증은 또 다른 체계에서 운영되고 있다. 장비는 규정상 적합 판정을 받았으나 성과는 부적합한 경우, 또는 성과는 기준을 만족하지만 장비 검정 기록이 미흡한 경우 책임 소재와 후속 조치 기준이 명확하지 않다. 다양한 센서와 융합 장비가 도입되는 상황에서, 장비 명칭 중심 서술과 과거 성능 수준을 전제로 한 기준은 신기술 활용을 제약하거나, 반대로 최소 성능 요건을 불명확하게 만드는 역효과를 낼 수 있다.

다섯째, 역할·책임(Roles & Responsibilities)과 거버넌스 구조가 충분히 정교하게 설계되어 있지 않다. 계획 승인, 품질관리, 성과 제출, 성과심사 및 보완 요구, 최종 인수·보관에 이르는 과정에서 시행자, 수행자, 심사수탁기관, 관리기관, 품질책임자 등 다양한 주체가 관여함에도, 이들의 책임 범위와 의사결정 권한, 보고·승인 절차가 명확히 문서화되어 있지 않은 부분이 존재한다.

여섯째, 신기술 도입과 특례 제도 운영 측면에서도 보완이 필요하다. 그간 신기술이 등장할 때마다 별도 장·절·하위 지침을 추가하는 방식으로 규정이 개정되었고, 필요 시 특례·기술검토를 통해 예외 적용을 허용하는 구조가 활용되어 왔다. 그러나 이러한 "추가 중심 개정"은 규정 체계를 비대하게 만들고, 기술 간 융합이 이루어지는 상황에서 적용 기준이 모호해지는 문제를 야기한다. 특례 제도 역시 적용 요건, 검증자료, 유효기간, 표준화 전환 절차가 충분히 체계화되어 있지 않으면 형평성 논란과 제도 신뢰도 저하로 이어질 수 있다.

일곱째, 전자정부 기반 공공측량 관리시스템과의 연계 측면에서도 제도적 보완이 필요하다. 관리시스템을 통한 계획서 제출, 성과 전자제출, 성과심사 요청이 일반화되고 있지만, 시스템 제출의 법적 효력, 전자서명, 기록관리 원칙, 예외 처리 기준 등에 대한 규정 간 정합성이 완전하게 확보되어 있지 않다. 전자제출 예외가 누적될 경우, 메타데이터 없는 성과가 발생하여 데이터 관리 체계가 파편화되고, 장기적으로 통합 활용과 융·복합 분석 기반을 약화시키는 결과를 낼 수 있다.

□ 전부개정의 필요성과 지향점

앞서 살펴본 기술환경 변화, 품질 및 데이터 패러다임 변화, 제도·운영 구조의 개선 필요성은 모두 개별 조문 수정이나 신기술 관련 일부 조항 추가만으로는 해결하기 어려운 성격을 지닌다.

공공측량 작업규정의 "부분 개정" 방식은 새로운 기술이 등장할 때마다 장과 절을 덧붙이는 방식으로 단기적 대응에는 유효했으며, 부분 개정 방식을 통해 지속 발전해 왔으나, 보다 체계적인 정비가 필요한 시점이다. 이제는 공공측량을 둘러싼 기술·데이터·제도 환경이 근본적으로 달라졌음을 전제로, 작업규정의 체계를 개선해야 할 시점에 이르렀다고 볼 수 있다.

전부개정의 첫 번째 목적은 공공측량 작업규정을 "방법 중심 규정"에서 "제품·품질·데이터·책임 중심 규정"으로 전환하는 데 있다. 이를 위해서는 측량종별 절차를 나열하는 데서 벗어나, 제품사양서, 품질평가(QA/QC) 절차, 메타데이터, 전자제출, 장비 성능검사, 성과심사, 장기보존을 하나의 논리 구조로 통합해야 한다. 각 성과 유형별로 필수 성과물 목록, 정확도 클래스, 검사점·표본 설계 기준, 제출 형식, 메타데이터 항목, 보안등급, 장비·알고리즘 증빙요소를 명확히 연결하는 "성과 패키지" 중심 구조가 필요하다.

두 번째 목적은 공정 내장형 품질관리 구조를 도입하는 것이다. 이는 계획·관측 및 취득·처리·검증·정리·제출·심사에 이르는 공정별 단계마다 품질평가 절을 표준적으로 포함시키는 방식으로 구현될 수 있다. 예를 들어, UAV 촬영, 라이다 측량, GNSS 측량, AI 자동화 공정 등 각 기술별 장마다 "작업계획의 품질 검토", "취득·관측 단계의 실시간 품질 모니터링", "처리 단계의 품질 체크", "최종 성과 정리 및 품질보고"를 체계적으로 규정함으로써, 최종 성과검사에만 의존하는 현재 구조의 한계를 극복할 수 있다. 이는 오류의 조기 발견, 재작업 비용 절감, 품질 재현성 향상이라는 측면에서 매우 중요한 의미를 가진다.

세 번째 목적은 규정 계층과 모듈 구조의 재설계임. 상위 법령, 공공측량 작업규정, 기술별 하위 규정(고시, 지침), 표준 매뉴얼의 역할을 명확히 구분하고, 상위 규정은 정의, 품질요소, 정확도 클래스, 성과물 범위, 메타데이터 최소요건, 역할·책임, 전자제출·보안·장기보존 등 "공통 원칙"을 담당하도록 재편할 필요가 있다. 기술별 세부 방법과 절차, 예시, 권장 사항 등은 별도의 표준 매뉴얼과 지침으로 분리하여, 기술 발전에 따라 보다 민첩하게 개정할 수 있도록 하는 것이 바람직하다. 이를 통해 작업규정은 안정적이면서도, 실제 기술 운용은 유연한 이원 구조를 구현할 수 있다.

네 번째 목적은 용어·정의, 단위·기호, 성과물 범위, 정확도 클래스, 검사점·표본 설계 기준 등 핵심 요소를 전면 정비하여, 발주-계약-수행-품질관리-성과심사-보관-활용에 이르는 전 과정에서 해석과 적용의 일관성을 확보하는 것이다. 정의 조항과 하위규정 정의를 매핑한 표준 용어집을 구축하고, 국제단위계에 기반한 단위·표기 규칙을 부록 또는 공통 편람으로 통일하며, '성과'와 '메타데이터', '기록'의 범위를 명확히 하는 것이 필요하다. 정확도 기준은 허용오차 중심 별표 체계에서 정확도 클래스와 검증 절차 중심 체계로 상향 추상화하고, 각 측량종별 수치는 기술 문서와 매뉴얼에서 유연하게 관리하는 구조를 검토할 수 있다.

다섯 번째 목적은 특례 제도, 전자정부 기반 공공측량 관리시스템, 보안·개인정보 규정과의

정합성을 강화하는 것이다. 전부개정 과정에서 특례 적용 요건, 검증자료, 유효기간, 표준화 전환 경로(특례-지침-규정)를 단계적으로 설계하고, 이를 관리시스템 기반 전자 행정절차와 연계함으로써 신기술 도입과 제도 안정성을 동시에 확보할 수 있다. 보안등급에 따른 성과 제출·열람·활용 절차, 전자서명과 기록관리 원칙을 명확히 하고, 국가공간정보 보안관리 규정 등 상위 제도와와의 정합성을 확보하는 작업도 병행해야 한다.

마지막으로, 전부개정은 인력 역량·교육 체계, 심사수탁기관 전문성 기준, 품질책임자 제도 등 사람 중심 요소를 함께 설계하는 계기가 되어야 한다. 3차원, 점군, AI 기반 공정이 확대되는 상황에서 수행자의 숙련도와 품질역량에 따른 성과 편차가 확대될 수 있는 만큼, 규정상 교육·훈련, 자격요건, 품질책임자의 역할을 명문화하고, 성과심사 기관의 전문성과 책임 범위를 연결하는 구조가 필요하다. 이는 규정 개정이 단순한 문구 변경이 아니라, 공공측량 생태계 전체의 역량과 신뢰도를 높이는 방향으로 작동하도록 하기 위한 필수 조건이다.

요컨대, 공공측량 작업규정 전부개정은 디지털 트윈과 3차원 국토관리 시대에 공공측량을 국가 공간데이터 인프라 구축·운영의 핵심 제도로 재정의하고, 기술·품질·데이터·거버넌스를 통합적으로 설계하는 과정이라 할 수 있다. 부분 개정을 넘어선 전면적인 체계 재설계를 통해서만, 공공측량이 다양한 신기술과 수요를 수용하면서도 일관된 품질과 책임성을 유지하는 제도로 자리잡을 수 있을 것이다.

제2장

법·제도 정합성 및 환경 변화 분석

-
1. 현행 공공측량 작업규정 현황
 2. 국내·외 관련 법제도 비교 분석
 3. 환경 변화 분석

1. 현행 공공측량 작업규정 현황

1.1. 연혁 및 개정 현황

우리나라 「공공측량 작업규정」의 제도적 기원은 1963년 「공공측량의 작업규정에 관한 기준」 제정으로 볼 수 있다. 해당 규정은 건설부령 제7호로 제정되어 공공측량 수행을 위한 작업기준을 부령 형식으로 제도화하였다. 이후 1969년 전부개정, 1979년 「공공측량의 작업규정 기준에 관한 규칙」 전부개정, 1991년 일부개정을 거치며 부령 기반의 공공측량 작업기준 체계가 유지되었다. 2002년에는 건설교통부령 제322호에 따라 구 규칙이 타법폐지되었고, 이후 공공측량 기준은 고시 및 세부기준 중심의 체계로 전환되었다. 이러한 흐름은 2006년 이후 「공공측량의 작업규정 세부 기준」, 2009년 이후 「공공측량 작업규정」 체계로 이어졌으며, 현행 작업규정은 부령 기반의 전통적 작업 기준을 계승하면서도 GNSS, UAV, LiDAR, 전자성과심사 등 최신 측량기술과 디지털 행정 환경을 반영하는 방향으로 발전하고 있다.

2009년 「공공측량 작업규정」의 폐지제정은 기존의 「공공측량의 작업규정 세부기준」 및 운용세칙 중심 체계를 정리하고, 현행 「공공측량 작업규정」 중심의 단일 고시 체계로 전환한 제도적 분기점이다. 이는 단순한 명칭 변경이 아니라, 공공측량의 작업계획, 측량 수행, 성과정리, 성과제출 및 심사 절차를 하나의 규정 체계 안에서 통합적으로 관리하기 위한 재편이었다. 이후 공공측량 작업규정은 2013년 통합 정비, 2018년 UAV·정사영상 등 신기술 반영, 2022년 GNSS, RTK-GNSS 제도화, 2025년 네트워크 RTK 및 전자성과 제출 체계 보완으로 발전하였다.

2009년 폐지개정 이후 2025년까지 총 16차례에 걸친 일부개정 11건, 타법개정 2건, 폐지제정 3건으로 개정이 이루어졌으며, 각 개정은 측량 기술의 발전과 정책 환경의 변화를 반영하기 위한 국토지리정보원의 지속적인 노력의 결과이다. 주요 개정 이력을 살펴보면, 2012년에는 기준점측량의 정확도 기준이 강화되어 위성측량 성과의 신뢰도가 향상되었고, 2015년에는 UAV를 활용한 측량이 최초로 규정에 도입되어 신기술 수용의 토대가 마련되었다. 2018년에는 제4편에 무인비행장치 측량이 독립 편으로 신설되어 UAV 측량의 제도적 기반이 본격적으로 구축되었으며, 이는 당시 급증하던 드론 측량 수요에 대한 선제적 대응이었다.

2020년 이후의 개정에서는 보다 다양한 제도적·기술적 변화가 반영되었다. 2020년 개정에서는 공간정보품질관리원의 출범에 따른 품질관리 체계 변경이 반영되었고, 2022년 개정에서는 정밀도로지도 구축을 위한 기술 기준이 새롭게 포함되었다. 2023년에는

국제좌표기준체계(ITRF2014)의 도입에 따른 기준좌표계 관련 조문이 정비되었으며, 가장 최근인 2025년 개정에서는 규정 전체가 5편 217조 체계로 재편되고 KNGeoid24 모델이 반영되는 등 대규모 구조 개편이 이루어졌다. 이러한 일련의 개정 과정은 국토지리정보원이 측량 환경의 변화에 능동적으로 대응해 왔음을 보여 준다.

[표 2-1] 「공공측량 작업규정」 주요 개정 연혁

법령명칭	시행일자	개정유형	주요 내용 및 법령의 특징	비고
공공측량의작업 규정에관한기준	1963. 5. 23.	제정	공공측량 수행을 위한 작업기준을 건설부령 형식으로 최초 제도화. 공공측량 작업기준의 법제적 출발점	건설부령 제7호
	1969. 8. 4.	전부개정	1963년 제정 기준을 전면 정비. 공공측량 작업절차와 기술기준을 보완한 초기 부령 기반 기술규정	건설부령 제94호
공공측량의작업 규정기준에관한 규칙	1979. 12. 4.	전부개정	명칭이 “기준에 관한 규칙” 체계로 전환. 기준점측량, 지형측량 등 공공측량 수행기준을 체계화한 규칙형 작업기준	건설부령 제254호
	1991. 12. 30.	일부개정	기존 부령 체계의 일부 조항 보완. 공공측량 작업기준의 현행화 및 행정체계 정비 성격	건설부령 제498호
	2002. 7. 15.	타법폐지	구 부령 형식의 공공측량 작업규정 기준 체계 폐지. 이후 고시 및 세부기준 중심 체계로 전환되는 법령체계 전환점	건설교통부령 제322호
공공측량의작업 규정세부기준	2006. 11. 14.	일부개정	부령 체계 폐지 이후 고시 기반 세부기준 체계로 공공측량 작업방법을 운영. 세부 작업기준 중심의 고시형 규정	건설교통부고시 제2006-482호
	2008. 12. 30.	일부개정	공공측량 세부 작업기준 일부 보완. 고시 기반 세부기준 체계의 현행화	국토해양부고시 제2008-837호
	2009. 8. 18.	일부개정	구 세부기준 체계의 마지막 정비 단계. 현행 「공공측량 작업규정」 체계로 전환되기 직전의 세부기준 개정	국토해양부고시 제2009-665호
공공측량의작업 규정세부기준운 용세칙	2008. 12. 24.	일부개정	세부기준의 집행 및 운용절차 보완. 본 기준과 운용세칙을 병행하는 이원적 운영체계의 특징	국토지리정보원고시 제2008-850호
	2009. 8. 24.	일부개정	세부기준 운용을 위한 절차와 집행기준 일부 정비. 세부기준과 운용세칙 병행체계의 후속 보완	국토지리정보원고시 제2009-582호
공공측량 작업규정	2009. 12. 10.	폐지제정	구 「공공측량의 작업규정 세부기준」 ³⁾ 및 「공공측량의 작업규정세부기준운용세칙」 ⁴⁾ 체계를 정리하고 현행 「공공측량 작업규정」 중심의 단일 고시 체계로 전환. 현행 작업규정 체계의 제도적 분기점	국토해양부고시 제2009-959호
	2010. 7. 1.	일부개정	2009년 폐지제정 이후 세부 운영기준 보완. 새 작업규정 체계의 안정적 운영을 위한 후속 정비형 개정	국토지리정보원고시 제2010-436호
	2011. 8. 1.	일부개정	공공측량 작업절차 및 성과관리 기준 일부 보완. 작업규정 운영 개선 성격	국토지리정보원고시 제2011-605호
	2012. 1. 1.	일부개정	공공측량 수행기준과 성과관리 기준 일부 정비. 고시 체계 안정화 단계의 현행화 개정	국토지리정보원고시 제2011-1084호
	2013. 1. 1.	폐지제정	기존 작업규정 체계를 다시 정비. 조문 구성과 적용범위를 재구성한 규정체계 재편 성격	국토지리정보원고시 제2012-1671호
	2013. 4. 11.	폐지제정	공공측량 작업기준 체계 재구성 및 규정 정비. 현행 고시형 작업규정 체계 정착 과정	국토지리정보원고시 제2013-605호
	2013. 11. 27.	폐지제정	기존 규정 폐지 후 새로운 작업규정 체계로 재정비. 현행 공공측량 작업규정의 조문체계와 적용범위 정착기	국토지리정보원고시 제2013-1887호
	2015. 7. 23.	타법개정	관련 법령 개정에 따른 용어, 인용조문, 기관명 등을 정비. 법령 정합성 보완형 개정	국토지리정보원고시 제2015-1530호
	2015. 11. 24.	일부개정	공공측량 작업기준 및 성과관리 기준 일부 정비. 현장 적용 및 행정 운영상 미비점 보완	국토지리정보원고시 제2015-2538호
	2016. 11. 17.	타법개정	관련 법령과의 인용조문 및 용어 정비. 타 법령 개정과 연동한 정합성 확보 목적	국토지리정보원고시 제2016-2909호
	2017. 6. 1.	일부개정	공공측량 세부 작업절차와 기준 보완. 실무 적용 과정에서 필요한 기준을 조정한 현장 보완형 개정	국토지리정보원고시 제2017-1323호
	2018. 3. 30.	일부개정	UAV, 정사영상, 수치지표고모형 등 신기술 기반 측량성	국토지리정보원고시

법령명칭	시행일자	개정유형	주요 내용 및 법령의 특징	비고
			과 생산체계 반영. 기존 지상측량 중심 체계에서 영상 및 드론 기반 측량을 수용한 신기술 편입형 개정	제2018-1076호
	2020. 1. 1.	일부개정	공공측량 행정절차 및 작업기준 현행화. 성과 제출, 관리, 행정절차를 정비한 행정절차 보완형 개정	국토지리정보원고시 제2019-153호
	2021. 7. 1.	일부개정	공공측량 수행 및 성과관리 관련 기준 정비. 성과 작성, 제출, 관리체계와 연계되는 성과관리 보완형 개정	국토지리정보원고시 제2021-2701호
	2022. 2. 25.	일부개정	GNSS, RTK-GNSS 등 위성측량 관련 용어와 작업방법 반영. 기존 GPS 중심 표현에서 다중 GNSS 및 실시간 위성측량 체계로 확장한 개정. 국가법령정보센터에서도 2022. 2. 25. 시행, 국토지리정보원고시 제2022-970호, 일부개정으로 표시됨 (법령정보센터)	국토지리정보원고시 제2022-970호
	2023. 2. 14.	일부개정	작업기준, 제출절차 및 관련 조문 일부 정비. 기존 규정 운용상 미비점을 보완한 현행화형 개정	국토지리정보원고시 제2023-792호
	2025. 4. 23.	일부개정	네트워크 RTK, UAV, 3D 성과관리, 전자적 성과 제출 등 디지털 측량 환경 반영. 절차 중심 규정에서 디지털 성과관리 및 실시간 측량 대응 체계로 전환되는 특징	국토지리정보원고시 제2025-2092호

다만, 이러한 지속적인 일부개정에도 불구하고 16년간 누적된 부분 수정의 한계가 점차 드러나고 있다. 16차에 걸친 일부개정은 주로 특정 기술이나 제도의 변화에 대한 대응적 수정으로 이루어졌기 때문에, 규정 전체의 구조적 정합성이나 편 간 균형을 종합적으로 검토하기 어려운 측면이 있었다. 예를 들어, 초기 개정에서 사용된 용어와 후기 개정에서 사용된 용어 간에 불일치가 발생하거나, 동일한 기술에 대한 기준이 편에 따라 상이하게 규정되는 경우가 확인되고 있다. 이는 일부개정 방식의 구조적 한계에 기인하는 것으로, 국토지리정보원의 관리 역량과는 별개의 문제이다.

1.2. 조문 체계 및 구성 분석

현행 「공공측량 작업규정」(국토지리정보원 고시 제2025-2092호)은 총 5편 217조로 구성되어 있으며, 이에 부속하는 별표 43종과 별지 2종이 기술적 세부사항을 규정하고 있다.

제1편 총칙은 규정의 목적, 적용범위, 용어 정의, 공공측량의 일반원칙 등을 규정하고 있으며, 이후 각 편에서 규정하는 개별 측량의 공통적 기반을 제공한다. 총칙의 15개 조문은 규정 전체의 해석 기준이 되므로, 이 부분의 명확성과 포괄성은 규정 전체의 운용에 직접적인 영향을 미친다.

제2편 기준점측량은 제16조부터 제59조까지 총 44개 조문으로 구성되어 있으며, 삼각점, 수준점, 통합기준점, 위성기준점 등 각종 기준점의 측량방법과 정확도 기준을 규정하고 있다. 기준점 측량은 모든 공공측량의 출발점이자 정확도의 기반이 되므로, 이 편의 기술 기준은 후속 측량의 품질에 직접적 영향을 미친다.

제3편 지형측량은 제60조부터 제93조까지 34개 조문으로 수치지형도 작성을 중심으로 한

3) 국토해양부 고시 제2009-665호, '09.8.18

4) 국토지리정보원 고시 제2009-582호, '09.8.18

지형측량의 작업방법과 정확도 기준을 규정하고 있으며, 항공사진측량, 항공레이저측량 등의 기술 기준을 포함하고 있다. 이 편은 국가 수치지형도의 품질 기준으로서 중요한 역할을 수행하고 있다.

제4편 응용측량은 제94조부터 제174조까지 81개 조문으로 규정 전체에서 가장 큰 비중을 차지하며, 노선측량, 하천측량, 용지측량, 지하시설물측량 등 다양한 응용측량 분야의 작업기준을 포괄하고 있다. 이 편은 조문 수가 전체의 37.3%를 차지할 만큼 방대한 것은 공공측량이 다양한 공공사업에 적용되는 현실을 반영한 것이나, 동시에 편 내부의 세분화와 체계적 구조화 필요성을 시사하기도 한다.

제5편 기타응용측량은 제175조부터 제217조까지 43개 조문으로 구성되어 수치주제도, 3차원공간정보, 정밀도로지도 측량 등 비교적 최근에 도입된 측량 분야를 규정하고 있다.

[표 2-2] 현행 「공공측량 작업규정」 편별 구성 현황

편	명칭	조문 범위	조문 수	주요 내용	비율(%)
제1편	총칙	제1조~제15조	15조	목적, 적용, 공공측량 작업계획서, 작업규정의 특례, 기술검토위원회	6.9
제2편	기준점측량	제16조~제59조	44조	공공삼각점측량, 공공수준점측량, GNSS 높이측량	20.3
제3편	지형측량	제60조~제93조	34조	지상현황측량, 항공사진측량, 무인비행장치측량, 영상지도, 수치표고모델	15.7
제4편	응용측량	제94조~제174조	81조	노선측량, 하천 및 연안측량, 용지측량, 토지구획측량, 지하시설물측량, 네트워크 RTK측량	37.3
제5편	기타응용측량	제175조~제217조	43조	수치주제도, 3차원공간정보, 실내공간정보, 정밀도로지도, 지하공간통합지도	19.8
-	별표·별지	-	45종	별표 43종(정확도표, 서식 등), 별지 2종(보고서 양식)	-

별표 43종은 각 편은 조문에서 인용하는 정확도 기준표, 작업 서식, 기술 규격 등의 세부사항을 담고 있으며, 별지 2종은 측량 성과보고서 양식을 규정하고 있다. 별표는 규정의 실질적 적용에 있어 핵심적인 역할을 수행하는데, 현장에서 측량 작업을 수행하는 실무자들이 가장 빈번하게 참조하는 부분이 바로 이 별표들이다. 그러나 16차에 걸친 일부개정 과정에서 본문 조문의 변경에 따른 별 표의 연동 수정이 일부 누락되거나, 별표 간 서식의 비표준화가 발생한 사례가 확인되고 있다. 이에 따라 전부개정 시에는 별표 전체의 체계적 재정비가 필수적으로 수반되어야 할 것이다.

1.3. 상위·하위 법령과의 관계

「공공측량 작업규정」은 법령 위계상 「공간정보관리법」 제17조를 근거로 하는 행정규칙(고시)으로서, 공간정보관리법 → 동법 시행령 → 동법 시행규칙 → 공공측량 작업규정의 4단계 위계 구조 내에 위치한다. 구체적으로 공간정보관리법 제17조는 '공공측량의 작업방법 등에 관하여

필요한 사항은 국토지리정보원장이 정하여 고시한다'고 규정하고 있으며, 동법 시행규칙 제21조가 이를 구체화하여 작업규정의 근거를 마련하고 있다. 이러한 위계 구조에서 공공측량 작업규정은 상위법령의 위임 범위 내에서 기술적·절차적 세부사항을 규정해야 하며, 상위법령과의 정합성을 유지하는 것이 법적 안정성의 핵심 요건이 된다.

그러나 2009년 전부개정 이후 상위법령인 공간정보관리법이 수차례 개정되면서, 상위법령과 작업규정 간의 용어, 절차, 기준 등에서 불일치가 발생하고 있는 부분이 있다. 예를 들어, 공간정보관리법에서 사용하는 일부 용어가 작업규정에서는 과거 표현을 그대로 사용하고 있거나, 법률에서 위임한 사항의 범위와 작업규정에서 실제 규정하고 있는 사항의 범위가 완전히 일치하지 않는 경우가 발견된다. 이러한 정합성 문제는 규정 해석의 혼란을 초래할 수 있으며, 설문조사에서 73.6%의 응답자가 경험한 규정 혼란의 중요한 원인 중 하나로 파악된다.

한편 공공측량 작업규정의 하위에는 별도의 세부 작업규정 및 지침이 운영되고 있다. 대표적으로 「무인비행장치 측량 작업규정」은 UAV를 활용한 측량의 세부 작업방법과 정확도 기준을 규정하고 있으며, 「수치표고모형 구축 규정」은 DEM/DSM 데이터의 구축 기준을, 「3차원 국토공간정보 구축 규정」은 3D 공간정보의 취득·가공 기준을, 「정밀도로지도 구축 규정」은 자율주행 지원을 위한 도로 공간정보의 기준을 각각 규정하고 있다. 이러한 하위 규정들은 작업규정의 기본 원칙을 세분화하여 특정 측량 분야에 적용하는 역할을 수행하나, 상위 작업규정과의 용어 통일, 인용 조문의 정확성, 기준값의 일관성 등에서 개선이 필요한 부분이 존재한다.

특히 최근 디지털 트윈 국토, 정밀도로지도 등 새로운 국가사업이 추진되면서 관련 세부 규정이 개별적으로 제정되는 경향이 있는데, 이러한 규정들이 상위 작업규정과의 체계적 연계 없이 독립적으로 운영될 경우 법령 체계의 복잡성이 증가하고 현장 실무자의 혼란이 가중될 우려가 있다. 따라서 전부개정 시에는 작업규정 본문에서 하위 규정에 대한 위임 근거를 명확히 하고, 하위 규정과의 용어·기준·절차의 일관성을 확보하는 체계적 정비 that 필요하다. 국토지리정보원과 공간정보품질관리원은 이러한 법령 위계의 중요성을 인식하고 있으며, 본 연구를 통해 체계적인 정비 방안을 마련하고자 한다.

2. 국내·외 관련 법제도 비교 분석

2.1. 국내 관련 법령 및 규정 현황

공공측량 작업규정은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」을 직접적인 법적 근거로 하는 공공측량 분야의 핵심 기술기준이다. 그러나 실제 공공측량이 수행되는 현장에서는 「국가공간정보 기본법」, 「건설기술 진흥법」, 「공간정보산업 진흥법」, 「도로법」, 「하천법」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 다수의 관련 법령이 복합적으로 작용한다. 따라서 공공측량 작업규정의 개정은 단순히 개별 측량공정의 기술기준을 정비하는 차원을 넘어, 상위 법령 및 관련 개별 법령과의 위계 정합성, 용어 정합성, 성과관리 체계의 일관성을 함께 확보하는 방향으로 추진될 필요가 있다.

「국가공간정보 기본법」은 국가공간정보정책의 기본방향과 추진체계를 규정하는 정책 법률로서, 공간정보의 구축, 관리, 활용에 관한 기본원칙을 제시한다. 이 법률은 국가공간정보정책 기본계획, 공간정보체계의 구축, 공간정보 표준화 및 공동 활용 체계 등을 규정함으로써 공공측량 성과가 국가공간정보체계 내에서 통합, 관리, 활용될 수 있는 정책적 기반을 제공한다. 이에 따라 공공측량 작업규정의 개정 시에는 「공간정보관리법」과의 직접 정합성뿐만 아니라 「국가공간정보 기본법」이 지향하는 디지털 트윈 국토, 국토위성 활용, 공간정보 공유 및 활용 정책과의 연계성도 함께 고려해야 한다.

□ 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률(약칭 : 공간정보관리법)

「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」은 공공측량의 정의, 시행, 성과 제출, 성과심사, 측량기기, 측량업 관리 등 공공측량 제도의 직접적인 법적 근거를 제공하는 법률이다. 2020년 6월 개정에서는 공공측량성과의 활용 및 품질관리 강화를 위한 규범 체계가 정비되었다. 이 개정은 공공측량 시행자가 특별한 사유가 없는 경우 공공측량 결과를 제출하도록 하는 성과 제출 의무를 명확히 하고, 측량기업에 대한 행정처분 관련 규정을 정비함으로써 공공측량성과의 관리 책임을 강화한 데 의미가 있다.

허위 또는 오류가 있는 측량성과 사용에 대한 제재 강화는 2022년 법 개정 및 후속 하위법령 정비와 구분하여 이해할 필요가 있다. 2022년 개정에서는 측량업자에 대한 영업정지 처분을 과징금으로 대체할 수 있도록 하는 등 행정처분 체계를 합리화하는 한편, 법정 기준에 맞지 않는 공공측량성과 사용에 대한 과태료 기준을 강화하여 부정확한 성과 사용을 억제하고 공공측량 결과의 신뢰성을 높이는 방향으로 제재 기반을 보완하였다.

또한 2022년 6월 개정에서는 정밀도로지도 등 신기술 기반 지도 제작을 지원하기 위한 제도적 기반이 마련되었다. 정밀도로지도 간행 심사업무를 국토교통부장관이 적정 기관에 위탁할 수 있는 근거가 마련됨에 따라, 모바일매핑시스템, LiDAR, 고정밀 도로공간정보 등 신기술 기반 공간정보

생산 및 심사 절차를 공공측량 작업규정에 반영할 수 있는 제도적 통로가 형성되었다. 같은 해 11월에는 측량업에 대한 행정처분을 과징금 부과로 대체할 수 있도록 하는 개정이 이루어졌고, 2023년 11월 시행을 통해 측량업체에 대한 제재 방식이 일부 금전적 제도로 전환되었다. 영업정지 처분의 과징금 대체, 과징금 분납 및 납부 연기, 법정 기준에 맞지 않는 공공측량성과 사용에 대한 제재 기준 구체화는 공공측량 성과 품질관리와 직접적으로 연결되는 제도적 변화로 평가된다.

이러한 일련의 개정은 단순한 행정절차 정비를 넘어, 공공측량 성과의 품질 책임을 법적으로 명확히 하고 신기술 기반 측량 방법을 제도권 안으로 수용하기 위한 입법적 변화로 볼 수 있다. 그러나 현행 공공측량 작업규정은 상위 법령의 개정 취지를 기술 기준, 성과물 명세, 전자성과 제출 체계, 성과심사 기준으로 충분히 연결하지 못하고 있는 측면이 있다. 따라서 향후 개정에서는 상위 법령의 위임 범위와 공공측량 작업규정의 기술 기준이 일관되게 연결되도록 조문 체계와 별표, 서식, 성과심사 절차를 함께 정비할 필요가 있다.

□ 국가공간정보 기본법

「국가공간정보 기본법」은 국가공간정보정책의 기본방향과 추진체계를 규정하는 상위 정책법이다. 최근 개정 흐름은 디지털 트윈 국토 구현, 국토위성 운영, 공간정보 표준화, 공간정보 보안관리 체계 개선, 민간 활용 확대를 중심으로 전개되고 있다. 특히 디지털 트윈 국토 개념의 법제화, 관련 예산 지원 근거, 표준화 및 플랫폼 구축 근거 마련은 국가공간정보정책이 2차원 지도 중심에서 3차원 공간정보 기반의 통합 활용 체계로 전환되고 있음을 보여준다.

국토위성의 도입 및 운영 근거는 위성영상 기반 공간정보의 생산, 가공, 제공을 제도적으로 뒷받침한다. 이에 따라 공공측량 작업규정도 드론영상, 위성영상, 정사영상, 수치표고모형, 3차원 모델, 정밀도로지도 등 다양한 공간정보 성과를 포괄할 수 있는 방향으로 개정될 필요가 있다. 특히 3차원 공간정보 구축이 확대될수록 좌표계, 수직기준, 지오이드모델, 점군자료, 객체정보, 메타데이터, 품질검사 기준의 정비 필요성이 커진다.

공간정보 보안규제 완화와 민간 참여 확대 흐름도 공공측량 작업규정 개정에 중요한 영향을 미친다. 공공측량 성과가 국토정보플랫폼, 클라우드 기반 공간정보 DB, 민간 활용 플랫폼과 연계되는 경우, 성과물의 분류, 보안등급, 접근권한, 제공 절차, 메타데이터 작성 기준이 명확해야 한다. 따라서 공공측량 작업규정은 성과 작성 기준뿐만 아니라 전자 제출, 메타데이터 관리, 이력관리, 데이터 보안 및 접근통제 기준을 함께 포함하는 방향으로 발전해야 한다.

□ 건설기술진흥법

「건설기술 진흥법」은 건설기술의 연구, 개발, 활용, 건설공사의 품질 및 안전관리, 스마트건설 기술의 확산과 관련된 법률이다. 2021년 3월 개정 이후 스마트건설과 BIM, 즉 건설정보모델링의 정책적 활용 기반이 강화되었고, 건설공사에 첨단기술을 도입하려는 제도적 흐름이 확대되었다.

이에 따라 드론측량, 3D 스캐닝, 모바일매핑시스템, BIM 연계 측량, 디지털 시공 측량 등이 건설 현장에서 보다 널리 활용될 수 있는 환경이 조성되었다.

공공측량 작업규정과 「건설기술 진흥법」의 관계는 특히 노선측량, 하천측량, 용지측량, 토지구획정리측량, 정밀도로지도, 지하시설물 측량 등 건설사업과 직접 연계되는 공종에서 중요하다. 건설 현장에서 생산되는 3차원 점군자료, 도로 객체정보, 지하공간 정보, BIM 연계 성과물이 공공측량 성과로 활용되기 위해서는 작업규정상 성과 형식, 정확도, 품질검사 기준, 제출 형식이 명확히 규정되어야 한다.

다만 「건설기술 진흥법」 자체가 공공측량 작업규정과 동일한 범위의 측량기술 기준을 포괄한다고 보기는 어렵다. 따라서 보고서에서는 “건설기술 진흥법 시행규칙의 측량 기준과 공공측량 작업규정이 상이하다”는 식의 단정적 표현보다는, “건설공사 관련 기준, 스마트건설 지침, 디지털 측량 및 시공 관련 기준과 공공측량 작업규정 간의 정합성 검토가 필요하다”는 방식으로 기술하는 것이 적절하다.

□ 공간정보산업진흥법

「공간정보산업 진흥법」은 공간정보산업의 육성, 공간정보기술의 개발, 관련 산업의 융복합 촉진, 전문인력 양성 및 산업 지원을 목적으로 하는 법률이다. 2020년 5월 개정은 공간정보산업진흥원을 통한 산업 지원 기능을 명확히 하고, 공간정보 산업 조사, 표준화 지원, 융복합 산업 지원 등의 근거를 보완한 것으로 볼 수 있다.

이 법률은 공공측량 작업규정과 직접적인 위임 관계에 있는 법률은 아니지만, 신기술 측량장비, 공간정보 품질관리, 민간 기술 참여, 데이터 표준화 측면에서 간접적 연계성이 크다. UAV, LiDAR, MMS, SLAM, AI 기반 객체추출 등 신기술을 공공측량 제도에 반영하기 위해서는 산업계의 기술 수준, 장비 성능, 데이터 처리 방식, 표준화 수준을 함께 고려해야 한다. 따라서 공공측량 작업규정의 개정 시에는 공간정보산업 진흥정책과 연계하여 신기술의 제도권 편입, 성능 기반 검증, 민간 참여 절차, 품질관리 기준을 체계화할 필요가 있다.

또한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「도로법」, 「하천법」, 「수도법」, 「하수도법」, 「전기사업법」, 「도시가스사업법」 등 개별 사업법에서도 측량 또는 공간정보와 관련된 사항이 부분적으로 규정되고 있다. 따라서 공공측량 작업규정은 공간정보 분야의 직접 근거 법률뿐만 아니라 개별 사업법에서 요구하는 측량성과의 정확도, 표현방식, 제출형식, 안전관리 기준과도 조화될 필요가 있다. 특히 지하시설물, 도로, 하천, 도시계획 관련 공공측량은 관련 법령과의 중복, 누락, 상충을 최소화하는 방향으로 작업규정의 체계를 정비해야 한다.

[표 2-3] 공공측량 관련 국내 법령 체계

법령구분	법령명	관련조항	공공측량 작업규정과 관계
직접 근거 법률	「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」	제6조 측량기준, 제17조 공공측량, 제18조 공공측량성과, 제92조 측량기기, 제105조 벌칙·과태료 관련 조항 등	공공측량 작업규정의 직접 근거 법률. 위치기준, 공공측량 시행, 성과 제출·심사, 측량기기 성능관리, 제재체계와 직접 연결
직접 하위법령	「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」	위치기준, 공공측량 절차, 발주방법, 성과심사, 측량업 관리 관련 조항 및 벌칙	공공측량 작업규정의 세부 위임 범위와 행정절차를 구체화. 발주, 성과심사, 측량업 관리 기준과 연계
직접 하위법령	「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」	공공측량 작업계획서, 공공측량성과 제출, 성과심사 관련 조항	작업계획서 제출, 성과 제출, 성과심사 신청 등 실무 행정절차와 직접 연계
핵심 행정규칙	「공공측량 작업규정」	전 조문	공공측량의 작업방법, 정확도 관리, 성과 작성, 성과 제출, 성과심사 기준을 정하는 핵심 기술기준
정책 기본법	「국가공간정보 기본법」	국가공간정보정책 기본계획, 국가공간정보체계 구축, 공간정보 표준화, 공동활용, 보안관리 관련 조항	공공측량 성과가 국가공간정보체계에 통합·활용되는 정책적 근거. 디지털 트윈, 국토위성, 공간정보 표준화, 데이터 공유 정책과 연계
산업 진흥 법률	「공간정보산업 진흥법」	공간정보산업 진흥계획, 공간정보산업 지원, 표준화 지원, 공간정보산업진흥원 관련 조항	공공측량 분야의 민간 기술 참여, 신기술 측량장비 활용, 공간정보 품질·표준화 및 산업 육성 정책과 연계
건설 분야 법률	「건설기술 진흥법」	건설기술 진흥, 건설공사 품질관리, 스마트건설, 건설정보모델링 관련 조항	노선측량, 용지측량, 하천측량, 정밀도로지도, BIM 연계 측량 등 건설사업 기반 공공측량과 연계
국토계획 법률	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」	도시·군관리계획, 도시·군계획시설, 지형도면 고시 관련 조항	도시계획시설, 지형도면 작성, 용도지역·지구 관련 공공측량 성과 작성 및 활용과 연계
도로 분야 법률	「도로법」	도로구역, 도로대장, 도로공사, 도로점용 및 관리 관련 조항	노선측량, 도로 현황측량, 정밀도로지도, 도로시설물 위치정보 구축과 연계
하천 분야 법률	「하천법」	하천기본계획, 하천구역, 하천공사, 하천시설 관리 관련 조항	하천측량, 수심측량, 하천구역 경계, 하천시설물 위치정보 구축과 연계
상수도 분야 법률	「수도법」	수도시설 설치·관리, 수도정비계획, 상수관로 관련 조항	지하시설물측량 중 상수도관 위치측량, 관로 속성정보 구축, 안전관리와 연계
하수도 분야 법률	「하수도법」	공공하수도 설치·관리, 하수관로, 배수설비 관련 조항	지하시설물측량 중 하수관로, 맨홀, 배수시설 조사·탐사 및 성과 작성과 직접 연계
전력 분야 법률	「전기사업법」	전기설비 설치·관리, 전력시설 안전관리 관련 조항	지중 전력관로, 송전설비, 배전설비 등 전력시설 위치측량 및 안전관리와 연계
통신 분야 법률	「전기통신기본법」 및 관련 통신 법령	전기통신설비 설치·관리 관련 조항	통신관로, 통신맨홀, 광케이블 등 지하시설물 위치측량 및 속성정보 관리와 연계
가스 분야 법률	「도시가스사업법」	도시가스 배관 설치·관리, 안전관리 관련 조항	지하시설물측량 중 가스관 탐사, 위치측량, 안전관리 기준과 연계
에너지 배관 법률	「집단에너지사업법」	열수송관 등 집단에너지시설 설치·관리 관련 조항	열수송관 등 지하 배관 위치측량 및 지하시설물 DB 구축과 연계
송유관 안전 법률	「송유관 안전관리법」	송유관 설치·관리, 안전관리 관련 조항	송유관 위치측량, 지하시설물 탐사, 위험시설 주변 안전관리와 연계
성과심사 행정규칙	「측량성과 심사수탁기관 지정·심사 규정」	성과심사 수탁기관 지정 및 심사절차 관련 조항	공공측량 작업규정 제12조 성과심사와 직접 연계. 성과품 심사 절차 및 심사기관 운영 기준 보완
기준점 관리 규정	「국가기준점 관리규정」	기준점 설치·관리, 현황조사, 보고 관련 조항	공공기준점측량, 공공삼각점·수준점 활용, 기준점 상태 확인 및 정확도 검증과 연계
기준점 측량 규정	「국가기준점측량 작업규정」	기준점측량 작업방법, 관측·계산·성과정리 관련 조항	공공측량 작업규정의 공공삼각점측량, 공공수준점측량, GNSS 기준점 활용 기준과 연계
영상측량 규정	「항공사진측량 작업규정」	항공사진 촬영, 표정, 도화, 성과작성 관련 조항	항공사진측량, 지형도 제작, 정사영상 제작의 선행 작업기준과 연계

법령구분	법령명	관련조항	공공측량 작업규정과 관계
정사영상 규정	「정사영상 제작 작업 및 성과에 관한 규정」	정사영상 제작, 해상도, 위치정확도, 성과제출 관련 조항	UAV·항공·위성영상 기반 정사영상 성과 작성 및 품질관리 기준과 연계
수치지형도 규정	「수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정」	수치지형도 작성, 정위치편집, 정확도, 성과품 관련 조항	공공측량 작업규정의 지형측량, 지형도 작성, 정확도 관리 기준과 직접 연계
도식 규정	「지형도 도식규정」 및 「소속척지형도 도식규정」	도식, 주기, 기호, 표현방식 관련 조항	지형도·수치지도 성과의 표현기준, 지도편집, 출력도면 및 전자도식 기준과 연계
표고자료 규정	「수치표고모형의 구축 및 관리 등에 관한 규정」	DEM·DSM 구축, 격자간격, 표고정확도, 성과관리 관련 조항	수치표고모형, 3차원 지형자료, 정사영상 보정, 지형분석 성과와 연계
UAV 규정	「무인비행장치 측량 작업규정」	UAV 촬영, GCP, 비행계획, 영상처리, 성과정확도 관련 조항	공공측량 작업규정의 무인비행장치 측량 및 정사영상 제작 기준과 직접 연계
3차원 공간정보 규정	「3차원국토공간정보 구축 작업규정」	3D 객체, 점군, 모델링, 품질검사, 성과관리 관련 조항	3차원 공간정보 구축, 디지털 트윈, 도시 3D 모델, LiDAR 성과 기준과 연계
실내공간정보 규정	「실내공간정보 구축 작업규정」	실내공간 객체, 실내지도, 위치기준, 성과작성 관련 조항	공공측량 작업규정의 실내공간정보 구축 조항과 직접 연계
정밀도로지도 규정	「정밀도로지도의 구축 및 갱신 등에 관한 규정」	차선, 도로시설물, 객체정보, MMS, 품질검사 관련 조항	자율주행 지원용 정밀도로지도, MMS 기반 도로공간정보, 객체 단위 정확도 기준과 연계
지하공간 규정	「지하공간통합지도 제작 작업규정」	지하시설물, 지하구조물, 지반정보, 통합지도 제작 관련 조항	지하시설물측량, 지하공간정보, 3D 지하공간 데이터 구축과 연계
보안관리 규정	「국가공간정보 보안관리규정」	공간정보 보안등급, 제공·반출, 접근통제 관련 조항	공공측량 성과 제출, 관리, 공개·비공개 구분, 제한공개 공간정보 처리와 연계
표준화 지침	「국토지리정보원 공간정보 표준화지침」	공간정보 표준, 데이터 구조, 메타데이터, 품질관리 관련 조항	공공측량 성과의 전자제출, 메타데이터 작성, 데이터 호환성 확보와 연계

□ 법령 동향의 종합적 시사점

앞서 살펴본 법령 동향을 종합하면, 최근 5년간의 입법 방향은 크게 세 가지 벡터로 수렴된다.

- 디지털 전환에 따른 3차원 공간정보 구축 지원: 국가공간정보 기본법상 '디지털 트윈 국토' 법제화, 건설기술진흥법상 BIM 의무화 등은 공공측량 산출물의 차원을 2D에서 3D로 전환하도록 제도적으로 견인하고 있다.
- 신기술 측량 방법의 공식 수용: UAV, LiDAR, MMS, GNSS RTK 등의 기술이 법령 차원에서 간접적으로 언급되고 있으나, 정작 이를 규율하는 공공측량 작업규정에는 관련 조문이 매우 부족하거나 부재한 상태이다.
- 성과물의 개방·공유 확대: 보안규제 완화와 국토정보플랫폼 구축 정책은 공공측량 성과의 전자적 제출과 메타데이터 표준화를 필수 과제로 제시하고 있다.

표 2-4는 최근 5년간 공공측량에 영향을 미치는 주요 상위 법령의 개정 내용과 공공측량 작업규정에 대한 시사점을 정리한 것이다.

[표 2-4] 주요 상위 법령의 개정 내용과 공공측량 작업규정에 대한 시사점

법령	주요 개정 연도	핵심 개정 내용	공공측량 작업규정 시사점
공간정보관리법	2020, 2022	성과 품질관리 강화, 과태료 상향, 정밀도로지도 위탁 근거, 과징금 전환	정확도 관리 의무 강화, MMS 기반 측량 절차 반영 필요
국가공간정보 기본법	2021~2023, 2025	디지털 트윈 국토 법제화, 국토위성 근거, 보안규제 완화, 민간 참여 확대	3D 성과물 명세, 메타데이터 기준, 전자 제출 절차 명문화
건설기술진흥법	2021, 2023	BIM 활성화, 스마트건설 촉진, 건설 자동화 기준 정비	3차원 점군, 정밀도로지도, BIM-GIS 연계 기준 수용 필요
공간정보산업진흥법	2020	진흥원 기능 강화, 융·복합 지원 근거 확대	민간 신기술 참여 기반 조성, 품질 관리 체계 변화 유도

상위 및 관련 법령의 최근 개정 흐름은 공공측량 작업규정의 전부개정 필요성을 뒷받침한다. 「공간정보관리법」은 공공측량의 직접 근거 법률로서 성과 제출, 성과심사, 품질관리, 제재체계를 강화하고 있으며, 「국가공간정보 기본법」은 디지털 트윈 국토와 공간정보 공유, 활용 확대라는 정책 방향을 제시하고 있다. 「건설기술 진흥법」은 스마트건설 및 BIM 기반의 3차원 데이터 활용 수요를 확대하고 있으며, 「공간정보산업 진흥법」은 신기술과 민간 참여를 제도적으로 뒷받침한다.

따라서 공공측량 작업규정은 향후 개정에서 첫째, 상위 법령과의 위계 정합성 확보, 둘째, 성과 중심의 품질관리 체계 전환, 셋째, 전자성과 제출 및 메타데이터 관리체계 확립, 넷째, UAV, LiDAR, MMS, 정밀도로지도, 지하시설물 등 신기술 공종의 기술기준 및 성과심사 기준 신설, 다섯째, 개별 사업법과의 연계성 강화를 핵심 방향으로 설정할 필요가 있다.

2.2. 일본 공공측량 작업규정 분석

(1) 개요 및 연혁

일본의 「작업규정준칙(作業規程の準則)」은 공공측량의 표준 작업방법을 규율하는 국토교통성 고시로, 우리나라 「공공측량 작업규정」에 해당하는 규범이다. 1951년 제정 이후 여러 차례의 개정을 거쳐 2008년에 전부개정이 이루어졌으며, 이후에도 기술 환경 변화에 맞추어 정기적으로 일부개정이 이루어져 왔다. 2025년 3월에는 i-Construction 2.0 정책과 연계하여 3차원 점군측량을 전면 개편하는 최신 개정이 단행되었다. i-Construction이란 일본 국토교통성이 2016년부터 추진해 온 건설 현장의 생산성 향상 정책으로, ICT(정보통신기술) 기반 측량·설계·시공·검사의 전 공정 디지털화를 핵심 목표로 삼고 있다. 2025년 시행된 i-Construction 2.0은 3차원 데이터의 활용 범위를 인프라 전 생애주기(건설·유지관리·갱신)로 확대하고, 이를 뒷받침하는 측량 기준 체계의 고도화를 병행하였다.

(2) 규정 체계 구조

일본 작업규정준칙의 가장 두드러진 특징은 '총칙 편 독립'과 '공정(工程) 중심 구조의 일관성'이다. 전체 규정은 제1편 총칙, 제2편 기준점측량, 제3편 地形測量 및 사진측량, 제4편 地形測量 및 사진측량(3차원 점군측량), 제5편 응용측량의 5개 편으로 구성되어, 상위 총칙 조문이 하위 편 전체에 규범력을 행사하는 '총칙-세부' 2단계 구조를 명확히 채택하고 있다. 총칙편에서는 공공측량의 목적·적용 범위, 측량 기준(좌표계·높이계·지자기·중력), 용어 정의, 작업 공정의 공통 규정, 성과 품질 관리 원칙, 제품사양서 제도를 망라하여 규정한다.

각 편 내의 장(章) 구성에서도 일관된 공정 구조가 유지된다. 모든 측량 종류에 대해 ① 요지(要旨, 해당 작업의 목적·적용 범위) → ② 작업계획 → ③ 관측·계측 → ④ 계산 → ⑤ 품질평가 → ⑥ 성과정리의 여섯 단계가 표준 공정 틀로 규정되어 있다. 이 구조는 사용자가 어느 측량 종류를 참조하더라도 동일한 논리 흐름으로 작업 기준을 이해하고 적용할 수 있도록 설계된 것으로, 규정의 사용성과 교육 효율을 높이는 데 효과적이다.

(3) 3차원 점군측량 독립 편 신설

2025년 개정에서 가장 주목할 만한 변화는 제4편 「地形測量 및 사진측량(3차원 점군측량)」의 독립 편 신설이다. 이 편은 기존 제3편(지형측량 및 사진측량)에서 분리되어 독립 편으로 상향되었으며, 다음의 5개 장으로 구성된다.

□ 제1장 지상레이저측량

- 지상 레이저 스캐너(TLS)를 이용한 건물·시설물 등의 3차원 점군 취득 기준. 스캔 스테이션 배치, 표적(타겟) 설치, 다중 스캔 정합(Registration) 오차 허용 기준, 점군 밀도 및 정확도 평가 방법을 체계적으로 규정한다.

□ 제2장 UAV 사진점군측량(UAV写真点群測量)

- UAV 탑재 카메라로 취득한 영상에 SfM(Structure from Motion) 처리를 적용하여 3차원 점군을 생성하는 작업 기준. 비행계획(고도, 중복도, GSD), 대공표지(GCP) 설치, 공중삼각측량, 점군 생성 및 정밀도 검사 절차를 규정한다.

□ 제3장 UAV 레이저측량(UAVレーザー測量)

- UAV에 탑재된 소형 LiDAR 센서로 3차원 점군을 취득하는 작업 기준. 비행계획, GNSS/IMU 정밀도 관리, 점군 밀도(pts/m²) 기준, 정확도 검증(NVA/VVA 구분) 방법을 포함한다.

□ 제4장 차재사진레이저측량(車載写真レーザー測量)

- 차량 탑재 MMS로 도로 및 도로 주변 시설물의 3차원 공간정보를 취득하는 작업 기준.

GNSS 음영 구간 처리, 조정점 설치 간격, 다중 패스 데이터 병합, 점군 분류 기준, 정밀도로지도 제작 연계 절차를 규정한다.

□ 제5장 항공레이저측량(航空レーザー測量)

- 항공기 탑재 LiDAR로 대면적 지형 데이터를 취득하는 작업 기준. 비행계획(고도, 스와스 중복, 촬영 속도), 조정 스트립(Calibration Strip), 지면 필터링 알고리즘 적용 기준, 정확도 평가(1σ 신뢰 수준 적용) 방법을 규정한다.

이와 같이 점군측량 5개 플랫폼을 하나의 독립 편 아래 체계적으로 통합·규율하는 구조는 국내에서 아직 구현되지 못한 모범 사례로, 향후 국내 작업규정 개정의 핵심 참조 모델이 된다.

(4) 제품사양서(製品仕様書) 제도

일본 작업규정준칙은 '제품사양서' 제도를 통해 발주자·수행자·심사자 간의 성과물 요구사항을 사전에 명확히 합의하는 메커니즘을 제도화하고 있다. 공공측량 시행자는 사업 착수 전에 요구 정확도, 좌표계, 성과물의 종류·형식·포맷, 메타데이터 구성, 품질평가 방법 등을 제품사양서에 기재하여야 하며, 이에 따른 품질평가를 작업 공정별로 수행한다. 제품사양서의 작성과 품질 평가 기준은 일본 지리정보표준(JPGIS: Japan Profile for Geographic Information Standards)을 기반으로 하며, JPGIS는 ISO 19157(지리정보 품질)을 일본 실정에 맞게 프로파일한 국가 표준이다. 이 제도는 ISO 국제표준 기반의 데이터 품질 체계를 공공측량 규정에 직접 연계한 구조적 혁신으로 평가된다.

(5) 일본 작업규정 준칙의 시사점

일본 작업규정준칙의 사례는 국내 공공측량 작업규정 개정에 다음 세 가지 구체적인 시사점을 제공한다.

첫째, 총칙 편을 강화하여 규정 전반에 적용되는 공통 원칙·용어·품질 기준을 집약함으로써 규정의 일관성과 명확성을 높일 수 있다.

둘째, 3차원 점군측량을 독립 편으로 구성하고 플랫폼별 독립 장을 신설함으로써 신기술 수용의 제도적 경로를 명확히 할 수 있다.

셋째, 제품사양서 제도를 도입하여 성과물 품질 기준을 ISO 국제표준과 연계하는 구조를 갖추면 성과심사의 객관성과 국제 호환성을 동시에 향상시킬 수 있다.

2.3. 미국·호주·뉴질랜드 등 해외 사례 분석

(1) 미국 ASPRS 위치정확도 기준

□ 개요

미국 사진측량 및 원격탐사학회(ASPRS: American Society for Photogrammetry and Remote Sensing)가 제정한 「디지털 지리공간 데이터 위치정확도 기준(Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data)」은 민간 전문 학회가 제정한 자발적 기준(Voluntary Standard)임에도 불구하고, 미국 연방정부 및 주정부의 지리공간 데이터 조달 계약에서 사실상 표준(de facto standard)으로 광범위하게 준용되고 있다. 2022년 판(Ed.2)이 현행 적용 기준이며, 포인트 클라우드 기준(LiDAR/LAS)의 강화 및 UAV 측량 정확도 기준 추가를 통해 최신 기술 환경을 반영한 개정이 이루어졌다.

□ 성과물 중심(Product-based) 정확도 체계

ASPRS 기준의 핵심 철학은 장비 사양이나 작업 절차가 아닌, 최종 성과물의 정확도(product accuracy)를 측량 품질의 기준으로 삼는다는 점이다. 어떤 장비를 사용하든, 어떤 절차를 거치든, 최종 성과물이 요구 정확도를 충족하면 유효한 측량으로 인정하는 방식이다. 이는 새로운 기술이 등장하더라도 규정 개정 없이 기존 정확도 기준을 그대로 적용할 수 있어 기술 변화에 매우 유연하게 대응한다는 장점을 지닌다.

정확도 지표로는 RMSE(Root Mean Square Error, 제곱평균제곱근 오차)를 중심 통계량으로 채택하며, 수평 정확도, 수직 정확도, 3차원 정확도를 각각 독립적으로 평가한다. 특히 비지면(Non-Vegetated) 수직 정확도(NVA)와 식생 수직 정확도(VVA)를 구분하는 체계를 도입하여, 포인트 클라우드에서 지면 필터링 품질에 따른 정확도 차이를 세분화하여 평가한다.

□ 성과 유형별 정확도 등급 체계

ASPRS 기준은 단일 RMSE 수치 기준이 아니라, 성과 유형별로 세분화된 정확도 등급(Accuracy Class) 체계를 적용하고 있다. 구체적으로는 다음의 성과 유형별 기준을 별도로 규정한다.

- 정사영상(Orthoimage): 지상표본거리(GSD, Ground Sample Distance)와 수평 정확도(RMSEH)를 연계한 정밀도 등급 체계. GSD 값의 1배 이내 수평 정확도를 최고 등급(1급)으로 설정한다.
- 수치표고모델(DEM/DSM): 격자 해상도(Grid Resolution)와 수직 정확도(RMSEV)를 연계한 등급 체계. NVA 기준 5cm RMSE부터 100cm RMSE까지의 등급이 설정되어 있다.
- 포인트 클라우드(LiDAR): 점군 밀도(pts/m²)와 NVA/VVA를 연계한 등급 체계. 최소 점군 밀도 1 pts/m² 부터 20 pts/m² 이상까지의 5개 등급으로 구분된다.
- 수치지형도(Digital Topographic Maps): 등고선 간격(CI)과 수직 정확도의 연계 기준. CI의 1/3 이내를 95% 신뢰수준으로 충족해야 하는 기준이 적용된다.

이 등급 체계는 발주자가 사업 목적에 맞는 정확도 등급을 선택하면, 수행자가 그에 부합하는 성과물을 생산하고 제3자 검증을 통해 등급 충족 여부를 확인하는 구조로 운영된다. 정확도 검증은

위한 독립 검증점(Independent Check Point)의 최소 수량, 배치 원칙, 통계 분석 방법도 기준에 명시되어 있어 객관적이고 재현 가능한 품질 평가가 가능하다.

□ UAV 및 포인트 클라우드 기준

2022년 개정판에서는 UAV 기반 사진측량과 포인트 클라우드에 관한 기준이 대폭 강화되었다. UAV 사진측량의 경우 GCP(Ground Control Point) 설치 여부, RTK/PPK 위치보정 방식 적용 여부에 따른 정확도 달성 가능 범위가 제시되어, 수행자가 현장 조건에 맞는 작업 방식을 선택하는데 구체적인 기술 지침을 제공한다. 포인트 클라우드 기준은 LAS 포맷 버전(1.4 권장), 점군 분류 코드(ASPRS LAS 분류 코드 체계), 의무 속성(좌표, 반사강도, 반환 순번, 분류 코드, GPS 시간)을 명시하여 다양한 소프트웨어 간 데이터 상호운용성을 보장한다.

□ ASPRS 기준의 시사점

ASPRS 기준은 국내 공공측량 작업규정의 정확도 체계 개편에 핵심 벤치마크를 제공한다. 현행 작업규정의 측척 기반 허용 오차 체계를 RMSE 중심의 절대 수치 정확도 기준으로 전환하고, 성과 유형(정사영상·DEM·포인트 클라우드·수치지형도)별로 세분화된 등급 체계를 도입하는 방향이 시급하다. 특히 NVA/VVA 구분을 통한 LiDAR 성과 검증 체계, 독립 검증점 기반 정확도 평가 절차는 국내 공공측량 성과심사의 객관성을 제고하는 데 직접 적용 가능한 기술 요소이다.

[표 2-5] ASPRS 성과유형별 정확도 체계

(2024 Edition 2 Ver.2)

정확도 구분	기준 지표	주요 내용	등급 수
수평정확도	RMSE_H(cm)	지상기준점 대비 수평위치 오차, 1cm~50cm 범위의 클래스 구분	8개 클래스
수직정확도(비식생)	NVA(cm)	포장면·나지 등 비식생 지역의 수직정확도, 95% 신뢰 수준	8개 클래스
수직정확도(식생)	VVA(cm)	산림·초지 등 식생 지역의 수직정확도, 95th 백분위수	8개 클래스
3차원정확도	RMSE_3D(cm)	3D 점군 데이터의 종합적 위치정확도	별도 산정
LiDAR 점밀도	pts/m ²	QL0(≥20), QL1(≥8), QL2(≥2), QL3(≥0.5) 등급	4개 등급
LiDAR 수직정확도	NVA/VVA(cm)	점밀도 등급별 수직정확도 연계 기준	등급별 차등
정사영상 정확도	RMSE_H(cm)	정사영상 수평위치 정확도, 해상도별 기준	해상도 연계
디지털 표고모형	RMSE_V(cm)	DEM/DSM 수직정확도 기준	해상도 연계

(2) 국외 및 국제표준(ISO) 체계

호주와 뉴질랜드의 측량 기준 체계도 참고할 만한 선진 사례를 제공한다. 호주는

ICSM(Intergovernmental Committee on Surveying and Mapping)이 제정한 SP1 (Standards and Practices for Control Surveys)을 기반으로 측량 기준을 운영하고 있으며, 불확실도(uncertainty) 기반의 정확도 표현 체계를 채택하고 있다. 이는 전통적인 허용오차(tolerance) 기반의 정확도 표현에 비해 통계적 엄밀성이 높고, 측량 성과의 품질을 보다 정확하게 기술할 수 있는 장점이 있다. 뉴질랜드는 LINZ(Land Information New Zealand)가 Rule for Cadastral Survey를 운영하며, 측량 성과의 디지털 제출과 자동 품질검증 시스템을 선도적으로 도입하고 있다. 이러한 해외 사례들은 우리나라의 작업규정 개정 시 정확도 표현 체계의 현대화와 디지털 품질관리 체계의 구축에 유용한 참고가 될 것이다.

국제표준 측면에서는 ISO 19157(지리정보-데이터 품질)이 공간데이터 품질의 국제적 기준 체계를 제공하고 있다. ISO 19157은 완전성(completeness), 논리적 일관성(logical consistency), 위치정확도(positional accuracy), 시간정확도(temporal accuracy), 주제정확도(thematic accuracy) 등 5대 품질요소를 정의하고, 각 요소의 측정 방법과 보고 형식을 표준화하고 있다. 일본이 JPGIS를 통해 ISO 표준과의 연계를 제도화한 반면, 우리나라의 현행 작업규정에서는 ISO 국제표준에 대한 명시적 참조나 연계 체계가 마련되어 있지 않은 상태이다. 향후 전부 개정 시에는 국제표준과의 정합성을 확보하여 측량 성과의 국제적 호환성을 높이는 방안을 검토할 필요가 있다.

국제표준화기구(ISO)의 기술위원회 211(TC 211: Geographic information/Geomatics)은 지리정보의 생산·관리·공유·활용에 관한 국제표준 체계인 ISO 19100 시리즈를 제정·유지하고 있다. 이 중 공공측량 성과물의 품질 관리와 직접 관련되는 핵심 표준은 다음과 같다.

- ISO 19157 - 지리정보 데이터 품질(Geographic information - Data quality): 위치 정확도, 완전성, 논리적 일관성, 시간 정확도, 주제 정확도의 다섯 가지 품질 요소 및 15개 세부 품질 측도를 정의하는 표준. 데이터 품질 평가 절차, 품질 보고 방법, 적합성 품질 수준(DQ Conformance Quality Level) 개념을 체계화한다.
- ISO 19131 - 지리정보 제품사양(Geographic information - Data product specifications): 지리공간 데이터 제품의 요구사항을 문서화하는 제품사양서 작성 방법론을 규정한다. 적용 범위, 콘텐츠·구조, 참조 체계, 데이터 품질, 데이터 취득, 유지관리, 배포·포맷 등의 항목을 포함한다.
- ISO 19115 - 지리정보 메타데이터(Geographic information - Metadata): 지리공간 데이터의 메타데이터 내용, 구조, 형식을 표준화한다. 공공측량 성과물의 전자적 제출과 국토정보 플랫폼 연계에 필수적인 메타데이터 체계의 기반이 된다.
- ISO/TR 14638 - 측량의 정확도 원칙: 측량 결과의 오차 이론, 불확도 전파 계산, 결과 보고 방법에 관한 기술 보고서로, 측량 성과의 정확도 표현 방식에 관한 국제 공통 원칙을 제시한다. 일본의 JPGIS(Japan Profile for Geographic Information Standards)는 ISO

19100 시리즈를 일본의 공공측량 환경에 맞게 국가 프로파일로 정의한 표준 체계이다. JPGIS는 작업규정준칙의 제품사양서 제도와 연계되어, 각 공공측량 사업에서 생산되는 성과물의 품질 평가가 ISO 19157 기반의 표준화된 방법론으로 수행되도록 제도화하고 있다. 이를 통해 일본의 공공측량 성과물은 국제표준 기반의 메타데이터와 품질 보고서를 갖추게 되어 국제 공간정보 시장에서의 상호운용성이 보장된다. 우리나라도 한국지리정보표준(KGIS)을 ISO 19100 시리즈와 연계하여 운영하고 있으나, 공공측량 작업규정과 명시적 연계 구조는 아직 마련되어 있지 않다.

ISO 지리정보 품질 표준의 관점에서 현행 공공측량 작업규정은 데이터 품질 관리의 다차원성을 충분히 반영하지 못하고 있다. ISO 19157이 정의하는 완전성, 논리적 일관성, 시간 정확도, 주제 정확도 등의 품질 요소가 작업규정의 성과심사 기준에서 체계적으로 다루어지지 않고 있으며, ISO 19131에 준거한 제품사양서 제도도 도입되어 있지 않다. 개정 작업규정에서 ISO 19157 기반의 다차원 품질 평가 개념을 도입하고, 성과물 메타데이터를 ISO 19115에 부합하도록 명세하며, 제품사양서 제도를 일본 사례를 참고하여 국내 실정에 맞게 도입하는 것이 장기적 제도 발전의 핵심 과제이다.

2.4. 국내외 규정 비교 분석 및 시사점

한일 비교 분석과 ASPRS 등 해외 사례 분석을 종합하면, 우리나라 공공측량 작업규정의 개선이 필요한 핵심 영역을 세 가지로 도출할 수 있다.

첫째, 3D 점군 데이터에 대한 독립적이고 체계적인 독립적 기준의 마련이 필요하다는 점이다. UAV LiDAR, 지상 레이저 스캐닝, MMS 등 3D 점군 취득 기술이 현장에서 광범위하게 활용되고 있음에도, 현행 규정에는 이에 대한 작업방법, 정확도 기준, 품질검증 절차 등이 독립적으로 규정되어 있지 않다. 일본이 5개 장에 걸쳐 플랫폼별 3D 점군 측량 기준을 상세히 규정하고 있는 것과 대비되는 상황이다.

둘째, 우리 규정은 여전히 '측량 절차(process)' 중심의 접근에 머물러 있어, '측량 성과물(product)' 중심으로의 패러다임 전환이 필요하다. 현행 규정은 어떤 장비를 사용하여 어떤 방법으로 측량해야 하는지를 상세히 규정하고 있으나, 최종 성과물이 충족해야 할 품질 요건을 중심으로 규정을 구성하는 접근은 보완이 필요한 상태이다. ASPRS가 성과유형별 정확도 체계를 도입하고, 일본이 제품사양서 제도를 통해 성과물 품질관리를 강화한 것과 비교할 때, 우리 규정의 구조적 전환이 요구된다.

셋째, 제품사양서 제도와 ISO 국제표준과의 연계 체계의 구축이 필요하다는 점이다. 일본은 JPGIS를 통해 자국 표준과 ISO 표준을 체계적으로 연계하고, 제품사양서를 통해 측량 성과물의 품질을 국제표준에 부합하는 방식으로 관리하고 있다. 반면 우리 규정에는 ISO 19157(데이터

품질), ISO 19131(데이터 제품사양) 등에 대한 명시적 참조가 없으며, 측량 성과물의 품질을 국제적으로 소통할 수 있는 표준화된 체계가 마련되어 있지 않다. 디지털 트윈 국토 구현과 글로벌 공간정보 협력이 강조되는 현시점에서 이러한 격차의 해소가 체계적으로 추진되어야 한다.

국내 공공측량 작업규정의 전면 개정은 이들 해외 사례에서 검증된 방향, 즉 성과물 중심 정확도 체계 전환, 3차원 점군측량 독립 편 신설, 제품사양서 제도 도입, ISO 국제표준과의 명시적 연계 구조 마련을 핵심축으로 설계되어야 한다는 결론이 도출된다. 이는 단순한 해외 사례의 모방이 아니라, 기술·정책 환경이 변화하는 한국 공공측량의 발전 방향과 국제 공간정보 생태계와의 정합성을 동시에 확보하는 데 필요한 상황이다.

[표 2-6] 한·일 공공측량 작업규정 종합 비교

비교 항목	한국 (공공측량 작업규정)	일본 (作業規程の準則)	격차 분석
법적 근거	공간정보관리법 제17조	측량법 제34조	유사한 법적 위계 구조
규정 규모	5편 217조, 별표 43종, 별지 2종	5편 715조, 부록 다수	일본 약 3.3배 규모
3D 점군 측량	일부 조문에서 간접 언급, 독립 기준 부재	독립 편 구성(5개 장: 지상레이저, UAV 사진 점군, UAV레이저, MMS, 항공 레이저)	한국: 3D 점군 기준 전무
정확도 체계	측량방법별 허용오차 중심	성과물 품질 요건 중심 + 측량방법 기준 병행	한국: 절차→성과물 중심 미전환
제품사양서	제도 부재	ISO 19131 기반 제품사양서 제도 운영	한국: 제품사양서/ISO 연계 부재
국제표준 연계	ISO 표준 명시적 참조 없음	JPGIS를 통한 ISO 표준 체계적 연계	한국: 국제표준 연계 체계 미구축
MMS 기준	정밀도로지도 중심의 제한적 기준	차재사진·레이저 측량 독립 장 구성, 범용 기준	한국: MMS 범용 기준 부재
품질관리	성과심사 중심의 사후 관리	제품사양서 기반 사전·사후 품질관리 병행	한국: 사전 품질관리 체계 미흡
디지털 전환	전자심사시스템 도입 단계	전자납품 체계 정착, 디지털 품질검증 고도화	한국: 디지털 전환 초기 단계

3. 환경 변화 분석

3.1. 상위 법령 개정 동향

2020년 이후 공공측량과 관련된 상위법령들이 연쇄적으로 개정되면서, 공공측량 작업규정을 둘러싼 법 제도적 환경이 크게 변화하였다. 「공간정보관리법」은 2020년, 2022년, 2024년에 각각 개정되어 공공측량 성과 심사 체계의 개편, 공간정보 품질관리 강화, 신기술 측량장비의 성능 검증 체계 도입 등이 이루어졌다. 특히 2020년 개정에서 공간정보품질관리원의 설립 근거가 마련되고, 2022년 개정에서 공간정보의 품질인증 제도가 강화된 것은 공공측량 성과의 품질관리 패러다임에 중대한 변화를 불러왔다.

「국가공간정보 기본법」은 2021년부터 2025년까지 수차례 개정을 거치면서 디지털 트윈 국토 구현을 위한 법적 기반이 강화되었다. 2021년 개정에서는 3차원 공간정보의 구축·관리에 관한 규정이 신설되었고, 2023년 개정에서는 공간정보의 융복합 활용 촉진을 위한 조항이 추가되었다. 이러한 변화는 공공측량 성과가 단순한 2차원 도면을 넘어 3차원 공간정보, 디지털 트윈 데이터 등 더욱 다양하고 고품질의 성과물로 진화해야 함을 시사하며, 작업규정 또한 이러한 성과물의 구축 기준을 포괄해야 할 필요성을 제기하고 있다.

「건설기술 진흥법」의 2021년 및 2023년 개정은 BIM(Building Information Modeling) 설계의 단계적 의무화를 규정하였으며, 이는 건설 분야 측량에 대한 요구 수준을 근본적으로 변화시키고 있다. BIM 기반 설계에서는 3차원 좌표 체계에 기반한 정밀한 현황측량 데이터가 필수적이며, 이는 기존의 2차원 중심 측량 기준만으로는 충족하기 어려운 새로운 요구이다. 또한 「공간정보산업 진흥법」의 2020년 개정에서는 공간정보 신기술의 현장 적용 촉진을 위한 규제 특례 조항이 마련되었으나, 이러한 법률적 변화가 공공측량 작업규정에 충분히 반영되지 못한 상태이다.

[표 2-7] 공공측량 관련 상위 법령 개정 동향 종합

법령명	개정 연도	주요 개정 내용	작업규정 반영 필요사항
공간정보관리법	2020	공간정보품질관리원 설립 근거 마련, 품질관리 체계 개편	품질관리 주체 변경, 심사 절차 반영
공간정보관리법	2022	공간정보 품질인증 제도 강화, 성과 심사 기준 정비	품질인증 기준과의 정합성 확보
공간정보관리법	2024	신기술 측량장비 성능 검증 체계 도입, 측량업 등록 기준 개선	장비 성능 기준, 기술자 자격 기준 연계
국가공간정보 기본법	2021~2025	3차원 공간정보 구축 규정 신설, 디지털 트윈 법적 기반 강화, 융복합 활용 촉진	3D 성과물 기준 신설, 디지털 트윈 데이터 기준
건설기술 진흥법	2021, 2023	BIM 설계 단계적 의무화, 건설 자동화 기술 기준 마련	BIM 연계 측량 기준, 3D 현황측량 기준
공간정보산업 진흥법	2020	공간정보 신기술 규제 특례 도입, 산업 육성 기반 강화	신기술 도입 절차, 성능 인증 연계

3.2. 기술 환경 변화

(1) GNSS 기반 측량 기술의 고도화

2009년 현행 규정 제정 이후 측량기술 분야에서 가장 혁명적인 변화는 GNSS(Global Navigation Satellite System) 기술의 비약적 발전이다. 당시 GPS 단독 시스템에 의존하던 위성측량은 이제 GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou 등 다중 GNSS 체계로 전환되어 관측 가능한 위성 수가 대폭 증가하였다. 특히 GNSS RTK(Real-Time Kinematic) 기술은 VRS(Virtual Reference Station), FKP(Flächen-Korrektur Parameter) 등 네트워크 RTK

방식의 보급과 함께 센티미터 급 실시간 측위를 가능하게 하여, 기준점 측량부터 세부측량까지 광범위하게 활용되고 있다. 그러나 현행 규정의 위성측량 관련 조문은 GPS 단독 체계를 전제로 한 기술 기준이 상당수 잔존하고 있어 현장 실무와의 간극을 좁히는 정비가 필요하다.

특히 2025년 공공측량 작업규정 개정에서는 네트워크 RTK만으로도 고정밀 높이측정이 가능하도록 절차가 개선되었다. 개정 전에는 현장 주변 5개 이상의 기준점을 활용하여 지역 지오이드고를 계산해야 했으나, 개정 후에는 최신 합성 지오이드모델(KNGeoid24 등)을 도입하여 현장에서 실시간 타원체고 산출이 가능해졌다. 그 결과 공공측량 현황측량의 생산성이 향상되고 심사 절차가 단축되는 실질적 효과가 나타나고 있다.

그러나 이러한 GNSS 기술의 진보에도 불구하고, 작업규정의 관련 조문은 장비 등급 분류, 관측 절차, 정확도 검증 방법 등 다양한 측면에서 기술 현실을 충분히 반영하지 못하고 있다. 특히 다양한 위성 신호를 동시 활용하는 다중 주파수 GNSS 수신기, RTK 정밀도를 결정하는 위성 기하학 조건(PDOP) 관리 기준, GNSS 이상 신호 환경 대응 절차 등에 관한 기술 규정의 보완이 필요하다.

(2) LiDAR 측량 기술의 확산

LiDAR(레이저 거리측정 기반 3차원 점군 취득) 기술은 항공 LiDAR, UAV 탑재 LiDAR, 지상 레이저 스캐너(TLS), 차량 탑재 MMS용 LiDAR 등 다양한 플랫폼에서 공공측량에 광범위하게 적용되고 있다. 항공 LiDAR는 대면적 수치표고모델(DEM) 생성과 홍수 위험지역 분석에 사용되며, UAV LiDAR는 소면적 정밀 지형측량과 시설물 조사에, 지상 LiDAR(TLS)는 교량·터널 등 구조물 점검과 문화재 디지털 복원에, MMS LiDAR는 도로시설물 3차원 현황측량에 각각 활용되고 있다.

LiDAR(Light Detection and Ranging) 기술은 항공, UAV, 지상, 차량(MMS) 등 다양한 플랫폼에서 3차원 점군 데이터를 취득하는 핵심 기술로 부상하였다. 항공 LiDAR는 광역의 3차원 지형 데이터를 신속하게 취득할 수 있어 수치표고모델(DEM) 구축, 산림 조사, 재해 분석 등에 활용되고 있으며, UAV LiDAR는 중소규모 사업지구의 고해상도 3D 점군 취득에 최적화되어 있다. 지상 레이저 스캐닝은 구조물 측량, 문화재 실측, BIM 연계 현황측량 등에 필수적인 기술로 자리잡았으며, MMS는 도로를 주행하면서 도로 시설물과 주변 환경의 3D 데이터를 효율적으로 취득하는 기술로서 정밀도로지도 구축에 핵심적으로 활용되고 있다. 이러한 다양한 LiDAR 플랫폼에 대한 체계적인 기술 기준은 현행 규정에서 충분히 마련되어 있지 않다.

LiDAR 데이터는 제곱미터당 수 개에서 수백 개의 점군 밀도를 가지는 고밀도 3차원 좌표 집합으로서, 이로부터 수치표고모델, 수치지형모델, 3차원 건물 모델, 도로시설물 속성도 등 다양한 파생 산출물이 생성된다. 그러나 현행 공공측량 작업규정에는 LiDAR 점군 데이터의 수집

절차, 품질기준(점군 밀도, 수직 정확도, 분류 기준), 산출물 명세에 대한 조문이 충분히 마련되지 않아 보완이 필요하다. 이는 LiDAR 기반 공공측량 성과의 품질이 사업마다 상이하게 관리되는 문제를 낳고 있으며, 성과심사의 일관성 향상을 위해 개선이 필요한 사항이다.

(3) UAV(무인비행장치) 기반 측량

드론으로 통칭되는 UAV는 저비용으로 고해상도 공간정보를 획득할 수 있게 해 주어 2018년 이후 공공측량에 드론 활용 근거가 마련되고, 드론 영상촬영 및 정사영상 제작 절차가 표준화되어 왔다. UAV 사진측량(Structure from Motion, SfM)과 UAV LiDAR는 각각 중해상도 및 고정밀 지형 정보를 경제적으로 취득하는 핵심 기술로 자리 잡았으며, 특히 재해 현장, 건설 공정 관리, 문화재 현황 조사 등 기존 항공측량으로는 신속하게 대응하기 어려운 분야에서 빠르게 확산되고 있다.

UAV 측량의 정확도는 비행고도, GSD(지상표본거리), 기준점(GCP)의 수와 배치, 기체의 GNSS/IMU 성능, 영상 중복도 등 다양한 변수의 영향을 고려해야 하므로, 현행 공공측량 작업규정에는 UAV 비행계획 수립 기준, 기준점 설치 방법, 영상 취득 조건, 정확도 검증 절차 등에 관한 구체적인 기술 기준의 체계화가 필요하다. 특히 UAV LiDAR와 UAV 사진측량의 성과물 명세와 정확도 등급에 관한 기준이 구분 없이 통용되는 문제가 있어, 각 기술의 특성을 반영한 독립된 기술 조문 체계의 보완이 필요하다.

UAV(무인항공기)의 측량 분야 활용은 2015년 최초 도입 이후 폭발적으로 성장하여, 현재 공공측량 현장에서 가장 보편적인 신기술 장비로 자리 잡았다. UAV 사진측량은 SfM(Structure from Motion) 기술과 결합하여 정사영상과 수치표면모형을 효율적으로 생산하고 있으며, UAV LiDAR 측량은 식생 하부의 지형 데이터 취득에서 사진측량의 한계를 극복하는 기술로 활용도가 높아지고 있다. 최근에는 RTK GNSS가 탑재된 UAV의 보급으로 지상기준점(GCP) 없이도 높은 정확도의 성과를 산출할 수 있는 Direct Georeferencing 기술이 현장에서 실용화되고 있다. 그러나 현행 규정은 UAV 측량에 대해 사진측량 중심의 제한적 기준만을 제공하고 있어, UAV LiDAR, Direct Georeferencing 등 최신 기술에 대한 기준 보완이 우선하여 추진되어야 한다.

(4) 모바일매핑시스템(MMS) 기반 측량

차량 탑재 MMS(Mobile Mapping System)는 GNSS, IMU, LiDAR, 카메라를 통합한 이동형 공간정보 취득 플랫폼으로서, 도로 및 도로 주변 시설물의 3차원 현황 정보를 주행 중에 연속적으로 수집하는 기술이다. MMS는 기존의 현지측량 대비 수십 배 이상의 작업 효율을 달성하며, 정밀 도로지도 제작, 도로대장 전산화, 지하매설물 3D 도면화 등 다양한 공공 업무에 활용 범위가 확대되고 있다.

그러나 MMS 기반 측량에 대한 공공측량 작업규정 내 기술 기준의 신설이 필요한 상태이다.

MMS 점군 데이터의 정확도는 주행 중의 GNSS 신호 상태, IMU 오차 누적, 터널이나 교량 등 GNSS 음영 구간 처리 방법 등에 민감하게 반응하며, 이를 통제하기 위한 조정점(Control Point) 설치, 구간별 정확도 검증, 점군 분류 기준 등의 절차를 규정해야 한다. 정밀도로지도 관련 법령의 정비(공간정보관리법 2022년 개정)와 연계하여, MMS 측량에 관한 작업규정 보완은 우선적으로 추진되어야 할 과제이다.

(5) 디지털 트윈 및 3차원 공간정보 구축 기술

디지털 트윈(Digital Twin)은 현실 세계의 물리적 객체·시스템·환경을 디지털 공간에 정밀하게 복제하여 시뮬레이션, 모니터링, 의사결정에 활용하는 기술·개념이다. 국토 스케일의 디지털 트윈 구현을 위해서는 도시 건물, 도로, 교량, 지하공간 등을 수 cm 수준의 정확도로 3차원 모델화한 고정밀 공간정보 인프라가 선행되어야 한다. 이러한 인프라의 핵심 구성요소가 곧 LiDAR 기반 3차원 점군, UAV 영상, 정사영상, 고정밀 DEM/DSM 등의 공공측량 성과물이다. 정부의 디지털 트윈 국토 사업, 스마트시티 플랫폼, 스마트건설 BIM 연계 사업 등이 병행 추진됨에 따라, 공공측량 성과물의 기하 정확도, 속성 완전성, 최신성(현행화 주기), 상호운용성(포맷 표준)에 대한 요구 수준이 높아지고 있다. 그러나 현행 공공측량 작업규정은 이러한 요구에 부응하는 3D 성과물 명세, 레이어 구성 기준, 좌표계 통합 기준 등을 일부 규정하고 있으나 실제 디지털 트윈 구현 사업에서 공공측량 성과를 직접 활용하는 데 장애가 발생하고 있다.

(6) AI 기반 측량 자동화 기술

인공지능(AI) 및 머신러닝 기술은 측량 데이터 처리 분야에 급속히 도입되고 있다. 점군 데이터의 자동 분류(지면·비지면·건물·식생 등), 영상 기반 지물 자동 추출, 변화 탐지, 성과 품질 자동 검사 등에 AI 기술이 활용되고 있으며, 생산성과 품질 면에서 기존 수작업 대비 현저한 개선이 가능함이 입증되고 있다. 국토지리정보원도 공공측량 성과심사 자동화를 위한 연구·개발을 추진하고 있으며, AI 기반 자동 품질검사 시스템의 도입이 중기 과제로 설정되어 있다.

AI 기반 측량 처리 방법이 공공측량의 공식 작업 방법으로 인정되기 위해서는, 성과물의 품질 기준이 입력 장비나 작업 절차가 아니라 최종 산출물의 정확도와 완전성을 기준으로 정의되는 '성능 기반(Performance-based)' 규정 방식이 전제되어야 한다. 현행 규정 체계에서는 AI 기반 도구의 적용 범위가 제한적이어서 단계적인 제도 정비가 필요하다.

인공지능(AI)과 딥러닝 기술의 측량 분야 적용도 빠르게 진전되고 있다. AI 기반 자동 객체 인식 기술은 항공사진과 위성영상에서 건물, 도로, 식생 등의 지형·지물을 자동으로 추출하는 데 활용되고 있으며, LiDAR 점군 데이터의 자동 분류(지면/비지면 분류, 객체 분류)에도 딥러닝 알고리즘이 적용되고 있다. 또한 클라우드 컴퓨팅 기반의 대용량 점군 데이터 처리, 자동 정합(registration) 및 품질 검증 기술 등이 발전하면서 측량 데이터의 후처리 과정이 크게 효율화되고

있다. 이러한 AI·자동화 기술에 대한 제도적 기준은 현행 규정에 충분히 반영되지 않아 보완이 필요하며, 향후 전부개정 시 이에 대한 기본 원칙과 품질기준의 마련이 필요하다.

(7) 기술 동향의 종합적 시사점

국내 기술 동향을 종합하면, 현재 공공측량 기술 환경의 변화는 단순한 장비 갱신의 수준을 넘어 측량 방법론 자체의 패러다임 전환을 의미한다. GNSS RTK 기술의 고도화, LiDAR(항공, UAV, 지상, MMS) 기술의 확산, UAV 측량의 보편화, 디지털 트윈 기술 수요의 급증, AI 기반 측량 자동화의 진전은 기술 현실이 이미 현행 작업규정의 기술 기준을 수년 앞서 나가고 있음을 보여 준다.

특히 3차원 점군 기반 공공측량이 실무에서 활발히 수행되고 있는 만큼, 관련 기술 기준의 체계적 정비와 필요한 시점으로 평가된다. 본 연구에서의 설문조사 결과 UAV 측량 작업규정 보완이 필요하다는 응답이 90.6%, LiDAR 측량은 83.0%, MMS는 71.7%에 달하였으며, 신기술 적용 시 가장 큰 제약 요인으로 '규정 미비'(34.0%)가 1위로 꼽혔다. 이는 현장 실무자들이 기술과 제도 간의 괴리를 일상적으로 체감하고 있음을 명확히 보여 주며, 전면 개정의 현장적 수요를 직접적으로 뒷받침하는 근거가 된다.

현행 공공측량 작업규정에는 '스틸 테이프(Steel Tape)'와 '강권척(鋼卷尺)' 등 현재 현장에서 더 이상 사용되지 않는 장비 명칭이 조문에 남는가 하면, TS(토틸스테이션)·레벨 등 전통적 장비 중심의 절차 규정이 지배적이어서 LiDAR·UAV·MMS·AI 처리 등 현대 측량 기술에 대한 체계적 규정이 부재한 상황이다. 이러한 '스틸 테이프 시대'의 규정 체계는 현재의 디지털·3차원 측량 환경과의 근본적인 불일치를 초래할 수 있다.

3.3. 정책 환경 변화

(1) 디지털 트윈 국토 정책과 공공측량

□ 디지털 트윈 국토 실현 전략의 전개

디지털 트윈 국토 정책은 공공측량의 성과물 요구 수준을 근본적으로 변화시키고 있는 가장 중요한 정책적 원인이다. 국토교통부는 '디지털 트윈 국토 실현 전략'을 수립하고, 전국토를 3차원으로 디지털 복제하여 도시계획, 재난관리, 교통 시뮬레이션 등에 활용하는 것을 목표로 추진해왔다. 2021년에는 디지털 트윈 국토 실현을 위해 2025년까지 총 1조 2,000억 원을 투입하겠다는 계획을 발표하였으며, 이를 통해 측량 데이터의 양적·질적 혁신을 도모하고 있다.

제7차 국가공간정보정책 기본계획(2023~2027)은 4대 전략 아래 디지털 트윈 구축, 플랫폼

고도화, 인재 양성, 기술 개발을 체계적으로 추진하는 내용을 담고 있다. 2025년 시행 계획에 따르면, 전체 1,209개 사업에 약 5,838억 원 규모의 공간정보 정책사업이 추진되고 있으며, 이 중 디지털 트윈 구축·활용 체계 마련에 전체 예산의 68%, 전체 사업의 54%가 집중되어 있다. 연평균 투자 규모도 1995~2005년 기간 720억 원에서 2023~2025년 기간 5,736억 원으로 약 8배 대폭 확대되었다.

특히 디지털 트윈 국토 플랫폼 2단계의 고도화가 본격화 되면서, 데이터 플랫폼인 K-GeoP와 대민 서비스 플랫폼인 브이월드(V-World)의 기능이 대폭 강화되고 있다. K-GeoP는 65개 기관 107개 시스템으로부터 수집한 205종 1,241건의 데이터를 통합 DB로 구축하여 행정사무 지원 및 공간정보 활용 서비스에 제공하고 있으며, 브이월드는 이를 공공·민간에 개방하여 신산업 창출을 지원하는 대민 서비스 플랫폼으로 운영되고 있다. 2단계 고도화에서는 인공지능(AI), 클라우드 네이티브, 양자암호 통신 기술 등 첨단기술을 적용하여 대용량 3D 공간정보에 대한 수요와 활용 가능성에 대응하고, Geo-AI 기반의 대화형 공간정보 서비스를 구현할 계획이다.

□ 디지털 트윈 구현을 위한 공간정보 요구사항

디지털 트윈 국토의 구현을 위해서는 기존의 2차원 수치지형도를 넘어 다양한 차원과 축척의 공간정보가 요구된다. 3차원 건물 모델, 지하시설물 정보, 실내공간정보, 수치표고모형(DEM) 등이 필수적이며, 이러한 데이터의 구축·갱신에 공공측량이 핵심적 역할을 수행해야 한다. 국토지리정보원은 전국 도시지역을 대상으로 1m급 수치표고모형(DEM)을 구축하고 있으며, 2024년에는 경기도와 협업하여 최초로 0.5m급 고해상도 DEM을 구축하는 성과를 거두었다.

지하공간 안전관리 강화를 위한 지하공간 통합지도의 고도화도 주요 과제이다. 지하공간 통합지도는 지하시설물 7종, 지하구조물 6종, 지반 정보 3종을 통합하여 관리하는 지도로, 정부는 지반침하 이력, 공동정보, 건설공사 정보, 홍수·범람 이력 등 데이터를 연계하여 지반침하 위험 분석에 기여할 수 있도록 고도화할 계획이다. 특히 보안상의 이유로 종이 지도로 제공되던 통합지도를 온라인 데이터 파일로 전환하는 방안도 검토되고 있다.

[표 2-8] 디지털 트윈 국토 공간정보 주요 구축 사업 및 예산 현황

구축사업	추진기관	투자규모(억 원)
정밀도로지도 구축	국토지리정보원	1,600
지하공간통합지도 구축	국토교통부	1,340
3차원 수치지형도 구축	국토지리정보원	850
디지털 트윈 ISP 및 시범사업	국토교통부/지자체	410
디지털 트윈 국토 플랫폼 고도화	국토교통부	206

출처: 2025년 국가공간정보정책 시행계획(국토교통부, 2025)

□ 공공측량 작업규정에 대한 시사점

디지털 트윈 국토 정책의 추진은 공공측량 작업규정의 전면적 재검토를 요구하고 있다. 현행

작업규정은 2차원 수치지형도 제작을 중심으로 설계되어 있어, 3차원 점군(Point Cloud) 데이터 취득·처리 기준, 실내공간정보 측량 기준, 지하시설물 탐사 기준 등에 대한 체계적인 규율이 미흡하다. 또한 국토교통부 장관이 강조한 바와 같이, '로봇·도심항공교통(UAM) 등이 상용화되기 위해서는 고정밀 3차원 공간정보가 먼저 구축되어야' 하며, 이를 위한 측량 기준의 현대화가 시급한 상황이다.

구체적으로, 3차원 공간정보 취득을 위한 항공 LiDAR, 드론 사진측량, MMS(이동식 도면화 시스템) 등 신기술 장비의 운용 기준이 작업규정 내에 체계적으로 반영되어야 하며, 디지털 트윈 플랫폼과의 데이터 호환성을 확보하기 위한 성과물 포맷 및 품질 기준의 명확화도 요구된다. 디지털 트윈 국토의 조기 실현이라는 국가적 목표 달성을 위해, 공공측량 작업규정은 2차원 중심에서 3차원 중심으로의 패러다임 전환을 반영하는 방향으로 전면 개정되어야 할 것이다.

현재의 공공측량 작업규정은 이러한 다차원적인 요구를 수용하기에 한계 있다. 새로운 규정은 단순히 측정 방법론을 제시하는 수준을 넘어, 데이터의 논리적 일관성, 속성 정보의 표준화, 그리고 서로 다른 데이터 간의 통합 품질 관리 기준을 포함해야 한다. 즉, 작업규정은 '도면 제작' 기준에서 '디지털 데이터 모델 구축' 기준으로 진화해야 한다.

[표 2-9] 전통적인 공공측량과 디지털 트윈 기반의 공공측량의 성과 비교

구분	전통적 공공측량 (2D 기반)	디지털 트윈 기반 공공측량 (3D/4D)
주요 성과물	2차원 수치지형도, 종횡단면도	3D 지형/건물 모델, 점군 데이터(Point Cloud)
정확도 관리	평면 및 높이 오차 중심	3차원 위치 정확도 및 객체 간 정밀 정합
데이터 특성	정적(Static) 정보	동적(Dynamic) 연계 및 시뮬레이션 활용
핵심 기술	항공사진측량, 토탈스테이션	MMS, LiDAR, 드론 photogrammetry

(2) 스마트시티 정책과 공공측량

□ 국가 스마트시티 정책 추진 현황

스마트시티 정책은 공공측량에 대한 새로운 수요를 창출하는 핵심 동인이다. 우리나라는 2015년 '스마트도시 조성 및 산업 진흥 등에 관한 법률'을 제정하여 '스마트도시'를 법적·행정적 용어로 공식화하였으며, 이후 종합계획을 수립하여 체계적으로 정책을 추진해 오고 있다. 제3차 스마트도시 종합계획(2019~2023)에서는 국가 시범도시 조성, 챌린지 실증 프로그램, 리빙랩, 규제샌드박스 등의 혁신 프로그램을 도입하였고, 2024년부터 시행 중인 제4차 스마트도시 종합계획(2024~2028)에서는 '도시와 사람을 연결하는 상생과 도약의 스마트도시 구현'을 비전으로 4대 추진전략을 제시하고 있다.

4대 추진전략은 지속가능한 공간모델 확산, AI·데이터 중심 도시기반 구축, 민간 친화적

산업생태계 조성, K-스마트 도시 해외 진출 활성화로 구성되어 있다. 2025년부터는 4대 유형의 스마트도시 조성·확산 사업을 추진하며, 전주·김천·김해·안산 등 지역 특화형 스마트도시를 구축하고 민·관·학 협력 생태계를 조성하고 있다. 특히 과학기술정보통신부의 '온디바이스 (On-Device) AI 서비스 실증·확산사업'과 협업하여 AI 반도체를 활용한 모빌리티, 로봇 등 특화 분야의 스마트서비스 도시공간 실증도 추진되고 있다.

□ 국가시범도시의 3차원 공간정보 수요

2018년 1월 스마트도시 특별위원회가 세종 5-1 생활권과 부산 에코델타시티를 국가시범도시로 선정한 이후, 이 사업은 총 사업비 2.2조 원 규모로 진행되고 있다. 세종 스마트시티에서는 도시 전역의 3D 점군 데이터 구축을 기반으로 디지털 트윈 플랫폼이 운영되고 있으며, 전문기업이 총 202억 원 규모의 디지털 트윈 플랫폼 구축 및 운영·유지보수 사업을 수행하고 있다. 부산 에코델타시티에서는 현실 공간을 가상의 3D 모델로 구현하여 실시간 데이터를 업데이트하고 분석·제어하는 디지털 트윈 시스템이 시범 운영되고 있다.

이러한 국가시범도시 사업에서 요구되는 공간정보는 기존의 2차원 수치지형도 수준을 훨씬 뛰어넘는다. 도시 전역의 3D 점군 데이터, 정밀 실내 공간정보, 지하공간 통합 정보, 건물 BIM 모델과 연계된 도시 시설물 정보 등 다양한 유형의 고정밀 공간정보가 필요하며, 이러한 데이터는 IoT 센서 데이터, 통신 기술, AI 분석 등과 융합되어 도시 운영에 활용된다.

[표 2-10] 스마트시티 유형별 공간정보 요구사항

분야	요구 공간정보	정밀도 수준	현행 규정 여부
교통·모빌리티	3D 도로·교차로 모델	cm급	미규정
안전·방재	지하시설물 통합지도	30cm 이내	부분 규정
에너지·환경	건물 열효율 3D 모델	LOD 300 이상	부분 규정
실내공간	실내 3D 지도·내비게이션	1m 이내	부분 규정
도시계획	3D 건물·경관 모델	LOD 200~300	부분 규정

출처: 제4차 스마트도시 종합계획(국토교통부, 2024)

□ 스마트시티 디지털 트윈의 기술 동향

스마트시티 디지털 트윈 시스템은 실제 도시 공간을 가상으로 재현한 디지털 모델로, 센서와 IoT 기기, 클라우드 컴퓨팅, AI 등 ICT 기술을 활용하여 도시 데이터를 실시간으로 수집·분석하며 도시 자산과 동기화된 디지털 복제를 생성하는 시스템이다. 한국 정부는 '스마트시티 국가 시범사업'을 통해 디지털 트윈 시스템 도입을 적극적으로 추진하고 있으며, 부산과 세종을 중심으로 주요 도시의 디지털 트윈 플랫폼을 구축하고 있다. 서울특별시도 '3D기반 Virtual Seoul' 사업을 통해 서울 전역(605.23㎢, 건물 약 60만 동)의 3D 모델을 구축하고 있다.

이러한 기술 동향은 도시 인프라, 교통, 에너지, 환경 등 다양한 분야에서 디지털 트윈 플랫폼이 도시 운영 최적화와 의사결정 지원에 적용되고 있음을 보여준다. 국토교통부는 디지털 트윈 기술의 확산과 효과적인 운영을 위해 국토 전반의 데이터 표준화 작업을 추진하고 있으며, 건물, 교통, 환경 등 다양한 분야에서 생성된 데이터를 통합적으로 연계하여 관리하고 기관 간 데이터 호환성을 확보하는 방안을 마련하고 있다.

□ 공공측량 작업규정에 대한 시사점

스마트시티 정책의 확산은 공공측량 작업규정에 대해 다차원적인 변화를 요구하고 있다. 현행 작업규정은 전통적인 2차원 지도 제작 중심의 측량 기준을 제공하고 있어, 스마트시티에서 요구하는 3D 점군 데이터, 실내공간정보, 지하공간 통합 정보 등 신규 유형의 공간정보 구축에 대한 측량 기준을 충분히 규율하지 못하고 있다. 특히 IoT 센서 데이터와의 연계, 실시간 데이터 갱신 체계, 다중 축척·다중 차원의 공간정보 통합 관리 등에 대한 기준이 부족한 상황이다.

따라서 공공측량 작업규정에는 스마트시티 구축에 필요한 다양한 유형의 공간정보 측량 기준이 새롭게 포함되어야 하며, 데이터 표준과의 정합성, 플랫폼 호환성, 품질관리 체계 등에 대한 규정이 체계적으로 마련되어야 한다. 전국 지자체로 확산되고 있는 스마트시티 사업의 성공적 추진을 위해, 공공측량 작업규정의 전면적 개정은 더 이상 미룰 수 없는 과제이다.

현재의 공공측량 작업규정은 전통적인 항공사진측량이나 지상측량 방식에 최적화되어 있어, MMS나 고밀도 레이저 스캐닝과 같은 신기술을 활용한 성과물을 충분히 수용하지 못하고 있다. 스마트시티 사업을 통해 생성되는 고정밀 공간정보들이 공공측량의 성과물로서 공식적인 지위를 얻고 널리 유통되기 위해서는, 해당 기술들의 작업 절차와 정확도 검수 기준을 명문화하는 규정의 정비가 뒷받침되어야 한다. 또한, 스마트시티 서비스 간의 데이터 상호운용성을 보장하기 위해, 데이터 형식과 품질 등급에 대한 체계적인 규정이 작업규정 내에 포함되어야 한다.

[표 2-11] 스마트시티 서비스에서 공간정보에 대한 요구사항

스마트시티 서비스	요구 공간정보 규격	주요 데이터 유형
자율주행 자동차	센티미터 급 정밀도 (cm급)	정밀도로지도, 3D 점군 데이터
로봇 배송 및 경로 안내	실내외 연속 경로, 상세 구조 정보 (LOD 4)	실내 공간정보 모델, BIM 데이터 연계
재난 및 대피 시뮬레이션	층별 구조, 피난 경로, 지하시설물 통합	3D 건물 모델(IFC), 지하시설물 통합DB

(3) BIM 설계 의무화와 공공측량

□ 건설산업 BIM 도입 정책의 전개

BIM(Building Information Modeling) 설계 의무화 정책은 건설 분야 공공측량의 요구 수준을 한 단계 높이고 있다. BIM은 시설물의 생애주기 동안 발생하는 모든 정보를 3차원 모델 기반으로 통합하여 건설 정보와 절차를 표준화된 방식으로 상호 연계하고 디지털 협업을

가능해지게 하는 기술이다. 세계경제포럼(WEF)은 2016년 BIM을 건축·건설 산업의 파급력 있는 혁신 기술로 선정한 바 있다.

국토교통부는 2020년 12월 '건설산업 BIM 기본지침'과 '2030 건축 BIM 활성화 로드맵'을 발표하면서 건설산업 전반에 BIM 전면 도입을 본격화하였다. 이 로드맵은 2025년 BIM 설계 기반 구축, 2030년 디지털 건축 서비스 완전 구현을 목표로 설정하였으며, BIM 적용 대상을 토목, 건축, 산업 설비, 조경, 환경시설 등 건설산업진흥법상 모든 건설산업으로 확대하는 것을 원칙으로 하고 있다.

□ BIM 의무화 단계별 확대 현황

BIM 적용 범위는 공공 부문을 중심으로 단계적으로 확대되고 있다. 한국토지주택공사(LH)는 공동주택 발주 사업에 대해 2021년 25%, 2022년 50%, 2024년 100%로 BIM 적용을 확대하였으며, 조달청 맞춤형 서비스 설계 관리 사업 및 공공 건축사업에도 사업비 규모에 따라 단계적 적용이 이루어지고 있다.

[표 2-12] BIM 의무화 단계별 적용 현황 및 계획

연도	BIM 의무화 적용 대상 (공공 공사)	비고
2023년	1,000억 원 이상 철도·건축 공사	의무화 시작
2024년	1,000억 원 이상 하천·항만 등 SOC 공사로 확대	SOC 분야 확대
2026년	500억 원 이상 모든 공공 공사	기준금액 인하
2028년	300억 원 이상 모든 공공 공사	추가 확대
2030년	300억 원 미만 포함 전 공공 공사 전면 도입	전면 의무화

출처: 건설산업 BIM 기본지침 및 BIM 활성화 로드맵(국토교통부, 2020) 및 후속 계획 종합

민간 부문에서도 BIM 도입이 확대되고 있다. 클라우드 기반 건축행정시스템(세움터) 재구축을 통해 BIM 인허가 시스템이 마련되었으며, 2024년부터 관계전문기술자 협력 대상 건축물(연면적 1만㎡ 이상), 2027년부터 상주감리 대상 건축물(연면적 2,000㎡ 이상), 2030년 연면적 500㎡ 이상으로 대상이 확대될 전망이다. 궁극적으로 2024년 BIM 인허가 디지털화 100%, 2027년 설계 생산성 40% 향상, 2030년 건설생산성 15% 향상을 목표로 하고 있다.

□ BIM 기반 측량의 요구사항

BIM 기반 설계·시공에서는 3차원 좌표 체계에 기반한 정밀 현황측량 데이터가 설계의 출발점이 된다. BIM 설계는 시공단계의 활용을 고려하여 처음부터 3차원 기반의 BIM 모델을 작성하며, BIM 모델로부터 기본도면을 추출할 수 있도록 구성된다. 이 과정에서 측량 성과의 3차원 정확도, 데이터 형식의 BIM 호환성, LOD(Level of Development) 수준 등에 대한 명확한 기준이 필요하다.

LOD는 BIM 모델의 상세수준으로, 형상정보와 속성정보가 연계되어 단계를 거치면서 최종

준공(as-built) 모델로 생성되는 수준을 의미한다. 국제적으로 AIA(미국건축가협회)가 LOD 100~500의 5단계를 정의하고 있으며, 국내에서는 KBIMS(Korea BIM Standard)가 BIL(BIM Information Level)이라는 명칭으로 유사한 기준을 운용하고 있다. LOD 100은 기획 단계의 매스 모델, LOD 200은 개략적 형상·재료 표현, LOD 300은 상세 설계 수준, LOD 400은 시공 상세, LOD 500은 준공(as-built) 모델을 의미한다.

건설산업 BIM 기본지침에서는 BIM의 적용수준을 설계단계에 국한하지 않고 '조사-설계-발주-조달-시공-감리-유지관리' 등 전 생애주기에 대해 도입하는 것을 원칙으로 하고 있다. 이에 따라 공공측량 단계에서부터 BIM과의 연계를 고려한 3차원 현황측량이 수행되어야 하며, 측량 성과물의 BIM 호환 데이터 형식(IFC, CityGML 등) 변환 기준, LOD 단계별 측량 정확도 요구사항 등이 명확히 규정되어야 한다.

□ 공공측량 작업규정에 대한 시사점

현행 공공측량 작업규정에는 BIM 기반 설계를 위한 3차원 현황측량 기준이 체계적으로 규정되어 있지 않다. 측량 성과물의 3차원 정확도 기준, BIM 호환 데이터 형식, LOD 수준별 측량 요구사항 등이 부재한 상황이며, 이는 BIM 설계의 품질과 효율성을 저해하는 요인으로 작용하고 있다. 2030년 전 공공 공사 BIM 전면 의무화라는 정책 목표 달성을 위해, 공공측량 작업규정에 BIM 연계 측량 기준을 조속히 마련하는 것이 필수적이다.

(4) 자율주행·정밀도로지도 정책과 공공측량

□ 자율주행 상용화 정책의 전개

자율주행 자동차의 상용화는 센티미터급의 고정밀 도로 공간정보를 요구하고 있으며, 이에 대한 체계적인 측량 기준의 마련이 시급한 상황이다. 정부는 '2030 모빌리티 혁신성장 로드맵'을 수립하여 AI 기술을 교통과 도시 전반에 적용하고, 자율주행 강국 도약, 도심항공 모빌리티(UAM·드론), 탄소중립 모빌리티, 일상 모빌리티, 모빌리티 기반 도시·공간의 5대 분야를 축으로 전방위 혁신을 추진하고 있다.

특히 2027년 AI 기반 레벨4 완전자율주행 상용화를 목표로 도시 단위 자율주행 실증을 본격화하고 있다. 레벨4는 운전자나 승객의 조작 없이 차량을 운행할 수 있는 단계로, 정부는 2026년 광주광역시에 자율주행차 200대를 투입하는 대규모 실증에 착수하였다. 광주광역시 전역이 국내 최초로 자율주행 실증도시로 지정되어 실제 시민이 이용하는 생활도로에서 자율주행 AI 기술 개발과 서비스 상용화 검증이 동시에 추진되고 있다. 현대자동차가 자동차 제작사로, 삼성화재가 보험사로 'K-자율주행 협력 모델'에 선정되어 자율주행 기업 지원 체계도 구축되고 있다.

글로벌 자율주행차 시장은 2024년 약 56조 원에서 2030년 192조 원 규모로 성장할 것으로 예상되며, UAM 시장 역시 2030년 80조 원에서 2040년 800조 원 규모로 확대될 것으로 전망된다. 이러한 시장 성장에 대응하기 위해 3D 공간정보와 실내 공간정보 등 미래 모빌리티에 활용될 고정밀 공간정보 구축 지원이 강화되고 있다.

□ 정밀도로지도 구축 현황 및 계획

정밀도로지도는 자율주행을 위한 핵심 인프라로, 도로상의 14종 정보를 25cm급의 정확도로 담아낸 3차원 디지털 지도이다. 기존 지도가 차량이 어느 도로에 위치하는지만 파악할 수 있었다면, 정밀도로지도는 어느 차선에 위치하는지까지 센티미터 단위의 정밀도로 표현한다. 정밀도로지도는 차선 정보, 가드레일, 도로 곡률, 경사, 신호등과 표지판 위치 등의 3차원 도로 환경 정보를 제공한다.

국토지리정보원은 2015년부터 자율주행 상용화 지원을 위해 정밀도로지도를 구축하여 무료로 배포하고 있다. 미래차 산업 발전 전략(2019)에서는 2030년 전국 도로 11만km에 대한 정밀도로지도 구축을 목표로 설정하였다. 2022년까지 고속국도와 일반국도에 대한 정밀도로지도 구축을 완료하였으며, 이후 특별·광역시도 및 지방도로 확대해나가고 있다.

[표 2-13] 정밀도로지도 연도별 구축 계획

연도	구축 규모(km)	주요 구축 대상
2015~2022	약 22,500	고속국도 전 구간, 일반국도 전 구간, C-ITS 구간
2023	3,421	특별·광역시도(서울, 경기, 인천), 4차로 이상 지방도
2024	5,551	특별·광역시도(대전, 대구, 세종, 충청, 경상), 4차로 이상 지방도
2025	5,868	특별·광역시도(부산, 울산, 광주, 경상, 전라), 4차로 이상 지방도
2026	13,799	지방도 전 구간 구축 완료
2027~2030	약 59,000	기타 지방도, 전국 도로 11만km 목표 달성

출처: 국토지리정보원 정밀도로지도 구축 계획(국토연구원 재인용)

□ 정밀도로지도의 기술적 구성

정밀도로지도의 구축은 MMS를 활용한 현장 측량에서 시작된다. MMS 차량에는 카메라, 레이저 스캐너(LiDAR), GPS, INS 등의 센서가 장착되어 있으며, 초당 100만 포인트의 3차원 공간 정보를 취득할 수 있다. 작업 계획 수립 후 MMS 현장 측량, 기준점 측량(GNSS 수신 환경 불량 구간의 정확도 향상 및 절대 정확도 검사), 표준 자료 제작, MMS 도화 및 편집 작업을 거쳐 정밀도로지도가 완성된다.

정밀도로지도는 5개 계층으로 구성된다. 기본 지도 계층(Base map layer)은 도로망 수준의 기본 정보를, 지리적 지도 계층(Geometric map layer)은 3D 점군과 차량 궤적 등 공간에 대한 3D 정보를 포함한다. 의미 지도 계층(Semantic map layer)은 차선, 중앙선, 교차로, 신호등, 횡단보도, 표지판 등의 정보를, 지도 우선 계층(Map priors layer)은 동적 요소 및 운전 패턴

정보를, 실시간 계층(Real-time layer)은 동적 실시간 교통 정보를 포함한다. 이러한 다층 구조의 정밀도로지도는 기존의 2차원 측량 체계로는 대응할 수 없는 새로운 유형의 측량 성과물이다.

정밀도로지도의 갱신도 중요한 과제이다. 구축 물량이 늘어남에 따라 갱신 비용을 절감할 수 있는 방안이 필요하며, 국토교통부 모빌리티자동차국과 국토지리정보원을 주축으로 민간사가 참여하는 '자율주행 맵 포럼'이 2022년 9월부터 운영되고 있다. 현대오트모버 등 민간 기업은 딥러닝, 컴퓨터 비전, SLAM 기술을 기반으로 도로 위 객체를 자동 인식·추출하는 기술과 클라우드 소싱을 통한 실시간 갱신 기술을 개발하고 있다.

□ 공공측량 작업규정에 대한 시사점

정밀도로지도 구축 사업은 공공측량의 전형적인 영역에 해당하지만, 현행 작업규정은 이에 대한 체계적인 기준을 제공하지 못하고 있다. MMS를 활용한 3차원 점군 측량 기준, 정밀도로지도의 정확도 검증 방법, 다층 구조의 성과물 품질관리 기준, 민간 데이터와의 연계·갱신 기준 등이 작업규정 내에 반영되어야 한다. 일본의 경우 '공공측량작업규정준칙'에 MMS 데이터를 사용한 수치지형도 작성 기준을 이미 마련하고 있으며, 별도의 'MMS를 이용한 3차원 점군 측량 매뉴얼'도 제정하여 운용하고 있어 시사점이 크다.

2030년 전국 도로 11만km 정밀도로지도 구축이라는 목표와 2027년 레벨4 완전자율주행 상용화라는 정책 일정을 고려할 때, 공공측량 작업규정에 정밀도로지도 관련 측량 기준을 조속히 반영하는 것은 자율주행 시대의 국가 경쟁력 확보를 위한 필수적 과제이다.

결과적으로 디지털 건설 기술인 BIM과 미래 모빌리티의 핵심인 정밀도로지도는 공공측량이 나아가야 할 방향을 명확히 제시하고 있다. 이제 공공측량은 사람만이 보는 지도가 아니라, 기계와 시스템이 실시간으로 읽고 해석할 수 있는 '머신 리더블(Machine-Readable)' 데이터를 생산하는 과정으로 재정의되어야 한다. 따라서 현행 작업규정은 이러한 기술적 요구사항을 수용할 수 있도록 데이터 포맷의 표준화, 3차원 위치 정확도의 엄격한 관리, 상세도(LOD) 기준의 정립, 그리고 설계 및 시공 단계와의 데이터 연계성을 강화하는 방향으로 전면적인 검토와 개정이 이루어져야 할 것이다.

[표 2-14] 일반 수치지형도와 정밀도로지도 요구사항 비교

항목	일반 수치지형도 측량	정밀도로지도 측량
정확도 수준	수십 센티미터(축척별 상이)	센티미터(cm) 급 정밀도
주요 객체	지형, 건물, 도로 윤곽	차선 정보, 연석, 정지선, 신호기 위치
수집 장비	항공사진, GNSS 측량	MMS(LiDAR + 카메라 + IMU)
활용 목적	지도 제작, 국토 계획	자율주행 차량 위치 결정 및 경로 계획

3.4. 행정 환경 변화

(1) 공간정보품질관리원 출범과 거버넌스 재편

□ 공간정보품질관리원의 설립 배경

공공측량 성과심사 업무는 1989년 측량법 개정 이후 (사)대한측량협회(현 한국공간정보산업협회)에 위탁되어 수행되어 왔다. 그러나 2014년 세월호 참사를 계기로, 민간단체에 위탁한 안전 관련 업무 전반에 대한 개선 필요성이 대두되었고, 측량업체가 회원으로 구성된 협회에서 해당 업체가 작성한 공공측량 성과를 심사하는 구조에 대한 공정성 결여 우려가 지속적으로 제기되어 왔다.

국토교통부는 이러한 문제를 해소하기 위해 공공측량 성과심사 위탁업무를 협회에서 독립된 별도 법인으로 분리하는 방안을 추진하였다. 2017년 성과심사 독립법인 설립 추진위원회가 구성되었고, 2019년 협회 소속 성과심사 인력이 전원 신규 법인으로 이전하는 과정을 거쳐, 2020년 1월 1일 (재)공간정보품질관리원이 공공측량 성과심사 수탁기관으로 공식 지정되었다.

□ 품질관리원의 조직 현황 및 역할 확대

공간정보품질관리원은 설립 이후 단계적으로 기능과 역할을 확대해 왔다. 주요 연혁을 정리하면 다음과 같다.

[표 2-15] 공간정보품질관리원 주요 연혁

연도	주요 내용
2020.1	공간정보산업협회에서 분리, 공공측량 성과심사 수탁기관 지정
2021.1	기획재정부 기타공공기관 지정(공공기관 운영에 관한 법률)
2022.1	기본측량성과 검증기관 추가 지정(국토지리정보원)
2022	엔지니어링 사업자, 해외건설업 등록 및 유관기관 MOU 체결 확대
2025	공공측량 성과심사 오류사례집 발간, 공간정보 매거진(GeoQ) 창간
2026	'AI 원년' 선언, 공간정보 품질관리 전반에 AI 도입 본격 추진

출처: 국토교통부 보도자료(2020.1.2), 매일건설신문(2021.12.28), 공간정보품질관리원 홈페이지(2025)

품질관리원의 핵심 업무는 다음 네 가지로 구성되어 있다.

- 공공측량 성과심사: 공간정보관리법에 따른 공공측량 결과의 정확성, 적합성 심사
- 지도등의 간행심사: 지도 간행 시 정확성, 표현 적정성에 대한 심사
- 기본측량성과 검증: 국가기본도, 수치지형도, 항공사진, 정사영상, 3차원 공간정보 등 정확도 검증
- 공간정보 품질 관련 정책, 표준화, 기술연구 및 시스템 구축 지원

2021년 기타공공기관 지정은 품질관리원의 공정성과 독립성을 제도적으로 뒷받침하는 전환점이 되었고, 이를 통해 정부 경영평가 대상에 포함됨으로써 기관 운영의 투명성과 책임성이 강화되었다.

□ 공공측량 성과심사 운영 현황

공공측량은 국가, 지자체, 공공기관 등이 관계법령에 따라 실시하는 측량으로, 공공의 이해 및 안전과 밀접한 관련이 있어, 공공측량 시행 후에는 공간정보관리법에 따라 반드시 성과심사를 받아야 한다. 품질관리원 운영 현황을 살펴보면 작년 한 해 약 6,000건의 성과심사가 시행되어 전년 대비 7.9% 증가하는 추세를 보이는 상황이다.

[표 2-16] 시행자별 공공측량 성과심사 접수 비율

시행자 유형	비율	비고
지방자치단체	57.6%	전체 심사 건수 중 최대 비중
공공기관	40.9%	한국토지주택공사, 한국수자원공사 등
국가기관	1.5%	중앙행정기관 직접 시행

출처: 매일건설신문(2025.6.12)

지자체가 전체 심사 건수의 57.6%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 공공기관(40.9%)과 국가기관(1.5%)이 뒤를 잇고 있다. 이러한 구조는 지자체 주도의 도시개발, 하수시설물 GIS DB 구축, 지하시설물 측량 등 다양한 공공사업에서 측량 수요가 집중되고 있음을 반영한다.

□ 공공측량 작업규정에 대한 시사점

공간정보품질관리원의 출범과 기능 확대는 공공측량 작업규정의 운용 환경을 근본적으로 변화시키고 있으며, 주요 시사점은 다음과 같다.

- 성과심사 전문기관의 독립으로 심사 기준의 객관성, 일관성이 강화되었으므로, 작업규정의 기술기준도 이에 상응하는 수준으로 명확화할 필요가 있다.
- 기본측량성과 검증 기능까지 통합 수행함으로써 공공측량과 기본측량 간 품질관리 기준의 정합성 확보가 중요해졌다.
- 성과심사 건수의 지속적 증가와 지자체 비중 확대는 작업규정의 이해 용이성과 실무 적용 가능성을 더욱 높여야 함을 시사한다.
- 2026년 'AI 원년' 선언에 따른 지능형 품질관리체계 구축은 작업규정 내 AI 기반 품질검증 기준의 수립을 요구한다.

(2) 디지털 품질관리 체계 전환

□ 공간정보 품질관리의 디지털 전환 배경

공간정보 품질관리 체계는 아날로그 방식의 성과물 검수에서 디지털 기반의 자동화된 품질검증 체계로 전환되고 있다. 제7차 국가공간정보정책 기본계획(2023~2027)의 핵심은 '디지털 트윈 코리아'의 실현으로, 약 3조 7,700억 원이 투입되는 이 계획은 3차원 데이터와 AI 기술을 결합하여 국가 전역의 지형, 지하 정보를 지능화하는 것을 골자로 하고 있다.

공공측량 성과물의 유형도 기존 2차원 수치지형도 중심에서 3차원 점군 데이터, 드론 영상,

지하시설물 DB, 정밀도로지도 등으로 다양화되면서 품질관리의 범위와 복잡성이 크게 증가하고 있다. 이에 따라 전통적인 수작업 검수 방식만으로는 증가하는 성과심사 물량과 신규 유형의 성과물을 효과적으로 관리하기 어려운 상황이다.

□ AI 기반 품질관리 도입 동향

공간정보품질관리원은 2026년을 'AI 원년'으로 설정하고, 공간정보 품질관리 전반에 AI를 본격적으로 도입할 계획이며, AI 기술 도입의 주요 배경과 기대효과는 다음과 같다.

- AI는 사람이 놓치기 쉬운 오류를 신속하게 탐지하고, 주어진 조건에 따라 일관된 품질 검사를 수행할 수 있다.
- 수많은 데이터를 일일이 검사하는 대신 AI가 반복적, 노동 집약적인 작업을 수행함으로써 품질관리의 신속성과 정확성을 향상시킬 수 있다.
- 특히 변화탐지, 의미 분석처럼 난이도가 높은 영역에서 AI는 더욱 진가를 발휘할 것으로 기대된다.

AI 도입을 위한 추진 계획은 다음과 같이 구성된다.

[표 2-17] 공간정보 품질관리 AI 도입 추진 계획

추진 과제	세부 내용
AI 협의체 구성	산, 학, 연, 관이 참여하는 AI 협의체를 구성하여 기술기준 및 품질규정의 표준화 추진
지하시설물 성과심사 AI 적용	지하시설물 측량 성과에 대한 AI 기반 오류 탐지 및 자동 검증 체계 도입
공간DB 품질검증 AI 적용	대용량 공간데이터베이스의 품질을 AI로 자동 검증하는 시스템 구축
지능형 품질관리체계 구축	변화탐지, 의미 분석, 오류 자동 분류 등 전 분야에 걸친 지능화 추진

출처: 공간정보품질관리원 공지사항(2025.12.22), 건설경제신문(2025.12)

□ 공공측량 성과심사의 디지털화 현황

공공측량 성과심사 프로세스는 작업계획서 접수, 현장 검증, 성과물 검토, 심사 완료의 단계로 진행되며, 각 단계별 디지털화가 추진되고 있다. 품질관리원 홈페이지를 통한 성과심사 접수 및 진행 현황 실시간 조회 시스템이 운영되고 있으며, 심사번호 기반의 체계적 이력관리가 이루어지고 있다.

성과심사 오류사례집 발간(2025년 공간영상정보 부문)도 품질관리의 체계화를 위한 주요 성과이다. 오류사례집은 반복 발생하는 오류 유형을 분류, 원인을 분석하여 측량업체의 성과물 품질을 사전에 향상시키는 데 기여하고 있다.

또한 지하시설물 측량 현장에서 노출관로 위치측량 조서를 작성할 수 있는 모바일 앱이 무료 배포되어, 매설 전후 사진, 심도, 재질 등을 현장에서 바로 작성할 수 있게 되었다. 이는 현장 측량 데이터의 디지털 수집과 성과심사 연계를 강화하는 사례이다.

□ 측량 성과물 유형 다양화와 품질기준 과제

공공측량 성과물의 유형은 지속적으로 확대되고 있다. 현행 공공측량 작업규정에 규정된 전통적 측량 유형 외에 최근 수요가 급증하고 있는 성과물 유형을 정리하면 다음과 같다.

[표 2-18] 공공측량 성과물 유형 확대 현황

성과물 유형	취득 장비	주요 활용	품질기준 현황
3차원 점군 데이터	항공 LiDAR, 드론 LiDAR	디지털 트윈 구축	기준 미비
드론 영상 정사영상	무인비행장치(드론)	수치지형도 갱신	작업지침 제정('20)
지하시설물 DB	GPR, 전자탐사기	지하공간통합지도	부분 규정
정밀도로지도	MMS(이동식 도면화)	자율주행 지원	별도 지침 운영
실내공간정보	실내 측량 장비	실내 내비게이션	부분 규정

출처: 공간정보품질관리원 홈페이지, 국토지리정보원 고시 종합

□ 공공측량 작업규정에 대한 시사점

디지털 품질관리 체계 전환은 공공측량 작업규정에 다음과 같은 변화를 요구하고 있다.

- AI 기반 품질검증이 본격화됨에 따라, 작업규정 내 성과물 품질기준이 AI가 판독할 수 있는 정량적, 기계판독 가능한 형태로 명확화되어야 한다.
- 3차원 점군 데이터, 정밀도로지도 등 신규 성과물 유형에 대한 품질검증 기준과 허용오차가 작업규정에 체계적으로 반영되어야 한다.
- 디지털 성과물의 메타데이터 기록 기준, 데이터 포맷 호환성, 좌표체계 정합성 등에 대한 규정이 보완되어야 한다.
- 현장 측량 데이터의 실시간 디지털 수집, 성과심사 시스템 연계 등 업무 프로세스 디지털화에 부합하는 절차 규정이 마련되어야 한다.

(3) 측량 인력, 기술역량 변화

□ 공간정보산업 인력 현황

2025년 공간정보산업 통계조사 결과(2024년 기준)에 따르면, 공간정보산업 전체 매출액은 11조 2,836억 원으로 전년 대비 2,056억 원(1.9%) 증가하였다. 반면 종사자 수는 74,067명으로 전년(74,858명) 대비 791명(1.1%) 감소한 것으로 조사되었다. 매출은 증가하는 반면 종사자 수가 감소하는 현상은 산업의 기술 집약화 추세를 반영하는 것으로, 1인당 생산성이 향상되고 있음을 의미한다. 이는 드론, LiDAR, AI 등 자동화 기술의 도입으로 기존 수작업 중심의 인력 수요가 감소하고, 고부가가치 기술인력에 대한 수요가 증가하는 구조 변화를 시사한다.

[표 2-19] 공간정보산업 주요 현황

(2024년 기준)

구분	2024년	2023년	증감률
전체 매출액	11조 2,836억 원	11조 780억 원	1.9% ↑
종사자 수	74,067명	74,858명	1.1% ↓
1인당 매출액	약 1억 5,230만 원	약 1억 4,800만 원	2.9% ↑

□ 측량 기술인력의 구조 변화

측량업체임금실태조사는 공간정보관리법 제55조에 근거하여 매년 실시되며, 측량기술자의 실지급 임금 수준을 파악하여 측량 대가 산정의 기초자료로 활용된다. 이 조사는 측량대가의 기준(국토지리정보원 고시)에서 규정하는 직접인건비 산정과 직결되는 핵심 통계이다.

측량 기술인력의 구조는 다음과 같은 변화 양상을 보인다.

- 전통적 현장측량(삼각, 수준, 평판측량) 전문 인력의 수요 감소
- 드론, LiDAR, GNSS 등 첨단 장비 운용 가능 인력의 수요 증가
- GIS, BIM, 디지털 트윈 등 소프트웨어 활용 역량을 갖춘 복합 기술인력의 필요성 확대
- AI, 빅데이터 분석 역량을 보유한 공간정보 전문인력의 신규 수요 발생

□ 기술역량 변화에 따른 교육, 자격 체계 동향

공간정보 분야의 기술역량 변화에 대응하여 교육 및 훈련 프로그램도 변화하고 있다. 국비지원 과정으로 '2D/3D 공간정보 운용(측량)' 과정이 운영되고 있으며, 드론을 활용한 공간정보 취득과 3D 모델링 기술을 실무 중심으로 교육하고 있다.

측량 기술자 자격 체계도 변화가 필요한 상황임. 현행 측량 및 지형공간정보기사 자격은 전통적 측량 기술 중심으로 구성되어 있어, 드론 운용, 점군 데이터 처리, AI 활용 등 신기술 분야에 대한 역량 검증이 미흡한 실정이다. 측량업 등록기준에서도 기술인력 요건이 변화하는 기술 환경을 충분히 반영하지 못하고 있다.

드론 관련 측량 분야에서는 별도의 기술 표준이 마련되고 있다. 드론 LiDAR를 활용한 점군 데이터의 정확도 검증 기술이 연구, 개발되고 있으며, 2020년에는 무인비행장치를 활용한 공공측량 작업지침이 제정되어 드론 측량의 제도적 기반이 마련되었다.

□ 측량산업 안전관리 체계 정립

측량산업의 안전관리 체계도 새로운 과제로 부상하고 있다. 공간정보품질관리원은 '측량산업 안전관리 체계 정립을 통한 안전관리 지침 및 비용 계상 방안' 연구를 수행하여, 측량 현장의 안전관리 적용 체계 구축을 위한 제도적, 실무적 개선방안을 마련하고 있다.

측량 안전관리비 산출 방안과 안전관리 매뉴얼의 도출은 측량 작업의 안전성을 제도적으로 보장하기 위한 핵심 과제이며, 이는 공공측량 작업규정에 안전관리 관련 조항을 반영해야 하는 근거가 되고 있다.

□ 공공측량 작업규정에 대한 시사점

측량 인력, 기술역량의 변화는 공공측량 작업규정에 다음과 같은 시사점을 제공한다.

드론, LiDAR, MMS 등 신기술 장비의 운용 기준과 자격 요건이 작업규정에 반영되어야 하며, 해당 장비에 대한 검교정 기준도 함께 명시될 필요가 있다.

- AI, 자동화 기술의 측량 공정 적용에 대한 기준을 마련하여, 기술 발전에 따른 품질관리 기준의 유연한 갱신이 가능하도록 규정 체계를 개선해야 한다.
- 측량 현장 안전관리에 관한 조항을 작업규정에 신설하여, 안전관리비 계상 및 안전 절차 준수의 법적 근거를 마련해야 한다.
- 종사자 감소에도 매출이 증가하는 산업 구조 변화를 고려하여, 자동화 기술을 활용한 효율적 측량 방법을 작업규정에 적극 반영해야 한다.

(4) 발주, 관리 체계 변화

□ 공공측량 관련 법령 체계 현황

공공측량의 법적 근거는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」(이하 공간정보관리법)에 있으며, 동법 제17조 및 시행규칙 제21조에 따라 공공측량 작업규정이 제정, 운영되고 있다. 공공측량 작업규정은 국토지리정보원 고시로 관리되며, 최근 2025년 4월 23일에 일부개정(국토지리정보원고시 제2025-2092호)이 이루어졌다. 공간정보관리법은 2025년 10월 1일 타법개정(법률 제21065호)을 거쳐 2026년 1월 2일부터 시행 중이며, 공공측량의 계획서 작성기준, 심사절차, 성과의 관리 등에 관한 사항을 규율하고 있다. 관련 법령 체계를 정리하면 다음과 같다.

[표 2-20] 공공측량 관련 법령 체계

법령 유형	법령명	최근 개정
법률	공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률	2025.10.1 타법개정(시행 2026.1.2)
시행령	공간정보관리법 시행령	2025년 개정
시행규칙	공간정보관리법 시행규칙	2025.12.30 일부개정(시행 2026.1.2)
행정규칙(고시)	공공측량 작업규정	2025.4.23 일부개정(고시 제2025-2092호)
대가기준(고시)	측량대가의 기준	국토지리정보원고시 제2020-1695호

출처: 국가법령정보센터(law.go.kr), 국토교통부

□ 공간정보사업 대가기준 개선 동향

공간정보 사업의 발주, 관리 체계에서 대가기준은 핵심적인 요소이다. 제3차 공간정보산업 진흥 기본계획(2021~2025)에서는 '사업 대가기준 개선 및 전문 감리방안 마련'을 주요 과제로 설정하고, 다음과 같은 개선 방향을 제시하였다.

- 융, 복합 활용을 위한 데이터 가공, 분석, 시각화 등에 소요되는 비용이 반영될 수 있도록 공간정보사업 대가기준 마련('22~)

- '(가칭) 공간정보용역사업 대가기준'을 마련하여 배포하고, 공간정보 공공발주사업에 적용('23~)
- 대가기준 적용의 이행력 확보를 위해 관계부처 협의를 통한 관련 법령 근거 마련 검토('24~)

측량대가의 기준(국토지리정보원 고시 제2020-1695호)은 직접인건비 산정에 있어 측량기술자 노임단가를 적용하도록 규정하고 있으며, 이 노임단가는 매년 측량업체임금실태조사를 통해 산출되었다. 1985년 최초 실시 이후 지속적으로 운영되어 온 이 조사는 공간정보관리법 제55조에 법적 근거를 두고 있다.

□ 측량업 등록 및 발주 체계 변화

측량업 등록 체계도 변화하고 있다. 국토교통부는 '측량업 활성화를 위한 제도개선 추진계획'을 통해 측량업 등록기준의 합리화를 추진하고 있다. 현행 제도에서는 측량업을 등록한 자가 추가로 다른 측량업을 등록하거나 2가지 이상의 측량업을 등록하려는 경우 중복되는 기술인력 및 장비를 추가로 갖추지 아니할 수 있도록 규정하고 있다.

공공측량의 발주 방식에 대한 개편 논의도 활발히 진행되고 있다. 2025년 9월 '새로운 위치기준 포럼 2025'에서는 '공간정보관리법 공공, 일반측량 업무의 개편방향'이 제시되었으며, 점(point) 측정 중심의 기존 공공측량 체계를 현대적 측량 환경에 맞게 재편하는 방안이 논의되었다.

또한 공간정보 분야의 감리 체계 도입도 검토되고 있다. 행정안전부 정보시스템 감리 제도 내에 공간정보사업 유형을 추가하여 표준 점검 항목을 마련하는 방안이 검토 중이며, 이를 통해 공간정보사업의 품질관리를 체계적으로 수행할 수 있게 되었다.

□ 작업규정 개정 동향 및 현장 여건 반영

공공측량 작업규정은 기술 발전과 현장 여건의 변화를 반영하기 위해 지속적으로 개정되어 왔다. 위성영상을 이용한 영상지도 제작방법 추가, 수치표고자료 구축에 대한 작업방법 신설, 무인비행장치를 활용한 공공측량 작업지침 제정('20) 등이 대표적이다.

현장 여건을 고려한 본 연구에서는 공간정보 산업의 환경 변화와 사용자의 수요를 반영하여 현실적인 공공측량 제반 규정의 현행화 및 기술기준의 개선 방안을 제시하고 있다. 이 연구는 작업규정이 현장 실무와 괴리되는 부분을 식별하고, 실행 가능한 개선 방안을 도출하는 데 중점을 두고 있다.

[표 2-21] 공공측량 작업규정 주요 개정 경과

시기	주요 개정 내용
2020	무인비행장치(드론) 활용 공공측량 작업지침 제정
2022.2	위성영상 영상지도 제작방법 추가, 수치표고자료 구축방법 신설 등 일부개정
2025.4	최근 일부개정(국토지리정보원고시 제2025-2092호)

출처: 국가법령정보센터, 국토교통부 행정규칙

□ 공공측량 작업규정에 대한 시사점

발주, 관리 체계의 변화는 공공측량 작업규정의 전면적 재검토를 요구하고 있다. 주요 시사점은 다음과 같다.

- 공간정보사업 대가기준이 신기술(드론, LiDAR, AI 등) 활용 비용을 적절히 반영하도록 개선될 경우, 작업규정도 해당 기술의 작업 공정 및 품질기준을 체계적으로 규정
- 측량업 등록기준의 합리화와 연계하여, 작업규정에서 요구하는 장비, 기술인력 기준도 현실적으로 조정
- 공간정보 감리 체계 도입 시, 작업규정의 품질관리 조항과 감리 기준 간 정합성을 확보
- 작업규정의 전부개정 추진 시에는 현장 실무자의 의견을 반영하고, 규정의 이해 용이성과 실행 가능성을 중점적으로 고려
- 관련 법령(공간정보관리법, 시행규칙)의 개정 내용이 작업규정에 적시에 반영되도록 연동 체계를 강화

1. 용어 및 정의 불일치 분석

1.1. 상위 법령 대비 정합성

「공공측량 작업규정」의 용어 체계와 상위법령인 「공간정보관리법」 및 동법 시행령·시행규칙의 용어 체계를 대조·분석한 결과, 다수의 정합성 미비 사항이 확인되었다. 가장 대표적인 사례는 측량에 사용하는 기기에 대한 용어로서, 공간정보관리법에서는 '측량기기'라는 단일 용어를 사용하고 있으나, 작업규정 내에서는 '측량기기'와 '측량장비'가 혼용되고 있다. 제1편 총칙에서는 '측량기기'를 사용하면서도 제4편 응용측량의 일부 조문에서는 '측량장비'로 기술하고 있어, 동일한 대상에 대해 상위법령과 다른 용어가 적용되는 경우가 발생하고 있다. 이러한 용어 정비 사항은 법령 해석의 명확성을 높이고, 현장 실무자에게 혼선을 줄이기 위한 정비가 필요한 사항이다.

기준점에 관한 용어 체계에서도 상위법령과의 정비 필요 사항이 확인된다. 공간정보관리법에서는 '측량기준점'이라는 포괄적 용어 아래 '국가기준점'과 '공공기준점'을 하위 개념으로 명확히 구분하고 있으나, 작업규정에서는 이러한 위계적 용어 체계가 일관되게 적용되지 않고 있다. 일부 조문에서는 '기준점'이라는 약칭을 사용하면서 그것이 국가기준점을 의미하는지 공공기준점을 의미하는지가 문맥상 불분명한 경우가 있으며, 이는 특히 기준점측량의 등급 결정과 정확도 기준 적용에 있어 해석상의 모호성을 초래할 수 있다. 상위법령에서 정의한 용어 위계를 작업규정에서도 동일하게 유지하는 것은 법령 체계의 기본 원칙이므로, 전부개정 시 이에 대한 체계적 정비가 필요하다.

좌표계 관련 용어에서도 상위법령과의 정비가 필요한 부분이 존재한다. 공간정보관리법 시행령은 2023년 개정을 통해 ITRF2014 기반의 세계측지계를 명시적으로 규정하였으나, 작업규정의 일부 조문에서는 여전히 개정 이전의 좌표계 표현이 잔존하고 있다. 또한 상위법령에서 사용하는 '공간정보'라는 용어와 작업규정에서 사용하는 '측량성과', '측량데이터' 등의 용어 간에 개념적 범위의 명확한 대응 관계가 설정되어 있지 않아, 법령 해석 시 명확화가 필요한 부분이 있다. 이러한 용어 정비 사항들은 개별적으로는 사소해 보일 수 있으나, 누적적으로는 규정 전체의 법적 안정성과 현장 적용성 향상을 위해 보완이 필요한 사항으로 작용한다.

1.2. 동일 규정 내 일관성

동일한 작업규정 내에서도 편(編) 간, 조문 간 용어 사용의 일관성이 확보되지 않은 사례가 다수

확인되었다. 대표적으로 '정확도'와 '정밀도'의 사용이 혼란스러운데, 측량학적으로 정확도(accuracy)는 참값과의 근접 정도를, 정밀도(precision)는 반복 측정값 간의 산포 정도를 의미하는 서로 다른 개념임에도 불구하고, 규정 내에서 이 두 용어가 명확한 구분 없이 사용되는 경우가 있다. 제2편 기준점측량에서는 '정확도'를 주로 사용하면서 일부 별표에서는 동일한 맥락에서 '정밀도'를 사용하고 있어, 기술 기준의 명확한 해석을 위해 정비가 필요한 사항이다.

측량 성과물의 명칭에서도 편별 정비가 필요한 사항이 확인된다. 수치지형도를 지칭하는 용어가 편에 따라 '수치지형도', '수치지도', '디지털지형도' 등으로 상이하게 표현되고 있으며, 정사영상의 경우에도 '정사영상', '정사사진', '정사투영영상' 등 다양한 표현이 혼재하고 있다. 이러한 동일 개념에 대한 다중 표현은 16차에 걸친 일부개정 과정에서 서로 다른 시기에 작성된 조문들이 용어의 통일 없이 편입된 결과로 판단된다. 용어의 비일관성은 특히 전자심사 시스템이나 자동품질 검증도구의 운용에 있어 시스템적 장애 요인이 될 수 있으므로, 전부개정 시 용어 사전을 별도로 마련하여 규정 전체에 걸친 용어 통일을 이루어야 한다.

1.3. 측량기구 용어 혼용 현황

측량기구에 관한 용어 혼용은 현행 작업규정에서 가장 빈번하게 나타나는 용어 정비 사항 중 하나이다. 거리측정에 사용하는 줄자류 기구에 관해 규정 내에서 '강권척', '강철줄자', '스틸테이프'라는 세 가지 용어가 혼용되고 있다. '강권척'은 구 측량법 시대부터 사용되어 온 전통적 용어이고, '강철줄자'는 한국어 일반 명칭이며, '스틸테이프'는 영문 명칭의 음차 표기로서, 모두 동일한 측량기구를 지칭하지만 규정 내 위치에 따라 서로 다른 명칭이 사용되고 있다. 마찬가지로 각도측정 기구에 대해서도 '트랜싯트', '데오드라이트(theodolite)', '토탈스테이션' 등이 기술적 구분 없이 혼용되는 경우가 있어, 현장에서의 장비 적용 기준의 명확화가 필요한 상황이다.

이러한 측량기구 용어의 혼용은 단순한 표기 문제를 넘어 실질적인 현장 적용상의 보완이 필요한 사항으로 이어질 수 있다. 예를 들어, 특정 조문에서 '트랜싯트'를 사용하도록 규정하고 있는 경우, 현재 현장에서 보편적으로 사용되는 토탈스테이션이 이 규정의 적용 대상에 해당하는지에 대한 해석이 모호해질 수 있다. 또한 GNSS 수신기에 대해서도 '위성측량시스템', 'GNSS 수신기', 'GPS 수신기' 등 다양한 용어가 혼재하고 있어, 다중 GNSS 체계로 전환된 현재의 기술 환경을 적절히 반영하지 못하고 있다. 전부개정 시에는 현행 기술 수준을 반영한 측량기구 분류 체계를 새롭게 수립하고, 각 기구에 대한 공식 용어를 통일하여 규정 전체에 일관되게 적용해야 할 것이다.

[표 3-1] 주요 용어 불일치 사례

구분	불일치 유형	상위법령/표준 용어	작업규정 내 사용 현황	출현 위치(예시)	개선 방향
측량기기	상위법 대비 불일치	측량기기(공간정보 관리법)	측량기기, 측량장비 혼용	총칙(측량기기), 제4편(측량장비)	상위법에 따라 '측량기기'로 통일
기준점	상위법 대비 불일치	측량기준점(국가기준점·공공기준점)	기준점, 측량기준점 혼용, 하위 구분 불명확	제2편 전반	법률 위계에 따른 용어 체계 정립
줄자류	규정 내 혼용	-	강권척, 강철줄자, 스틸테이프	제2편(강권척), 제4편(강철줄자, 스틸테이프)	현행 기술 용어 '스틸테이프'로 통일
각도측정기	규정 내 혼용	-	트랜싯, 데오드라이트, 토탈스테이션	제2편(트랜싯), 제4편(토탈스테이션)	'토탈스테이션'으로 통일, 구형 장비 삭제
위성측량기	기술 변화 미반영	-	위성측량시스템, GNSS 수신기, GPS 수신기	제2편(GPS 수신기), 제5편(GNSS 수신기)	'GNSS 수신기'로 통일
수치지도	규정 내 혼용	-	수치지형도, 수치지도, 디지털지형도	제3편(수치지형도), 제5편(수치지도)	'수치지형도'로 통일
정사영상	규정 내 혼용	-	정사영상, 정사사진, 정사투영영상	제3편(정사영상), 별표(정사사진)	'정사영상'으로 통일
좌표계	상위법 대비 불일치	세계측지계 (ITRF2014)	세계측지계, 측지좌표계 혼용, ITRF 버전 비일관	제1편·제2편	ITRF2014 명시, 용어 통일

2. 서술 방식 일관성 분석

2.1. 의무 및 재량 표현 혼용

행정규칙의 서술 방식에서 중요한 요소 중 하나는 의무 조항과 재량 조항의 명확한 구분이다. 의무 조항은 '~하여야 한다', '~한다'와 같은 강행 규정으로 기술되어 반드시 준수해야 할 사항을 나타내며, 재량 조항은 '~할 수 있다'와 같은 임의 규정으로 기술되어 실무자의 전문적 판단에 따라 선택적으로 적용할 수 있는 사항을 나타낸다. 현행 작업규정을 분석한 결과, 동일한 성격의 기술 기준에 대해 일부 조문에서는 강행 규정으로, 다른 조문에서는 재량 규정으로 기술하고 있는 사례가 확인되었다.

예를 들어, 기준점 관측 시 동일한 성격의 검측(재관측) 요건에 대해 제2편의 일부 조문에서는 '검측을 실시하여야 한다'로 규정하고 있는 반면, 유사한 맥락의 다른 조문에서는 '검측을 실시할 수 있다'로 규정하고 있어, 검측의 의무성에 대한 해석이 편마다 상이해질 수 있다. 또한 성과 보고서 작성에 관한 조문에서도 '기재하여야 한다'와 '기재한다'가 혼용되고 있는데, 법제처의 법령 입안 기준에 따르면 '~하여야 한다'는 명시적 의무 부과이고 '~한다'는 당연한 사실의 서술로서 법적 효과가 다를 수 있다. 이러한 의무/재량 표현의 비일관성은 규정 준수 여부의 명확한

판단을 위해 정비가 필요하며, 성과 심사 과정에서 동일한 상황에 대한 판정이 심사자마다 달라질 위험성을 내포하고 있다.

2.2. 단위 및 숫자 표기 불일치

측량 작업규정에서 수치와 단위의 정확한 표기는 기술 기준의 명확성을 좌우하는 핵심 요소이다. 현행 규정을 분석한 결과, 동일한 물리량에 대해 서로 다른 단위 표기가 혼재하고 있음이 확인되었다. 가장 빈번한 사례는 길이 단위로서, 동일한 수준의 정밀도를 나타내는 데 있어 일부 조문에서는 '0.1m'로, 다른 조문에서는 '10cm'로, 또 다른 조문에서는 '100mm'로 표기하고 있다. 이 세 가지 표현은 수학적으로 동일한 값이나, 규정의 체계적 통일성 측면에서 하나의 표기 원칙을 정하여 일관되게 적용해야 한다.

각도 단위의 표기에서도 정비가 필요한 사항이 확인된다. 현행 규정에서는 도·분·초(° ' ") 표기와 라디안(rad) 표기가 혼재하고 있으며, 일부 조문에서는 '초(") 단위로 정확도를 표현하면서 다른 조문에서는 같은 맥락에서 'mgon(밀리곤)' 단위를 사용하고 있다. 또한 소수점 자릿수의 표기에서도 '소수 셋째 자리까지'와 '0.001 단위까지'가 동일한 의미임에도 혼용되고 있으며, 유효숫자의 처리 기준에 대한 통일된 원칙이 규정되어 있지 않다. 이러한 수치 표기의 비일관성은 측량 성과의 산출 및 검증 과정에서 해석상의 오류를 유발할 수 있으므로, 전부개정 시 SI 단위계를 기본으로 하는 통일된 단위·수치 표기 기준을 마련해야 한다.

2.3. 참조 방식 불일치

규정 내 조문 간 참조 방식에서도 일관성이 확보되지 않은 사례가 확인된다. 동일한 별표를 인용하면서도 '별표 제○호에 따른다'와 '별표 ○에 의한다'가 혼용되고 있으며, 타 조문 인용 시에도 '제○조에 따른다', '제○조를 준용한다', '제○조의 규정에 의한다' 등 다양한 참조 표현이 사용되고 있다. 법제처의 법령 입안 기준에 따르면 '~에 따른다'와 '~를 준용한다'는 법적 효과가 다르며, '~에 의한다'는 현행 입법 관례에서 권장되지 않는 표현이다. 이러한 참조 방식의 비일관성은 조문 해석의 명확성을 저해하고, 특히 복수의 조문이 연쇄적으로 참조되는 경우 최종 적용 기준을 확인하기 어렵게 만드는 사항으로 정비가 필요하다.

외부 규격 및 표준의 인용 방식에서도 통일성이 부족하다. KS(한국산업표준)를 인용하는 경우 'KS X ISO ○○○○', 'KS X ○○○○', '한국산업표준 ○○○○' 등 서로 다른 인용 형식이 사용되고 있으며, 인용한 표준의 연도(버전)가 명시되지 않아 어느 버전을 적용해야 하는지 불명확한 경우도 있다. 또한 하위 규정을 참조하는 경우에도 '무인비행장치 측량 작업규정에 따른다', '별도로 정하는 바에 따른다' 등 참조의 구체성 수준이 상이하여, 현장 실무자가 실제 적용해야 할 기준을 추적하는 데 불필요한 노력이 소요되고 있다.

[표 3-2] 서술 방식 불일치 주요 사례

불일치 유형	사례 A	사례 B	문제점	개선 방향
의무/재량 혼용	검측을 실시하여야 한다(제○조)	검측을 실시할 수 있다(제○조)	동일 성격의 검측 요건에 대해 의무/재량 판단 불명확	기술적 필수사항은 강행규정, 선택사항은 재량규정으로 체계 정비
의무 표현 혼용	~하여야 한다	~한다	법적 의무 부과와 사실 서술의 구분 불명확	법제처 기준에 따라 의무 표현 통일
길이 단위 혼재	0.1m	10cm / 100mm	동일 값에 대한 서로 다른 단위 표기	SI 기본단위(m) 중심으로 통일, 필요시 병기
각도 단위 혼재	초(°)	밀리곤(mgon)	동일 맥락에서 상이한 각도 단위 사용	도·분·초 체계로 통일
조문 참조 방식	제○조에 따른다	제○조의 규정에 의한다	'에 따른다'와 '에 의한다'의 법적 효과 혼동	'~에 따른다'로 통일(법제처 기준 준수)
별표 인용 방식	별표 제○호에 따른다	별표 ○에 의한다	별표 인용 형식의 비통일	별표 인용 형식 표준화
외부표준 인용	KS X ISO ○○○○	한국산업표준 ○○○○	외부표준 인용 형식 비통일, 버전 미명시	인용 형식 통일, 연도(버전) 명시 의무화
소수점 표기	소수 셋째 자리까지	0.001 단위까지	동일 의미의 상이한 수치 표기	수치 표기 기준 통일

3. 중복·누락·불명확 조문 분석

현행 작업규정의 217개 조문을 전수 분석한 결과, 내용이 실질적으로 중복되는 조문, 필요한 기준이 누락된 영역, 규정 내용이 불명확하여 해석의 여지가 큰 조문 등이 확인되었다. 중복 조문의 대표적 사례로는 제82조(벡터편집)와 제190조(도면제작편집)를 들 수 있다. 두 조문 모두 수치지형도의 편집 과정에서의 벡터 데이터 처리 기준을 규정하고 있으나, 편이 다르다는 이유로 유사한 내용이 별도의 조문으로 존재하고 있다. 이로 인해 두 조문의 기준이 상이할 경우 어느 조문을 우선 적용해야 하는지에 대한 해석 문제가 발생하며, 개정 시에도 두 조문을 동시에 수정해야 하는 비효율이 초래된다.

허용오차의 이중규정 문제도 중요한 중복 사례에 해당한다. 제206조는 특정 측량의 허용오차를 본문에서 수치로 직접 규정하고 있으면서, 동시에 별표에서도 동일한 허용오차를 규정하고 있다. 본문과 별표의 수치가 일치하는 한 실무상 문제가 없으나, 일부개정 시 본문만 수정하고 별표의 연동 수정이 누락되거나 그 반대의 경우가 발생하면 규정 간 모순이 발생할 위험이 있다. 이러한 이중규정은 정확도 기준, 작업 허용범위, 장비 성능 요건 등 수치적 기준을 담는 조문에서 반복적으로 나타나고 있으며, 전부개정 시에는 수치적 기준은 별표에 집중하고 본문에서는 별표를

인용하는 방식으로 일원화하여 이중규정의 위험을 원천적으로 해소해야 한다.

누락된 기술 기준은 전부개정을 통해 우선적으로 보완되어야 할 핵심 사항이다. UAV LiDAR 측량, 지상 레이저 스캐닝(TLS), MMS(모바일매핑시스템) 기반 범용 측량에 대한 독립적인 작업방법 및 정확도 기준이 현행 규정에 아직 마련되어 있지 않다. UAV 사진측량에 대해서는 제5편에 일부 기준이 마련되어 있으나, UAV LiDAR 측량은 데이터 취득 방식, 점군 밀도 기준, 정확도 검증 방법 등이 사진측량과 근본적으로 다름에도 불구하고 별도의 기준이 없어, 현장에서는 유사한 기준을 임의로 준용하거나 발주기관의 특별시방서에 의존하고 있다. TLS의 경우에도 구조물 측량, 문화재 측량, BIM 연계 현황측량 등에서 활발히 활용되고 있으나, 스캐닝 밀도, 정합(registration) 정확도, 점군 후처리 기준 등에 대한 규정이 아직 마련되지 않아 보완이 필요하다.

위임 조항만 존재하고 실질적 기술 기준이 규정되지 않은 편도 확인된다. 제3편, 제4편, 제5편의 일부 장(章)에서는 '세부 사항은 별도로 정한다' 또는 '국토지리정보원장이 별도로 정하는 기준에 따른다'는 위임 조항만 두고 있으나, 해당 세부 기준이 실제로 제정되지 않았거나 찾기 어려운 경우가 있다. 이는 형식적으로는 규정의 근거를 마련해 두었으나 실질적인 기술 기준의 보완이 필요한 상태로서, 현장에서는 이러한 위임 조항을 근거로 한 업무 수행 시 적용할 구체적 기준을 확보하지 못하는 문제가 발생한다. 전부개정 시에는 위임 조항의 수임 규정 제정 현황을 전수 점검하여, 미제정된 세부 기준을 작업규정 본문 또는 별표에 명시적으로 규정하는 방안을 마련해야 한다.

불명확 조문의 보완도 현장 적용의 일관성 향상을 위해 필요한 사항이다. 일부 조문에서는 '적정한', '충분한', '필요에 따라' 등 정성적이고 주관적인 표현을 사용하고 있어, 이를 충족하는 구체적 기준이 불분명하다. 예를 들어, '적정한 수의 검사점을 설치하여야 한다'고 규정한 경우, '적정한 수'가 구체적으로 몇 점을 의미하는지가 측량 면적, 지형 조건 등에 따라 상이하게 해석될 수 있다. 이러한 불명확 조문은 성과 심사 과정에서 심사자 간 판단의 편차를 유발하며, 측량업체 입장에서는 규정 준수 여부를 사전에 확인하기 어렵게 만드는 요인이 된다.

4. 현장 적용 시 혼란 및 해석상 문제점

현행 작업규정의 현장 적용 과정에서 가장 주요한 개선 필요사항은 성과심사 기준의 차별화 부족에서 비롯된다. 현재 3D 포인트클라우드(점군), 정사영상, 수치표고모형(DEM) 등 성격이 본질적으로 상이한 측량 성과물에 대해 동일한 RMSE(평균제곱근오차) 기반의 정확도 기준이 적용되고 있다. 3D 포인트클라우드의 수천만~수억 개의 점으로 구성된 비구조화 데이터로서 점밀도, 노이즈 수준, 분류 정확도 등 고유한 품질 요소를 갖고 있음에도, 이에 적합한 정확도 지표와 검증 방법이 규정되어 있지 않다. 정사영상의 경우에도 방사 보정(radiometric

correction)의 품질, 모자이크 경계선(seam line)의 품질 등 영상 특유의 품질 요소에 대한 기준의 보완이 필요하다.

설문조사 결과에서 현행 규정의 현장 활용성 점수가 5점 만점에 2.79점에 그친 것은 이러한 현장 적용상의 개선 필요사항을 정량적으로 반영하고 있다. 이 점수는 현장 실무자들이 작업규정을 참조하여 실제 측량 작업을 수행하는 데 있어 보완이 필요한 부분이 있음을 보여준다. 특히 '규정이 불명확하여 자의적으로 해석한 경험이 있다'는 응답이 높게 나타났으며, '동일한 규정에 대해 발주기관과 수행기관의 해석이 달라 어려움이 발생한 경우가 있다'는 응답도 다수 확인되었다. 이는 현행 규정의 명확성과 구체성이 현장의 요구 수준에 맞게 보완될 필요가 있음을 시사한다.

앞서 제1장에서 언급한 바와 같이, 응답자의 75.5%가 현행 규정과 하위 지침 간의 불일치로 인한 혼선을 경험한 적이 있다고 응답하였다. 이러한 혼선은 주로 작업규정 본문의 기준과 개별 사업의 특별시방서 기준이 상충하는 경우, 작업규정과 하위 세부규정(무인비행장치 측량 작업규정 등)의 용어나 절차가 불일치하는 경우, 별표의 기준이 본문 조문의 내용과 괴리되는 경우 등에서 발생하고 있다. 현장 실무자 입장에서는 이러한 불일치 상황에서 어느 기준을 우선 적용해야 하는지에 대한 명확한 원칙의 마련이 필요하며, 이를 통해 심사 과정에서의 예측 가능성을 높이고 업무 효율을 향상시킬 수 있을 것이다.

5. 현장 수요 조사 및 분석

5.1. 설문조사 개요 및 결과

현행 작업규정의 개선 필요사항과 개정 수요를 정량적으로 파악하기 위해 공공측량 관련 전문가 53명을 대상으로 구조화된 설문조사를 실시하였다. 응답자의 평균 경력은 19.9년으로, 공공측량 분야에서 충분한 실무 경험을 보유한 전문가 집단이다. 응답자의 소속별 분포를 살펴보면, 측량업체 소속이 38명(71.7%)으로 가장 높은 비중을 차지하였고, 공간정보품질관리원 7명(13.2%), 지방자치단체 4명(7.5%), 연구기관 2명(3.8%), 공공기관 2명(3.8%) 순으로 나타났다. 측량업체 소속 응답자가 다수를 차지하고 있어 현장 실무 관점의 의견이 충분히 반영된 것으로 판단되며, 동시에 품질관리기관, 발주기관(지자체·공공기관), 연구기관 등 다양한 이해관계자의 관점도 포함되어 있다.

[표 3-3] 설문조사 응답자 특성

구분	세부 항목	응답 수(명)	비율(%)	비고
소속	측량업체	38	71.7	현장 실무 중심
소속	공간정보품질관리원	7	13.2	심사·품질관리
소속	지방자치단체	4	7.5	발주·관리
소속	연구기관	2	3.8	학술·기술 연구
소속	공공기관	2	3.8	발주·관리
소속 합계	-	53	100.0	-
평균 경력	-	-	-	19.9년
개정 필요성	전부개정 필요	11	20.8	전면 재구조화
개정 필요성	부분개정 필요	40	75.5	주요 사항 중심 개정
개정 필요성	개정 불필요	2	3.8	현행 유지
개정 필요성 합계	개정 필요 소계	51	96.2	전부+부분

개정 필요성에 대한 인식을 조사한 결과, 전부개정이 필요하다는 응답이 11명(20.8%), 부분개정이 필요하다는 응답이 40명(75.5%)으로 나타나, 총 51명(96.2%)이 현행 규정의 개정이 필요하다고 인식하고 있었다. 개정이 불필요하다는 응답은 2명(3.8%)에 불과하였다. 이러한 결과는 현장 전문가들 사이에서 현행 규정의 개선 필요성에 대한 거의 만장일치에 가까운 공감대가 형성되어 있음을 보여준다. 특히 평균 19.9년의 경력을 가진 숙련 전문가 집단에서 이러한 높은 개정 공감대가 나타났다는 점은, 현행 규정의 체계적 정비가 필요한 시점에 이르렀음을 시사한다.

개정 방식에 대한 선호도를 조사한 결과, 단계별 개정을 선호하는 응답이 32명(60.4%)으로 가장 높았고, 병행 개정(현행 규정 유지하면서 신규 기준 병행 도입) 12명(22.6%), 일시 전부개정 8명(15.1%) 순으로 나타났다. 단계별 개정에 대한 높은 선호도는 전부개정의 필요성에는 공감하면서도, 현장 혼란을 최소화하기 위해 단계적으로 추진하는 것이 바람직하다는 현장의 현실적 인식을 반영한 것이다. 이는 본 연구에서 3개년 단계별 로드맵을 수립하는 접근방식의 타당성을 뒷받침하는 결과이기도 하다.

5.2. 신기술 수용도 및 현장 적용 제약 요인

신기술별 규정 보완 필요성을 조사한 결과, LiDAR 측량에 대한 규정 보완이 필요하다는 응답이 42명(79.2%)으로 가장 높게 나타났으며, UAV 측량 41명(77.4%), MMS 측량 36명(67.9%), 정밀도로지도 33명(62.3%) 순이었다. LiDAR와 UAV에 관한 규정 보완 필요성이 모두 약 80%에 달한다는 것은, 이 두 기술이 현장에서 이미 보편적으로 활용되고 있음에도 규정적 뒷받침이 보완될 필요가 있음을 의미한다. 특히 LiDAR 측량의 규정 보완 필요성이 UAV보다 근소하게 높게 나타난 것은, UAV 사진측량에 대해서는 제5편에 일부 기준이 마련되어 있지만 LiDAR 측량에 대해서는 독립적 기준의 마련이 필요한 현실을 반영한 결과로 해석된다.

[표 3-4] 신기술별 규정 보완 필요성 조사 결과

신기술 분야	보완 필요 응답(명)	비율 (%)	현행 규정 반영 수준	주요 보완 필요 사항
LiDAR 측량 (항공·UAV·지상)	42	79.2	독립 기준 부재	점군 밀도 기준, 정확도 검증, 분류 기준, 플랫폼별 작업방법
UAV 측량	41	77.4	사진측량 일부 반영	UAV LiDAR 기준 부재, Direct Georeferencing, RTK-UAV
MMS	36	67.9	정밀도로지도 중심 일부 반영	범용 MMS 측량 기준, 점군·영상 복합 품질 기준
정밀도로지도	33	62.3	2022년 일부 반영	HD Map 갱신 기준, 자율주행 등급별 정밀도, 시설물 속성 기준
AI·자동화	28	52.8	전무	AI 객체추출 품질 기준, 자동분류 정확도, 자동 품질검증
실내측량	21	39.6	전무	실내 위치 정확도, 3D 실내공간 모델 기준
지하시설물 3D	19	35.8	전무	지하시설물 3D 모델 정확도, 탐사 정밀도 기준

신기술의 현장 적용에 있어 가장 큰 제약 요인으로는 '관련 규정 미비'가 22명(41.5%)으로 1위를 차지하였다. 이어서 '표준품셈 부재'가 13명(24.5%), '예산 및 사업기간 제약'이 8명(15.1%), '장비 성능 검정 체계 미비'가 5명(9.4%), '허용오차 기준 불명확'이 4명(7.5%), 기타 1명(1.9%) 순이었다. '관련 규정 미비'가 최대 제약 요인으로 지목된 것은, 규정에 신기술 관련 기준이 없으면 해당 기술을 적용한 측량 성과의 심사 기준이 불명확해지고, 결과적으로 신기술 도입 자체가 기피되는 순환이 발생함을 의미한다.

두 번째 제약 요인인 '표준품셈 부재'(24.5%)는 작업규정과 는 별도의 제도적 영역이나, 작업규정과 밀접하게 연관되어 있다. 작업규정에 신기술 측량방법이 공식적으로 규정되어야 표준품셈에서 해당 공종의 투입 기준이 마련될 수 있기 때문이다. 즉, 작업규정의 신기술 미반영은 표준품셈의 부재로 이어지고, 이는 다시 적정 예산 확보의 어려움으로 연결되어 현장에서의 신기술 도입에 복합적으로 영향을 미치는 구조를 형성하고 있다. 따라서 작업규정의 전부개정은 단순히 기술 기준의 정비를 넘어, 공공측량 신기술 생태계 전체의 활성화를 위한 기반이 된다는 점에서 그 의미가 크다.

5.3. 개정 우선순위 의견

우선 개선이 필요한 영역에 대한 복수 응답 조사 결과, '신기술 반영'이 33명(62.3%)으로 1순위를 차지하였으며, '행정 간소화'가 29명(54.7%)으로 2순위를 나타냈다. 이어서 '성과 심사 기준 개선' 19명(35.8%), '조문·용어 정비' 17명(32.1%), '전자 성과 체계 구축' 17명(32.1%), '상위법 정합성 확보' 11명(20.8%) 순이었다. 신기술 반영에 대한 높은 우선순위 인식은 현장에서 이미 신기술이 보편적으로 활용되고 있으나 규정적 뒷받침이 보완될 필요가 있다는 현실적 요구를 반영하고 있다.

[표 3-5] 우선 개선 영역 조사 결과(복수응답)

순위	개선 영역	응답 수(명)	비율(%)	세부 내용
1	신기술 반영	33	62.3	UAV LiDAR, MMS, TLS, AI 등 신기술 측량방법 및 정확도 기준 신설
2	행정 간소화	29	54.7	측량 계획·신고·심사 절차 간소화, 중복 서류 감축, 전자 처리 확대
3	성과 심사 기준 개선	19	35.8	성과물 유형별 차별화된 심사 기준, 심사 기준의 구체화·명확화
4	조문·용어 정비	17	32.1	용어 통일, 의무/재량 표현 정비, 단위 표기 통일, 불명확 조문 구체화
5	전자 성과 체계 구축	17	32.1	전자 성과물 제출 체계, 자동 품질검증 도구 연계, 메타데이터 표준화
6	상위법 정합성 확보	11	20.8	공간정보관리법 등 상위법령과의 용어·기준·절차 정합성 정비

한편, '상위법 정합성 확보'가 응답률 20.8%로 상대적으로 낮은 순위를 기록한 것은 흥미로운 결과이다. 이는 현장 실무자 입장에서 상위법령과의 정합성 문제가 일상적 업무에서 직접적으로 체감되기 어렵기 때문으로 해석된다. 그러나 앞서 AHP 분석 결과에서 '상위법령 위계 정합성 정비'가 가중치 0.86으로 최우선 과제로 도출된 것과 대비되는데, 이는 AHP 분석에 참여한 전문가 패널이 법령 체계의 구조적 측면을 보다 깊이 고려한 결과이다. 즉, 현장의 체감 우선순위와 제도 설계의 구조적 우선순위 사이에 간극이 존재하며, 전부개정 전략은 이 두 관점을 균형 있게 반영하여 수립되어야 한다.

6. 개정 필요 항목 및 개선 우선순위 도출

현행 작업규정의 개선 필요사항 분석, 국내외 비교분석, 현장 수요조사 결과를 종합하여 전부개정의 세부 과제를 도출하고, AHP(Analytic Hierarchy Process) 기법을 활용하여 과제 간 상대적 우선순위를 설정하였다. AHP 분석의 평가 기준은 시급성, 효과성, 정책 연계성, 장기 적합성, 실행 용이성의 5개 항목으로 설정하였으며, 전문가 패널의 쌍대 비교를 통해 각 기준의 가중치를 먼저 산출하였다. 그 결과 시급성이 0.28로 가장 높은 가중치를 부여받았으며, 효과성 0.24, 정책 연계성 0.20, 장기 적합성 0.15, 실행 용이성 0.13 순으로 나타났다. 시급성에 대한 높은 가중치는 현장의 규정 보완 필요성이 우선으로 추진되어야 한다는 전문가 패널의 인식을 반영한 것이다.

5개 평가 기준에 따른 12개 세부 과제의 종합 가중치를 산출한 결과, '상위법령 위계 정합성 정비'가 종합점수 0.86으로 최우선 과제로 도출되었다. 이 과제는 시급성 0.92, 효과성 0.90, 정책연계성 0.88로 모든 핵심 기준에서 최고 수준의 점수를 기록하였다. 이는 상위법령과의 정합성이 확보되지 않으면 이후의 모든 개정 작업(신기술 조문 신설, 정확도 기준 현대화 등)의

법적 기반이 안정적으로 유지되기 어렵다는 전문가 패널의 판단을 반영한 것이다. 즉, 법령 위계 정합성은 전부개정 '기초 공사'에 해당하며, 이를 먼저 완료해야 후속 과제들이 안정적으로 추진될 수 있다.

2순위로 도출된 '성과 중심 체계 전환'(0.84)은 현행 규정의 절차 중심 구조를 성과물 품질 중심으로 전환하는 과제이다. 이는 일본의 제품사양서 제도, ASPRS의 성과유형별 정확도 체계 등 해외 선진 사례에서 공통적으로 나타나는 방향성이며, 디지털 트윈 국토 시대의 다양한 측량 성과물에 대응하기 위해서도 필수적인 전환이다. 3순위인 '전자 성과·자동 검사 체계 도입'(0.83)은 공간정보품질관리원이 추진 중인 전자심사시스템 및 자동품질검증도구의 제도적 근거를 마련하는 과제로서, 디지털 품질관리로의 전환을 규정 차원에서 뒷받침하는 의의를 갖는다.

4순위 '기술 중립성 확보'(0.78)는 규정이 특정 기술이나 장비를 지정하는 방식에서 탈피하여, 요구하는 정확도와 품질을 충족하는 한 다양한 기술과 장비의 활용을 허용하는 방향으로 전환하는 과제이다. 이는 신기술의 빠른 도입과 기술 혁신을 촉진하는 효과가 있으며, 규정의 기술적 수명을 연장하는 효과도 기대된다. 5순위 '성과 심사 기준 표준화'(0.76)는 성과물 유형별로 차별화된 심사 기준을 마련하고, 심사 절차와 판정 기준을 구체화하여 심사의 일관성과 예측 가능성을 높이는 과제이다. 이 두 과제는 상위법령 정합성 정비, 성과 중심 체계 전환과 함께 단기(2026년) 추진 과제로 분류되었다.

중기(2027년) 추진 과제로는 'LiDAR 작업·심사 모듈 신설'(0.75), 'UAV 작업·심사 모듈 신설'(0.74), 'MMS·정밀도로지도 체계 정비'(0.71), '장비 성능 검사 대체 방안 마련'(0.68), '지하시설물 도통 테스트 기준 마련'(0.67)이 도출되었다. 이러한 중기 과제들은 1차년도에서 확립된 규정의 기본 구조와 법령 정합성 위에서 구체적인 신기술 조문을 신설하고, 기존 조문을 현대화하는 작업에 해당한다. LiDAR, UAV, MMS 관련 과제가 모두 중기 과제로 분류된 것은, 이들 과제가 1차년도의 성과 중심 체계 전환과 기술 중립성 확보라는 기반 위에서 추진되어야 일관성 있는 조문 체계가 구축될 수 있기 때문이다.

'조문 배열 재구성'(0.60)은 단기와 중기에 걸쳐 병행 추진되는 과제로 분류되었다. 이는 전부개정의 전 과정에서 조문의 신설·삭제·통합에 따라 지속적으로 조문 번호와 배열을 조정해야 하는 성격의 과제이기 때문이다. 장기(2028년) 추진 과제로 도출된 '국제표준 연계 체계 구축'(0.58)은 ISO 19157, ISO 19131 등 국제표준과의 체계적 연계를 마련하는 과제로서, 규정의 기본 구조와 신기술 조문이 안정화된 이후에 추진하는 것이 효과적이라는 판단이 반영되었다.

[표 3-6] AHP 분석 기반 개정 과제 종합 우선순위

순위	개정 과제	종합점수	시급성 (0.28)	효과성 (0.24)	정책연계 성(0.20)	장기적합 성(0.15)	실행용이 성(0.13)	추진 시기
1	상위법령 위계 정합성 정비	0.86	0.92	0.90	0.88	0.78	0.72	단기(2026)
2	성과 중심 체계 전환	0.84	0.88	0.89	0.85	0.82	0.68	단기(2026)
3	전자 성과·자동 검사 체계 도입	0.83	0.85	0.86	0.87	0.80	0.70	단기(2026)
4	기술 중립성 확보	0.78	0.80	0.82	0.76	0.84	0.62	단기(2026)
5	성과 심사 기준 표준화	0.76	0.82	0.78	0.74	0.72	0.66	단기(2026)
6	LiDAR 작업·심사 모듈 신설	0.75	0.78	0.80	0.72	0.76	0.58	중기(2027)
7	UAV 작업·심사 모듈 신설	0.74	0.76	0.79	0.70	0.75	0.60	중기(2027)
8	MMS·정밀도로 지도 체계 정비	0.71	0.72	0.74	0.78	0.68	0.55	중기(2027)
9	장비 성능 검사 대체 방안	0.68	0.70	0.68	0.66	0.70	0.62	중기(2027)
10	지하시설물 도통 테스트 기준	0.67	0.68	0.66	0.72	0.64	0.58	중기(2027)
11	조문 배열 재구성	0.60	0.55	0.62	0.58	0.68	0.65	병행
12	국제표준 연계 체계 구축	0.58	0.52	0.60	0.65	0.72	0.42	장기(2028)

AHP 분석 결과의 일관성 비율(Consistency Ratio, CR)은 0.07로서 일반적으로 허용되는 기준인 0.1 이하를 충족하여, 전문가 패널의 판단이 논리적 일관성을 갖추고 있음이 확인되었다. 이러한 AHP 분석 결과는 현장 설문조사에서 도출된 수요와 결합하여, 전부개정의 전략적 방향성과 단계별 추진 계획의 기초 자료로 활용된다. 현장 설문에서 1순위로 나타난 '신기술 반영' 수요는 AHP 분석에서 중기 과제(LiDAR·UAV·MMS 모듈 신설)로 구체화되었으며, AHP에서 1순위로 도출된 '상위법령 정합성 정비'는 현장에서는 상대적으로 낮은 체감도를 보였으나 제도 설계의 구조적 선결 과제로서 단기 추진이 결정되었다.

종합하면, 제3장의 분석을 통해 현행 「공공측량 작업규정」은 용어·서술 방식의 일관성 확보, 중복·누락·불명확 조문의 정비, 현장 적용 시 해석 명확화, 신기술 기준의 체계적 마련 등 다층적 개선 필요사항이 확인되었다. 이러한 사항들은 개별 조문의 부분 수정으로는 체계적으로 해소하기 어려우며, 규정 전체의 구조적 재설계를 통해 효과적으로 대응할 수 있다. 국토지리정보원과 공간정보품질관리원이 그간 16차의 일부개정을 통해 시의적절한 대응을 해 왔으나, 보다 체계적인 정비가 필요한 시점에 이르렀다. 따라서 전부개정은 우선적으로 추진되어야 할 과제이며, 본 장에서 도출된 AHP 기반 우선순위와 현장 수요 분석 결과가 제4장의 개정 전략 수립과 제5장의

로드맵 작성의 핵심 근거 자료로 활용될 것이다.

□ 제1차 자문회의(착수 단계) 결과

제1차 자문회의는 2025년 5월 22일 공간정보품질관리원 회의실에서 개최되었으며, 연구의 범위와 방법론의 적정성을 중심으로 자문이 이루어졌다. 주요 자문 결과로는 첫째, 설문조사 대상을 당초 계획보다 확대하여 측량업체뿐만 아니라 품질관리기관, 발주기관, 연구기관의 전문가도 포함할 것이 권고되었다. 둘째, 국내외 비교분석에서 일본의 작업규정의 준칙에 대한 심층 분석을 추가하여, 특히 3D 점군 측량 편의 구조와 제품사양서 제도에 대한 상세 분석이 필요하다는 의견이 제시되었다. 셋째, 법령 전문가로부터 상위법령 정합성 분석의 범위를 시행규칙 수준까지 확대할 것이 권고되었다. 이러한 자문 의견은 연구 계획에 즉시 반영되었다.

□ 제2차 자문회의(중간 단계) 결과

제2차 자문회의는 2025년 9월 18일 국토지리정보원 대회의실에서 개최되었으며, 현행규정 진단 결과와 국내외 비교분석 결과를 중심으로 검증과 논의가 이루어졌다. 자문위원들은 연구진이 도출한 3대 격차(3D 점군 기준 전무, 절차→성과물 중심 미전환, 국제표준 연계 부재)에 대해 공감하였으며, 이를 전부개정의 핵심 개선 방향으로 설정하는 것에 동의하였다. 또한 AHP 분석의 평가 기준을 시급성, 효과성, 정책연계성, 장기적합성, 실행용이성의 5개 항목으로 확정하는 데 합의가 이루어졌다. 특히 산업계 자문위원으로부터 성과유형별 정확도 등급을 보다 세분화하여 현장 적용성을 높일 것이 권고되었으며, 이는 제4장의 표 4-4 정확도 체계(안)에 반영되었다.

□ 제3차 자문회의(최종 단계) 결과

제3차 자문회의는 2026년 1월 15일 공간정보품질관리원 회의실에서 개최되었으며, 전부개정 전략계획과 3개년 로드맵의 실행 가능성을 평가하는 것이 핵심 안건이었다. 자문위원들은 '3단계 정책 전환형 전부개정' 방식과 연차별 과제 배분에 대해 전반적으로 동의하면서, 세 가지 핵심 권고사항을 제시하였다. 첫째, 각 단계 완료 후 시범사업 운영을 통한 현장 검증을 강력히 권고하였으며, 시범사업의 최소 규모(1단계 2~3건, 2단계 5~10건)를 구체적으로 제시하였다. 둘째, 표준품셈 개정과의 연계 추진을 정책 제언에 반드시 포함할 것을 요청하였다. 셋째, 전부개정 후 5년 주기의 정기적 규정 검토 체계를 수립할 것을 권고하였다.

제4장

공공측량 작업규정 개정 방안

-
1. 개정 범위 및 방식 비교 분석
 2. 공공측량 작업규정 전부개정 전략 수립
 3. 최신 측량 기술 적용을 위한 작업규정 신설 방안
 4. 기타 공공측량 작업규정 개정 방안
 5. 성과심사 체계 재설계 방안

1. 개정 범위 및 방식 비교 분석

1.1. 일시 개정과 단계별 개정 방법 비교

전부개정의 추진 방식은 크게 일시 전부개정 방식과 단계별 전부개정 방식으로 구분할 수 있으며, 각 방식은 고유한 장·단점을 갖고 있다. 일시 전부개정 방식은 현행 규정 전체를 한 시점에 폐지하고 새로운 규정으로 완전히 대체하는 방식으로서, 규정 전체의 체계적 일관성을 가장 높은 수준으로 확보할 수 있다는 장점이 있다. 신·구 규정 간의 과도기적 혼란 없이 완결된 새 체계를 시행할 수 있으며, 용어, 서술 방식, 조문 구조 등이 처음부터 통일된 기준에 따라 설계되므로 내적 정합성이 우수하다. 그러나 5편 217조에 달하는 방대한 규정을 일시에 교체하는 것은 행정적 부담이 매우 크고, 현장 실무자들의 적응 기간이 보장되지 않아 시행 초기에 심각한 혼란이 발생할 위험이 있다.

단계별 전부개정 방식은 전부개정의 내용을 몇 개의 단계로 나누어 순차적으로 시행하는 방식이다. 이 방식은 각 단계별로 개정 내용을 현장에 적용하고 그 결과를 확인한 후 다음 단계를 추진할 수 있어, 현장 수용성과 단계별 검증이라는 측면에서 큰 장점이 있다. 또한 각 단계의 행정적 부담이 분산되어 규정 제·개정 과정의 품질을 높일 수 있으며, 개정 과정에서 발견되는 문제점을 다음 단계에서 즉시 보완할 수 있는 환류(feedback) 메커니즘이 내재되어 있다. 다만, 단계 간 전환 시기에 신·구 체계가 공존하면서 일시적인 체계 불일치가 발생할 위험이 있으며, 전체 개정 완료까지 소요되는 기간이 길어진다는 단점이 있다.

제3장의 설문조사 결과에서 개정 방식에 대한 현장의 선호도를 살펴보면, 단계별 개정이 32명(60.4%)으로 가장 높은 지지를 받았으며, 병행 개정(현행 유지하며 신규 기준 병행 도입) 12명(22.6%), 일시 전부개정 8명(15.1%) 순으로 나타났다. 단계별 개정에 대한 압도적 선호는, 현장 전문가들이 전부개정의 필요성에는 공감하면서도 급격한 변화로 인한 현장 혼란을 우려하고 있음을 보여준다. 특히 연간 약 1,200건의 공공측량이 수행되는 상황에서 규정의 급격한 전면 교체는 진행 중인 사업에 상당한 영향을 미칠 수 있으므로, 단계적 접근이 현실적으로 타당하다는 판단이 반영된 결과이다.

[표 4-1] 전부개정 방식 비교 분석

비교 항목	일시 전부개정	단계별 전부개정	병행 개정
개요	현행 규정 전체를 한 시점에 새 규정으로 대체	3단계로 나누어 순차적으로 개정·시행	현행 규정 유지하며 신규 기준을 별도 체계로 병행 도입
체계 일관성	◎ 최초부터 완결된 체계	○ 최종 단계 완료 시 확보	△ 신·구 체계 병존으로 일관성 저하 위험
현장 수용성	△ 적응 기간 부족, 초기 혼란 우려	◎ 단계별 적응, 환류 가능	○ 선택적 적용으로 점진적 전환
행정 부담	× 단기 집중 부담 과다	◎ 단계별 분산	○ 분산되나 이중 관리 부담
품질 검증	△ 사전 검증에 의존	◎ 단계별 현장 검증 후 보완	○ 병행 운영 중 비교 검증 가능
소요 기간	1~2년(집중 추진)	3년(단계적 추진)	3~4년(병행 후 통합)
현장 선호도	15.1% (8명)	60.4% (32명)	22.6% (12명)
위험 요소	시행 초기 대규모 혼란, 미발견 오류의 광범위 영향	단계 간 전환기 체계 불일치, 장기화 시 동력 저하	이중 기준 혼란, 통합 시점의 불확실성

1.2. 단순 정비와 정책 전환 방법 비교

전부개정의 내용적 범위에 대해서도 두 가지 접근방식이 가능하다. 첫 번째는 '단순 정비형' 접근으로서, 현행 규정의 기본 구조와 체계를 유지하면서 용어 통일, 조문 배열 정리, 참조 방식 표준화, 불명확 조문 구체화, 누락 기준 보완 등 기술적·형식적 정비에 초점을 맞추는 방식이다. 이 접근은 현장에서의 변화 충격이 최소화되고 추진 기간도 비교적 짧다는 장점이 있으나, 제2장과 제3장에서 분석된 구조적 문제, 절차 중심 규정 체계, 성과물별 차별화 부재, 3D 점군 기준 전무, 국제표준 연계 부재 등을 근본적으로 해결하지 못한다는 한계가 있다.

두 번째는 '정책 전환형' 접근으로서, 규정의 기본 패러다임 자체를 전환하는 방식이다. 구체적으로는 절차 중심에서 성과물 품질 중심으로의 규정 체계 전환, 3D 점군 측량의 독립 편 신설, 기술 중립성 원칙의 도입, 제품사양서 제도의 도입, ISO 국제표준과의 연계 체계 구축 등 규정의 근본적 구조 변화를 추구한다. 이 접근은 추진 난이도가 높고 현장 적응에 더 많은 시간이 소요되나, 디지털트윈 국토 시대의 다양한 측량 수요에 대응할 수 있는 미래 지향적 규정 체계를 수립할 수 있다는 점에서 장기적 효과가 크다. AHP 분석에서 '성과 중심 체계 전환'(0.84)과 '기술 중립성 확보'(0.78)가 상위 과제로 도출된 것은 정책 전환형 접근의 필요성을 뒷받침한다.

[표 4-2] 단순 정비형과 정책 전환형 비교

비교 항목	단순 정비형	정책 전환형
개정 범위	현행 체계 유지, 기술적·형식적 정비	규정 패러다임 전환, 구조적 재설계
주요 내용	용어 통일, 조문 배열 정리, 별표 정비, 누락 기준 보완	성과 중심 전환, 3D 점군 편 신설, 기술 중립성, 제품사양서, ISO 연계
구조적 문제 해결	△ 표면적 정비에 한정	◎ 근본적 구조 개혁
신기술 대응력	△ 기존 체계 내 부분 보완	◎ 미래 기술 수용 체계 구축
추진 난이도	○ 상대적 용이	△ 높은 전문성·합의 필요
현장 영향	○ 변화 최소, 적응 용이	△ 구조 변화에 따른 적응 기간 필요
장기 효과	△ 수년 내 재개정 필요 가능성	◎ 10년 이상 유효한 체계 구축
AHP 부합도	△ 하위 과제(조문 배열 0.60) 중심	◎ 상위 과제(정합성 0.86, 성과 중심 0.84) 포괄
국제 정합성	× 현행 수준 유지	◎ ASPRS·ISO·JPGIS 수준 도달 가능

1.3. 개정 방식 선정

앞절에서의 비교분석을 종합하여 본 연구에서는 '3단계 정책 전환형 전부개정'을 최적 개정 방식으로 선정하였다. 이는 단계별 개정 방식의 현장 수용성과 정책 전환형 접근의 구조적 혁신을 결합한 방식으로써, 현장 혼란을 최소화하면서도 규정의 근본적 체질 개선을 달성할 수 있는 전략이다. 현장 설문에서 60.4%가 선호한 단계별 접근 방식의 장점을 살리면서, AHP 분석에서 도출된 과제 우선순위에 따라 3개 단계에 과제를 배분함으로써, 정량적 근거에 기반한 체계적 추진이 가능하다.

제1단계(단기, 2026년)는 '기반 체계 전환' 단계로서, 전부개정의 골격을 확립하는 핵심 과제들을 추진한다. 구체적으로 상위법령 위계 정합성 정비(AHP 0.86), 성과 중심 체계 전환(0.84), 전자 성과·자동 검사 체계 도입(0.83), 기술 중립성 확보(0.78), 성과 심사 기준 표준화(0.76) 등 AHP 상위 5개 과제가 이 단계에 포함된다. 이 단계에서 확립된 규정의 기본 구조, 용어 체계, 성과물 중심의 정확도 프레임워크가 이후 단계에서 신설되는 모든 조문의 기반이 된다.

제2단계(중기, 2027년)는 '신기술 제도화' 단계로서, 1단계에서 확립된 기반 위에 구체적인 신기술 측량 조문을 신설하고 기존 조문을 현대화한다. LiDAR 작업·심사 모듈 신설(0.75), UAV 작업·심사 모듈 신설(0.74), MMS·정밀도로지도 체계 정비(0.71), 장비 성능 검사 대체 방안(0.68), 지하시설물 도통 테스트 기준(0.67) 등 중기 5개 과제가 이 단계에 포함된다. 이 단계에서는 일본의 3D 점군 독립 편 구성과 ASPRS의 성과유형별 정확도 체계를 벤치마킹하여, 우리 규정에 적합한 신기술 조문 체계를 구축한다.

제3단계(장기, 2028년 이후)는 '디지털 고도화' 단계로서, 규정 체계의 완성도를 높이고 미래 지향적 기반을 구축한다. 국제표준 연계 체계 구축(0.58), AI 기반 품질검증 기준 마련, 완전 전자 심사 체계 구현 등이 이 단계의 과제이다. 또한 1·2단계에서 시행된 개정 내용에 대한 현장 적용

결과를 종합 평가하여 보완 개정을 실시하고, 별표·별지의 최종 정비와 함께 전부개정을 완료·고시한다. 이 3단계 접근은 매 단계마다 현장 검증과 전문가 자문을 거쳐 다음 단계를 보완하는 환류 구조를 내재하고 있어, 개정의 품질과 현장 적합성을 단계적으로 제고할 수 있다.

2. 공공측량 작업규정 전부개정 전략 수립

2.1. 작업규정 전부개정의 기본 설계 원칙

전부개정을 통해 수립될 신(新) 작업규정의 기본 설계 원칙으로서 다섯 가지 핵심 원칙을 제시한다. 이 원칙들은 제2장의 국내외 비교 분석과 제3장의 문제점 분석에서 도출된 시사점을 바탕으로, 공공측량 작업규정의 전부개정을 위한 체계를 구축하고자 한다. 각 원칙은 독립적으로 적용되는 것이 아니라 상호 유기적으로 연계되어 전체 규정 체계의 일관된 방향성을 형성한다.

□ 원칙 1: 성과 중심 구조로의 전환

첫째, '성과 중심(Product-based) 체계'의 원칙이다. 현행 규정이 특정 장비와 절차를 상세히 지정하는 '투입(input) 중심'의 구조를 취하고 있는 것에서 탈피하여, 최종 성과물이 충족해야 할 품질 요건을 중심으로 규정을 구성한다. 이는 ASPRS가 성과유형별 정확도 체계를 채택하고, 일본이 제품사양서 제도를 통해 성과물 품질을 관리하는 국제적 추세에 부합하는 방향이다. 성과 중심 체계에서는 정사영상, 수치표고모형, 3D 점군, 수치지형도, 정밀도로지도 등 각 성과물 유형별로 차별화된 정확도 등급과 품질 요건을 규정하되, 그 달성을 위한 구체적인 방법은 기술의 발전에 따라 유연하게 선택할 수 있도록 허용한다.

전면 개정의 핵심 원칙은 규정의 준거 대상을 '작업 절차와 투입 장비'에서 '최종 성과물의 품질과 정확도'로 이동시키는 것이다. 현행 규정은 "어떤 장비로, 어떤 절차를 밟아야 하는가?"를 중심으로 서술되어 있어, 장비가 달라지면 규정 전체를 다시 써야 하는 구조적 경직성을 내포한다. 반면, 성과 중심(product-based) 체계에서는 "최종 성과물이 어떤 품질기준을 충족하면 된다"라는 원칙에 따라, 그 기준을 달성하는 방법론은 사업자가 선택할 수 있다.

전문가 자문에서도 "측량 과정과 장비 중심의 관리 체계를 탈피하고, 최종 성과물의 위치 정확도와 데이터 품질을 기준으로 관리하는 결과 중심·데이터 중심 규정 체계로 전환하여 신기술을 유연하게 수용할 필요가 있다"라는 의견이 제시되었다.

미국 ASPRS의 「Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data」(2022 Edition)가 대표적 사례로, 특정 장비나 절차를 규율하는 방식이 아닌 최종 성과물의 정확도(product accuracy)를 중심으로 구성되어, 측량 방법론의 변화와 무관하게 성과 품질기준을 일관되게 유지할 수 있는 장점을 제공하고 있다.

성과 중심 전환은 규정의 서술 방식도 바꾼다. 현행 규정처럼 "○○기기를 사용하여 △△ 방법으로 관측한다"라는 수단 기술 중심의 조문 방식에서 벗어나, "성과물은 다음의 품질 요건을 충족하여야 한다"라는 요건 명시형 조문 방식으로 전환하는 것이 핵심이다. 이로써 UAV, LiDAR, MMS, SLAM 등 신기술이 도입되더라도, 규정을 전면 개정하지 않고 품질 요건의 성과 지표 부분만 갱신하면 제도적 수용이 가능해진다.

□ 원칙 2: 기술중립성의 구조적 보장

둘째, '기술 중립성(Technology Neutrality)'의 원칙이다. 규정이 특정 측량기기나 소프트웨어를 명시적으로 지정하지 않고, 요구하는 정확도와 품질기준을 충족하는 한 어떠한 기술과 장비도 활용할 수 있도록 허용하는 원칙이다. 이를 통해 신기술이 도입될 때마다 규정을 개정해야 하는 순환적 문제를 해소하고, 측량업체의 기술 혁신과 효율적 장비 운용을 촉진할 수 있다. 다만, 기술 중립성이 품질기준의 부재를 의미하는 것은 아니며, 오히려 성과물 품질에 대한 더욱 엄격하고 구체적인 기준이 전제되어야 기술 중립성이 실효성을 가질 수 있다.

기술 중립성이란 특정 장비나 측량 방법론에 규정이 종속되지 않고, 동일한 성과 품질 요건 아래 다양한 기술의 적용을 허용하는 원리이다. 현행 규정은 TS(토탈스테이션), 광학 레벨 등 특정 장비의 작동 방식을 전제로 조문이 서술되어 있어, 새로운 기술이 등장할 때마다 기존 절차 규정과 충돌이 발생한다. 기술 중립적 설계에서는 "A 방법을 사용하라"가 아닌 "B 수준의 정확도를 달성하라"는 방식으로 기준이 서술된다.

기술 중립성은 또한 현행 제14조(측량기기 특례)의 구조적 한계를 해소하는 핵심 수단이기도 하다. 현행 특례 제도는 신기술 적용을 위해 매 사업마다 개별 신청을 요구하는 방식으로 운영되어 현장의 행정적 부담이 과중하다. 전면 개정에서는 공공측량 기술검토위원회를 상설화하고, 성능 인증이 완료된 기술에 대해서는 지침 형태로 규정화함으로써 신기술 수용의 경로를 제도화한다. 이로써 기술 변화의 속도가 규정 개정의 속도보다 빠른 현실에서도 제도의 공백이 최소화된다.

□ 원칙 3: 법령 위계 정합성의 제도적 복원 및 총칙-세부 2단계 구조

셋째, '법령 위계 정합성의 제도적 복원'의 원칙 전면 개정의 법적 기반은 상위 법령과의 위계 정합성을 회복하는 것이다. 앞 절에서 진단한 바와 같이, 현행 규정은 「공간정보관리법」을 비롯한 상위법령과의 용어 불일치, 인용·준용 관계의 부정확, 위임 범위의 불명확이라는 세 가지 법적 결함을 동시에 안고 있다. 이는 규정의 현장 집행 과정에서 법적 근거의 불안정성으로 직결되며, 특히 신기술 적용 시 "어떤 규정을 근거로 이 작업을 수행하는가?"라는 근본적 질문이 반복적으로 제기되는 원인이 된다.

정합성 복원의 구체적 방향은 세 가지이다. 첫째, 규정 전문에 걸쳐 사용되는 용어를 상위법령 용어 체계로 통일하고, 통일된 용어집을 부록에 수록한다. 둘째, 인용·준용 조항을 정비하여 위임 법령의 최신 개정 사항이 작업규정에 자동 반영되는 구조를 설계한다. 셋째, 위임의 범위와 한계를 조문에 명확히 서술하여 법적 명확성(legal certainty)을 확보한다. 이 세 가지 정비를 통해 공간정보관리법 개정이 이루어질 때마다 작업규정이 즉각적인 부정합 상태에 빠지는 반복적 문제를 구조적으로 차단한다.

'총칙-세부 2단계 구조'의 원칙은 각 측량 유형에 대해 총칙 수준의 공통 원칙과 세부 기준을 명확히 구분하여 2단계로 규정하는 방식이다. 일본의 작업규정의 준칙이 각 편의 모두(冒頭)에 해당 측량의 일반적 원칙을 배치하고, 이후 장(章)에서 플랫폼별·방법별 세부 기준을 규정하는 구조를 참조한 것이다. 이러한 구조는 규정의 확장성을 높여, 향후 새로운 측량 기술이 도입될 때 총칙은 유지하면서 세부 기준만 추가하는 방식으로 효율적인 대응이 가능하다. 또한 현장 실무자가 자신의 측량 유형에 해당하는 세부 기준을 빠르게 찾을 수 있어 규정의 활용성이 향상된다.

□ 원칙 4: 규정-가이드라인 이원화와 단계적 모듈 확장

넷째, '규정-매뉴얼 이원화'의 원칙이다. 현행 체계에서는 기술적 원칙과 세부 작업 절차가 동일한 규정 내에 혼재되어 있어, 규정의 법적 안정성과 실무적 상세성을 동시에 확보하기 어려운 구조이다. 이를 개선하기 위해 규정(고시)에는 정확도 기준, 품질 요건, 심사 원칙 등 법적 구속력이 필요한 핵심 사항만을 규정하고, 구체적인 장비 운용 절차, 소프트웨어 설정 가이드, 데이터 처리 과정 등 기술적 상세 사항은 별도의 '실무 매뉴얼'로 분리하여 운영한다. 이를 통해 규정은 법적 안정성을 유지하면서도, 매뉴얼은 기술 변화에 따라 신속하게 갱신할 수 있는 유연한 체계를 구축할 수 있다.

현행 규정은 원칙 수준의 기준과 현장 작업 지침, 계산 서식, 구체적 절차가 규정 본문에 혼재하는 "규정과 매뉴얼의 중간 형태"로 운영된다. 이 구조는 규정이 잦은 개정의 대상이 되게 만들며, 동시에 규정의 조문 수가 비대해져 실무자의 이해 부담을 높인다. 전면 개정에서는 법적 효력이 있는 규정 본문은 원칙·기준·요건을 서술하는 상위 문서로 간결화하고, 세부 절차, 계산식, 서식은 분야별 실무 가이드라인(매뉴얼)으로 분리하는 이원화 운영체계를 채택한다.

단계적 모듈 확장 전략은 이 이원화 체계를 기술 발전에 대응하는 동적 구조로 만드는 메커니즘이다. 규정 본문은 안정적으로 유지하면서, 신기술이 등장할 때마다 해당 기술에 특화된 모듈(독립장 또는 별도 가이드라인)을 추가하는 방식으로 규정 체계를 확장한다. 예컨대 1차 모듈로 LiDAR·UAV 기준을 명문화하고, 2차 모듈로 MMS·지하시설물 기준을 고도화하며, 3차 모듈로 AI 기반 자동처리 기준을 점진적으로 추가하는 방식이다. 이를 통해 "기술 변화 속도 > 규정 개정 속도"라는 현실적 한계를 구조적으로 극복한다.

□ 원칙 5: 국제표준과의 정합성 내재화

다섯째, '국제표준 정합'의 원칙이다. ISO 19157(데이터 품질), ISO 19131(데이터 제품사양), ASPRS Positional Accuracy Standards, OGC(Open Geospatial Consortium) 표준 등 국제적으로 통용되는 공간정보 품질기준과의 정합성을 확보한다. 이를 통해 우리나라 공공측량 성과의 국제적 호환성을 높이고, 글로벌 공간정보 협력에서의 기술적 소통 기반을 마련한다. 구체적으로는 ISO 19157의 6대 품질요소(완전성, 논리적 일관성, 위치정확도, 시간정확도, 주제정확도, 사용성)를 성과 심사 체계에 도입하고, 제품사양서의 형식을 ISO 19131에 준하여 표준화한다.

현행 규정은 국제표준(ISO 19157 시리즈, ASPRS 정확도 기준, OGC 형식 표준)과의 연계 없이 자국 기준만으로 운영되어 왔다. 그 결과 단일 RMSE 기준이 3D 포인트 클라우드, 정사영상, DEM 등 다양한 성과 유형에 획일적으로 적용되는 구조적 불합리가 지속되어 왔다. 전면 개정에서는 국제표준과의 정합성을 조문 설계 단계부터 내재화하는 원칙을 채택한다.

정합성 내재화는 세 가지 방향으로 구현된다. 첫째, 성과 유형별 정확도 기준을 ASPRS의 분류 체계에 따라 GSD(지상해상도), 점밀도(pts/m²), DEM 격자 해상도, 3차원 좌표 정확도 등으로 세분화한다. 둘째, 메타데이터 기준을 ISO 19115/19139 체계에 부합하도록 설계하여, 국가 공간정보 DB와의 연동성 및 국제 교류 가능성을 확보한다. 셋째, 제품사양서(Product Specification) 제도를 ISO 19131 기준에 따라 도입하여, 사업 목적별로 유연한 성과 요건 설정이 가능하도록 한다. 전문가 자문에서도 "ASPRS, ISO, OGC 등 국제표준과의 정합성 확보를 통한 기준 체계 고도화"가 개정의 핵심 방향으로 거듭 강조되었다.

2.2. 편(篇) 구성의 재편 방향

공공측량 전부개정 원칙에 따라 현행 5편 217조 체계는 총 5편 구조로 재편하는 방향이 도출된다. 재편의 핵심 논리는 세 가지이다. 첫째, 위임 조항만으로 구성된 공허한 편을 본문 수록형으로 전환하여 형식 통일성을 회복한다. 둘째, UAV·LiDAR·MMS 등 3차원 공간 데이터 취득 기술을 독립 편으로 신설하여 제도적 근거를 명확히 한다. 셋째, 7개 장으로 산재된 응용측량을 재편하여 규정 복잡성을 줄인다.

□ 제1편 총칙(강화)

현행 제1편 총칙을 대폭 강화하여, 목적, 적용범위, 정의, 측량기준이라는 네 가지 기본 요소 외에 공공측량 작업의 종류 명시, 제품사양서 제도 도입 근거, 공공측량 기술검토위원회 상설화 근거, 전자성과 제출 기본 원칙을 총칙 편(篇) 안에 수용한다. 총칙 강화는 일본 작업규정준칙이 제1편 총칙(総則)을 별도 편으로 독립하여 하위 편 전체에 적용되는 공통 원칙을 집약하고 있는

방식을 벤치마킹한 것으로, 사용자가 규정 전체를 이해하기 전에 핵심 원칙과 용어 체계를 먼저 파악할 수 있도록 한다.

□ 제2편 공공기준점측량(개편)

현행 제2편의 골격을 유지하되, GNSS 수준측량 장(章)을 독립하고, 네트워크 RTK 관련 조문을 기준점측량 편 내에 통합한다. 다만, 네트워크 RTK가 현황측량에 사용되는 경우를 고려하여, 현황측량 장에는 제29조의2를 준용하는 별도 조항을 두고, 현황측량의 성과 목적과 정확도 기준에 따라 검사점 검측, 관측 로그 제출, 보완측량 실시 및 특이 현장 조건에 대한 예외 처리 절차를 명시한다. 특히 위성신호 차폐, 다중경로, 통신 불량, 지하·실내·터널 등 GNSS 관측 신뢰성이 낮은 지역에서는 네트워크 RTK 단독 사용을 제한하고, 토털스테이션, 수준측량, 후처리 GNSS, LiDAR, SLAM 등 보완측량 방법을 병행하도록 한다. 잦은 고시로 최신의 지오이드 모델(KNGeoid 26)을 기반 GNSS 수직 측위 기준을 명시하고, 통합기준점·수준점·삼각점 등의 용어 체계를 공간정보관리법 및 시행령 체계에 정합 되도록 정비한다. 이로써 현행 규정의 응용측량 편 내에 혼재하고 있는 네트워크 RTK 조문(제192조)을 제29조의2로 이전하는 체계 정리도 함께 이루어진다.

□ 제3편 지형측량 (본문 수록)

제3편 지형측량은 현행 골격을 유지하되, 현재 “별도 규정을 따른다”는 위임 조항 중심으로 되어 있는 지상현황측량, 항공사진측량, UAV 영상측량, 정사영상 제작 및 수치표고자료 구축 절차를 성과 유형별로 재정비한다. 특히 정사영상의 GSD는 최종 성과 정확도를 직접 의미하는 기준이 아니라 촬영고도, 센서 성능, 초점거리, 촬영각, 지형조건, 중복도, 기상상태, GCP 배치 등 촬영환경과 장비성능에 따라 설정되는 촬영계획 기준으로 규정할 필요가 있다. 따라서 작업규정에서는 GSD 설정기준과 최종 성과검증 기준을 구분하고, 최종 성과의 품질은 검사점 기반 수평위치 정확도, 영상 정합성, 왜곡 여부, 색상·방사보정 품질, 메타데이터 충족 여부 등을 통해 검증하도록 한다. 또한 DEM, DSM, DTM 등 수치표고자료는 격자 해상도만으로 품질을 판단하지 않고, 원시자료 취득방식, 점밀도, 지형복잡도, 보간방법, 지면분류 정확도, 수직 RMSE, 결측률 등을 함께 평가하는 성과 유형별 품질기준으로 개편한다. 이를 통해 단일 RMSE 기준의 한계를 보완하고, 지형측량 성과의 제작 목적과 활용 수준에 따라 차등화된 품질관리 체계를 마련한다.

□ 제4편 3차원 공간정보 구축(신설·확대)

전면 개정에서 가장 획기적인 변화는 제4편을 '3차원 공간정보 구축' 독립 편으로 신설하는 것이다. 현행 제3편 제4장(무인비행장치 측량)이 실질적 기준 없이 별도 고시로 위임만 하는 구조에서 벗어나, UAV 사진측량, UAV LiDAR 측량, 지상 레이저 스캐너, MMS, 항공 LiDAR 측량 각각에 대한 독립 장(章)을 신설한다. 일본 작업규정준칙 제4편이 지상레이저측량·UAV

사진점군·UAV 레이저측량·차재사진레이저측량·항공레이저측량의 5개 장으로 구성되어 있는 구조를 참고하되, 국내 공공측량 현장의 기술 보급 수준과 성숙도를 반영하여 설계한다.

각 장은 요지(要旨) → 작업계획 → 관측·계측 → 데이터 처리 → 품질평가 → 성과정리의 일관된 공정 구조를 유지하여, 사용자가 어떤 기술에 대한 장을 읽더라도 동일한 논리 흐름으로 이해할 수 있도록 한다.

□ 제5편 응용측량(재편)

: 현행 제4편~제5편에 걸쳐 산재한 응용측량 분야(노선측량, 하천측량, 지하시설물측량, 지형정보측량, 현황측량 등)과 기타 응용측량을 단일 편으로 통합하되, 지하시설물측량의 비중과 현장 중요성을 고려하여 독립 장으로 하고, GPR(Ground Penetrating Radar) 탐사 기준과 비금속관 탐사 기준을 신설한다. 수치주제도 제작, 실내공간정보 구축, 지하공간통합지도 제작, 정밀도로지도 측량을 위한 MMS 활용 기준도 이 편에 장 수준으로 포함한다.

□ 부록(분리·체계화)

현재 규정 본문에 혼재하는 계산 서식, 수식, 표준 양식은 모두 별도 서식으로 분리한다. 규정의 이원화 원칙에 따라, 분야별 실무 가이드라인은 별도 문서로 발행하여 규정 본문의 안정성을 유지하면서 현장 실용성을 확보한다. 용어집은 부록에 수록하여 규정 전체의 용어 체계를 일관되게 참조할 수 있도록 한다.

현장 설문에서 LiDAR(79.2%)와 UAV(77.4%)에 대한 규정 보완 필요성이 가장 높게 나타난 결과를 반영한 것이다. 전체 조문 수는 [표 4-3]과 같이 현행 217조에서 약 625조 규모로 확대될 것으로 예상되며, 이는 일본의 715조에는 미치지 않으나 현행 대비 약 2.9배의 기술 기준 상세화를 의미한다.

[표 4-3] 현행 체계와 신체계 편별 구성 비교(안)

편	현행 체계	조문 수	신체계(안)	예상 조문 수	주요 변화
제1편	총칙	15조	총칙(강화)	약 35조	용어 재정의, 품질요소 도입, 제품사양서 규정, 전자성과 원칙, 기술중립성 명시
제2편	공공기준점측량	44조	기준점측량	약 65조	GNSS RTK 현대화, 네트워크 RTK, 통합기준점 강화, 지오이드 갱신 체계
제3편	지형측량	34조	지형측량	약 90조	항공사진측량 현대화, 정사영상 품질기준, 수치지형도 기준 강화, 위성영상 활용
제4편	응용측량	118조	3차원 공간정보 구축(신설)	약 180조	5개 장: 지상레이저, UAV사진점군, UAV레이저, MMS, 항공레이저
제5편	기타응용측량	6조	응용측량(통합·확대)	약 255조	노선·하천·용지·터널·해양측량 통합, 정밀도로지도, 지하시설물, BIM연계
-	별표 43종, 별지 2종	45종	별표(확대), 별지(확대), 실무매뉴얼(신설)	별표 약 60종	성과유형별 정확도표, 제품사양서 양식, 품질검증 체크리스트 등
합계	-	217조	-	약 625조	현행 대비 약 2.9배 확대

3. 최신 측량 기술 적용을 위한 작업규정 신설 방안

3.1. 최신 측량 기술 수용 방안

공공측량 현장에서는 UAV LiDAR, MMS, SLAM 등 첨단 측량 기술이 이미 광범위하게 활용되고 있음에도 불구하고, 현행 규정에서 아직 충분히 수용되지 않아 체계적 정비가 필요하다. 설문 조사 응답자의 90.6%가 UAV 측량 기준 보완이 필요하다고 답하였으며, LiDAR는 83.0%, MMS는 71.7%로 신기술 규정 공백에 대한 현장의 요구가 압도적이다.

전문가 자문위원회 역시 "드론, LiDAR, 모바일 매핑, AI 등 첨단 기술 확산으로 점군 기반 3차원 공간정보와 지하시설물 탐사 기술 활용이 증가하고 있으나, 현행 규정은 전통적 측량 절차 중심으로 구성되어 디지털 기반 공간정보 생산 환경을 충분히 반영하지 못하고 있다"고 일치된 의견을 제시하였다. 이에 본 절에서는 기술 성숙도와 현장 적용 현황을 기준으로 신기술 수용의 구체적 방안을 유형별로 제시한다.

신기술 수용을 위한 기본 프레임워크로는 성능 입증 중심 체계로 전환되어야 한다. 신기술 규정을 신설하기에 앞서, 새로운 기술을 제도 내에 수용하는 방식 자체에 대한 설계 원칙을 명확히 할 필요가 있다. 현행 규정은 특정 장비나 작업 방법을 세부적으로 규정하는 방식을 채택하고 있어, 기술이 변화할 때마다 규정을 개정해야 하는 구조적 경직성을 내포하고 있다. 전문가 자문에서도 "기술 중심으로 제도를 설계하면 신기술 적용 유연성이 커진다"는 견해가 제시되었으며, "장비와 기술을 반드시 구분해야 하고, 예를 들어, 항공 LiDAR 측량은 기술이 아니라 해당 기술이 적용된 장비 체계로 봐야 한다."는 지적도 있었다.

이러한 진단을 토대로, 신기술 수용 프레임워크는 다음의 세 층위 구조로 설계한다.

□ 성능 입증 중심(Performance-Based) 수용

- 특정 장비나 방법론을 열거하는 방식 대신, 요구되는 성과 품질 기준(GSD, 점밀도, RMSE, CE90 등)을 충족하는 모든 기술적 접근을 허용한다. 이는 새로운 기기나 소프트웨어가 등장할 때 규정 개정 없이 적용 가능하게 하는 기술중립성의 핵심 설계 원칙이다.

□ 신기술 도입 특례 절차 명문화

- 현행 제14조(측량기기 특례)의 기능을 대폭 강화하여, 시험측량 결과 기반의 성능 입증을 통해 규정 개정 이전 단계에서도 신기술 적용을 허용하는 절차를 명문화한다. 기술검토위원회를 상설 운영하여 특례 인정 여부를 심의하고 지침 제정 근거를 마련하며, 비영리법인 또는 전문단체에 검증 업무를 위탁할 수 있도록 한다.

□ 기술 모듈형 부속서 구조

- 본문(총칙)에는 기술 공통 의무사항(성과 정의, 품질요소, 전자제출, 성과심사 절차)을

규정하고, 기술별 세부 요구사항은 「기술 모듈형 부속서」로 분리하여 규정 개정 없이 부속서 업데이트만으로 신기술 기준을 갱신할 수 있는 구조를 도입한다. 본문·별표·부속서·운영지침의 4계층 구조는 규정의 안정성과 현장 실용성을 동시에 확보하는 장치가 된다.

3.2. 지상·항공 LiDAR 측량

LiDAR 측량은 신체제 제4편 '3D 점군 측량'의 핵심 구성요소로서, 항공 LiDAR와 지상 LiDAR(TLS)를 각각 독립된 장(章)으로 구성한다. 항공 LiDAR 측량 장에서는 비행계획 수립, 데이터 취득, 스트립 조정(strip adjustment), 점군 분류(classification), 정확도 검증의 전 과정에 대한 작업방법과 품질 기준을 체계적으로 규정한다. 비행계획 기준에서는 비행고도, 비행속도, 종·횡 중복도, 스캔 각도 등을 성과물의 정확도 등급과 연계하여 규정하되, 기술 중립성 원칙에 따라 특정 장비 모델을 지정하지 않고 성과물 품질 요건을 중심으로 기준을 설정한다.

항공 LiDAR의 점군 밀도 기준은 ASPRS의 QL(Quality Level) 등급 체계를 참조하되 우리나라의 실정에 맞게 조정하여 설정한다. 기본 등급으로 최소 4pts/m² 이상의 점밀도를 확보하도록 하며, 고정밀 등급(8pts/m² 이상), 초고정밀 등급(20pts/m² 이상) 등 사업 목적에 따라 선택할 수 있는 다등급 체계를 도입한다. 수직정확도는 ASPRS의 NVA(Non-vegetated Vertical Accuracy)와 VVA(Vegetated Vertical Accuracy)를 구분하여 규정하며, 비식생 지역에서의 수직 정확도는 $RMSE_V \leq 10cm$ (기본 등급) 이내로 설정한다. 스트립 조정 후 인접 스트립간 수직 편차와 수평 편차에 대한 허용 기준도 별도로 규정하여, 점군 데이터의 내부 정합성을 보장한다.

점군 분류 기준은 ASPRS의 표준 분류 코드 체계를 참조하여, Ground, Low Vegetation, Medium Vegetation, High Vegetation, Building, Water, Bridge, Noise 등 주요 분류 항목별 정의와 분류 정확도 기준을 규정한다. 특히 Ground/Non-ground 분류의 정확도는 점군 데이터의 활용 가치를 좌우하는 핵심 품질요소이므로, 분류 정확도의 정량적 기준(예: Ground 분류 정확도 $\geq 95\%$)을 별표에 구체적으로 명시한다. 이러한 분류 기준은 AI 기반 자동분류 기술의 적용을 허용하되, 최종 성과물의 분류 품질이 규정된 기준을 충족하는지에 대한 검증 절차를 의무화한다.

지상 레이저 스캐닝(TLS) 측량은 구조물 측량, 문화재 정밀 실측, BIM 연계 현황측량 등에서 필수적인 기술로 자리잡고 있으며, 독립 장으로서의 기준 수립을 우선적으로 추진할 필요가 있다. TLS 측량 조문에서는 스캔 배치 계획(스캐너 설치 위치, 설치 간격, 스캔 범위), 표적(target) 설치 기준(표적 수, 배치 방법, 표적 좌표 결정), 다중 스캔 정합(registration) 방법 및 정합 정확도 기준, 최종 점군의 정확도 검증 방법 등을 규정한다. 다중 스캔 정합의 정확도 기준은 정합

잔차(registration residual)를 정량적으로 규정하며, 최종 점군의 절대정확도는 기준점 대비 $RMSE_{3D}$ 로 평가한다.

3.3. UAV 측량

UAV(무인비행장치)를 활용한 측량은 현행 규정에서 제76조 단일 조문으로 "「무인비행장치측량 작업규정」을 따로 정한다"는 위임 형태로만 다루어지고 있다. UAV 측량은 현행 규정에서 사진측량 중심의 제한적 기준만 마련되어 있는 상태로서, 전부개정을 통해 UAV 사진측량과 UAV LiDAR 측량을 각각 독립적인 장으로 체계화해야 한다.

UAV 사진측량 장에서는 비행계획 수립(비행고도, GSD 기준, 중·횡중복도), 지상기준점(GCP) 설치 기준(배치 밀도, 배치 패턴, 좌표 결정 정확도), SfM(Structure from Motion) 처리 기준, 정사영상 산출 기준, 수치표면모형(DSM) 산출 기준 등을 포괄적으로 규정한다. 특히 GSD(Ground Sample Distance)와 성과물 정확도의 관계를 정량적으로 규정하여, GSD 선택의 기술적 근거를 명확히 한다.

UAV LiDAR 측량관련 규정의 미비로, 독립 조문화를 우선적으로 추진해야 할 분야이다. UAV LiDAR는 사진측량과 달리 식생 하부의 지형 데이터를 직접 취득할 수 있어 산림 지역, 식생 밀집 지역 등에서의 활용 가치가 높으며, 점군 밀도와 정확도 측면에서도 사진측량과는 상이한 특성을 갖는다. 따라서 UAV LiDAR 측량의 비행계획 기준(비행고도, 비행속도, 스캔 패턴, 중복도), 점군 밀도 기준(사업 목적별 최소 밀도), 정확도 검증 방법(검사점 기반 수직·수평 정확도 평가) 등을 사진측량과 독립적으로 규정하거나 지형도 제작에 포함할 수 있다.

또한 최근 RTK GNSS가 탑재된 UAV의 보급으로 가능해진 Direct Georeferencing 기술에 대한 기준도 마련해야 한다. Direct Georeferencing은 지상기준점(GCP) 없이 UAV에 탑재된 RTK GNSS와 IMU(관성측정장치)의 데이터만으로 점군 또는 영상의 절대 좌표를 결정하는 기술로서, 작업 효율성을 크게 향상시킬 수 있다. 이에 대해 Direct Georeferencing 적용 조건, 보조 기준점(검사점)의 최소 설치 기준, 정확도 검증 절차 등을 규정하되, 종래의 GCP 기반 방법을 대체 하는 것이 아니라 보완적 방법으로 위치시키는 것이 현 단계에서 적절하다.

3.4. 정밀도로지도(MMS) 측량

MMS측량은 GNSS, IMU, LiDAR, 카메라 등 다중 센서가 차량에 통합 장착된 시스템을 활용하여, 도로를 주행하면서 도로 시설물과 주변 환경의 3D 공간정보를 효율적으로 취득하는 기술이다. 현행 규정에서는 MMS가 정밀도로지도 구축이라는 특정 목적에 한정하여 제한적으로 규정되어 있으나, MMS는 도로 시설물 관리, 도로 설계, 교통 분석 등 범용적 활용이 가능한

기술이므로 범용 MMS 측량 기준을 우선 수립하고, 정밀도로지도 관련 기준은 그 하위 에 특화 기준으로 배치하는 구조가 바람직하다.

MMS 측량의 핵심 기술 과제는 GNSS 음영 구간(터널, 고가도로 하부, 도심 협곡 등)에서의 위치 정확도 유지이다. GNSS 신호가 차단되는 구간에서는 IMU의 관성항법 데이터에 의존하게 되며, 주행 거리가 길어질수록 위치 오차가 누적되는 문제가 발생한다. 이를 해결하기 위한 조정점(control point) 설치 기준, GNSS 음영 구간의 최대 허용 길이, 다중 패스(multi-pass) 주행 시 데이터 병합 기준 등을 구체적으로 규정해야 한다. 조정점은 GNSS 음영 구간의 전후에 설치하여 관성항법 데이터의 보정 기준으로 활용하며, 조정점 간 거리 및 배치 기준은 요구 정확도 등급에 따라 차등 적용한다.

정밀도로지도와의 연계에서는 자율주행을 위한 고정밀 기준이 적용된다. 정밀도로지도의 핵심 요소인 차로 중심선의 절대 위치 정확도는 $\pm 5\text{cm}$ 이내를 목표로 하며, 도로 시설물(차선, 표지판, 신호등, 가드레일 등)의 위치 정확도와 속성 정확도에 대한 세부 기준도 규정한다. 또한 정밀도로지도는 주기적 갱신이 필수적이므로, 최초 구축 기준뿐만 아니라 갱신 측량의 주기, 변화 탐지 방법, 부분 갱신 시의 기존 데이터와의 정합 기준 등도 포함해야 한다. 자율주행 등급(SAE Level 3~5)에 따른 정밀도로지도의 요구 정밀도를 차등 규정하는 방안도 검토할 필요가 있다.

3.5. 지하시설물 측량 규정 강화 및 독립 편 상향

현행 규정에서 지하시설물 측량은 응용측량 편 내 제185조 등 일부 조문으로만 다루어지고 있어, 현장의 복잡한 탐사 작업을 위한 보완이 필요하다. 전문가 자문에서는 "지하시설물 측량을 독립 편으로 상향하고, 개요(안전관리)·지하시설물 측량·지하시설물도 및 통합지도 작성의 3개 장(章)으로 구성할 것"을 권고하였다. 지하시설물 측량 편 의 주요 신설·강화 내용은 다음과 같다.

□ 안전관리 장 신설

- 지하 매설물 탐사 작업의 특수성을 고려하여 교통 안전, 굴착 안전, 가스·전기 시설 접근 안전수칙을 별도 장으로 구성한다. 「산업안전보건법」 제72조와의 연계를 명문화하고 발주시 안전비 반영 근거를 마련한다.

□ 매설 상황별 측량 방법 구분

- 현행 제185조가 신설·변경된 지하시설물의 노출 상태 실시간 측량만을 규정하는 한계에서 벗어나, 매설(기존 매설물 탐사), 신설, 변경 상황별로 각기 다른 측량 방법과 정확도 기준을 규정한다.

□ GPR(Ground Penetrating Radar) 탐사 기준 신설

- GPR은 전자기파를 지중에 방사하여 지하 매설물의 위치와 깊이를 탐지하는 기술로, 비굴착

탐사의 핵심 수단이다. 용어 정의 조문에 GPR 탐사의 정의와 물리적 원리를 기술하고, 주파수 선택 기준, 측선(측량 경로) 간격, 취득 속도, 데이터 처리(A-scan 분석, C-scan 합성) 절차를 조문화한다. 성과 정확도 기준으로는 탐지율과 오탐율(False Positive Rate)을 병기하여 성능 기반 기준을 적용한다.

□ 비금속관 탐사 기준 완화

- 비금속관(PE관, PVC관 등)은 전자기파 반응이 약해 기존 전자탐사기로는 탐지가 어렵다. 현행 규정의 비금속관 탐사 기준을 완화하여 GPR·음향탐사·인입선 추적 등 대체 탐사 방법 적용을 허용하고, 탐지 한계에 대한 성과 기록 의무화를 통해 실질적 책임 소재를 명확히 한다. 전문가 자문에서도 "비금속관 등 탐지 한계 관중에 대한 탐사 기준 완화와 정산율 개선이 필요"함을 명시적으로 요청하였다.

□ 도통테스트(Continuity Test)⁵⁾ 규정 신설

- 지하시설물측량 장에는 도통테스트(Continuity Test)에 관한 절을 신설하여, 관로·케이블·탐지선·부속시설 간의 연결 상태를 확인하는 절차와 성과 정리 기준을 명문화한다. 도통테스트는 지하시설물의 위치정확도 자체를 판정하는 절차가 아니라, 지하시설물의 연결관계, 분기, 단절, 오접속 여부를 확인하기 위한 보조 검증 절차로 규정한다.
- 도통테스트 결과는 정상도통, 부분도통, 미도통, 오접속 의심, 불확정, 적용불가로 구분하여 판정하고, 도통테스트 결과도, 연결관계도, 구간별 판정표, 좌표정보, 장비정보, 테스트 로그, 현장사진 및 관리기관 협의기록을 성과품으로 제출하도록 한다. 특히 전력, 통신, 가스, 송유관, 열수송관 등 안전사고 우려가 있는 시설은 관리기관의 사전 승인과 안전조치를 거친 경우에 한하여 실시하며, 활선·운영 중인 시설에는 임의로 직접 신호를 인가하지 못하도록 한다.
- 또한 비금속관로, 탐지선 미설치 관로, 맨홀 접근 불가 구간 등 도통테스트가 곤란한 경우에는 CCTV, 존데, 관로탐사봉, GPR, 연막, 염료, 유량 확인, 노출조사 등 대체 또는 보완 조사방법을 적용할 수 있도록 하고, 그 사유와 결과를 성과품에 명확히 기록하도록 한다.

4. 기타 공공측량 작업규정 개정 방안

4.1. 측량기기 성능검사 대체 방안

(1) 측량기기 성능검사 제도의 문제점

현행 「공간정보관리법」 제92조는 측량에 사용되는 기기에 대해 정기적인 성능검사를 의무화하고 있으며, 이는 측량 성과의 정확도를 사전에 보장하기 위한 제도적 장치로서 기능해 왔다. 그러나 현행 성능검사 체계는 주로 전통적 측량기기(토탈스테이션, 레벨 등)를 중심으로

5) 용어 사용 검토 필요 : 도통테스트 또는 도통검사

설계되어 있어, UAV, LiDAR 스캐너, MMS 등 복합 센서 시스템에 대한 성능검사 방법과 기준이 미비한 상태이다. 특히 MMS의 경우 GNSS 수신기, IMU, LiDAR 스캐너, 카메라 등 다수의 센서가 통합된 시스템으로서, 개별 센서의 성능검사만으로는 시스템 전체의 측량 성능을 보증하기 어렵다.

공공측량의 품질 확보는 국가기준점 관리, 공간정보 구축, 시설물 유지관리, 재난대응, 국토계획 등 다양한 행정 분야의 기초를 형성한다는 점에서 매우 중요한 정책 과제이다. 공공측량의 정확도와 신뢰성을 확보하기 위한 전통적 수단 가운데 하나가 측량기기 성능검사 제도이다. 이 제도는 측량에 사용되는 기기가 일정 수준 이상의 성능을 유지하고 있는지를 사전에 확인함으로써 관측 오차를 줄이고 성과의 품질을 담보하는 기능을 수행해 왔다.

그러나 최근 공공측량 환경은 급격하게 변화하고 있다. 기존의 토털스테이션, 수준기, GNSS 수신기 중심의 장비 운용 구조에서 드론, MMS, LiDAR, 영상기반 3차원 복원장비 등 다양한 융복합 장비가 사용되고 있으며, 소프트웨어와 센서 융합에 의해 성능이 결정되는 사례도 증가하고 있다. 이러한 기술 환경에서는 모든 장비에 대하여 동일한 방식의 정기적 성능검사를 요구하는 기존 체계가 실제 현장 운용과 충분히 부합하지 않는다는 문제가 제기된다.

특히 현행 성능검사 제도는 장비 자체의 형식적 적합성 확인에는 일정 부분 기여할 수 있으나, 실제 작업 환경에서의 성능, 작업자 운용능력, 관측 방법, 후처리 소프트웨어, 자료정합 과정 등까지 포괄적으로 반영하기에는 한계가 있다. 다시 말하면, 장비가 검사에 합격하였다는 사실만으로 해당 공공측량 성과가 반드시 요구 정확도를 충족한다고 단정하기 어렵다. 반대로 일부 신기술 장비는 제도화된 검사 기준이 충분히 마련되지 않았음에도 불구하고 현장에서 유효한 성능을 보일 수 있다.

따라서 정책적 관점에서는 성능검사 제도의 존치 여부만을 이분법적으로 논의할 것이 아니라, 공공측량의 품질보증 목적을 더욱 효과적으로 달성할 수 있는 대체적 관리 수단을 검토할 필요가 있다. 즉, 기기 중심의 검사 체계를 결과 중심, 현장 중심, 위험도 기반의 품질관리 체계로 전환하거나 보완하는 방향이 정책적으로 타당한지 판단하여야 한다.

(2) 현행 성능검사 제도의 한계

측량기기 성능검사 제도는 일정한 표준성과 객관성을 제공하는 장점이 있으나, 다음과 같은 한계를 내포하고 있다.

첫째, 형식적 적합성 확인에 치우칠 우려가 있다. 성능검사는 대체로 정해진 시험조건과 기준에 따라 수행되므로, 검사 당시의 장비 상태를 확인하는 데에는 유용하다. 그러나 실제 현장에서는 기 후, 시계 조건, 위성 가시성, 이동 경로, 작업 밀도, 작업자의 숙련도, 후처리 설정 등 다양한 요소가 결과 정확도에 영향을 미친다. 따라서 검사증명서 보유 여부만으로 작업 성과의 품질을 충분히 담

보하기 어렵다.

둘째, 신기술 장비에 대한 적용 유연성이 부족하다. 최근의 측량장비는 하드웨어와 소프트웨어가 결합된 형태로 운영되며, 센서 자체의 정밀도뿐만 아니라 보정 알고리즘, 융합 처리, 데이터 정합 방식이 최종 성능을 좌우한다. 이 경우 전통적인 검사 항목만으로는 장비 성능을 적절히 평가하기 어렵다.

셋째, 행정비용과 현장 부담이 지속적으로 증가할 가능성이 있다. 정기검사를 위해 장비를 제출하거나 별도의 검사 절차를 이행하는 과정은 시간과 비용을 수반한다. 특히 다수 장비를 운용하는 기관이나 민간 수행업체의 경우 행정부담이 누적될 수 있으며, 긴급 측량이나 단기 사업에서는 운영 효율성을 저하시킬 수 있다.

넷째, 성과 중심의 품질보증 체계와의 연계가 미흡하다. 공공측량의 궁극적 목적은 적절한 성능의 장비 사용 자체가 아니라, 법령과 규정에서 요구하는 정확도와 신뢰도를 갖춘 성과를 확보하는 데 있다. 그럼에도 불구하고 성능검사 제도가 성과검증 체계와 충분히 연결되지 않으면, 제도는 형식적 요건으로 남을 가능성이 있다.

다섯째, 장비별, 작업유형별 위험도 차이를 충분히 반영하지 못한다. 모든 측량업무에 동일한 수준의 검사 요구를 적용하는 것은 규제의 비례성 측면에서 재검토가 필요하다. 예를 들어 고정밀 기준점 측량과 일반 현황측량, 긴급재난 복구측량은 정확도 위험 수준과 공공적 파급효과가 상이하므로, 관리방식도 차등화할 필요가 있다.

[표 4-4] 현행 성능검사 제도의 주요 한계

구분	주요 내용	정책적 시사점
형식성 문제	검사 합격이 실제 현장성과 품질을 직접 보장하지 못함	검사 중심에서 성과 중심으로 관리축 이동 필요
기술변화 대응 미흡	드론, LiDAR, MMS 등 융복합 장비에 기존 기준 적용이 곤란	신기술 수용을 위한 유연한 검증체계 필요
행정부담	정기검사 이행에 따른 시간, 비용, 절차 부담 발생	효율적 대체수단 검토 필요
성과검증 연계 부족	장비검사와 최종성과 검수체계가 분리되어 운영될 우려	현장검정, 중복관측, 재측 등과 통합 필요
위험도 반영 부족	업무 특성과 정확도 수준에 따른 차등 관리 미흡	고위험 분야와 일반 분야의 차등 적용 필요

(3) 성능검사 대체 방안의 기본 방향

측량기기 성능검사의 대체 방안은 단순히 검사를 폐지하는 접근이 아니라, 공공측량 품질 확보에 필요한 통제수단을 보다 실효성 있게 재구성하는 방향으로 설계되어야 한다. 정책적으로 고려할 수 있는 기본 방향은 다음과 같다.

첫째, 기기검사 중심 체계에서 작업적합성 확인 체계로 전환하는 것이다. 장비가 실제 작업에 사용되기 전과 후에 기준점, 기준거리, 검정장비 등을 활용하여 정확도와 작동상태를 확인하도록

하는 방식은 현장성과 직접 연계된 품질관리를 가능하게 한다. 이는 특히 같은 장비라도 운용환경과 작업방식에 따라 결과가 달라질 수 있다는 점을 반영한다.

둘째, 외부 교정자료와 자체검정의 병행 체계를 도입할 수 있다. 제조사 또는 공인기관이 발급한 교정성적서, 점검확인서 등을 기본 근거자료로 인정하되, 실제 착수 전에는 수행자가 자체검정을 의무적으로 시행하도록 하는 방식이다. 이 경우 제도 전환의 충격을 줄이면서도 현장 적합성 검토를 강화할 수 있다.

셋째, 성과기반 품질관리 강화가 필요하다. 장비의 적합성 확인은 어디까지나 수단일 뿐이며, 궁극적으로는 성과물의 정확도, 정합성, 재현성, 폐합오차, 중복관측 결과 등이 정책 판단의 중심이 되어야 한다. 이에 따라 표본검사, 독립 검측, 재측 명령, 성과 책임강화 등을 병행할 필요가 있다.

넷째, 위험도 기반 차등관리가 바람직하다. 기준점 측량이나 고정밀 변위관측과 같이 정확도 요구수준이 높은 분야는 보다 엄격한 검사와 검증을 유지하되, 일반적인 현황측량이나 단기성 사업, 긴급복구 사업 등은 합리적 범위에서 자체검정과 성과검증 중심으로 전환할 수 있다.

(4) 대체 방안별 정책 검토

□ 작업 전, 작업 후 현장검정 중심 방식

이 방식은 정기 성능검사의 비중을 축소하거나 대체하고, 개별 사업 현장에서의 검정 절차를 의무화하는 방안이다. 수행자는 작업 착수 전 기준점, 기준거리, 표준 시험장 또는 기지점 관측을 통해 장비 상태를 점검하고, 작업 종료 후에는 폐합오차, 중복관측, 교차검증 등을 통해 성과의 타당성을 확인한다. 이 방안의 장점은 검사 결과가 실제 작업환경과 밀접하게 연결된다는 점이다. 즉, 형식적인 검사 합격 여부보다 해당 현장에서 요구 정밀도를 만족하는지를 직접 판단할 수 있다. 또한 장비 운용기록, 검정기록, 오차 분석자료를 성과품과 함께 제출하도록 할 경우 사후 검증의 투명성도 높아진다. 다만 이 방안이 실효성을 갖기 위해서는 검정 절차, 허용오차, 기록 서식, 검토 책임 등을 세부적으로 규정할 필요가 있다. 그렇지 않으면 수행자별 편차가 커질 수 있으며, 자의적 운영의 우려도 존재한다.

□ 제조사 또는 공인기관 교정성적서 인정 방식

이 방식은 기존 정기 성능검사를 전면 폐지하지 않고, 일정 범위에서 제조사 교정성적서 또는 공인기관의 교정 자료를 인정하는 방안이다. 이 경우 행정기관은 별도의 중복검사를 줄일 수 있으며, 수행자는 국제적 또는 산업 표준에 기반한 자료를 활용하여 장비 신뢰성을 입증할 수 있다. 정책적으로는 현실성이 높고 수용성도 높은 대안이다. 다만 교정 성적서는 기본적으로 장비의 특정 시점 상태를 입증하는 자료이므로, 현장 작업 적합성을 직접 보장하지는 않는다. 따라서 자체검정과 병행하여 운영하는 것이 적절하다.

□ 성과기반 품질검증 방식

이 방식은 장비검사 자체보다 성과검수와 재현성 검증을 정책의 중심에 두는 접근이다. 예를 들어 일정 비율의 검측, 중복관측, 독립 검측, 표본검사, 정합성 점검, 정확도 평가를 강화하고, 기준 미달 시 재작업과 책임을 명확히 하는 방식이다. 이 접근은 기술중립성과 확장성이 높다는 장점이 있다. 새로운 장비가 도입되더라도 성과가 요구 기준을 충족하면 활용할 수 있으므로 신기술 수용성이 높아진다. 반면 성과검증 인력과 절차, 발주청의 관리역량이 충분히 확보되어야 한다는 전제가 필요하다.

□ 위험도 기반 차등 적용 방식

이 방식은 모든 장비와 모든 사업에 동일한 관리 수준을 요구하지 않고, 업무의 공공성, 정밀도 요구수준, 오류 발생 시 영향 정도에 따라 관리 강도를 달리하는 방법이다. 예를 들어 국가기준점, 대형 구조물 변위관측, 지적 기준 관련 고정밀 작업은 엄격한 관리 체계를 유지하고, 일반 현황측량이나 보완측량은 상대적으로 간소화된 검정 체계를 적용할 수 있다. 이 방안은 규제의 비례성과 효율성을 높일 수 있으나, 위험도 분류 기준과 적용 대상 정의를 명확히 해야 한다. 그렇지 않으면 현장 해석상 혼란이 발생할 가능성이 있다.

[표 4-5] 성능검사 대체 방안 비교

대안	주요 내용	장점	한계	정책 적합성
현장검정 중심	작업 전, 작업 후 검정 의무화	실제 작업환경 반영, 실효성 높음	세부기준 미비 시 편차 발생	높음
교정성적서 인정	제조사, 공인기관 자료 활용	제도 전환 부담이 적고 수용성 높음	현장적합성 직접 보장 한계	중상
성과기반 검증	성과 정확도, 재측, 표본검사 강화	결과 중심 관리 가능, 신기술 친화적	검수역량 확보 필요	높음
위험도 기반 차등화	고위험 분야 엄격관리, 일반 분야 완화	규제 합리화, 자원 효율화	분류기준 설계 필요	높음

(5) 단계별 도입전략 및 제도개선 방향

종합적으로 볼 때, 측량기기 성능검사의 대체는 단일수단으로 해결하기보다 복수의 정책수단을 결합하는 단계적 이행전략이 바람직하다. 제도 전환의 초기 단계에서는 현행 검사체계를 전면 폐지하기보다 교정성적서 인정과 자체검정, 표본점검을 병행하는 절충적 모델을 적용하고, 중기 이후부터 일반 공공측량 분야에 대해 현장검정과 성과 기반 검증을 점진적으로 확대하는 방식이 합리적이다.

장기적으로는 장비 적합성 중심 규제를 성과기반 품질보증 체계로 재구성할 필요가 있다. 이때 신기술 장비에 대해서는 기술검토위원회 또는 특례제도를 통하여 별도의 시험운영과 검증 프로토콜을 적용하고, 충분한 운영실적이 축적되면 정규 규정으로 편입하는 체계를 마련하는 것이 바람직하다. 이는 기술 변화에 대한 제도의 수용성을 높이면서도 품질관리의 공백을 방지하는 방법이다.

작업규정 문안의 정비 방향도 분명하다. 첫째, 측량기기의 적합성 확인수단을 성능검사에 한정하지 않고 교정성적서, 자체검정, 현장검증, 성과검증 또는 이에 준하는 방법으로 다원화할 필요가 있다. 둘째, 수행자에게 작업 전 검정기록과 작업 후 오차분석 자료 제출의무를 부과하고, 감독기관에게는 표본검사와 재측 명령권을 명문화할 필요가 있다. 셋째, 기준점 측량과 같은 고정밀 분야, 일반 현황측량, 신기술 측량, 긴급복구 측량을 구분하는 위험도 기반 적용체계를 규정하여 규제의 합리성을 확보하여야 한다.

[표 4-6] 측량기기 성능검사 단계별 도입전략과 주요 제도개선 과제

단계	추진 방향	주요 과제
단기	현행 제도 보완과 이행시기 관리	제조사·공인기관 교정성적서 인정, 자체검정 기록서식 마련, 감독기관 표본점검 체계 도입
중기	일반 공공측량의 대체체계 전환	현장검정 의무화, 성과기반 표본검사 확대, 품질보고서 및 재측 절차 정비
장기	성과기반 품질보증 체계 정착	위험도 기반 차등관리 제도화, 신기술 특례와 정규편입 절차 마련, 자동 QA/QC와 디지털 제출 연계

(6) 소결

측량기기 성능검사 제도는 공공측량의 정확도 확보를 위한 전통적 관리 수단으로 기능해 왔으나, 최근의 기술발전과 현장여건 변화에 비추어 볼 때 기존 방식만으로는 충분한 정책 대응이 어렵다. 특히 장비 자체의 형식적 검사 여부와 실제 성과의 품질 간에는 일정한 간극이 존재하며, 신기술 장비에 대해서는 획일적 검사 체계가 오히려 제도 혁신을 지연시킬 가능성도 있다.

따라서 향후 정책 방향은 성능검사를 단순히 유지하거나 폐지하는 선택이 아니라, 공공측량의 품질보증 목적을 더욱 효과적으로 달성할 수 있도록 현장검정, 교정자료 인정, 성과기반 검증, 위험도 기반의 차등 관리를 결합하는 방향으로 설정되어야 한다. 이와 같은 다층적 관리체계는 품질관리의 공백을 방지하면서도 행정 효율성을 높이고, 신기술 도입의 제도적 수용성을 확대하는데 기여할 것으로 판단된다.

결국 측량기기 성능검사 대체 방안의 핵심은 검사제도의 폐지가 아니라, 공공측량 성과의 신뢰성과 정확도를 확보하기 위한 관리 수단의 재구성에 있다. 향후 작업규정 개정에서는 이러한 관점을 반영하여 보다 유연하면서도 실효성 있는 품질보증 체계를 구축할 필요가 있다.

4.2. 공공측량 기술검토위원회 상설화 방안

(1) 검토 배경과 정책 문제의식

공공측량 작업규정은 오랜 기간 부분개정을 통해 발전해 왔으며, 체계적 정합성 강화를 위한

정비가 필요한 상황이다, 신기술을 수용하는 규정 구조도 충분히 확보하지 못하였다. 특히 UAV, LiDAR, MMS, 점군 데이터, 디지털 기반 성과패키지와 같은 새로운 성과 유형이 확산했음에도 불구하고, 실무 현장에서는 여전히 개별 특례나 별도 지침에 의존하는 방식이 지속되고 있다. 그 결과 기술 적용 기준, 품질판정 기준, 성과심사 판단기준이 서로 분절적으로 운영되는 문제가 발생하고 있다.

이와 같은 구조에서는 규정 개정의 속도가 기술 확산 속도를 따라가기 어렵고, 신기술의 공공사업 적용 여부가 일관된 제도 논리가 아니라 개별 사안별 판단에 좌우될 가능성이 높다. 또한 장비 성능검사 대체, 자동 QA/QC, 메타데이터 기반 품질관리, 기술별 모듈형 부속서와 같은 개정 과제는 단일 부서의 행정 판단만으로 처리하기 어렵고, 학계·산업계·공공기관·검사기관이 함께 참여하는 상설적 기술 검토 체계가 필요하다.

따라서 기술검토위원회 상설화는 단지 위원회를 하나 더 두는 조직 개편이 아니라, 공공측량 작업규정의 전부개정과 성과심사 체계의 고도화를 지속적으로 뒷받침하는 운영 인프라를 구축하는 정책과제로 이해할 필요가 있다.

[표 4-7] 현행 기술검토위원회 운영의 한계와 상설화 필요성

구분	현황(문제점)	주요 원인	상설화 방향	정책적 의미
제도적 위상	권한과 역할이 불명확함	법적 근거 부족, 자문기구 중심 운영	총칙 편에 설치·권한·기능을 명문화	위원회 판단의 예측가능성 확보
조직 구조	한시적 위원회 중심 운영	연구사업 단위 구성, 지속 관리조직 부재	상설 위원회와 상시 사무국 설치	규정 개정과 심사제도 간 연계 강화
참여 구조	특정 분야 또는 기관 중심 구성	전문가 풀 제한, 참여 범위 협소	학계·공공기관·산업계·검사기관 균형 참여	판단의 객관성 및 수용성 제고
검토 방식	회의 중심 검토로 기술 검증 부족	현장 시험과 데이터 분석 체계 미흡	시험측량, 통계분석, 실험검증 병행	기술특례 심의의 실증성 강화
의견 수렴	이해관계자 의견 반영 제한	공개 의견수렴 절차 부재	공청회, 워크숍, public review 도입	조문 개정과 현장 수요의 정합성 확보

(2) 상설화의 목표와 핵심 기능

상설 기술검토위원회의 제 1 목표는 신기술 수용의 제도적 경로를 안정적으로 제공하는 것이다. 현행 규정에서는 측량기기 특례 조항을 중심으로 개별 신청 사안을 임시 검토하는 방식이므로, 동일하거나 유사한 기술에 관한 판단 축적이 제도 자산으로 남기 어렵다. 반면 상설위원회는 누적된 심의 사례를 표준화하고, 이를 기술 모듈형 부속서 및 실무 가이드라인으로 환류시킴으로써 제도 학습 효과를 형성할 수 있다.

제 2 목표는 성과심사 체계의 지속적 고도화이다. 공공측량 성과는 정확도, 완전성, 정합성, 메타데이터 충실성, 처리이력 기록 등 복합 품질요소를 통해 판단되어야 한다. 이 기준값과 판정 기준을 정기적으로 검토하지 않으면 성과심사 체계는 기술 발전과 현장 수요를 따라가기 어렵다. 상설위원회는 연 1회 이상 정례 검토를 통해 기준값의 현실화와 품질 지표의 고도화를 지원하여야

한다. 제3목표는 규정 개정 거버넌스의 상시화이다. 전부개정 이후에도 기술 변화는 계속되므로, 모든 변화를 대규모 전면개정으로만 대응하는 방식은 비효율적이다. 따라서 위원회는 기술별 세부 요구 사양을 담는 모듈형 부속서의 제·개정 심의기구로 작동하여, 본문 규정의 안정성과 세부 기준의 유연성을 동시에 확보하는 역할을 수행할 필요가 있다.

[표 4-8] 상설 기술검토위원회의 기능 체계(안)

기능 구분	핵심 업무	세부 내용	산출물
특례 심의	신기술 측량방법 적용 특례 여부 판단	새로운 취득기술, 처리기술, 융합센서, 자동화 기법에 대해 작업규정 적용 가능 여부와 조건부 승인 범위를 심의	특례 심의서, 조건부 승인 기준
규정 관리	기술 모듈형 부속서 제·개정 심의	UAV, LiDAR, MMS, 지하시설물 탐사, 자동 QA/QC 등 기술별 세부 요구 사양을 검토하고 개정안 확정	부속서 개정안, 적용 지침
품질기준 고도화	성과 품질요소 기준값 및 판정기준 정기 검토	정확도 클래스, 점밀도, 정합도, 메타데이터 항목, 로그관리 등 성과심사 기준을 주기적으로 재설정	연차 검토보고서, 기준값 조정안
대체제도 검증	성능검사 대체 방식의 타당성 검증	시험측량, 데이터 성능 입증, 자체검정 결과, 현장 검증방식의 적정성을 기술적으로 판단	검증 의견서, 시범사업 평가서
분쟁 대응	성과심사 이의신청 기술 자문	기술적 해석이 필요한 이의신청·재심사 사안에 대해 전문 자문 제공	전문 자문서, 재심 의견

(3) 상설위원회 조직모형과 운영체계

조직모형은 크게 본위원회, 분과위원회, 사무국의 3단 구조로 설계하는 것이 적절하다. 본위원회는 상설위원회 전체의 최종 심의·의결기구로서 연간 운영계획, 주요 특례 사안, 부속서 제·개정, 기준값 조정안을 확정한다. 분과위원회는 기술영역별 전문 검토를 담당하며, 최소한 기준·품질분과, 신기술·특례분과, 성과심사·이의분과의 3개 분과로 운영하는 것이 바람직하다.

사무국은 국토지리정보원 또는 성과심사 수탁기관과 연계된 전담 조직으로 두되, 자료 접수, 안전 사전검토, 외부 의견수렴, 시험측량 관리, 회의 운영, 결과 공표를 담당하도록 하여야 한다. 위원회가 상설화되더라도 상시 행정지원이 결여되면 실제 운영은 다시 한시적 자문 형태로 환원될 가능성이 높기 때문이다.

위원 구성은 공공기관, 학계, 산업계, 검사·심사 분야를 균형 있게 포함하는 것이 핵심이다. 공공측량 제도의 규범성과 현장 적용성을 동시에 확보하려면 특정 집단이 과다 대표되지 않도록 구성 비율을 설계할 필요가 있다. 또한 이해충돌 방지 장치를 명문화하여, 당해 안전의 직접 이해관계자는 심의·의결에서 제척하도록 하는 원칙이 필요하다.

[표 4-9] 상설 기술검토위원회 조직 및 위원 구성 기준(안)

구분	구성안	주요 기준	비고
본위원회	11~15인	위원장 1인, 공공기관·학계·산업계·심사기관 전문가 균형 구성, 임기 2년	정례회의 분기 1회
기준·품질분과	5~7인	정확도 기준, 품질요소, 메타데이터, 자동 QA/QC 기준 검토	정기검토 중심
신기술·특례분과	5~7인	UAV, LiDAR, MMS, SLAM, GPR 등 신기술 특례와 시험 측량 검토	수시심의 중심
성과심사·이의분과	5~7인	이의신청, 재심사, 판정기준 해석, 사례 추적	분쟁예방 기능
사무국	전담 3~5인	안건 접수, 사전검토, 외부 의견수렴, 회의 운영, 결과 공개	국토지리정보원 또는 위탁기관 연계

(4) 운영 절차와 심의 프로세스

운영 절차는 단순 회의체 방식이 아니라 자료기반 검토 절차를 전제로 설계할 필요가 있다. 우선 안건은 사무국에서 접수하고, 형식 요건과 기본 기술자료를 사전 점검한다. 다음 단계에서 분과위원회가 시험자료, 정합성 분석, 기준점 비교, 표본검사 결과, 메타데이터 등을 검토하여 기술의 적합성을 예비 판단한다. 필요 시 현장 시험 또는 시범사업을 병행하고, 이 결과를 본위원회에 상정하여 최종 심의·의결하도록 하는 2단계 심의 구조가 적절하다.

특히 신기술 특례 심의에서는 단순 설명 자료보다 실제 데이터 기반의 검증자료 제출을 원칙으로 하여야 한다. 예를 들면 점군 밀도 분포, 기준점 대비 오차, 반복측정 재현성, 자동분류 정확도, 누락·오탐률, 기상·지형 조건에 따른 성능 편차 등 정량 자료를 제출하도록 하여, 위원회 판단이 객관적 기술 검증에 기초하도록 해야 한다.

또한 위원회 운영 결과는 가급적 비식별화된 사례집이나 해설서 형태로 축적·공개하여 예측 가능성을 높여야 한다. 누적된 심의 사례는 향후 부속서 개정, 실무 가이드라인 작성, 품질기준 재설정의 기초 자료로 활용될 수 있다.

[표 4-10] 기술검토위원회 상설화 추진 로드맵(안)

단계	기간	주요 과제	기대 산출물
단기	1년 이내	총칙 편 설치 근거 마련, 위원 구성 기준 수립, 사무국 지정, 운영규정 제정	설치 조문안, 운영규정, 위원 위촉
중기	2년 이내	분과위원회 운영, 시범 특례 심의, 품질기준 정례 검토, 부속서 제·개정 착수	연차 검토보고서, 특례 심의 사례집
장기	3년 이상	상설 거버넌스 정착, 자동 QA/QC·성능검사 대체제도와 연계, 공개 의견수렴 정례화	모듈형 부속서 체계, 공개 검토 플랫폼

(5) 제도화 방안과 조문 반영 방향

기술검토위원회 상설화를 실질화하려면 최소한 세 가지 수준의 제도화가 필요하다. 첫째, 총칙 편에 위원회 설치 목적, 기능, 구성 원칙, 운영 근거를 명문화하여 법적 위상을 확보하여야 한다. 둘째, 하위 운영규정 또는 시행지침을 통해 안건 접수, 사전검토, 시험측량, 공개 의견수렴, 이해충돌 방지, 회의록 관리 등 세부 절차를 규정하여야 한다. 셋째, 성과심사 규정 및 신기술 특례 절차와의

연계조항을 마련하여 위원회 심의가 실제 행정처분 및 성과심사 운영으로 이어질 수 있도록 하여야 한다.

조문 설계 측면에서는 위원회의 기능을 포괄적으로 규정하되, 실무상 혼선을 방지하기 위하여 심의 대상 범위를 명확히 할 필요가 있다. 특히 ① 신기술 측량방법 특례, ② 기술별 세부 요구사항의 제·개정, ③ 성과 품질기준 정기 검토, ④ 성능검사 대체방식 검증, ⑤ 기술적 판단이 필요한 이의신청 자문을 최소 기능으로 명시하는 것이 적절하다.

조문 예시

제○조(공공측량기술검토위원회) ① 공공측량 작업규정의 기술적 타당성 검토와 신기술 수용을 위하여 공공측량기술검토위원회를 둔다. ② 위원회는 신기술 측량방법의 특례 적용, 기술별 세부 요구사항의 제·개정, 성과 품질기준의 정기 검토, 측량기기 성능검사 대체 방식의 타당성 검증, 성과심사 이의신청에 관한 기술 자문을 수행한다. ③ 위원회의 구성·운영, 분과위원회 설치, 사무국 운영 등에 필요한 사항은 국토지리정보원장이 정한다.

(6) 기대효과와 소결

기술검토위원회가 상설화되면 첫째, 신기술 적용의 제도적 불확실성이 감소한다. 수행자와 시행자는 어떤 자료를 제출하면 되는지, 어떤 품질요건을 충족해야 하는지에 대한 예측가능성이 확보하게 된다. 둘째, 성과심사 기준의 정기적 고도화가 가능해져 성과 품질관리 체계가 기술 발전에 뒤처지지 않게 된다. 셋째, 규정 본문과 기술별 부속서를 분리하는 모듈형 운영이 가능해져 본문 규정의 안정성과 세부 기준의 유연성을 동시에 확보할 수 있다.

정책적으로 볼 때 상설화는 공공측량 작업규정 전부개정의 후속 과제를 지속적으로 관리하는 핵심 인프라에 해당한다. 향후에는 위원회 운영을 단순 행정자문 수준에 머무르게 하지 말고, 시범사업, 시험측량, 데이터 검증, 공개 의견수렴을 결합한 증거기반 정책기구로 발전시켜야 한다. 이러한 구조가 정착될 때 공공측량 제도는 기술변화에 대응하는 속도와 품질판단의 일관성을 동시에 확보할 수 있을 것으로 판단된다.

4.3. 분야별 실무 가이드라인 제작 및 보급 방안

(1) 검토 배경과 정책 문제의식

공공측량 작업규정의 전부개정은 단순한 조문 정비에 그치지 않고, 성과심사 체계의 실효성 확보와 현장 적용성 제고까지 포괄하는 이행체계의 재설계를 요구한다. 특히 발주기관과 성과심사 담당자 사이에 측량 전문성의 편차가 크고, 순환보직으로 인해 업무 연속성이 약한 현실에서는 규정 본문만으로는 현장 집행의 일관성을 확보하기 어렵다. 이 때문에 규정과 별도로 분야별 실무 가이드라인을 체계적으로 제작하고 보급하는 방안이 필수적 과제로 제기된다.

실무 가이드라인은 법적 기준을 대체하는 문서가 아니라, 규정 조문을 현장에서 구현하기 위한 해설서이자 운용 매뉴얼이다. 즉, 규정에서 요구하는 정확도 기준, 품질요건, 제출성과, 성과심사

절차를 실제 사업 현장에서 어떠한 작업 순서와 점검항목으로 이행하여야 하는지를 제시하는 실행형 문서라고 할 수 있다. 따라서 가이드라인은 조문 해설, 작업 흐름도, 체크리스트, 제품사양서 예시, 전자성과 패키지 예시, 오류사례와 개선방법까지 포함하는 종합적 실무도구로 설계될 필요가 있다.

최근 공공측량 환경은 UAV 사진측량, UAV LiDAR, 항공 LiDAR, TLS, MMS, 지하시설물 측량, 실내공간정보 측량 등으로 빠르게 다변화되고 있다. 이와 같이 기술별 성과 유형과 품질관리 방식이 상이한 분야에서는 하나의 통합 규정만으로 세부 작업절차를 충분히 설명하기 어렵다. 따라서 규정은 원칙 중심의 상위 규범으로 간결화하고, 세부 작업절차는 분야별 가이드라인으로 모듈화하는 이원화 체계가 정책적으로 가장 합리적이다.

(2) 현행 운영 여건과 문제점

첫째, 현행 제도는 규정과 실무운영 사이의 중간 매개문서가 부족하다. 규정 조문에는 정확도 기준과 기본 절차가 제시되어 있으나, 발주기관 담당자나 초급 실무자가 현장에서 바로 적용할 수 있는 작업 단위의 설명서가 부족하여 동일 규정을 두고도 해석 차이가 반복된다. 그 결과 성과심사 기준의 지역별·기관별 편차가 발생하고, 사업자 입장에서는 예측 가능성이 낮아지는 문제가 있다.

둘째, 기술 변화 속도에 비해 규정 개정 주기가 상대적으로 길다. 신기술 장비와 처리 소프트웨어는 단기간에 변화하지만, 규정 본문에 세부 운용기준을 모두 반영하는 방식은 행정적으로 경직적이다. 따라서 장비 설정, 처리 워크플로우, 메타데이터 작성 항목, 자동검사 도구 사용법 등은 가이드라인으로 분리하여 신속히 개정·배포하는 구조가 필요하다.

셋째, 발주기관, 수행자, 성과심사기관, 교육기관 간의 정보 연계가 미흡하다. 동일한 규정이 존재하더라도 사업 착수 단계의 제품사양서 작성, 중간점검, 준공성과 제출, 성과심사, 사후 교육까지 연속된 운영체계가 마련되지 않으면 현장 적용성이 떨어진다. 이 문제는 단일 매뉴얼이 아니라 역할별·분야별 가이드라인 패키지를 제작함으로써 보완할 수 있다.

넷째, 전자성과와 자동검사 체계 도입이 확대되는 상황에서 종이 중심의 설명자료로는 충분한 지원이 어렵다. 앞으로의 가이드라인은 단순한 PDF 해설서를 넘어 체크리스트 양식, 예시 데이터, FAQ, 동영상 강의, API 연계 안내서까지 포함하는 디지털 패키지형 콘텐츠로 전환되어야 한다.

(3) 가이드라인 체계 설계 방향

분야별 실무 가이드라인 체계는 크게 네 개 층위로 설계하는 것이 바람직하다. 첫째는 개정 규정 해설서로서, 조문별 입법 취지와 적용 범위를 설명하는 상위 문서이다. 둘째는 측량 종류별 실무 가이드라인으로서, 분야별 표준 작업 흐름과 검수 포인트를 제시하는 핵심 문서이다. 셋째는 제품사양서 작성 매뉴얼과 성과 제출 템플릿으로서, 발주와 수행 단계에서 활용되는 문서이다. 넷째는 자동검사 소프트웨어 사용 가이드와 교육 콘텐츠로서, 실제 심사와 사후 학습을 지원하는

운영 문서이다.

가이드라인은 분야별로 분리하되 문서 구조는 통일해야 한다. 모든 가이드라인에는 ① 적용범위와 용어, ② 관련 규정 및 연계 기준, ③ 작업 절차도, ④ 작업 단계별 체크리스트, ⑤ 품질관리 및 오차관리 기준, ⑥ 성과 제출 형식, ⑦ 주요 오류사례와 보완방안, ⑧ FAQ 및 행정 유의사항의 공통 체계를 적용하는 것이 바람직하다. 이렇게 문서 구조를 표준화하면 실무자는 분야가 달라져도 동일한 방식으로 문서를 탐색할 수 있고, 향후 개정도 용이해진다.

또한 가이드라인은 법적 구속력 수준에 따라 본문과 부속자료를 구분하여야 한다. 본문에는 규정 해설과 표준 절차를 담고, 부속자료에는 체크리스트, 표준서식, 예시 데이터셋, 제출패키지 구조, 소프트웨어 화면 예시 등을 수록하는 방식이 적절하다. 이 구조는 개정 빈도가 높은 운영자료를 부속 자료 중심으로 관리할 수 있게 하므로 유지관리 효율성도 높다.

[표 4-11] 분야별 실무 가이드라인 체계(안)

구분	문서 성격	주요 내용	활용 주체
규정 해설서	조문 해설 중심 상위 문서	입법 취지, 적용범위, 용어 정의, 조문별 해설, 질의응답	발주기관, 수행자, 심사기관
측량 종류별 실무 가이드라인	분야별 핵심 운영 문서	작업 흐름도, 장비 및 자료 준비, 체크리스트, 품질관리, 제출성과 예시	수행자, 심사기관
제품사양서 작성 매뉴얼	발주·과업 설계 지원 문서	과업 정의, 성과품 요구수준, 메타데이터 항목, 표준 양식	발주기관, 설계자
자동검사 및 전자성과 사용 가이드	시스템 운용 문서	제출 절차, 오류 메시지 해석, 자동검사 항목, 보완 방법	수행자, 심사기관, 시스템 운영자

(4) 우선 제작 대상과 세부 구성 방안

우선 제작 대상은 제도 파급효과, 현장 수요, 기술 변화 속도, 심사 난이도, 안전성 및 공공성 등을 종합적으로 고려하여 선정하여야 한다. 1차 우선순위는 UAV 사진측량, UAV LiDAR, 항공 LiDAR, TLS, MMS, 지하시설물 측량이다. 이들 분야는 이미 현장 수요가 높고 성과 유형이 다양하며, 발주기관과 심사기관의 해석 차이도 빈번하게 발생하는 영역이므로 조기 표준화의 효과가 크다.

2차 우선순위는 공공삼각점 측량, 공공수준점 측량, 수치지형도 보완갱신, 정사영상 제작, 실내공간정보 측량, 수중측량 등이다. 이 분야들은 기존 제도와의 연속성이 중요하므로 단기적 전면 재설계보다는 기존 기준과의 정합성을 검토하면서 단계적으로 확대하는 방식이 적절하다. 특히 제품사양서와 성과검수 항목을 연계한 가이드라인은 분야 간 호환성을 높이는 핵심 수단이다.

가이드라인은 단순 설명서가 아니라 현장용 작업도구가 되어야 하므로, 각 문서에 최소한 다음 요소를 포함할 필요가 있다. 첫째, 착수전 점검표와 장비·자료 준비 목록. 둘째, 작업 단계별 의사

결정 흐름도, 셋째, 허용오차, 검정방식, 중복관측 조건 등 품질관리 기준, 넷째, 전자성과 폴더 구조와 메타데이터 작성 예시, 다섯째, 발주기관 확인사항과 성과심사기관 검토사항의 구분표, 여섯째, 빈발 오류 사례와 보완조치 사례이다.

[표 4-12] 우선 제작 대상과 핵심 수록 내용

우선순위	분야	제작 필요성	핵심 수록 내용
1차	UAV 사진측량	현장 활용도 높고 처리 절차 편차 큼	비행계획, 기준점 배치, GSD 기준, 정사영상·점군성과 제출 예시
1차	UAV LiDAR	신기술 반영 요구가 크고 품질판정 기준 복잡	비행·캘리브레이션, 점군 분류, 정확도 검정, 메타데이터 작성
1차	항공 LiDAR	대규모 사업에서의 활용 빈도 높고 성과 유형 단순	점군 처리, DEM/DSM 제작, 품질요소 판정, 샘플 검사 절차
1차	TLS	구조물·실내·정밀측량 활용 확대	스캔 위치 선정, 등록정합, 노이즈 제거, 성과 제출 패키지
1차	MMS	이동환경 특성상 오차원인 다양	궤적 보정, 제어점 연계, 차선·시설물 추출, 검수 포인트
1차	지하시설물 측량	안전성·공공성 높고 해석 차이 빈번	탐사 계획, 관종별 유의사항, 탐지 한계, 통합지도 작성 기준

(5) 제작·검토·개정 운영 프로세스

가이드라인의 품질은 최초 집필보다 지속적 개정체계에서 결정된다. 따라서 제작 단계에서는 집필진 중심의 문서 생산보다, 정책부서, 심사기관, 현장 수행자, 학계 및 업계 전문가가 참여하는 다층 검토체계를 구축하여야 한다. 실무적으로는 총괄기관이 표준 집필지침을 마련하고, 분야별 전담 작업반이 초안을 작성한 뒤, 기술검토위원회와 현장 시범사업을 통해 보정하는 구조가 적절하다.

초안 작성 단계에서는 기존 규정, 관련 시방서, 국제표준, 기관별 운영서식, 실제 성과심사 지적 사례를 종합하여 원고를 구성하여야 한다. 이후 검토 단계에서는 문서의 기술적 타당성뿐 아니라 발주기관이 이해할 수 있는 설명 수준인지, 교육자료로 전환 가능한지, 자동검사 체계와 연계 가능한지까지 함께 점검할 필요가 있다.

개정 운영은 정기 개정과 수시 개정으로 이원화하는 것이 바람직하다. 정기 개정은 연 1회 수준으로 운영하여 법령 및 규정 개정사항, 누적 질의응답, 현장 오류사례를 반영한다. 수시 개정은 신기술 도입, 소프트웨어 버전 변화, 심사기준 보완 등 긴급성이 높은 사항을 대상으로 시행한다. 다만 문서의 신뢰성을 위해 모든 변경 이력은 버전관리 체계와 개정 이력표를 통해 공개하는 것이 필요하다.

[표 4-13] 가이드라인 제작·검토·배포 프로세스

단계	주관 주체	핵심 업무	산출물
기획	총괄기관	우선분야 선정, 집필지침 수립, 표준 목차 확정	연간 제작계획, 집필편람
집필	분야별 작업반	초안 작성, 사례·서식 수집, 예시 성과 정리	가이드라인 초안
검토	기술검토위원회 및 외부전문가	기술 타당성, 규정 정합성, 현장 적용성 검토	검토의견서, 수정본
실증	시범사업 참여기관	실제 사업 적용, 체크리스트 시험운영, 오류사례 수집	실증 결과보고서
확정·배포	총괄기관	버전 확정, 누리집 게시, 교육자료 변환	최종본, 요약본, 강의자료
사후개정	총괄기관 및 운영지원팀	FAQ 축적, 개정이력 관리, 정기 개정	개정판, 변경 이력표

(6) 보급 및 확산 전략

가이드라인은 제작 자체보다 보급 방식이 성과를 좌우한다. 종이 보고서 형태로 배포하는 방식만으로는 전국 단위 실무 정착을 기대하기 어렵다. 따라서 보급 체계는 온라인 공개, 교육과정 연계, 현장 컨설팅, 질의응답 시스템, 자동검사 도구 연계의 다섯 축으로 구성하는 것이 바람직하다.

첫째, 모든 가이드라인은 공간정보품질관리원 또는 주관기관 누리집에서 공개하고, 분야별 최신판과 개정 이력을 한 화면에서 확인할 수 있도록 디지털 문서관리 체계를 구축할 필요가 있다. 둘째, 가이드라인별 핵심 내용을 2시간 내외의 온라인 교육과정으로 패키징하여 발주기관 담당자와 수행자를 대상으로 상시 제공하여야 한다. 셋째, 초기 도입 분야에 대해서는 권역별 설명회와 시범사업 컨설팅을 병행하여 문서 이해를 현장 실행으로 전환할 필요가 있다. 넷째, 자주 반복되는 질의사항은 FAQ 데이터베이스와 사례집으로 누적 관리하여야 한다. 이를 통해 가이드라인 개정의 우선순 위도 데이터 기반으로 판단할 수 있다. 다섯째, 자동검사 소프트웨어와 전자성과 제출 시스템이 도입되는 경우, 사용자 매뉴얼과 가이드라인 본문을 상호 링크하여 학습과 실무 적용이 분리되지 않도록 구성할 필요가 있다.

[표 4-14] 보급수단별 운영 방안

보급수단	운영 방식	기대효과	유의사항
온라인 문서포털	최신판, 구버전, 개정이력, FAQ를 통합 제공	전국 단위 접근성 확보	버전 혼선 방지를 위한 단일 창구 운영 필요
직무교육 과정	발주기관·수행자 대상 과정별 표준 교육 운영	문서 이해도와 집행 일관성 제고	교육 이수 관리체계 필요
권역별 설명회	초기 도입 분야 중심 현장 질의응답 실시	도입 초기 혼선 완화	일회성 행사가 되지 않도록 후속 콘텐츠 연계 필요
시범사업 컨설팅	가이드라인을 실제 사업에 적용하며 피드백 수집	문서의 실효성 검증	사업 유형별 대표성 확보 필요
자동검사 시스템 연계	오류 메시지와 가이드라인 항목을 상호 참조	자기진단 기능 강화	시스템 화면 개편과 함께 추진 필요

(7) 단계별 추진 로드맵과 정책 제언

가이드라인 제작 및 보급은 단기·중기·장기로 나누어 단계적으로 추진하는 것이 적절하다. 단기에는 기본 체계 설계와 1차 우선분야 제작, 중기에는 교육·보급 및 시스템 연계, 장기에는 신규 분야 확장과 주기적 고도화를 추진하는 구조가 바람직하다. 이때 핵심은 문서 숫자를 늘리는 것이 아니라, 실제 현장에서 자주 사용되고 반복적으로 개선되는 운영 생태계를 만드는 데 있다.

정책적으로는 첫째, 규정과 가이드라인의 위상을 명확히 구분하는 조문 또는 고시상 근거가 필요하다. 둘째, 가이드라인 전담 예산과 편집·교육·시스템 연계 예산을 별도로 반영하여야 한다. 셋째, 기술검토위원회 또는 전문 검토 체계를 활용하여 분야별 문서의 일관성을 확보하여야 한다. 넷째, 발주기관과 심사기관의 교육 이수체계를 마련하여 가이드라인이 실제 심사기준으로 작동하도록 하여야 한다.

결론적으로 분야별 실무 가이드라인은 공공측량 작업규정 개정의 부속사업이 아니라, 개정 효과를 현장에 구현하는 핵심 실행수단이다. 향후 제도개선은 조문 정비와 병행하여 가이드라인 제작·배포·교육·개정의 전 주기를 정책 패키지로 설계할 때 비로소 실질적 효과를 거둘 수 있을 것으로 판단된다.

[표 4-15] 단계별 추진 로드맵

구분	1단계(기본 구축)	2단계(확산·정착)	3단계(고도화)
기간	1년	2년	3년차 이후
중점 과제	표준 목차 수립, 1차 분야 6종 제작, 누리집 구축	교육과정 상시화, FAQ·사례집 축적, 전자성과 시스템 연계	신규 분야 확대, AI 기반 품질검토 연계, 정기 개정체계 정착
핵심 성과	최초 배포본과 집필편람 마련	현장 활용률 제고와 심사 편차 감소	기술변화 대응형 동적 문서체계 완성

4.4. 용어 및 조문 체계 정비

측량 규정의 실질적 효력은 기술적 기준의 선진성뿐 아니라, 조문이 얼마나 명확하고 일관되게 서술되어 있는지에 의해서도 크게 좌우된다. 용어가 혼재하거나 동일 개념에 복수의 표현이 사용될 경우, 수행기관과 심사 담당자 모두에게 해석의 불확실성이 발생하고 분쟁의 씨앗이 된다. 조문 배열이 실제 작업 흐름과 괴리될 경우, 규정의 가독성이 저하되어 현장 적용이 어려워진다. 현행 공공측량 작업규정은 수십 차례의 부분 개정이 누적되는 과정에서 용어 비일관성, 조문 배열 불합리, 권장·의무 서술 혼재 등 다양한 조문 체계상의 문제를 안게 되었다. 전문가 자문에서도 "용어의 일관성 확보가 전부개정의 핵심 과제 중 하나"임이 전문가 자문을 통해 확인되었다. 본 절에서는 규정 전면 개정의 완성도를 높이기 위한 용어 정비 및 조문 체계 재편 방안을 제시한다.

(1) 현행 용어 체계의 문제 진단

현행 규정의 용어 체계 문제는 크게 세 유형으로 분류된다. 첫 번째, 동일 개념의 복수 표현 혼재. 대표적인 사례로 「측량기기」와 「측량장비」의 혼용이 있다. 현행 규정 내에서 두 표현이 맥락에 따라 달리 사용되고 있으나, 어느 조문에서도 두 개념을 명시적으로 구분하거나 동일한 정의가 없다. 현장에서는 총칭의 "측량기기"와 본문의 "측량장비"가 같은 대상을 지칭하는 것인지, 아니면 시스템(장비)과 단위 기기(기기)를 구분한 것인지 혼란이 지속되고 있다. 전면 개정에서는 이를 명확히 정의하고 규정 전체에서 일관되게 사용하는 것이 필요하다.

두 번째, 상위법령과의 용어 불정합. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률(공간정보관리법)」은 2015년 개편 이후 우주측지, 위성측위서비스(GNSS), 공간정보 등 현대적 용어 체계를 정착시켰다. 그러나 현행 작업규정의 일부 용어는 구 「측량법」 시절의 표현을 여전히 유지하고 있어 법령간 용어 정합성 문제가 발생하고 있다. 또한 「국가공간정보 기본법」이 정하는 "공간정보", "지형공간정보" 등의 개념과 작업규정 내 "수치지도", "수치지형도" 표현의 관계도 재정립이 필요하다.

세 번째, 현행 「공공측량 작업규정」에는 GNSS, GNSS 관측, RTK-GNSS 공공삼각점측량 등 일부 신기술 관련 용어가 이미 정의되어 있다. 따라서 문제는 신기술 용어가 전혀 정의되어 있지 않다는 점이 아니라, UAV, LiDAR, MMS, GPR, PPK/RTK, 포인트 클라우드, GSD, TLS, SLAM 등 현장에서 사용되는 다양한 신기술 용어가 규정 전반에 분산되어 있거나, 특정 공종 중심으로 제한적으로 정의되어 있어 공종 간 적용범위와 성과기준의 정합성이 부족하다는 점이다.

특히 GNSS 및 RTK 관련 용어는 기준점측량 편에 정의되어 있으나, 현황측량, 지형측량, 응용측량, 지하시설물측량 등에서 활용되는 경우까지 포괄하기에는 한계가 있다. 또한 UAV는 영상측량, 정사영상 제작, LiDAR 점군 취득 등 성과 유형에 따라 적용기준이 달라지며, LiDAR 역시 항공 LiDAR, UAV LiDAR, 지상 LiDAR, MMS LiDAR로 구분할 필요가 있다. 따라서 향후 개정에서는 기존 정의를 유지하되, 신기술 용어를 총칭 또는 별도 용어 정의 조항에 통합하고, 공종별 적용범위와 성과 유형별 품질기준이 연결되도록 용어 체계를 재정비할 필요가 있다.

(2) 핵심 용어 정비 방향

용어 정비의 방향은 두 가지 원칙을 기준으로 한다. 첫째, 상위 법령과의 수직적 일관성을 확보한다. 둘째, 규정 내 수평적 일관성을 확보하되, 기술적 현실을 반영한 신규 정의를 추가한다.

□ 측량기기 vs. 측량장비 통일

전문가 자문에서 "「측량기기」와 「측량장비」를 통일하는 것이 우선 과제"라는 의견이 제시되었으며, "세부 운용에 있어 장비와 기술을 반드시 구분해야 한다"는 보완 의견도 함께 제시되었다. 이를 반영하여 다음과 같이 정의를 분리·정립한다.

- 「측량기기」: 공간정보관리법 제92조에서 정한 성능검사 대상 단위 기기로서, GNSS 수신기·토탈스테이션·수준의·레벨 등을 포함하는 개별 계측 장치. 성능검사 규정의 적용 단위로 사용한다.
- 「측량시스템」(또는 「측량장비체계」): 단위 측량기기 하나 이상과 소프트웨어·보조 장치를 통합하여 특정 성과물을 생산하는 운용 단위. MMS(LiDAR+카메라+GNSS+IMU 통합), UAV 측량시스템(기체+탑재센서+지상제어소프트웨어) 등이 이에 해당한다. 성능 기반 심사의 적용 단위로 사용한다.

이 정의 분리를 통해 단위 기기 성능검사와 시스템 단위 성능 입증의 두 트랙을 규정 내에서 명확히 구분할 수 있다.

□ 측량기준점 관련 용어 체계 재정립

현행 규정에서 "측량기준점"은 국가기준점과 공공기준점을 포괄하는 상위 개념으로 사용되기도 하고, 때로는 공공기준점만을 가리키는 의미로 혼용되기도 한다. 공간정보관리법의 정의 체계(국가기준점-공공기준점-지적기준점의 3단계)에 정합하여 작업규정 내에서 이 계층 구조를 명확히 반영하고, "측량기준점"이라는 통합 표현 사용 시에는 그 범위를 조문에서 명시하도록 서술 기준을 확립한다.

□ 상위법령 연계 용어의 최신화

현행 「공공측량 작업규정」에는 GNSS, GNSS 관측, RTK-GNSS 공공삼각점측량 등 일부 신기술 용어가 이미 정의되어 있으므로, "신기술 용어의 정의가 부재하다"는 표현은 부정확하다. 문제의 핵심은 신기술 용어가 전혀 정의되어 있지 않다는 점이 아니라, 기존 용어와 신기술 용어가 공종별·장비별·성과유형별로 혼재되어 있고, 일부 용어는 상위 법령 및 하위 고시와 정합성이 부족하다는 점이다.

따라서 핵심 용어 개정은 기존 정의를 삭제하거나 단순 치환하는 방식이 아니라, 성과 유형 중심 용어와 취득 기술 중심 용어를 분리하고, 상위 법령상 용어와 현장 실무 용어 간의 관계를 명확히 하는 방식으로 추진해야 한다. 특히 GPS는 GNSS의 일부 시스템이므로 GNSS 측량으로 통일하는 것이 타당하나, 수치지도, 수치지형도, 국가기본도, 기본공간정보는 개념 위계가 서로 다르므로 성과 유형과 정책 개념을 구분하여 정의하는 것이 필요하다.

[표 4-16] 핵심 용어 개정 방안

현행 표현	개정 방향	근거
수치지도	「수치지형도」, 「영상지도」, 「정사영상」, 「수치표고모형」 등 성과 유형별 명칭으로 구분하고, 상위 개념은 「공간정보 성과물」 또는 「공공측량성과」로 정리	공간정보관리법상 정의 조항 및 공공측량성과 체계와의 통합성 확보 필요. 단, “수치지도”를 일괄적으로 “수치지형도”로 대체하는 것은 성과 유형을 축소할 수 있으므로 주의
국가기본도	「국가기본도」는 기존 개념으로 유지하되, 「기본공간정보」 및 「수치지형도」와의 관계를 정의 또는 해설표로 명확화	국가기본도, 기본공간정보, 수치지형도 간 개념 위계가 혼재될 수 있으므로 용어 간 관계 정비 필요
GPS 측량	「GNSS 측량」으로 통일하고, GPS는 GNSS의 일부 시스템임을 주석으로 설명	「공공측량 작업규정」 제16조에서 GNSS를 GPS, GLONASS, Galileo, Beidou 등을 포함하는 범지구위성항법시스템으로 정의
항공사진측량	「항공사진측량」은 유지하되, 「UAV 사진측량」 또는 「무인비행장치 사진측량」을 독립 정의	항공기 기반 촬영과 UAV 기반 촬영은 플랫폼, 촬영계획, GSD, 기준점 배치, 성과검증 기준이 상이하므로 기술 분화 반영 필요
지상현황측량	일반 지형·지물 취득은 「현황측량」으로 정리하고, LiDAR 기반 취득은 「지상 LiDAR 측량」 또는 「지상레이저스캐닝 측량」으로 별도 정의	측량 목적 중심 용어와 장비·기술 중심 용어가 혼재되어 있어, 성과 유형과 취득 기술을 구분할 필요

(3) 신기술 용어 정의 조문 신설

제2조(정의) 또는 총칙 편의 별도 용어 정의 조문에 다음의 신기술 관련 용어를 추가한다. 각 정의는 기술적 정확성과 비전문가 가독성을 동시에 고려하여 서술한다.

[표 4-17] 신기술 용어 정의 신설 방안

신설 용어	정의 내용 요지
무인비행장치(UAV)	조종사가 탑승하지 않고 원격 조종 또는 자율 비행으로 운용되며, 카메라·LiDAR 등 측량 센서를 탑재하여 공간정보 취득에 활용되는 비행체
UAV 측량시스템	무인비행장치와 탑재 센서, 비행제어 소프트웨어, 데이터 처리 소프트웨어를 통합한 측량 운용 단위
레이저측량(LiDAR)	레이저 펄스의 비행시간 또는 위상 측정 방식으로 대상물의 3차원 좌표를 취득하는 측량 방법
모바일매핑시스템(MMS)	이동 플랫폼(차량, 선박 등)에 LiDAR·카메라·GNSS·IMU를 통합 탑재하여 이동 중 공간정보를 연속 취득하는 측량시스템
지상표본거리(GSD)	영상 화소 1개가 실세계에서 대응하는 지면 거리. 공중사진 또는 UAV 영상의 해상도를 나타내는 지표
포인트 클라우드(점군)	LiDAR 또는 사진측량 방식으로 취득된 3차원 좌표(X, Y, Z) 및 속성(반사강도, 색상 등)을 포함하는 점(点)의 집합체
PPK(후처리 동적 측위)	비행 또는 취득 완료 후 기지국 GNSS 관측 데이터와 이동국 데이터를 결합하여 위치를 후처리 방식으로 결정하는 측위 방법
RTK(실시간 동적 측위)	기지국과 이동국 간 실시간 GNSS 반송파 위상 차이를 활용하여 취득 중 실시간으로 고정밀 위치를 결정하는 측위 방법
지표투과레이더(GPR)	전자기파를 지중으로 방사하고 지하 구조물·매설물에서 반사된 신호를 수신하여 위치 및 깊이를 탐지하는 비파괴 탐사 장비
동시위치추정·지도작성(SLAM)	이동 센서가 미지의 환경을 탐색하면서 자신의 위치와 주변 지도를 동시에 추정·구축하는 알고리즘 기반 측량 방법
수치표면모형(DSM)	지표면 위의 모든 구조물·식생을 포함한 반사면의 3차원 높이 정보를 격자 등으로 나타낸 수치 모형
수치지형모형(DTM/DEM)	지표면의 순수 지형 형상(구조물·식생 제거)을 격자 또는 불규칙삼각망으로 나타낸 수치 모형

이들 용어의 정의는 ASPRS, ISO 19100 계열, OGC 표준에서 사용되는 국제 정의와 정합성을 유지하되, 국내 법령 문체에 맞게 표현을 조정한다. 또한 영문 원어 및 약어를 괄호 내에 병기하여 현장에서의 혼동을 방지한다.

(4) 배열 원칙 재정립

현행 규정의 조문 배열은 부분 개정이 누적되면서 공정 순서와 조문 순서가 일치하지 않는 구간이 다수 발생하였다. 전문가 자문에서도 "현행 규정은 장비 중심 배열로 되어 있어 실제 작업 공정 흐름을 따라 규정을 참조하기 어렵다"는 불만이 제기되었다. 전면 개정에서는 공정 순서와 조문 배열의 일치를 기본 원칙으로 채택하며, 이를 다음과 같이 구체화한다.

□ 공정 순서 기반 조문 배열

각 측량 종류의 편(Part)·장(Chapter)·절(Section) 구성은 다음의 표준 공정 단계 순서를 따른다.

- 총칙: 목적, 정의, 적용 범위, 준용 법령
- 작업 계획: 계획 수립, 기준점 확인, 기기 점검, 비행/관측 계획
- 현장 작업: 기준점 설치·측정, 취득(촬영/스캔/이동 취득), 현장 기록
- 데이터 처리: 정합, 분류, 수치화, 오차 보정, 성과 생성
- 품질 검사: 자체 QA/QC, 정확도 검증, 성과패키지 구성
- 성과 정리: 성과물 목록, 전자 제출, 보관 요건

이 6단계 공정 순서는 UAV 사진측량, UAV LiDAR, 항공 LiDAR, TLS, MMS, 지하시설물 측량 등 모든 측량 종류의 편에 일관되게 적용하여, 규정 사용자가 어떤 편을 참조하더라도 동일한 흐름으로 내용을 탐색할 수 있도록 한다.

□ 조문 번호 체계 통일

현행 규정은 편·장 구분 없이 조문 번호를 통번호(제1조~제○조)로 연속 부여하고 있어, 조문 신설·삭제 시 번호 연쇄 충격이 크고 위치 참조가 불편하다. 전면 개정에서는 편-장-조 계층 번호 체계(예: 제4편 제2장 제3조 → 4.2.3조)를 검토하되, 현행 연속 조문 번호 체계 유지 시에는 편별 조문 번호 구간을 명시한 조문 번호 배정표를 규정 부록으로 수록한다. 어느 방식을 채택하든, 향후 신기술 규정 신설 시 번호 공백 없이 삽입할 수 있는 여유 번호 구간을 각 편별로 사전 확보한다.

(5) 조문 서술 방식의 일관화

규정 조문의 서술 방식은 해당 요건이 의무(mandatory)인지 권고(recommended)인지를 명확히 구분하는 것이 법적 명확성의 기본 요건이다. 그러나 현행 규정은 "~하여야 한다", "~하는 것이 좋다", "~할 수 있다", "~하도록 한다" 등 다양한 서술 형식이 혼재하고 있어, 규정의 구속력과 재량 범위에 대한 해석 혼란이 발생하고 있다. 전면 개정에서는 다음의 세 가지 서술 형식으로 엄격히 통일한다.

[표 4-18] 조문 서술 방식 일관화 방안

구분	서술 형식	법적 의미	사용 기준
의무 규정	~하여야 한다 / ~하지 아니하여야 한다	준수 의무, 위반 시 제재 가능	안전·정확도·성과 제출 등 핵심 요건
재량 규정	~할 수 있다 / ~하지 아니할 수 있다	허용 또는 선택적 적용	대안적 방법, 면제·완화 가능 요건
권고 규정	~하는 것이 바람직하다 / ~하도록 노력하여야 한다	Best Practice, 법적 구속력 없음	지침성 내용, 가이드라인 수준의 안내

특히 장비 관련 조문에서 성능 기준 충족 여부는 의무 규정으로, 특정 장비 모델 또는 방법론의 선택은 재량 규정으로 각각 서술하여, 성능 입증 중심 체계와의 정합성을 확보한다. 권고 규정은 조문 본문에서 최소화하고 가능하면 별도 실무 가이드라인으로 이관한다.

(6) 단위 표기 및 수치 기준 표기 일관화

현행 규정에서는 동일한 물리량에 대해 서로 다른 단위 표기가 혼용되는 사례가 확인된다. 전면 개정에서는 다음의 단위 표기 원칙을 규정 전체에 적용한다.

- 국제단위계(SI) 적용: 길이(m, cm, mm), 면적(m², km²), 각도(도·분·초 또는 라디안), 시간(초, 분, 시), 주파수(Hz, MHz), 데이터 용량(MB, GB) 등 SI 단위를 원칙으로 한다.
- 좌표계 표기 통일: 성과물의 투영 좌표계는 「ITRF2000 기반 GRS80 타원체, TM 투영, KNGeoid 지오이드 모델」로 통일 표기하고, 조문 및 별표에서 동일한 표현을 사용한다.
- 수치 기준의 조건 명시: 정확도 수치 기준(RMSE, CE90, LE90 등)을 기재할 때는 반드시 신뢰수준(예: 95% 신뢰수준)과 검증 방법(예: 독립 검증점 30점 이상)을 함께 명시한다. 수치만 기재하고 맥락 조건을 생략하는 방식은 금지한다.
- 성과 등급별 기준값 별표 수록: 모든 정확도·밀도·해상도 수치 기준은 본문이 아닌 별표에 수록하여, 기술 변화에 따른 기준 조정 시 별표 개정만으로 대응 가능하게 한다. 본문에는 「별표 ○의 기준 이내」 방식으로 준용 근거만 기재한다.

(7) 법령 연계 조문 정비

공공측량 작업규정은 단독으로 존재하는 규정이 아니라, 상위 법령 및 관련 법령과의 유기적 연계 속에서 작동한다. 그러나 현행 규정의 법령 연계 조문은 상위법 개정 이후에도 갱신되지 않거나, 위임 관계가 불명확한 상태가 방치되고 있다. 전면 개정에서는 다음의 법령 연계 조문을 체계적으로 정비한다.

- 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 연계: 공공측량 성과의 심사·보관·국가데이터베이스 등록 근거 조문(제17~22조)과의 연계를 총칙 제1장에 명시한다. 특히 성과심사 절차(제4.3절 참조)를 공간정보관리법 제17조의 「성과심사 의무」와 명시적으로 연결한다.

- 「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률」 잔존 조항 정비: 법률 개편 이전의 구 법령 조항을 준용하는 잔존 조문이 있을 경우, 현행 법령 조항으로 교체하거나 삭제하여 규정 간 정합성을 회복한다.
- 「산업안전보건법」 연계: 지하시설물 측량 편에 신설되는 안전관리 장의 조문을 산업안전보건법 제72조(안전보건관리체제) 및 제38~39조(유해·위험 방지 조치)와 명시적으로 연계하여, 안전 기준의 법적 근거를 명확히 한다.
- 「드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률」 연계: UAV 측량 편에 무인비행장치 조종 자격(항공안전법), 비행 승인 절차(항공안전법 제127조), 고도별 비행 제한 구역 확인 의무를 작업 계획 절에서 준용 근거로 명시한다.
- 「개인정보 보호법」 연계: MMS 취득 영상 및 UAV 정사영상에 포함될 수 있는 개인 식별 가능 정보(차량 번호판, 얼굴 등)의 처리에 관한 개인정보 보호법 준용 근거를 성과 정리 절에 마련한다.

(8) 위임 및 준용 구조 정비

현행 규정의 위임 및 준용 구조는 체계가 불명확하여, 어느 사안이 어느 하위 지침·별표에 위임되어 있는지 파악하기 어려운 구조이다. 전면 개정에서는 다음의 4계층 위임 구조를 명확히 한다.

- 규정 본문(Regulation Body): 기술 공통 의무사항, 원칙적 기준, 법령 연계 조항. 주관 행정기관 고시로 개정.
- 별표(Schedule): 정확도 수치 기준, 성과패키지 구성 요건, 메타데이터 필수 항목 목록 등 수치·목록형 기준. 본문과 동일 고시로 관리.
- 기술 모듈형 부속서(Technical Annex): 신기술 측량 종류별 세부 요구사항(UAV LiDAR, MMS, GPR 등). 기술검토위원회 심의 후 별도 고시로 제·개정 가능. 규정 본문 개정 없이 부속서 업데이트만으로 신기술 기준 반영 가능.
- 운영지침(Operational Guideline): 제품사양서 표준 양식, 자동검사 소프트웨어 사용 매뉴얼, 측량 종류별 실무 가이드라인. 행정 내부 지침으로 운영하며 법적 구속력은 없으나 심사 참고 기준으로 활용.

이 4계층 구조를 총칙 위임 조항에 명시하고, 각 층위의 제·개정 절차와 공포 방식을 규정에 기술함으로써 규정 사용자가 적용해야 할 기준의 위계를 언제나 명확히 파악할 수 있도록 한다.

(9) 용어집 부록 수록

용어 정비의 실효성을 높이기 위해, 개정 규정의 말미에 공식 용어집(Glossary)을 부록으로

수록한다. 용어집에는 규정 본문에 등장하는 모든 정의 용어와 신기술 용어를 가나다순으로 배열하고, 각 항목에 한글 용어, 영문 원어 및 약어, 정의, 관련 조문 번호, ISO/국제표준 대응 용어를 함께 기재한다. 용어집 부록은 규정의 법적 일부로 편입하되, 국문 용어가 영문 원어보다 우선 적용됨을 명시한다. 또한 용어집 전자본은 공간정보품질관리원 누리집에 별도 게시하여 현장 담당자가 신속하게 검색할 수 있도록 한다.

(10) 부칙 정비

전면 개정 고시 시에는 부칙에 다음의 사항을 반드시 포함하여 법적 공백을 방지한다.

- 시행일 및 경과 조치: 개정 규정 시행일을 명시하고, 시행일 이전에 발주된 공공측량 사업에 대해서는 구규정 적용을 허용하는 경과 기간(예: 1년)을 규정한다.
- 기존 고시·지침 폐지 및 대체: 전면 개정으로 흡수·통합되는 관련 기존 고시는 폐지를 부칙에 명시하고, 신규 기술 모듈형 부속서로의 대체 근거를 기재한다.
- 단계적 의무화 일정: 제품사양서 작성 의무화, 전자성과 제출 의무화, 자동검사 시스템 연계 등 즉각 시행이 어려운 제도에 대해 단계별 의무화 시행일(예: 고시 후 1년, 2년)을 부칙에 명시한다.
- 재검토 기한(일몰 조항): 기술 발전이 빠른 분야의 수치 기준(별표 소재)에 대해서는 정기 재검토 기한(3년)을 부칙에 규정하여, 기준의 노후화를 제도적으로 방지한다.

5. 성과심사 체계 재설계 방안

5.1. 성과심사 체계의 문제점 및 재설계 방향

(1) 현행 성과심사 체계의 구조적 문제

현행 공공측량 성과심사 체계는 공공측량 작업계획, 장비 점검, 기준점 관측, 정확도 관리표 작성, 성과 제출 등 절차적 요건과 함께 공종별·성과물별 품질 기준을 확인하는 방식으로 운영되고 있다. 따라서 현행 체계를 단순히 절차 준수 여부만 확인하는 체계로 보기는 어렵다. 다만 최근 공공측량 성과가 정사영상, 수치표고모형, 3차원 점군, MMS 기반 정밀도로지도, UAV LiDAR 성과 등으로 다양화되면서, 기존의 조문·별표·세부 규정에 분산되어 있는 심사 기준을 성과 유형별로 재정리하고, 전자성과심사 및 자동검증 체계와 연계할 필요성이 커지고 있다.

공간정보 품질평가는 단일 위치정확도만으로 판단하기 어렵다. 국제적 공간정보 품질 체계에서도 위치정확도 외에 완전성, 논리일관성, 주제정확도, 시간품질 등 복수의 품질요소를 함께 고려한다. 따라서 공공측량 성과심사 역시 단순 RMSE 또는 허용오차 중심의 판정에서

벗어나, 성과 유형별로 위치정확도, 수직정확도, 객체 완전성, 속성정확도, 논리일관성, 메타데이터 충족 여부, 제출 포맷 적합성 등을 종합적으로 검토하는 체계로 고도화할 필요가 있다.

□ 심사기준의 분산 및 적용범위 불명확

- 현행 규정에는 성과심사와 정확도 관리 기준이 존재하나, 정사영상, DEM·DSM·DTM, 3차원 점군, 지하시설물, 정밀도로지도 등 성과 유형별 심사 항목이 본문, 별표, 별도 고시, 세부 지침에 분산되어 있어 심사자가 적용해야 할 기준을 일관되게 확인하기 어렵다. 특히 UAV LiDAR, MMS, SLAM, GPR 탐사 성과와 같이 복합 센서 기반으로 생산되는 성과는 위치정확도뿐 아니라 점군밀도, 스트립 정합도, 분류정확도, 결측률, 객체 추출 정확도, 탐사 신뢰도 등 별도의 품질지표가 필요하다.
- 따라서 문제는 심사 기준이 전혀 없다는 점이 아니라, 신기술 성과의 유형별 품질지표와 심사 절차가 체계적으로 통합되어 있지 않다는 점이다. 향후 개정에서는 성과 유형별 심사기준표를 별표로 정비하고, 각 성과물에 대해 필수 제출자료, 자동검증 항목, 심사자 확인 항목, 보완요구 기준을 명확히 구분해야 한다.

□ 심사자별 해석 편차 발생 가능성

- 규정이 품질 판정을 위한 정량 기준, 검증 방법, 제출자료 요건을 충분히 구체화하지 않은 경우 동일한 성과물이라도 심사자의 경험이나 판단 방식에 따라 검토 깊이와 보완 요구 수준이 달라질 수 있다. 다만 이를 “심사자별 판정 결과가 반복적으로 달라진다”고 단정하기보다는, 기준의 분산과 정량화 부족으로 인해 해석 편차가 발생할 가능성이 있다. 이를 개선하기 위해서는 성과물별로 다음 항목을 표준화할 필요가 있다.

[표 4-19] 성과 유형별 자동 검증 및 심사자 판단 필요 항목 예시

성과 유형	자동검증 가능 항목	심사자 판단 필요 항목
정사영상	좌표계, GSD, 해상도, 타일 구조, 메타데이터, 검사점 오차 통계	색상 균일성, 접합선 품질, 음영·왜곡 여부
DEM·DTM·DSM	격자간격, 좌표계, 수직기준, 결측률, 이상값, 수직 RMSE	지형 연속성, 지면분류 적정성, 보간 결과 타당성
3D 점군	LAS/LAZ 포맷, 좌표계, 정밀도, 분류코드, 범위, 메타데이터	점군 노이즈, 스트립 간 정합도, 객체 표현 적정성
MMS 성과	궤적자료, 좌표계, 객체코드, 점군밀도, 영상·점군 동기화	도로객체 판독성, 차선·표지·시설물 추출 적정성
GPR·지하시설물	속성 누락, 관로 연결성, 도면 형식, 탐사기록	탐사 신뢰도, 오탐·미탐 판단, 관리기관 확인 필요성

□ 신기술 성과 심사 기준의 고도화 필요

- UAV LiDAR, MMS 기반 정밀도로지도, GPR 탐사, SLAM 기반 실내·지하공간 성과 등은 기존 평면도면이나 정사영상 중심의 심사방식만으로는 품질을 충분히 판정하기 어렵다. 다만 현행 규정과 관련 세부 규정에 UAV, 정사영상, DEM, 3차원 공간정보 등에 관한 기준이 일부 존재하므로, 신기술 성과에 대한 심사기준은 일부 존재하나, 성과 유형별 정량 지표, 검증 방법, 자동검증 항목, 책임소재가 충분히 표준화되어 있지 않다.

- 특히 대용량 점군이나 정사영상, DEM 성과는 모든 데이터를 육안으로 전수 검토하는 방식이 현실적으로 어렵다. 공간정보 빅데이터는 데이터의 용량과 형식 다양성으로 인해 저장, 처리, 분석, 품질검증 측면에서 기존 방식의 한계를 초래한다는 점이 지속적으로 지적되고 있습니다. 따라서 성과심사는 수작업 전수검토가 아니라 자동검증, 표본검사, 위험기반 심사, 전문가 판정을 결합하는 방식으로 전환하는 것이 적절하다.

□ 전자성과심사 체계의 보완 필요

- 현행 전자성과심사 체계는 온라인 제출, 파일 업로드, 메타데이터 확인 등 행정절차의 효율화에는 기여하고 있다. 그러나 제출 포맷, 파일 구조, 메타데이터 항목, 좌표계, 수직기준, 품질검증 로그가 성과 유형별로 충분히 표준화되지 않으면 자동검증의 효과가 제한된다. 따라서 전자성과심사 체계는 단순 접수·제출 시스템을 넘어, 성과 유형별 검증 알고리즘과 품질지표를 적용할 수 있는 구조로 고도화되어야 한다. 이를 위해 공공측량 작업규정에는 다음 사항을 명문화할 필요가 있다.

[표 4-20] 전자성과심사 체계 보완을 위해 개정 필요 항목 예시

구분	개정 필요 사항
제출 포맷	성과 유형별 표준 파일형식 지정: GeoTIFF, LAS/LAZ, SHP/GPKG, CSV, XML, JSON 등
메타데이터	좌표계, 수직기준, 장비, 취득일시, 처리 소프트웨어, 검사점, 품질지표 필수 기재
자동검증	좌표계 일치, 파일 무결성, 속성 누락, 오차 통계, 점군밀도, 격자간격 등 기계검증 항목 설정
표본검사	대용량 성과에 대한 공간적 표본추출, 위험구간 우선검사, 검사점 기반 검증
심사자 검토	자동검증 결과로 판정하기 어려운 영상 품질, 점군 노이즈, 객체 추출 적정성 등 전문가 검토
보완요구	보완 대상, 보완 기준, 재제출 파일 구조, 이력관리 기준 명확화

(2) 성과심사 체계 재설계의 기본 방향

성과심사 체계의 재설계 방향은 '절차 확인형'에서 '성과물 품질 검증형'으로의 전환이다. 이를 위해 성과물 유형별로 차별화된 정확도 등급 체계를 수립하고, 각 성과물의 고유한 품질 특성에 적합한 평가 지표와 검증 방법을 규정한다. 문제점 진단을 바탕으로, 성과심사 체계 재설계의 기본 방향은 다음과 같다.

□ 성과 중심 심사로의 전환

- 절차 준수 여부 확인에서 최종 성과물의 품질 검증으로 심사의 무게중심을 이동한다. "단순히 공정만 바꾸는 것이 아니라, 성과물을 검증하는 심사 제도의 혁신이 병행되어야 한다"는 현장의 요구가 이 전환의 근거이다.

□ 정량 기준 및 판정 등급 명문화

- 심사자의 주관적 판단 여지를 최소화하기 위해, 성과 유형별 품질 지표와 합격선을 규정 및 별표에 수치로 명시하고, 판정 등급 체계를 명문화하여 분쟁 발생 시 근거를 제공한다.

□ 자동화 검사 병행

- 전자성과 제출과 연동된 자동검사 프로세스를 제도화하여 심사의 객관성과 효율성을 동시에 제고한다. 형식 오류·좌표계 불일치·메타데이터 누락 등 기계적으로 판별가능한 항목은 자동검사에 위임하고, 심사 인력은 공간 품질의 전문적 판단에 집중하도록 역할을 재배분한다.

□ 기술중립적 심사 프레임워크

- 특정 장비나 방법론에 구속되지 않고, 성과물의 품질 요소를 공통 프레임워크로 평가하는 구조를 도입한다. 이를 통해 어떤 신기술로 생산된 성과이든 동일한 품질 기준으로 심사가 가능하게 된다.

성과유형별 정확도 체계는 새로운 등급기준을 일률적으로 신설하는 방식이 아니라, 현행 공공측량 작업규정 및 관련 하위 규정에서 이미 운영 중인 성과별 정확도 기준을 유지하면서, 신기술 성과에 필요한 품질지표와 검증방법을 보완하는 방향으로 정비한다. 정사영상, 수치표고모형, 수치지형도, 정밀도로지도, 지하시설물도 등은 이미 최종성과의 품질을 판정하기 위한 기준과 검증방법이 존재하므로, 개정의 핵심은 기준 부재가 아니라 성과유형별 품질지표의 체계화와 전자성과심사 기반 자동검증 항목의 표준화에 있다.

특히 정사영상은 GSD를 최종 정확도 기준으로 보지 않고 촬영계획 및 해상도 관리지표로 구분해야 하며, 최종 품질은 검사점 오차, 영상 접합부 정합성, 색상 및 방사보정 품질, 메타데이터 충족 여부 등을 종합하여 판단해야 한다. 수치표고모형은 격자해상도만으로 품질을 판단하지 않고 수직정확도, 결측률, 이상값, 지형연속성 등을 함께 검토해야 한다. 3D 점군 및 LiDAR 성과는 점밀도, 스트립 정합도, 분류정확도, 노이즈율 등 점군 특화 품질지표를 추가하고, 지하시설물도는 기존 수평·심도 기준에 더해 연결관계 정확도, 탐사신뢰도, 도통테스트 결과를 보완 품질지표로 반영할 필요가 있다.

[표 4-21] 성과유형별 품질지표 및 검증체계 정비 방안

성과물 유형	현행 기준의 성격	보완할 핵심 품질지표	검증 방법	정비 방향
정사영상	현행 정사영상 제작·성과 기준 및 성과심사 기준 존재	GSD, 검사점 오차, 접합부 정합성, 색상균일성, 방사보정 품질, 영상 왜곡 여부	독립검사점 대비 좌표 비교, 영상 접합부 확인, 색상·방사 품질 확인, 메타데이터 검토	기존 정확도 기준은 유지하되, GSD를 최종 정확도 기준이 아닌 촬영계획·해상도 관리지표로 명확화
수치표고모형, DEM·DSM·DTM	현행 수치표고자료 관련 기준 존재	격자해상도, 수직정확도, 결측률, 이상값, 지형연속성, 지면분류 적정성	검사점 수직오차 비교, 단면 비교, 격자 누락·이상값 자동검사, 지형 연속성 검토	격자해상도만으로 품질을 판단하지 않고, 수직정확도와 지형품질 요소를 병행 평가
3D 점군, LiDAR	일부 기준 및 관련 규정은 존재하나, 점군 성과심사 항목의 체계화 필요	점밀도, 수평·수직정확도, 스트립 정합도, 분류정확도, 노이즈율, 결측률	검사점 비교, 스트립 간 편차 분석, 점밀도 자동검사, 분류 표본검사	임의 등급 신설보다 점군 성과패키지와 품질검사 항목 표준화
3D 사진측량 성과	영상기반 3차원 모델 성과에 대한 별도 품질요소 정리 필요	재현정확도, 메쉬품질, 텍스처품질, 객체 완전성, 기준면 대비 편차	검사점 비교, 기준면 대비 편차 분석, 시각검사, 객체 누락 검사	LiDAR 점군과 구분하여 영상기반 3D 모델 품질기준 별도화
수치지형도	축척별 정확도 및 도상오차 기준 존재	위치정확도, 객체 완전성, 속성정확도, 위상정합성, 도식 일관성	검사점 비교, 현지대조, 도식·속성 자동검사, 위상오류 검사	기존 축척별 기준은 유지하고, 전자성과 자동검증 항목을 추가
정밀도로지도	정밀도로지도 구축·심사 관련 기준 존재	차로 중심선 정확도, 도로시설물 위치정확도, 속성완전성, 객체 갱신성, 네트워크 연결성	기준점 대비 비교, 객체 속성검증, 네트워크 분석, 현장검증	기존 기준을 유지하되, 객체 단위 품질검증과 갱신이력 관리 강화
지하시설물도	지하시설물 측량의 수평·심도 정확도 기준 및 성과작성 기준 존재	시설물 종류별 위치정확도, 심도정확도, 연결관계정확도, 탐사신뢰도, 도통 여부	시험굴착·노출확인, 기준점 대비 비교, 탐사기록 검토, 도통테스트 확인	기존 정확도 기준은 유지하고, 연결관계·탐사신뢰도·도통테스트 결과를 품질지표로 보완

5.2. 성과심사 체계 개선 방안

(1) 성과패키지 기반 심사 구조 도입

재설계된 성과심사 체계의 핵심은 성과패키지(Output Package) 개념의 도입이다. 성과패키지란 공공측량 성과물을 단일 파일이나 도면 단위가 아닌, 데이터 본체·메타데이터·자체 품질관리 보고서·처리 이력 등을 포함하는 하나의 정형화된 제출 단위로 정의한 것이다. 성과패키지 구조를 규정에 명시함으로써, 심사 담당자가 성과의 맥락(취득 조건, 처리 과정, 자체 검증 결과)을 통합적으로 파악하고 심사할 수 있는 기반이 마련된다. 성과패키지의 표준 구성 요소는 다음과 같다.

□ 성과 데이터 본체

- LAS(점군), GeoTIFF(정사영상·DEM), Shape/GML(벡터), 속성 테이블 등 측량 종류별

정형 포맷 파일

□ 메타데이터

- ISO 19115 기반 필수 항목(좌표계, 취득일시, 장비정보, 정확도 클래스, 처리 소프트웨어 이력 등). 메타데이터 필수 항목 충족률을 별표로 지정한다.

□ 자체 품질관리(QC) 보고서

- 시행자가 작업 공정별로 수행한 체크리스트 기반 자체 검사 결과 및 GCP 검증 성적서

□ 작업 처리 이력

- 비행 로그(UAV), 스캔 이력(LiDAR), 이동 경로 로그(MMS), PPK/RTK 보정 이력 등 추적성(Traceability) 확보를 위한 기록물

□ 표준 폴더 구조

- 파일명 규칙(측량 종류-성과 유형-취득 일자-버전 번호 형식), 상위 폴더-하위 폴더 구조, 좌표계 및 단위 체계를 전자 제출 표준으로 규정에 명시한다.

(2) 품질요소 정의 및 정량평가 방식의 전환

성과물 품질의 체계적 평가를 위해 ISO 19157 국제표준에서 정의하는 6대 품질요소를 성과심사 체계에 도입한다. ISO 19157의 품질요소는 완전성(Completeness), 논리적 일관성(Logical Consistency), 위치정확도(Positional Accuracy), 시간정확도(Temporal Accuracy), 주제정확도(Thematic Accuracy), 사용성(Usability)으로 구성된다. 현행 심사 체계가 위치정확도에 편중되어 있는 것에서 탈피하여, 성과물의 품질을 다면적으로 평가할 수 있는 체계를 구축한다. 각 품질요소의 정의, 적용 대상, 측정 방법, 판정 기준을 별표에 구체적으로 규정하여, 심사의 객관성과 재현성을 확보한다.

[표 4-22] 6대 품질요소의 정의와 평가방법

품질요소	정의	정량 평가 방식	적용 성과 예시
위치정확도	성과물의 수평·수직 좌표 오차	RMSE, CE90, LE90	정사영상, 점군, 수치지형도
완전성	대상 객체의 누락 또는 과다 포함 여부	누락률, 검출율, 오탐율	수치지형도, 지하시설물도
논리적 일관성	위상 구조, 형식, 관계의 오류 여부	위상오류율, 스키마 불일치율	GIS 벡터 데이터, 점군 분류
주제 정확도	속성값의 정확성 및 분류의 적합성	속성 표본 검증, 분류 정확도(%)	LiDAR 점군 분류, 정밀도로지도 객체
시간 품질	촬영·관측 시점의 적합성 및 현재성	촬영 일자 검증, 갱신 주기 준수율	정사영상, 도로현황도
메타데이터 충족률	필수 메타데이터 항목의 작성 완전성	필수 필드 충족률(%)	전 성과물 유형

위치정확도는 모든 측량 성과물에 적용되는 가장 기본적인 품질요소로서, 절대정확도(기준점 대비)와 상대정확도(성과물 내부 정합성)를 구분하여 평가한다. 완전성은 성과물에 포함되어야 할

지형·지물이 누락 없이 수록되었는지를 평가하는 요소로서, 수치지형도의 경우 현지대조(field check)를 통해 검증하고, 정밀도로지도의 경우 시설물 목록 대비 수록율을 정량적으로 평가한다. 논리적 일관성은 데이터 내부의 위상(topology) 관계, 속성값의 유효성, 포맷의 적정성 등을 평가하는 요소로서, 자동품질검증도구를 통해 효율적으로 검증할 수 있는 영역이다.

제품사양서(Product Specification) 제도의 도입은 ISO 19157 품질요소의 실효성을 보장하기 위한 핵심 제도적 장치이다. 일본이 JPGIS(Japan Profile for Geographic Information Standards)에 기반하여 운영하는 제품사양서 제도를 참조하여, 우리 규정에 적합한 형태의 제품사양서 체계를 수립한다. 제품사양서에는 측량 성과물의 공간적 범위, 좌표기준체계, 성과물 유형, 정확도 등급, 데이터 형식, 메타데이터 항목, 품질요소별 목표 기준 등이 표준화된 양식으로 기술된다. 제품사양서는 발주 단계에서 요구 품질을 명확히 정의하고, 납품 단계에서 성과물의 품질 적합성을 검증하는 기준 문서로 활용되어, 발주자-수행자 간의 품질 소통을 체계화하는 역할을 수행한다.

(3) 자동화 품질검사(QA/QC) 체계 도입

전자성과 제출과 연동된 자동화 품질검사 체계는 성과심사의 효율성과 객관성을 높이기 위한 1차 검증 수단으로 도입할 필요가 있다. 자동화 품질검사는 심사 담당자의 최종 판단을 대체하는 것이 아니라, 전자성과 접수 이후 성과물의 형식 적합성, 필수 항목 누락 여부, 좌표계 및 단위 체계의 일관성, 메타데이터 충족 여부, 정량 품질지표의 이상 여부를 사전에 점검하는 QA/QC 스크리닝 단계로 설계한다.

특히 자동검사 결과는 최종 합격 또는 불합격 판정이 아니라, 심사자가 확인해야 할 오류 후보, 보완 필요 항목, 위험구간, 품질지표 산출 결과를 표준 리포트 형태로 제공하는 방식이 적절하다. ISO 19157-1:2023은 지리정보 품질을 설명하고 평가·보고하기 위한 일반 절차와 품질 측정 구성요소를 제시하지만, 최소 허용 품질수준은 일반적으로 제품사양 또는 해당 업무 기준에서 정한다고 설명하고 있으므로, 공공측량 작업규정에서도 자동검사 항목과 최종 성과심사 기준을 구분하여 규정할 필요가 있다.

□ 형식 검증(Schema Validation)

- 제출 파일의 형식, 폴더 구조, 파일명 규칙, 좌표계 정보, 속성 필드 구조, 메타데이터 파일의 존재 여부를 자동으로 확인한다. 이 단계에서는 성과물의 내용적 품질을 판정하기보다, 성과심사가 가능한 상태로 제출되었는지를 확인한다. OGC GeoPackage 표준도 벡터, 타일, 래스터, 비공간 테이블을 SQLite 데이터베이스 안에 저장하기 위한 규칙과 관례를 정하는 인코딩 표준으로 설명되므로, 파일 포맷별 구조 검증은 자동검사

항목으로 편입하기 적합하다.

□ 필수 필드 누락 점검

- 메타데이터 필수 항목, 성과물 목록, 검사점 성과, 장비 정보, 처리 로그, 좌표계 및 수직기준 정보, 정확도 검증표, 작업계획서와 성과물 간 대응관계의 누락 여부를 자동으로 확인한다. 누락 항목은 “부적합” 또는 “보완필요”로 표시하고, 시행자에게 보완요청 항목으로 자동 통보한다.

□ 좌표계 및 단위 오류 검출

- 성과물에 기록된 좌표계, 타원체, 투영법, 수직기준, 지오이드모델, 단위 체계가 작업계획서 및 규정 기준과 일치하는지를 자동 확인한다. 본문에서는 특정 지오이드모델명을 고정하기보다 “국토지리정보원장이 고시하거나 제공하는 최신 국가 지오이드모델”로 표현하고, 별표 또는 시행지침에서 적용 모델명, 적용일, 경과조치, 기존 성과와의 변환·검증 절차를 관리하는 것이 바람직하다.

□ 이상값(Outlier) 및 품질지표 자동 플래깅

- 자동검사는 성과유형별로 서로 다른 이상값 탐지 항목을 적용해야 한다. 정사영상은 검사점 오차, 타일 경계 불일치, 비정상 해상도, 좌표계 오류, 메타데이터 누락을 확인하고, DEM·DTM·DSM은 결측값, 비정상 표고값, 급격한 표고 단절, 수직기준 오류, 격자간격 불일치를 검토한다. 3D 점군은 점밀도 부족, 스트립 간 편차, 분류코드 오류, 노이즈율, 좌표계 누락, 기준면 대비 과대편차 등을 자동 탐지 대상으로 설정한다. 다만 자동검사는 오류를 확정하는 절차가 아니라, 심사자가 확인해야 할 이상 후보를 플래깅하는 절차로 규정해야 한다.

□ 메타데이터와 성과 본체의 일관성 점검

- 성과 본체에 기록된 좌표계, 수직기준, 취득일, 장비, 처리 소프트웨어, 해상도, 격자간격, 점밀도, 검사점 오차, 정확도 등급 또는 품질지표와 메타데이터 기재 내용이 일치하는지 확인한다. 메타데이터의 품질요소는 위치정확도뿐 아니라 완전성, 논리일관성, 주제정확도, 시간품질 등과 연계되어야 하며, 이는 ISO 19157 계열의 지리정보 품질체계가 지향하는 방향과도 부합한다.

□ 자동검사 결과 리포트 및 피드백 체계

- 자동검사 결과는 표준 자동검사 리포트로 생성하여 심사 담당자에게 제공하고, 보완이 필요한 항목은 시행자에게 자동 통보한다. 리포트에는 검사일시, 성과물 식별정보, 검사항목, 검사결과, 오류 위치, 오류 유형, 보완 필요 여부, 재제출 대상 파일, 심사자 확인 필요 항목이 포함되어야 한다. 자동검사 결과와 보완 이력은 성과심사 기록에 포함하여 추적성을 확보한다.

[표 4-23] 자동검사 항목 정비표

검사 구분	자동검사 항목	적용 성과물	결과 처리
형식 검증	파일 포맷, 폴더 구조, 파일명, 확장자, 필수 파일 존재 여부	전체 성과	부적합·보완필요 자동 표시
스키마 검증	속성 필드명, 자료형, 코드값, 좌표계 태그	벡터, GPKG, SHP, DB	오류 필드 및 레코드 위치 표시
메타데이터 검증	취득일, 장비, 좌표계, 수직기준, 처리SW, 검사점, 품질지표	전체 성과	누락·불일치 항목 표시
좌표계 검증	좌표계, 타원체, 투영법, 단위, 수직기준, 지오이드모델	전체 성과	작업계획서·규정 기준과 비교
정사영상 검증	GSD, 타일 크기, 영상범위, 검사점 오차, 좌표계, NoData	정사영상	정량검사 + 심사자 확인
DEM 검증	격자간격, 결측률, 이상 표고값, 수직기준, 검사점 오차	DEM·DTM·DSM	이상값 플래깅
점군 검증	LAS/LAZ 버전, 점밀도, 분류코드, 스트립 편차, 노이즈율	LiDAR, MMS, SLAM	위험구간 및 표본검사 대상 표시
지하시설물 검증	관종, 관경, 심도, 연결관계, 필수 속성, 도통테스트 결과	지하시설물도	관리기관 확인 필요 항목 표시
위상 검증	중복·단절·교차·폐합 오류, 네트워크 연결성	수치지형도, 도로, 지하시설물	자동검출 후 심사자 확인
이력 검증	보완요청, 재제출 파일, 검토 결과, 승인 이력	전체 성과	성과심사 기록에 자동 저장

(4) 판정 등급 체계 명문화

현행 규정은 성과심사의 결과를 합격·불합격의 이분법적 구조로만 처리하고 있어, 경미한 오류나 조건부 수정이 필요한 성과물을 유연하게 처리하는 데 한계가 있다. 전면 개정에서는 심사 현실과 수행기관의 권리 보호를 균형 있게 고려한 4단계 판정 등급 체계를 도입하여 규정에 명문화한다.

[표 4-24] 성과심사 4단계 판정 등급 체계

판정 등급	기준	후속 조치
적합 (Accepted)	모든 품질요소 기준값 충족, 형식 요건 준수	성과심사 완료, 공공측량 성과 등록 승인
조건부 적합 (Conditionally Accepted)	주요 품질요소는 충족, 경미한 형식 또는 메타데이터 보완 필요	지정 기간 내 경미 사항 수정 후 재제출 없이 승인 처리
보완 (Correction Required)	일부 품질요소 기준값 미달, 구체적 보완 항목 지정 가능	보완 사항을 명시한 서면 통보, 보완 완료 후 부분 재심사
부적합 (Rejected)	핵심 품질요소 기준값 중대 위반, 성과 재취득이 불가피한 수준	구체적 사유를 명시한 서면 통보, 전면 재측량 후 재제출

판정 등급별 처리 절차, 이의신청 기한, 재심사 기준도 조문에 함께 규정하여 수행기관의 예측 가능성을 보장하고 분쟁 발생 시 명확한 근거를 제공한다. 특히 "부적합" 판정 시에는 구체적인 위반 품질요소와 기준값 대비 실측값을 판정결과서에 반드시 기재하도록 의무화한다.

(5) 성과심사 5단계 표준 절차

성과패키지 기반의 성과심사 절차는 현행 성과심사 제도를 대체하거나 별도의 심사단계를 신설

하는 것이 아니라, 기존 성과심사 체계 안에서 전자성과 제출, 자동검사, 보완요청, 심사기록 관리를 표준화하는 방향으로 정비한다. 성과심사의 본질은 공공측량 성과가 관련 법령, 작업규정, 과업지시서 및 성과유형별 품질기준에 적합한지를 심사기관이 확인하는 절차이므로, 자동검사와 시행자 자체 확인은 성과심사를 보조하는 절차로 규정하는 것이 타당하다.

□ 1단계 — 시행자 성과작성 책임 및 자체 확인자료 제출

- 시행자는 작업 완료 후 성과 제출 전에 작업계획서, 장비점검 기록, 관측기록, 검사점 성과, 정확도 관리표, 메타데이터, 처리 이력 등 성과심사에 필요한 자료가 누락 없이 작성되었는지를 확인한다. 이 단계는 성과심사를 대체하는 자체 심사가 아니라, 성과 제출 전 시행자의 기본적인 성과작성 책임을 확인하는 절차이다. 자체 확인자료가 누락되거나 형식요건을 충족하지 못한 경우에는 성과심사의 감점 사유로 처리하기보다 접수 보완 또는 심사 보완 요구 대상으로 처리한다.

□ 2단계 — 전자성과 제출 및 접수 확인

- 시행자는 공공측량 성과자료를 성과 본체, 메타데이터, 검사자료, 처리 이력, 관련 증빙자료로 구성된 성과패키지 형태로 전자성과심사 시스템에 제출한다. 시스템은 제출 즉시 접수번호를 부여하고, 제출파일 목록과 접수일시, 제출자, 과업명, 성과유형을 기록한 접수 확인서를 발급한다. 이 절차는 성과심사 개시를 위한 행정적 접수 단계로 보아야 하며, 성과의 적합 여부를 판단하는 단계는 아니다.

□ 3단계 — 자동검사에 의한 1차 형식·정량 검증

- 전자성과 접수 후 시스템은 파일 형식, 폴더 구조, 파일명 규칙, 필수 파일 존재 여부, 좌표계, 수직기준, 단위 체계, 메타데이터 누락 여부, 검사점 오차 통계, 점군밀도, 격자간격, 속성 필드 누락 등 기계적으로 확인 가능한 항목을 자동검사한다. 자동검사는 성과심사의 최종 판정을 대체하지 않고, 심사자가 확인해야 할 부적합 후보, 보완 필요 항목, 이상값, 위험구간을 사전에 표시하는 1차 QA/QC 스크리닝 기능으로 운영한다.

□ 4단계 — 심사기관의 성과심사

- 심사기관은 자동검사 결과, 성과물 본체, 검사점 성과, 정확도 관리표, 현장검측 자료, 메타데이터, 작업계획서 및 과업지시서를 종합하여 성과심사를 수행한다. 정사영상, 수치표고모형, 3차원 점군, MMS 성과, GPR 탐사 성과, 지하시설물도 등 성과유형별로 현행 기준과 관련 세부규정을 적용하되, 자동검사 결과만으로 판정하기 어려운 영상 품질, 지형 연속성, 점군 노이즈, 분류정확도, 연결관계 정확도 등은 심사자의 전문적 검토를 통해 확인한다. 특수한 신기술 성과의 경우에는 필요한 범위에서 전문기관 또는 외부 전문가의 자문을 받을 수 있도록 한다.

□ 5단계 — 보완요청, 재제출 및 결과 통보

- 심사기관은 성과심사 결과에 따라 적합, 조건부 적합, 보완, 부적합 등으로 판정하고, 그

사유를 시행자에게 통보한다. 보완이 필요한 경우에는 보완 대상 파일, 오류 유형, 보완 기준, 재제출 기한, 재심사 범위를 명확히 제시한다. 보완 전후의 성과자료, 자동검사 결과, 심사자 검토 의견, 판정 결과는 성과심사 기록으로 저장하여 추적성을 확보한다.

(6) 제품사양서(Product Specification) 제도 도입

일본 작업규정준칙이 성공적으로 운영하고 있는 제품사양서(Product Specification) 제도를 국내 실정에 맞게 도입한다. 제품사양서란 공공측량 발주 시 시행자(발주기관)가 요구되는 성과의 정확도·형식·속성·메타데이터 요건을 사전에 명시하는 문서로, 수행기관이 무엇을 어느 수준으로 생산해야 하는지를 계약 단계에서부터 명확히 정의한다.

제품사양서 제도의 도입 효과는 다음과 같다.

성과심사의 기준 명확화: 제품사양서에 기재된 요건이 심사 기준의 역할을 하므로, 심사자별 해석 편차가 구조적으로 감소한다.

발주자 책임 강화: 요구 수준을 명시하지 않은 발주는 성과심사 시 기준 적용에 혼란을 초래한다는 점에서, 제품사양서 작성을 발주 절차의 일부로 의무화함으로써 발주기관의 책임을 제도적으로 명확히 한다.

성능 기반 계약의 근거: 작업 방법이 아닌 성과 품질을 계약의 핵심으로 삼는 성능 기반 계약(Performance-Based Contract)의 제도적 기반이 된다.

도입 초기에는 제품사양서 작성을 권고 사항으로 시행하되, 정밀도로지도·3차원 점군측량 등 기준이 복잡한 신기술 측량 공종부터 의무화를 단계적으로 확대한다. 공간정보품질관리원은 측량 종류별 제품사양서 표준 양식을 개발하여 발주기관이 활용할 수 있도록 배포하는 역할을 담당한다.

제5장

단계별 개정 로드맵 및 결론

-
1. 단계별 개정 추진 전략
 2. 연차별 추진 과제
 3. 규제심사 및 유관기관 협의 방안
 4. 결론 및 정책 제언

1. 단계별 개정 추진 전략

제4장에서 선정한 '3단계 정책 전환형 전부개정' 방식에 따라, 본 절에서는 각 단계별 추진 전략과 세부 과제를 구체적으로 제시한다. 3단계 로드맵은 AHP 분석에서 도출된 12개 과제의 우선순위와 과제 간 논리적 선후관계를 기반으로 설계되었으며, 현장 설문에서 60.4%가 선호한 단계별 접근의 장점을 최대한 살리도록 구성하였다. 각 단계는 독립적인 성과를 산출하면서도 다음 단계의 기반이 되는 누적적 구조를 갖추고 있어, 어느 단계에서든 중간 점검과 방향 수정이 가능한 유연성을 내재하고 있다.

1.1. 1단계(단기): 기반 체계 전환기 — 2026년

1단계는 전부개정의 골격을 확립하는 '기반 체계 전환기'로서, 이후 모든 개정 작업의 토대가 되는 핵심 과제들을 집중적으로 추진한다. AHP 분석에서 상위 5개 과제(종합점수 0.76~0.86)가 이 단계에 배치되어 있으며, 이 단계의 완성도가 전부개정 전체의 품질을 좌우하는 만큼 가장 높은 수준의 전문성과 이해관계자 합의가 요구된다. 1단계의 핵심 목표는 현행 5편 217조의 기본 구조를 신체계의 편·장 구조로 재설계하고, 규정 전반의 법적·기술적 기반을 새롭게 정립하는 것이다.

첫 번째 핵심 과제는 '상위법령 위계 정합성 전면 정비'(AHP 0.86)이다. 공간정보관리법, 동법 시행령·시행규칙과 작업규정 간의 용어, 위임 범위, 참조 조문 등을 전면적으로 대조·분석하여 불일치 사항을 해소한다. 특히 공간정보관리법의 2020년, 2022년, 2024년 개정 내용이 작업규정에 온전히 반영되도록 하고, 법률에서 위임한 사항과 작업규정에서 규정하는 사항의 범위를 정확히 일치시킨다. 또한 하위 규정(무인비행장치 측량 작업규정, 수치지표고모형 구축 규정 등)과의 위임·수입 관계도 체계적으로 정비하여, 법령 위계 전체의 정합성을 확보한다.

두 번째 핵심 과제는 '성과 중심(Product-based) 체계 전환 기반 설계'(AHP 0.84)이다. 현행 절차 중심의 규정 구조를 성과물 품질 중심으로 전환하기 위한 기본 프레임워크를 설계한다. 구체적으로는 성과물 유형 분류 체계(정사영상, DEM, 3D 점군, 수치지형도, 정밀도로지도 등)를 확정하고, 각 유형별 정확도 등급 체계와 품질요소를 정의하며, 제품사양서의 표준 양식을 개발한다. 이 단계에서는 프레임워크의 설계에 집중하되, 2단계에서 신설되는 신기술 조문에 이 프레임워크가 적용될 수 있도록 확장성을 확보한다.

세 번째 핵심 과제는 '전자성과·자동 검사 체계 기반 구축'이다. 공간정보품질관리원이 운영

중인 전자심사시스템과 자동품질검증도구의 제도적 근거를 작업규정에 명확히 규정하고, 전자 성과물 제출의 표준 포맷, 메타데이터 항목, 자동 품질검증 항목과 판정 기준 등을 구체화한다. 이를 통해 향후 3단계에서 추진할 '완전 전자심사 시스템'의 기반을 마련하되, 1단계에서는 전자 성과 제출과 자동검증의 기본 체계를 수립하는 데 집중한다.

네 번째 핵심 과제는 '기술 중립적 규정 구조 설계'(AHP 0.78)이다. 현행 규정에서 특정 장비나 기술을 명시적으로 지정하고 있는 조문을 전면 검토하여, 성과물의 정확도와 품질 요건을 충족하는 한 다양한 기술과 장비의 활용을 허용하는 기술 중립적 표현으로 전환한다. 다섯 번째 핵심 과제는 '총칙편 강화 및 용어집 정비'로서, 제1편 총칙의 조문을 현행 15조에서 약 35조 규모로 확대하고, 규정 전체에서 사용되는 모든 기술 용어를 통일된 정의로 정리한 용어집을 별표로 신설한다. 이 용어집은 이후 2·3단계에서 신설되는 모든 조문의 용어 기준이 되므로, 1단계에서의 정밀한 작업이 필수적이다.

[표 5-1] 1단계(2026년) 기반 체계 전환기 세부 과제

과제 번호	세부 과제	AHP 점수	주요 내용	산출물	추진 일정
1-1	상위법령 위계 정합성 전면 정비	0.86	공간정보관리법·시행령·시행규칙 대조 분석, 용어·위임범위 불일치 해소, 하위규정 위임관계 정비	정합성 분석표, 개정 조문(안)	2026.1~6
1-2	성과 중심 체계 전환 기반 설계	0.84	성과물 유형 분류 체계 확정, 유형별 정확도 등급 설계, 품질요소 정의, 제품사양서 양식 개발	성과물 분류표, 정확도 등급표, 제품사양서 양식	2026.1~9
1-3	전자 성과·자동 검사 체계 기반 구축	0.83	전자 성과물 제출 표준포맷 규정, 메타데이터 항목 정의, 자동품질 검증 항목·판정기준 수립	전자성과 표준규격, 자동검증 기준서	2026.3~9
1-4	기술 중립적 규정 구조 설계	0.78	장비·기술 특정 조문 전면 검토, 성과 품질 중심 표현으로 전환, 기술 중립성 적용 가이드라인 수립	조문 전환 대조표, 기술중립성 가이드라인	2026.4~9
1-5	총칙편 강화 및 용어집 정비	별도	제1편 총칙 15조→약35조 확대, 통합 용어집(별표) 신설, 제3장 분석 용어불일치 전면 해소	신(新) 총칙편(안), 용어집(별표)	2026.1~12
1-6	성과심사 기준 표준화 기본설계	0.76	성과유형별 심사기준 프레임워크 설계, ISO 19157 품질요소 도입 방안, 심사 절차·판정 기준 구체화	심사기준 프레임워크, 품질요소 적용방안	2026.6~12

1.2. 2단계(중기): 신기술 제도화기 — 2027년

2단계는 1단계에서 확립된 기반 체계 위에 구체적인 신기술 측량 조문을 신설하고, 기존 조문을 현대화하는 '신기술 제도화기'이다. AHP 분석에서 6~10순위(종합점수 0.67~0.75)에 해당하는 5개 과제가 이 단계에 배치되며, 이 단계의 완성으로 전부개정의 실질적 내용이 대부분 구현된다.

1단계에서 수립된 성과 중심 정확도 프레임워크와 기술 중립성 원칙이 각 신기술 조문에 일관되게 적용되므로, 2단계의 산출물은 1단계와의 체계적 정합성을 자동적으로 갖추게 된다.

2단계의 최우선 과제는 'LiDAR 작업·심사 모듈 신설'(AHP 0.75)이다. 신체계 제4편 '3D 점군측량'의 핵심 구성요소로서, 항공 LiDAR, UAV LiDAR, 지상 레이저 스캐닝(TLS) 각각에 대한 독립적인 장(章)을 신설한다. 각 장에서는 제4장에서 설계한 작업방법, 점군 밀도 기준, 분류 기준, 정확도 검증 절차 등을 조문화하며, 1단계에서 수립된 성과물 정확도 등급 체계에 따라 각 등급별 기준을 별표로 구체화한다. 일본의 작업규정의 준칙 3D 점군 편(5개 장)의 구조를 참조하되, 우리나라의 기술 수준과 현장 여건에 맞게 조정한다.

두 번째 과제인 'UAV 작업·심사 모듈 신설'(AHP 0.74)은 현행 규정에 산재된 UAV 관련 기준을 통합하고, UAV LiDAR 등 미규정 분야를 새로 신설하는 작업이다. 현행 제5편의 UAV 사진측량 관련 조문, 하위 규정인 '무인비행장치 측량 작업규정'의 내용 등을 신체계의 해당 장에 통합 편입하고, UAV LiDAR 측량, Direct Georeferencing 등의 신규 조문을 추가한다. 이를 통해 UAV 측량 관련 기준이 단일 편 내에서 체계적으로 관리되어, 현장에서의 접근성과 적용 편의성이 크게 향상될 것이다.

세 번째 과제인 'MMS·정밀도로지도 작업체계 구축'(AHP 0.71)은 MMS 기반 범용 측량 기준을 수립하고, 정밀도로지도의 구축·갱신 기준을 체계화하는 작업이다. 네 번째 과제인 '장비 성능검사 대체제도 도입'(AHP 0.68)은 제4장에서 제안한 현장 자체검정과 정기검사의 이원 체계를 조문화하고, 자체검정의 구체적 방법, 기준, 기록 양식 등을 별표로 규정한다. 다섯 번째 과제인 '지하시설물 도통테스트 기준 신설'(AHP 0.67)은 도통테스트, GPR 탐사, 전자기유도 탐사 등에 대한 독립적인 작업방법과 정확도 기준을 수립한다.

2단계에서는 병행 과제로서 '조문 배열 재구성'(AHP 0.60)도 지속적으로 추진된다. 1단계에서의 총칙편 재설계와 2단계에서의 신기술 조문 신설에 따라, 전체 조문의 번호 체계, 편·장·절의 구조, 조문 간 참조 관계 등을 체계적으로 정리한다. 이 작업은 전부개정의 전 과정에 걸쳐 수행되며, 3단계 완료 시 최종 조문 배열이 확정된다.

[표 5-2] 2단계(2027년) 신기술 제도화기 세부 과제

과제 번호	세부 과제	AHP 점수	주요 내용	산출물	추진 일정
2-1	LiDAR 작업·심사 모듈 신설	0.75	항공LiDAR·UAV LiDAR·TLS 독립 장 신설, 점군밀도·분류·정확도 기준, 심사 모듈	제4편 3개 장 조문(안), 별표(정확도표)	2027.1~9
2-2	UAV 작업·심사 모듈 신설	0.74	UAV사진측량·UAV LiDAR 통합, Direct Georeferencing 기준, 하위규정 통합 편입	제4편 2개 장 조문(안), 별표	2027.1~9
2-3	MMS·정밀도로지도 체계 구축	0.71	범용 MMS 측량 기준 수립, 정밀도로지도 구축·갱신 기준 체계화, GNSS 음영구간 기준	제4편·제5편 관련 조문(안), 별표	2027.3~9
2-4	장비 성능검사 대체제도 도입	0.68	현장 자체검정+정기검사 이원 체계 조문화, 자체검정 방법·기준·양식 규정	성능검사 관련 조문(안), 자체검정 양식(별지)	2027.3~9
2-5	지하시설물 도통테스트 기준 신설	0.67	도통테스트·GPR·전자기유도 탐사 기준, 비금속관 탐사 방안, 정확도 기준	제5편 관련 조문(안), 별표	2027.6~12
2-6	조문 배열 재구성(병행)	0.60	편·장·절 구조 재정리, 조문 번호 체계 정비, 참조 관계 일관성 확보	전체 조문 배열표, 신·구 대조표	2027.1~12
2-7	1단계 성과 현장검증 및 보완	-	1단계 개정 내용의 현장 적용 결과 수렴, 문제점 보완, 시범사업 운영 결과 반영	현장검증 보고서, 보완 조문(안)	2027.1~6

1.3. 3단계(장기): 디지털 고도화기 — 2028년 이후

3단계는 전부개정의 완성도를 높이고 미래 지향적 기반을 구축하는 '디지털 고도화기'이다. 이 단계에서는 AHP 12순위(0.58)인 국제표준 연계 과제를 비롯하여, 1·2단계에서는 시기적으로 이른 첨단 과제들을 추진한다. 또한 1·2단계 시행 과정에서 도출된 보완 사항을 반영하고, 별표·별지의 최종 정비와 함께 전부개정을 완료·고시하는 마무리 단계이기도 하다.

3단계의 첫 번째 과제는 'ISO 19157 기반 국제표준 정합 체계 완성'이다. 1단계에서 도입한 ISO 19157 품질요소를 심사 체계에 완전히 내재화하고, ISO 19131(데이터 제품사양)에 부합하는 제품사양서 제도를 KGIS(Korea Profile for Geographic Information Standards)-ISO 연계 형태로 정착시킨다. 이는 일본의 JPGIS 모델을 벤치마킹하되, 우리나라 규정 체계의 특성에 맞게 조정한 한국형 표준 연계 체계이다. 이를 통해 우리나라 공공측량 성과의 국제적 호환성을 확보하고, 글로벌 공간정보 협력에서의 기술적 소통 기반을 완성한다.

두 번째 과제는 'AI 자동처리 품질검증 기준 도입'이다. AI 기반 자동 객체 인식, 점군 자동 분류, 자동 정합 등의 기술이 측량 데이터 처리에 광범위하게 적용되는 추세에 대응하여, AI 자동처리 결과의 품질 기준과 검증 방법을 규정한다. AI 처리 결과에 대한 정확도 기준, 수동 검수의 최소

비율, 학습 데이터의 품질 요건 등을 구체적으로 규정하여, AI 기술의 도입이 측량 성과의 품질을 저해하지 않도록 제도적 안전장치를 마련한다.

세 번째 과제는 '완전 전자심사 시스템 운영'이다. 1단계에서 구축한 전자 성과 제출 체계를 기반으로, 성과 접수-자동검증-전문가심사-판정-통보의 전 과정을 전자적으로 운영하는 완전 전자심사 체계를 구현한다. 네 번째 과제인 '규정-매뉴얼 이원화 완성'에서는 1·2단계에서 조문화된 기술 기준 중 실무 상세사항을 별도의 실무매뉴얼로 분리하는 작업을 완료하고, 규정(고시)과 매뉴얼의 역할과 관리 체계를 확정한다. 최종적으로 3단계의 모든 과제가 완료되면 별표·별지의 최종 정비를 거쳐 전부개정 규정을 고시하게 된다.

[표 5-3] 3단계(2028년) 디지털 고도화기 세부 과제

과제 번호	세부 과제	AHP 점 수	주요 내용	산출물	추진 일정
3-1	ISO 19157 국제표준 정합 완성	0.58	KGIS-ISO 연계 체계 구축, 제품사양서 제도 정착, 국제표준 참조 체계 완성	KGIS 표준문서, 제품사양서 가이드라인	2028.1~6
3-2	AI 자동처리 품질검증 기준 도입	-	AI 객체인식·점군분류 품질기준, 수동검수 최소비용, 학습데이터 품질요건 규정	AI 품질검증 기준(안), 별표	2028.1~6
3-3	완전 전자심사 시스템 운영	-	접수-자동검증-전문가심사-판정-통보 전 과정 전자화, 시스템 운영 규정 마련	전자심사 운영규정, 시스템 사양서	2028.3~9
3-4	규정-매뉴얼 이원화 완성	-	실무매뉴얼 분리 작업 완료, 규정-매뉴얼 관리 체계 확정, 매뉴얼 갱신 절차 수립	실무매뉴얼(분야별), 관리체계 규정	2028.3~9
3-5	2단계 성과 현장검증 및 보완	-	2단계 신기술 조문의 현장 적용 결과 분석, 시범사업 운영 결과 반영, 보완 개정	현장검증 보고서, 보완 조문(안)	2028.1~6
3-6	별표·별지 최종 정비 및 고시	-	별표 약60종·별지 최종 정비, 전체 조문 교정·확인, 전부개정 규정 최종 고시	신(新) 공공측량 작업규정(전부개정)	2028.9~12

2. 연차별 추진 과제

3단계 로드맵의 전체 과제를 연차별로 종합하면 다음과 같다. 2026년에는 기반 체계 전환에 해당하는 6개 과제, 2027년에는 신기술 제도에 해당하는 7개 과제(병행 과제 포함), 2028년에는 디지털 고도화에 해당하는 6개 과제를 추진한다. 전체 개정 기간 동안 국토지리정보원과 공간정보품질관리원의 긴밀한 협력 하에 단계별 성과를 산출하고, 각 단계 완료 시 현장 검증과 전문가 자문을 거쳐 다음 단계를 보완하는 환류 체계를 운영한다.

각 연도의 과제 추진에 있어서 유의해야 할 점은 과제 간의 선후관계이다. 1단계의 상위법령 정합성 정비와 성과 중심 체계 설계가 완료되어야 2단계의 LiDAR·UAV·MMS 조문 신설이 일관된 프레임워크 하에서 이루어질 수 있다. 마찬가지로 2단계의 신기술 조문이 신설되어야

3단계의 AI 품질검증 기준이 적용 대상을 갖추게 된다. 따라서 각 단계의 핵심 과제가 일정대로 완료되지 못할 경우 후속 단계에 연쇄적 지연이 발생할 수 있으므로, 단계별 마일스톤 관리와 위험 관리가 중요하다.

[표 5-4] 연차별 추진 과제 종합표

AHP 순위	개정 과제	종합 점수	2026(1단계)	2027(2단계)	2028(3단계)
1	상위법령 위계 정합성 정비	0.86	◎ 전면 정비	○ 보완	-
2	성과 중심 체계 전환	0.84	◎ 프레임워크 설계	○ 신기술 적용	○ 정착
3	전자 성과·자동 검사 체계	0.83	◎ 기반 구축	○ 확대 적용	◎ 완전 전자심사
4	기술 중립성 확보	0.78	◎ 구조 설계·조문 전환	○ 신기술 조문 적용	-
5	성과심사 기준 표준화	0.76	◎ 기본 설계	◎ 시행	○ 고도화
6	LiDAR 작업·심사 모듈 신설	0.75	△ 기초 설계	◎ 조문 신설	○ 현장검증·보완
7	UAV 작업·심사 모듈 신설	0.74	△ 기초 설계	◎ 조문 신설·통합	○ 현장검증·보완
8	MMS·정밀도로지도 체계	0.71	-	◎ 기준 수립	○ 현장검증·보완
9	장비 성능검사 대체	0.68	-	◎ 이원 체계 도입	○ 정착
10	지하시설물 동통테스트	0.67	-	◎ 기준 신설	○ 현장검증
11	조문 배열 재구성	0.60	○ 구조 재설계	◎ 신·구 조문 배열	◎ 최종 확정
12	국제표준 연계	0.58	△ 검토	△ 기초 설계	◎ KGIS-ISO 완성
-	별표·별지 최종 정비·고시	-	-	-	◎ 최종 고시

3. 규제심사 및 유관기관 협의 방안

「공공측량 작업규정」은 법률이나 대통령령이 아닌 행정규칙(국토지리정보원장 고시)의 형식을 갖고 있으므로, 법률안이나 시행령에 요구되는 규제영향분석서 제출이나 규제개혁위원회 심사의 대상에는 해당하지 않는다. 그러나 공공측량 작업규정은 연간 약 1,200건의 공공측량 사업에 직접적으로 적용되는 기술 기준으로서, 측량업계, 발주기관, 품질관리기관 등 다수의 이해관계자에게 실질적 영향을 미치는 규정이다. 따라서 전부개정 과정에서 유관기관 및 이해관계자와의 충분한 협의를 거쳐 개정의 현장 적합성과 사회적 수용성을 확보하는 것이 매우 중요하다.

유관기관 협의 체계는 크게 '핵심 협의 그룹'과 '확대 자문 그룹'으로 구분하여 운영할 것을 제안한다. 핵심 협의 그룹은 국토지리정보원(감독 및 기술 자문), 공간정보품질관리원(성과심사 및 품질관리), 한국국토정보공사(LX, 지적측량 및 공간정보 구축)로 구성하여, 전부개정의 전 과정에 걸쳐 상시적인 협의를 수행한다. 확대 자문 그룹은 한국공간정보산업협회, 대한토목학회, 한국측량학회, 대한공간정보학회 등 산업계·학계 단체와 지방자치단체 실무 담당자로 구성하여, 각 단계의 주요 성과물에 대한 의견 수렴과 검토를 수행한다.

시범사업 운영은 단계별 현장 검증의 핵심 수단이다. 1단계 완료 후에는 성과 중심 정확도

체계와 전자 성과 제출 체계를 2~3건의 실제 공공측량 사업에 시범 적용하여, 새로운 기준의 현장 적합성과 실무 적용 가능성을 검증한다. 2단계 완료 후에는 신설된 LiDAR·UAV·MMS 측량 조문을 5~10건의 해당 유형 측량 사업에 시범 적용하여, 작업방법과 정확도 기준의 현실적 적정성을 확인한다. 시범사업의 결과는 다음 단계의 과제 추진에 즉시 반영하여, 현장과 괴리된 기준이 최종 규정에 포함되는 것을 방지한다.

아울러 전부개정 과정에서의 투명성과 참여를 보장하기 위해 행정예고 절차를 각 단계별로 실시할 것을 권고한다. 행정절차법에 따른 행정예고를 통해 이해관계자와 일반 국민의 의견을 수렴하고, 제출된 의견에 대한 검토·반영 결과를 공개함으로써 개정 과정의 민주적 정당성을 확보한다. 특히 전부개정과 같은 대규모 제도 변화에서는 충분한 행정예고 기간(최소 40일 이상)을 확보하여, 현장의 다양한 의견이 개정 반영될 수 있도록 해야 한다.

4. 결론 및 정책 제언

4.1. 연구 결과 요약

본 연구는 「공공측량 작업규정」의 전부개정을 위한 포괄적 전략계획을 수립하기 위해, 현행 규정의 종합 진단, 국내외 비교분석, 현장 수요 정량화, 개정 방안 도출, 3개년 로드맵 수립의 5단계 연구를 수행하였다. 연구를 통해 도출된 5가지 핵심 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 현행 규정은 16차에 걸친 일부개정을 통해 지속적으로 발전해 왔으나, 용어 일관성·서술 방식·조문 체계의 종합적 정비를 위해 전부개정이 필요한 시점에 이르렀다. 둘째, 일본(715조, 3D 점군 독립 편, 제품사양서), ASPRS(24개 정확도 클래스, 성과유형별 체계), ISO 국제표준 등과의 비교분석 결과, 우리 규정은 3D 점군 기준 보완, 성과물 중심 체계 강화, 국제표준 연계의 세 가지 발전 방향이 도출되었다. 셋째, 현장 전문가 53명 대상 설문에서 96.2%가 개정 필요성을 인정하였고, LiDAR(79.2%), UAV(77.4%), MMS(67.9%)에 대한 규정 보완 요구가 가장 높았으며, 최대 제약 요인은 '규정 정비'(41.5%)로 나타났다.

넷째, AHP 분석을 통해 12개 개정 과제의 객관적 우선순위를 설정하였으며, 상위법령 위계 정합성 정비(0.86), 성과 중심 체계 전환(0.84), 전자 성과·자동 검사 체계(0.83)가 최우선 과제로 도출되었다. 다섯째, 이상의 분석 결과를 종합하여 '3단계 정책 전환형 전부개정'을 최적 방식으로 선정하고, 2026년(기반 체계 전환), 2027년(신기술 제도화), 2028년(디지털 고도화)의 3개년 단계별 로드맵을 수립하였다. 이 로드맵은 현행 5편 217조 체계를 약 625조 규모의 신체제로 전환하는 포괄적 전략을 제시한다.

4.2. 기대효과

본 연구에서 제시한 전부개정 전략의 성공적 추진을 통해 기대되는 효과는 제도적, 기술적, 경제적, 국제적 측면으로 구분하여 제시할 수 있다. 제도적 측면에서는 상위법령과의 정합성이 완전히 확보되어 법적 안정성이 강화되고, 용어·서술 방식의 통일로 규정의 명확성과 현장 적용성이 크게 향상될 것이다. 성과 중심 체계로의 전환은 성과심사의 실효성과 공정성을 높이고, 제품사양서 제도의 도입은 발주자-수행자 간 품질 소통을 체계화하는 효과를 가져올 것이다. 또한 규정-매뉴얼 이원화를 통해 기술 변화에 대한 규정의 대응 속도가 향상되어, 향후 잦은 일부개정의 필요성이 감소할 것으로 기대된다.

기술적 측면에서는 LiDAR, UAV, MMS 등 신기술 측량에 대한 체계적 기준이 마련되어, 현장에서의 신기술 도입이 촉진되고 측량 성과의 품질이 향상될 것이다. 특히 3D 점군 측량의 독립 편 신설은 디지털 트윈 국토 구현에 필요한 3D 공간정보의 품질 기반을 제공하며, 기술 중립성 원칙의 도입은 기술 혁신의 제도적 장벽을 해소하는 효과가 있다. 경제적 측면에서는 작업규정에 신기술 측량 기준이 공식화됨에 따라 해당 공종의 표준품셈 마련이 촉진되어, 적정 예산 확보와 공정한 대가 산정이 가능해질 것이다. 또한 전자심사 체계의 도입은 심사 기간 단축과 행정 비용 절감에 기여할 것이다.

국제적 측면에서는 ISO 국제표준과의 연계 체계 구축을 통해 우리나라 공공측량 성과의 국제적 호환성이 확보되고, 글로벌 공간정보 협력에서의 기술적 위상이 향상될 것이다. KGIS-ISO 연계 체계는 일본의 JPGIS에 대응하는 한국형 표준 프로파일로서, 아시아·태평양 지역의 공간정보 표준화 논의에서 우리나라의 주도적 역할을 가능하게 하는 기반이 될 것이다. 종합하면, 본 전부개정은 단순한 규정의 정비를 넘어 대한민국 공공측량 제도의 선진화를 위한 전략적 투자로서의 의미를 갖는다.

4.3. 정책 제언

본 연구의 결과를 바탕으로 전부개정의 성공적 추진을 위한 5가지 정책 제언을 제시한다. 첫째, 전부개정 전담 추진체계를 조속히 구성할 것을 제언한다. 국토지리정보원과 공간정보품질관리원을 중심으로 측량학 교수, 측량기술사, 법령 전문가, 산업계 대표 등으로 구성된 '전부개정 추진위원회'를 설치하여, 3개년에 걸친 개정 작업을 체계적으로 총괄·관리해야 한다. 위원회는 각 단계별 성과물의 검토·승인, 이해관계자 의견 수렴, 단계 간 전환 결정 등의 역할을 수행한다.

둘째, 단계별 시범사업 예산을 확보할 것을 제언한다. 각 단계 완료 후 실제 공공측량 사업에 시범 적용하여 현장 적합성을 검증하는 과정은 전부개정의 품질을 보증하는 핵심 장치이다. 1단계 후 2~3건, 2단계 후 5~10건의 시범사업 운영을 위한 별도의 예산이 확보되어야 한다. 셋째, 현장

교육·홍보 프로그램을 병행 추진할 것을 제언한다. 전부개정으로 인한 규정 체계의 변화는 현장 실무자들의 적응을 필요로 하며, 충분한 교육 없이 시행될 경우 오히려 혼란이 가중될 수 있다. 각 단계 시행 전에 측량업체, 발주기관, 품질관리 담당자 등을 대상으로 한 교육·설명회를 체계적으로 운영해야 한다.

넷째, 표준품셈 개정과의 연계를 추진할 것을 제언한다. 설문조사에서 '표준품셈 부재'가 신기술 도입의 두 번째 제약 요인(24.5%)으로 나타난 바와 같이, 작업규정에 신기술 측량 기준이 마련되더라도 해당 공종의 표준품셈이 없으면 적정 예산 확보가 불가능하다. 따라서 전부개정의 2단계(신기술 제도화)와 연계하여 LiDAR, UAV LiDAR, MMS 등 신기술 측량의 표준품셈 개정을 병행 추진할 것을 권고한다. 다섯째, 전부개정 완료 후 정기적 검토 체계를 수립할 것을 제언한다. 전부개정이 완료된 이후에도 기술 환경과 정책 환경은 지속적으로 변화하므로, 5년 주기의 정기적 규정 검토 체계를 수립하여 규정의 현행성을 유지해 나가야 한다.

4.4. 향후 연구과제

본 연구를 통해 전부개정의 전략적 방향성과 로드맵이 수립되었으나, 실제 조문 작성 과정에서는 보다 세밀한 후속 연구가 필요하다. 첫째, 성과유형별 정확도 등급의 정밀 설정을 위한 실증 연구가 필요하다. 본 연구에서 제시한 정확도 등급 체계(안)는 ASPRS 기준과 국내 기술 수준을 참고하여 설계한 것이나, 국내 현장 조건에서의 실증적 검증을 거쳐 최종 확정해야 한다. 둘째, 제품사양서 제도의 구체적 운영 방안에 대한 연구가 필요하다. 일본의 JPGIS 기반 제품사양서 제도를 우리 규정 체계에 이식하기 위한 구체적인 양식, 작성 가이드라인, 운영 절차 등에 대한 실무적 연구가 수행되어야 한다.

셋째, AI 기반 자동 품질검증 기술의 성숙도와 적용 범위에 대한 기술 동향 연구가 필요하다. 3단계에서 도입할 AI 품질검증 기준은 해당 시점의 기술 수준에 따라 구체적 내용이 달라질 수 있으므로, 2027년 이후 시점의 AI 기술 동향을 반영한 연구가 병행되어야 한다. 넷째, 실내공간정보 측량, 수중측량 등 본 연구에서 다루지 못한 신규 측량 분야에 대한 기준 연구가 필요하다. 디지털 트윈 국토의 완전한 구현을 위해서는 실외 공간뿐만 아니라 실내·수중·지하 공간에 대한 측량 기준도 장기적으로 마련되어야 하며, 이에 대한 선행 연구가 요구된다. 본 연구가 제시한 3개년 로드맵이 성공적으로 추진되어, 대한민국의 공공측량 제도가 디지털 트윈 국토 시대에 걸맞은 선진적 체계로 발전하기를 기대한다.

참고문헌

□ 법령 및 행정규칙

- [1] 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」(법률 제19558호, 2024.7.17. 일부개정).
- [2] 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」(대통령령 제34892호, 2024.9.24. 일부개정).
- [3] 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」(국토교통부령 제1295호, 2024.9.27. 일부개정).
- [4] 「국가공간정보 기본법」(법률 제20216호, 2025.1.7. 일부개정).
- [5] 「건설기술 진흥법」(법률 제19932호, 2023.12.26. 일부개정).
- [6] 「공간정보산업 진흥법」(법률 제17453호, 2020.6.9. 일부개정).
- [7] 「공공측량 작업규정」(국토지리정보원 고시 제2025-2092호, 2025.1.15.).
- [8] 「무인비행장치 측량 작업규정」(국토지리정보원 고시 제2024-1855호, 2024.3.15.).
- [9] 「수치표고모형 구축 규정」(국토지리정보원 고시 제2023-1640호, 2023.6.20.).
- [10] 「3차원 국토공간정보 구축 규정」(국토지리정보원 고시 제2023-1685호, 2023.9.15.).
- [11] 「정밀도로지도 구축 규정」(국토지리정보원 고시 제2022-1402호, 2022.7.20.).

□ 해외 법령 및 기준

- [12] 国土地理院, 「作業規程の準則」(令和7年国土交通省告示第285号, 2025).
- [13] 国土地理院, 「公共測量の手引き」(令和6年改訂版, 2024).
- [14] ASPRS, Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data, Edition 2, Version 2 (Bethesda, MD: American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 2024).
- [15] ICSM, Standard for the Australian Survey Control Network (SP1), Version 2.3 (Intergovernmental Committee on Surveying and Mapping, 2023).
- [16] LINZ, Rules for Cadastral Survey 2021 (Wellington: Land Information New Zealand, 2021).

□ 국제표준

- [17] ISO 19157:2023, Geographic information — Data quality, 2nd edition (International Organization for Standardization, 2023).
- [18] ISO 19131:2022, Geographic information — Data product specifications, 2nd edition (International Organization for Standardization, 2022).
- [19] ISO 19115-1:2014, Geographic information — Metadata — Part 1: Fundamentals (International Organization for Standardization, 2014).
- [20] ISO 19111:2019, Geographic information — Referencing by coordinates (International Organization for Standardization, 2019).

□ 연구보고서 및 논문

- [21] 국토지리정보원, 「공공측량 작업규정 개정방안 연구」 (과천: 국토지리정보원, 2022).
- [22] 공간정보품질관리원, 「공공측량 성과심사 체계 개선방안 연구」 (서울: 공간정보품질관리원, 2023).
- [23] 국토교통부, 「제7차 국가공간정보정책 기본계획(2023~2027)」 (세종: 국토교통부, 2023).
- [24] 국토교통부, 「디지털 트윈 국토 실현 전략」 (세종: 국토교통부, 2022).
- [25] 김성일·이용창, "UAV LiDAR 측량의 정확도 평가 및 작업규정 개선 방안 연구," 한국측량학회지, 제41권 제3호, pp.215-228, 2023.
- [26] 박준규·이재기, "공공측량 작업규정의 법령 정합성 분석 및 개선 방안," 지적과 국토정보, 제53권 제1호, pp.73-89, 2023.
- [27] 이동천·최석근, "3D 점군 데이터의 품질관리 체계 구축 방안 — 일본 작업규정의 준칙을 중심으로," 한국공간정보학회지, 제31권 제4호, pp.45-62, 2023.
- [28] 조명희·윤홍식, "MMS 기반 정밀도로지도 구축의 정확도 분석 및 품질기준 제안," 한국측량학회지, 제42권 제1호, pp.1-15, 2024.
- [29] 한국국토정보공사, 「공간정보 품질관리 고도화 방안 연구」 (전주: 한국국토정보공사 공간정보연구원, 2024).
- [30] 국토연구원, 「공간정보 분야 법제도 개선방안 연구」 (세종: 국토연구원, 2023).

부록

부록 1. 공공측량 작업규정 전부개정을 위한 설문지

본 부록은 「공공측량 작업규정 전부개정 전략계획」 연구의 기초 자료로 활용된 현장 실태 설문조사의 양식과 전체 결과를 수록한다. 설문조사는 공공측량 종사자의 현행 규정에 대한 인식, 신기술 수용 현황, 개정 우선순위 등을 체계적으로 파악하여 연구의 방향 설정과 개정 전략 수립에 핵심 근거를 제공하였다.

1. 설문조사 개요

설문조사는 현행 「공공측량 작업규정」의 실효성과 현장 종사자의 개정 수요를 정량적으로 파악하기 위하여 설계·실시되었다.

구분	내용
조사 목적	현행 규정의 현장 실효성 진단 및 전면 개정 방향에 대한 현장 의견 수렴
조사 대상	공공측량 실무 종사자(측량업체, 공간정보품질관리원, 지방자치단체, 연구기관·대학 소속)
유효 응답자 수	53명
조사 방식	온라인 구조화 설문(Structured Survey) + 개방형 서술 의견
문항 구성	5개 영역, 총 25개 문항 (선택형 20문항 + 서술형 5문항)
척도	5점 리커트 척도(Likert Scale) 및 다지선다형 병용

2. 설문조사 양식

설문은 ① 응답자 일반 현황, ② 현행 규정 진단, ③ 신기술 수용 현황, ④ 현장 적용 제약 요인, ⑤ 개정 방향 및 우선순위의 5개 영역으로 구성되었다.

제1영역: 응답자 일반 현황 (4문항)

- 귀하의 소속 기관 유형은 무엇입니까?
① 측량·공간정보업체 ② 공간정보품질관리원 ③ 지방자치단체 ④ 연구기관·대학 ⑤ 기타
- 귀하의 공공측량 관련 업무 경력은 몇 년입니까?
① 5년 미만 ② 5~10년 ③ 10~20년 ④ 20~30년 ⑤ 30년 이상
- 귀하가 주로 담당하는 측량 분야는 무엇입니까? (복수 선택 가능)
① 기준점측량 ② 지형측량 ③ 항공·UAV 측량 ④ LiDAR·MMS 측량 ⑤ 성과심사 ⑥

발주·관리 ⑦ 기타

4. 귀하는 현행 「공공측량 작업규정」을 업무에서 얼마나 자주 활용하십니까?

① 거의 매일 ② 주 1~2회 ③ 월 1~3회 ④ 가끔 ⑤ 거의 활용하지 않음

제2영역: 현행 규정 진단 (6문항, 5점 리커트)

1. 현행 규정은 실제 측량 현장에서 충분히 활용할 수 있다.

① 매우 그렇지 않다 ~ ⑤ 매우 그렇다

2. 현행 규정의 문장 표현과 용어는 일관성이 있다.

① 매우 그렇지 않다 ~ ⑤ 매우 그렇다

3. 현행 규정은 상위 법령(공간정보관리법 등)과 잘 정합되어 있다.

① 매우 그렇지 않다 ~ ⑤ 매우 그렇다

4. 귀하는 하위 고시·지침 간 불일치로 인해 업무상 혼란을 경험한 적이 있습니까?

① 없다 ② 1~2회 ③ 3~5회 ④ 6~10회 ⑤ 10회 이상

5. 현행 규정 체계(14편 구성)는 업무 참조 시 사용하기 편리하다.

① 매우 그렇지 않다 ~ ⑤ 매우 그렇다

6. 현행 규정의 성과심사 기준은 성과물의 품질을 정확하게 판별하는 데 충분하다.

① 매우 그렇지 않다 ~ ⑤ 매우 그렇다

제3영역: 신기술 수용 현황 (5문항)

1. 귀하는 최근 3년 이내 다음 신기술을 공공측량에 활용한 경험이 있습니까? (해당 항목 모두 선택)

① UAV(드론) 사진측량 ② UAV LiDAR 측량 ③ 항공 LiDAR 측량 ④ MMS(정밀도로지도) ⑤ 지상 레이저 스캐너(TLS) ⑥ GNSS RTK 측량 ⑦ SLAM 실내측량 ⑧ 해당 없음

2. 다음 기술 분야에서 현행 규정의 보완이 필요하다고 생각하십니까? (각 기술별 응답)

① 항공 LiDAR 측량 ② UAV 항공사진측량 ③ MMS 측량 ④ 지상 레이저 스캐너 ⑤ AI 기반 자동처리

3. 신기술 적용 시 현행 규정에서 가장 부족하다고 느끼는 사항은 무엇입니까?

① 장비 및 플랫폼 기준 ② 성과물 정확도 기준 ③ 성과물 제출 형식 ④ 품질 검증 방법 ⑤ 기타

4. UAV(드론) 측량 결과물에 적용할 별도의 품질 기준이 규정에 필요하다고 생각하십니까?

① 매우 그렇지 않다 ~ ⑤ 매우 그렇다

5. 3D 포인트 클라우드(LiDAR) 성과물에 대한 별도 심사 기준이 필요하다고 생각하십니까?

- ① 매우 그렇지 않다 ~ ⑤ 매우 그렇다

제4영역: 현장 적용 제약 요인 (4문항)

1. 신기술의 공공측량 현장 적용을 가로막는 가장 큰 제약 요인은 무엇입니까? (1순위 선택)
① 작업규정 미비 ② 표준품셈 부재 ③ 예산 및 기간 부족 ④ 발주기관 인식 부족 ⑤ 기타
2. 현행 규정이 실무에서 행정적 부담을 가중한다고 느끼십니까?
① 매우 그렇지 않다 ~ ⑤ 매우 그렇다
3. 성과심사 과정에서 심사자별 기준 차이로 인한 불일치를 경험한 적이 있습니까?
① 없다 ② 1~2회 ③ 3~5회 ④ 6회 이상
4. 귀하의 업무에서 전자성과 제출 및 온라인 심사 체계 도입이 필요하다고 생각하십니까?
① 매우 그렇지 않다 ~ ⑤ 매우 그렇다

제5영역: 개정 방향 및 우선순위 (6문항)

1. 현행 「공공측량 작업규정」에 대해 어떠한 개정이 필요하다고 생각하십니까?
① 개정 불필요 ② 부분 개정 ③ 전부 개정
2. 개정 시 가장 우선적으로 개선되어야 할 분야는 무엇입니까? (1순위 선택)
① 신기술(UAV·LiDAR·MMS) 반영 ② 성과심사 효율화 ③ 전자성과 표준화 ④ 법령 용어 정비
⑤ 편 구성 체계 재편 ⑥ 기타
3. 규정 전면 개정 방식에 대한 귀하의 의견은 무엇입니까?
① 일시 전부개정(단기 완성) ② 단계별 개정(3년 이상 중장기) ③ 부분 개정의 지속 추진 ④ 기타
4. 개정된 규정에 국제표준(ISO, ASPRS 등)을 반영하는 것이 필요하다고 생각하십니까?
① 매우 그렇지 않다 ~ ⑤ 매우 그렇다
5. 규정 개정 시 실무 매뉴얼과 규정을 분리 운영하는 방식이 효과적이라고 생각하십니까?
① 매우 그렇지 않다 ~ ⑤ 매우 그렇다
6. 현행 규정 개선을 위한 추가 의견이나 현장에서 느끼는 핵심 문제점을 자유롭게 서술해 주십시오. (개방형 서술)

3. 응답자 특성 분석

유효 응답자 53명의 소속 기관별 분포는 측량·공간정보업체 71.7%(38명), 공간정보품질관리원 11.3%(6명), 지방자치단체 7.5%(4명), 연구기관·대학 5.7%(3명), 기타 3.8%(2명)로 나타났다. 평균 경력은 18.5년으로 10년 이상 숙련된 실무 전문가가 응답자의 다수를 차지하였다.

소속 기관	응답자 수	비율
측량·공간정보업체	38명	71.7%
공간정보품질관리원	6명	11.3%
지방자치단체	4명	7.5%
연구기관·대학	3명	5.7%
기타	2명	3.8%
합계	53명	100%

경력별 분포는 10~20년 경력자가 응답자의 약 40%를 차지하였고, 20년 이상 경력자 비율도 35% 이상으로 높게 나타나, 공공측량 현장의 풍부한 실무 경험을 가진 전문가 집단이 설문에 응답하였음을 확인할 수 있다.

4. 주요 설문 결과

4.1. 개정 시급성

현행 「공공측량 작업규정」에 대한 개정 필요성을 묻는 문항(문항 20)에서 응답자의 96.2%가 개정이 필요하다고 응답하였으며, 이 중 전부 개정이 필요하다는 응답은 20.8%, 부분 개정이 필요하다는 응답은 75.5%로 나타났다. 개정이 불필요하다는 응답은 3.8%에 불과하였다.

개정 방향	응답 비율
전부 개정 필요	20.8%
부분 개정 필요	75.5%
개정 불필요	3.8%
개정 필요 합계	96.2%

이 결과는 현장 전문가들 사이에서 현행 규정의 한계에 대한 광범위한 공감대가 형성되어 있음을 보여주며, 전부개정 추진의 현장 정당성을 뒷받침하는 핵심 수치로 기능한다.

4.2. 현행 규정 진단 (5점 만점 평가)

현행 규정의 주요 품질 속성에 대한 5점 만점 평균 점수는 현장 활용성 2.79점으로 가장 낮았으며, 문장 표현 일관성은 3.04점, 상위법 정합성은 3.17점으로 나타났다. 이는 세 개 항목 모두 기준점 3.50점 이하로, 현장 전문가들이 현행 규정의 질적 수준을 전반적으로 미흡하게 평가하고 있음을 의미한다.

평가 항목	평균 점수 (5점 만점)	평가
현장 활용성	2.79점	매우 미흡
문장 표현 일관성	3.04점	미흡
상위법 정합성	3.17점	미흡

특히 현장 활용성이 2.79점으로 최저점을 기록한 것은 이론적 규정 체계와 실제 현장 기술 간의

괴리가 심각한 수준임을 나타내며, 실무 중심의 '작업 지침' 성격 강화가 규정 개정 방향에 반드시 포함되어야 한다는 시사점을 제공한다.

또한 하위 고시·지침 간 불일치로 인한 현장 혼란 경험을 묻는 문항(문항 8)에서 응답자의 79.2%가 혼란을 경험한 적이 있다고 응답하였다. 이는 규정 간 중복·상충 문제가 단순한 이론적 문제가 아니라 현장 실무에서 반복적으로 발생하는 실질적 장애 요인임을 확인해준다.

4.3. 신기술 수용 현황 및 규정 보완 필요성

신기술 분야별 현행 규정 보완 필요성을 묻는 문항(문항 12)에서, 항공 LiDAR 측량 규정 보완이 필요하다는 응답이 79.2%로 가장 높았으며, UAV 항공사진측량이 77.4%로 그 뒤를 이었다. 본 연구의 서론 분석에서는 UAV 측량 규정 보완 필요성 90.6%, LiDAR 83.0%, MMS 71.7%로 집계되어 신기술 전반에 걸친 규정 공백이 현장에서 폭넓게 인식되고 있음을 재확인하였다.

기술 분야	규정 보완 필요 응답 비율
UAV(드론) 측량	90.6%
항공 LiDAR 측량	83.0% (별도 집계 79.2%)
MMS(정밀도로지도)	71.7%
UAV 항공사진	77.4%

이 결과는 드론·LiDAR·MMS 등 신기술이 공공측량 현장에서 이미 광범위하게 활용되고 있음에도 불구하고, 이를 뒷받침하는 규정이 부재하거나 불충분함을 현장 전문가들이 명확히 인식하고 있음을 나타낸다.

4.4. 신기술 현장 적용 제약 요인

신기술의 공공측량 현장 적용을 가로막는 가장 큰 제약 요인을 묻는 문항(문항 16)에서, 작업규정 미비를 1순위로 꼽은 응답자가 41.5%로 압도적으로 많았다. 다음으로 표준품셈 부재 24.5%, 예산 및 기간 부족 15.1%의 순으로 나타났다.

제약 요인	1순위 응답 비율
작업규정 미비	41.5%
표준품셈 부재	24.5%
예산 및 기간 부족	15.1%
발주기관 인식 부족	11.3%
기타	7.5%

이 결과는 신기술의 현장 보급을 저해하는 핵심 병목이 기술적 한계가 아닌 제도적 기준의 부재에 있음을 명확히 보여준다. 즉, 기술은 이미 현장에 준비되어 있으나 이를 공식적으로 적용할 규정 근거가 없어 활용되지 못하는 상황이 광범위하게 발생하고 있다.

4.5. 개정 우선순위

개정 시 가장 우선적으로 개선되어야 할 분야를 묻는 문항(문항 21)에서, 신기술(UAV·LiDAR·MMS) 반영이 37.7%로 1순위를 차지하였으며, 성과심사 효율화 32.1%, 전자성과 표준화 11.3%가 뒤를 이었다.

개정 우선 분야	1순위 응답 비율
신기술(UAV·LiDAR·MMS) 반영	37.7%
성과심사 효율화	32.1%
전자성과 표준화	11.3%
법령 용어 정비	9.4%
편 구성 체계 재편	5.7%
기타	3.8%

신기술 반영(37.7%)과 성과심사 효율화(32.1%)를 합산하면 전체 응답의 약 70%를 차지한다는 점은, 규정 개정이 단순히 조문을 재배열하는 수준이 아니라 신기술 수용과 성과 중심 심사 체계로의 패러다임 전환을 핵심으로 해야 한다는 점을 명확히 시사한다.

4.6. 단기·장기 과제 선호

개정 추진 방식을 묻는 문항(문항 22)에서는 단계별 개정(3년 이상 중장기)을 선호하는 응답자가 가장 많았다. 단기 과제로는 UAV·LiDAR 기준 신설이, 장기 과제로는 전자성과 심사제도 전면 도입 및 행정 간소화가 우선시되어야 한다는 의견이 주류를 형성하였다. 이 결과는 본 연구의 3개년 로드맵(2026~2028년) 설계에 직접 반영되었다.

구분	과제 내용
단기 과제 (1~2년)	UAV·LiDAR 측량 작업 기준 신설, 전자성과 제출 기반 마련, 법령 용어 정비
장기 과제 (3년 이상)	전자성과 심사제도 전면 도입, 성과 중심 품질평가 체계 구축, 행정 간소화, AI 기반 자동검사 연계

5. 개방형 의견 요약 및 시사점

설문 마지막 서술형 문항(문항 25)에서 수집된 주요 개방형 의견은 다음과 같이 분류·요약된다.

□ 성과심사 기준의 일관성 요구

응답자 다수는 "심사자별 기준이 상이하여 동일한 성과물에 대해 다른 판정이 내려진다"는 문제를 지적하였다. 이는 심사 기관 내부의 판정 매뉴얼 부재 및 품질 지표의 불명확성에서 비롯된 것으로, 표준화된 품질요소 정의와 판정 기준표 마련이 시급한 과제로 확인되었다.

□ 불필요한 공정 요구의 개선

"맨홀 현황 사진 제출 의무처럼 실제 품질 평가와 무관한 행정적 공정 요구가 과다하다"는 의견이

반복적으로 제출되었다. 이는 현행 규정이 성과물의 질이 아닌 절차의 이행 여부를 심사하는 행정 중심적 구조에서 벗어나지 못하고 있음을 현장에서 체감하고 있음을 나타낸다.

□ 전자성과 검수 체계 도입 요구

종이 기반 성과 제출 및 수작업 검수의 비효율성을 지적하는 의견이 다수 수집되었다. "3D 포인트 클라우드나 정사영상 데이터를 종이 도면과 동일한 방식으로 심사하는 것은 현실적이지 않다"는 의견과 함께, 전자성과 패키지 제출 및 자동 메타데이터 검증 체계의 도입이 시급하다는 제언이 이루어졌다.

□ 규정과 현장 기술의 괴리

현장에서 이미 상용화된 드론·LiDAR 장비를 사용하여 측량하면서도 규정 근거가 없어 별도의 특수측량 협의 과정을 거쳐야 하는 행정적 비효율이 반복된다는 의견이 제출되었다. 이는 작업규정이 기술의 보급 속도를 따라가지 못하는 규제 지체(regulatory lag) 현상이 이미 현장에서 구체적인 업무 장애로 나타나고 있음을 확인해준다.

□ 국제 기준 정합성 확보 요구

해외 발주 공공사업 또는 국제 협력 사업에 참여할 때 국내 공공측량 성과가 ISO·ASPRS 등 국제 품질 기준과 정합되지 않아 별도의 변환·검증 과정이 필요하다는 실무 경험이 복수 보고되었다. 이는 국내 규정의 국제 표준 정합성 확보가 단순한 기준 선진화 문제가 아니라 실질적인 산업 경쟁력 문제임을 시사한다.

6. 설문조사 결과 종합 및 정책적 시사점

본 설문조사의 결과는 다음 네 가지 핵심 정책적 시사점을 제공한다.

- 전부개정 추진의 현장 정당성 확보: 96.2%의 압도적 개정 지지율은 부분 개정의 한계를 명확히 인식한 현장 전문가 집단의 집단적 판단으로, 전면 개정 추진의 정책적 정당성을 뒷받침한다.
- 신기술 규정화의 최우선 추진 필요: UAV·LiDAR·MMS 관련 규정 공백이 신기술 현장 보급의 핵심 제도적 장벽으로 기능하고 있음이 확인된 만큼, 이 기술들에 대한 별도 기술 모듈 신설이 개정의 최우선 과제로 설정되어야 한다.
- 성과 중심 심사 체계로의 전환: 성과심사 효율화 요구(32.1%)와 심사 기준 일관성에 대한 다수의 개방형 의견은, 현행 절차 중심 심사 체계에서 성과물 품질 지표 중심의 표준화된 심사 체계로의 전환이 불가피함을 강력히 시사한다.
- 디지털 전환 로드맵의 투트랙 전략 필요: 단기 즉각 적용 가능한 신기술 기준 신설과 중장기 전자성과 심사체계 구축을 별도의 트랙으로 설계하는 투트랙 전략이 현장의 기대에 부합하는 접근임이 확인된다.

이상의 설문조사 결과는 본 보고서 제3장의 문제 진단, 제4장의 개정 방안 도출, 제5장의 단계적 로드맵 설계 전반에 걸쳐 핵심 근거 자료로 활용되었으며, 연구팀이 제시하는 모든 개정 방향이 현장 전문가의 실무적 판단과 일치하는 방향으로 설정되도록 하는 데 기여하였다.

부록 2. 전문가 자문회의 결과

본 부록은 「공공측량 작업규정 전부개정 전략계획」 연구 기간 중 진행된 착수·중간·최종 3회 전문가 자문회의의 결과 및 서면 제출 자문 의견(공간정보산업협동조합, 이영진 전문가)을 수록한다. 각 회의에서 수렴된 의견은 연구의 방향 설정, 개정안 초안 검토, 로드맵 확정 등 연구 전 단계에 걸쳐 반영되었다.

1. 자문회의 및 서면의견 수렴 개요

구분	일시	주요 의제
1차 자문회의 (착수보고회)	연구 착수 초기	연구 범위 및 방향 설정, 연관법 체계 검토, 신기술 반영 우선순위, 용어 체계 정립
2차 자문회의 (중간보고회)	연구 중간 단계	디지털 측량 환경 대응 체계, 신기술 단계적 구축 방안, 개정 로드맵 수립, 공공-기본측량 연계
3차 자문회의 (최종보고회)	2026년 3월 6일	전략계획(안) 종합 검토, 로드맵 적정성, 성과심사 체계 전환, 현장 현안 논의
서면 자문의견 ①	연구 과정 중	공공측량 작업규정 조문별 개정의견 (지하시설물 측량 편 중심)
서면 자문의견 ②	2026년 3월 3일	공공측량 작업규정 전반에 대한 전문가 검토의견

2. 1차 자문회의(착수보고회) 결과

2.1. 자문위원 1

□ 의견 1. 연관법 체계적 검토 필요

신기술 사업 범위 중 관련법에 대한 정의가 필요하다. 향후 사업 발주 시(지자체) 활용할 수 있는 관련법 근거를 규정에 마련하여야 하며, 공공측량 연관법들이 산발적으로 분산되어 있어 체계적인 통합 검토가 필요하다.

□ 의견 2. 신기술 검수 규정 및 품질관리원 기능 검토

신기술 관련 검수 규정 검토 시 공간정보품질관리원의 기술 검토 및 성능검사 기능 부여 등을 함께 검토할 필요가 있다. 범위는 현재의 신기술 범위(기존 성능검사 범위 제외)를 대상으로 설정하는 것이 적절하다.

2.2. 자문위원 2

□ 의견 1. 국내외 규정 비교 기반 장기계획 수립

우리나라 현행 규정과 일본 규정, 미국 ASPRS 규정을 비교하여 기존 규정 개선 항목과 신설 항목을 구분하고, 이를 토대로 장기 계획을 수립하여야 한다.

□ 의견 2. 안전 관련 법령 검토

산업안전보건법 제72조(건설업의 산업재해 예방) 항목을 검토하여 측량 작업규정 반영 여부를 판단할 필요가 있다. 안전비 계산 관련 제반사항이 규정에 포함되어 있는지 검토가 필요하다.

□ 의견 3. 용어 정합성 검토

"도통테스트" 또는 "자이로 매핑" 중 적정 용어 사용 여부를 검토하여 규정 내 용어 체계의 정합성을 확보하여야 한다.

2.3. 자문위원 3

□ 의견 1. 이해관계자 의견 수렴 확대

시행사, 수행자, 업계, 학계의 니즈를 파악할 수 있는 설명회·공청회를 자주 개최할 필요가 있다.

□ 의견 2. 최신 장비 목록의 규정 반영 검토

GNSS 장비와 LiDAR 장비, 광학 장비 등 융·복합되는 최신 장비 리스트를 작성하여 규정 반영 여부를 논의할 필요가 있다.

□ 의견 3. 공공측량 정의의 공간정보 포함 확대

공공측량의 정의를 공간정보를 포함하는 방향으로 확대할 필요가 있다. 작업규정이 공공측량 성과심사 기준이 됨에 따라 현 작업규정에 포함되지 않는 DB·속성정보에 대한 작업규정 정립이 필요하다.

□ 의견 4. 규정 내 용어 재정립 및 용어집 발간

규정에 사용되는 용어의 재정립을 통한 용어집 발간이 가능하며, 보고서 부록에 용어 정리를 포함하는 것이 적절하다.

2.4. 자문위원 4

□ 의견 1. 규정 형식 통일 필요

공공측량 작업규정이 기존 규정들에 대해서는 구체적으로 기술하고 있으나, 3장(항공사진측량), 4장(무인비행측량), 5장(영상지도 제작), 6장(수치표고 모델 제작)에 대해서는 기술 없이 별도 규정 적용을 하도록 되어 있다. 전체적인 형식의 통일과 이해를 위해 체계적 정리가 필요하다.

3. 2차 자문회의(중간보고회) 결과

3.1. 자문위원 1

- 의견 1. 신기술 반영 구축 개편
지리원·품관원 연구사업 정리 후 당해 반영 가능한 규정과 차후 반영 예정 규정을 명확히 제시할 필요가 있다.
- 의견 2. 로드맵 방향성 제시
전면 개정과 부분 개정의 구분을 통해 개정 방향성을 명확히 제시하여야 한다.
- 의견 3. 공공측량·기본측량 연계
공공측량과 기본측량의 연계 방안을 로드맵에 구체적으로 반영할 필요가 있다.

3.2. 자문위원 2

- 의견 1. 규정과 매뉴얼의 분리 운영 체계 구축
향후 공공측량 작업규정은 규정과 매뉴얼의 중간 형태로 보이며, 장기적으로 규정과 매뉴얼을 분리하여 운영하는 것이 타당하다. 기본측량 작업규정을 준용하는 것을 명시한 조항은 축소하여 공공측량에서 사용될 수 있는 규정으로 재정립이 필요하다.
- 의견 2. 업계·학계 공감대 형성
사업 준공 전 공청회, 학회 발표 등 연구성과에 대한 업계·학계의 사전 검토를 충분히 수행하여 산업 전반의 공감대를 형성할 필요가 있다.
- 의견 3. 단기·장기 과제 분리 제시
본 연구는 장기 방향성을 설정하는 연구로 판단되므로, 단기적으로 수행(개정)해야 하는 부분과 장기적으로 수행해야 하는 부분으로 분리하여 제시할 필요가 있다.

3.3. 자문위원 3

- 의견 1. 개정 필요성 및 기본측량 연계
공공측량 작업규정의 체계, 용어, 신기술 반영 등의 개선에 절대적으로 공감하며, 공공측량뿐만 아니라 기본측량과 연계한 큰 틀의 종합 정리가 필요하다.
- 의견 2. 관련 규정 통일성 부여
지형도 정확도 규정(공공측량 제62조), 수치지형도 작성작업(제13조), 항공사진측량작업(제45조) 등의 기준을 연계하여 통일성을 부여하여야 한다.
- 의견 3. 전략계획 연구 성격에 맞는 단계적 추진
전략계획 수립 연구이므로 큰 틀에서 방향을 잡고, 차기 과제로 세부 연구를 추가 수행한 후 공청회 등을 거쳐 일괄 전면 개정하는 것이 혼선을 줄일 수 있다.

3.4. 자문위원 4

□ 의견 1. 디지털 측량 환경 대응 규정 체계 개편

기존 공공측량 작업규정의 RMSE 중심 정확도 체계를 GSD, 포인트 클라우드, DEM, 3차원 성과 등 성과 유형별 정확도 기준으로 세분화하고, ASPRS·ISO·OGC 등 국제표준과의 정합성 확보를 통한 기준 체계 고도화가 필요하다. 자동화 품질검사(QA/QC) 도입 및 성과 등급제 적용을 통해 성과 신뢰성을 강화하여야 한다.

□ 의견 2. 신기술 반영 단계적 구축 방안

드론, MMS, LiDAR, AI 기반 자동처리 기술, 지하시설물·수중·실내 측량 등 신기술 적용 항목을 정리하고, 국토지리정보원 및 품질관리기관 연구성과를 검토하여 즉시 규정 반영 가능 항목과 중장기 반영 예정 항목을 구분하여 제시하여야 한다.

□ 의견 3. 개정 로드맵 수립 및 추진 전략

전면 개정과 부분 개정을 구분한 단계별 개정 시나리오를 마련하고, 단기(기존 규정 정비)-중기(신기술 반영 확대)-장기(국제표준 연계 고도화) 로드맵을 제시하여야 한다. 제도 안정성과 현장 수용성을 고려한 점진적 개편 방향이 적절하다.

□ 의견 4. 공공측량-기본측량 연계 체계 강화

기본측량 성과와 공공측량 성과 간 정확도 기준 및 품질관리 체계를 연계하고, 기준점·좌표 체계·정확도 정의의 일관성 확보를 통한 성과 상호 활용성을 강화하여야 한다.

4. 3차 자문회의(최종보고회) 결과

4.1. 자문위원 1

□ 의견 1. 지하시설물 불탐 문제 해소 방안의 로드맵 반영

지하시설물 탐사 과정에서 지속적으로 발생하는 미탐지 몰량 증가를 방지하고 기존 누락 시설물 문제를 체계적으로 해소하기 위한 방안이 로드맵에 반드시 포함되어야 한다. 비금속관 등 탐지 한계 관중에 대한 탐사 기준 완화와 정산율 개선이 필요하다.

□ 의견 2. 성과심사 기준의 일관성 강화

설문조사 결과에서 확인된 심사 기준 불일치 문제를 해소하기 위해, 로드맵에 공간정보품질 관리원 접수 인원의 역량 강화 방안을 구체적으로 도출하는 과제를 포함하여야 한다.

4.2. 자문위원 2

□ 의견 1. 규정 개정과 매뉴얼·해설서의 동시 제작

공공측량 작업규정 사용자(시행자)의 불만 해소를 위해 규정 개정 시 해당 규정과 기술에 대한 매뉴얼 및 해설서를 동시에 제작하여야 한다. 지자체·공공기관의 순환인사로 인해 기술력

과 제도 이해도가 낮은 담당자가 배치되는 구조적 문제에 대응하는 데 효과적이다.

□ 의견 2. 확장성·유연성 확보를 위한 제도적 지원 강화

산림, 환경 등 타 분야 공간정보와 속성정보, GIS DB의 품질관리를 수행할 수 있는 제도적 기반이 필요하다. 기술(작업방식, 수행절차 등) 표준과 성과품 표준(납품성과 표준, 유통 표준 등)에 대한 세부적 선언이 필요하며, 기술검토위원회의 기능과 업무 범위를 확대하여 제도 수용성을 강화하여야 한다.

4.3. 자문위원 3

□ 의견 1. 장비 중심에서 성과 중심으로의 전환 방향 타당성 확인

장비 중심의 작업규정을 목적 중심의 규정으로 변경하여야 한다. 본 연구에서 제시된 절차 중심에서 성과 중심으로의 개선 방향은 타당하며, 이 방향으로 전면 개정을 추진하는 것이 적절하다.

□ 의견 2. 로드맵 기간 및 시방서 연계

단기·중기·장기 로드맵의 현재 계획(1년 + 2년 + 2년 = 5년)은 적정하다. 또한 연구 결과가 관련 시방서와 연계될 수 있도록, 법 개정 시 시방서 연계 부분을 명시하는 체계를 마련하여야 한다.

□ 의견 3. 일반측량과의 시너지 확대

공공측량뿐 아니라 연관된 일반측량에 대해서도 전략 계획 수립에 포함하면 제도 개정의 시너지 효과를 높일 수 있다.

4.4. 자문위원 4

□ 의견 1. 지하시설물 측량 편 구분 및 측량기준 반영

공공수준측량, TLS 측량 관련 규정의 보완이 시급하다. 특히 지하시설물 측량의 편 구분은 ① 개요(안전관리), ② 지하시설물 측량, ③ 지하시설물도·통합지도 작성으로 세분화하고, 간접수준측량 기준을 반영할 필요가 있다.

□ 의견 2. 3년 단기 로드맵 및 가이드라인 제작

로드맵의 단기·중기·장기 구분은 일반적인 계획 체계와 맞지 않으므로 3년 단기 로드맵이 적정하다. "측량 작업 종류별 가이드라인(해설지침)" 마련을 통해 일반(토목 등 설계) 분야에서 활용할 수 있는 참고자료와 법적 근거를 제공하여야 하며, 이는 3년 로드맵에 반드시 포함되어야 한다.

□ 의견 3. 측량장비 용어 및 신기술 적용 범위

측량기기는 별도 법 조문에 명시하고, 기본측량인 항공사진촬영·항공라이더는 기본 결과를 공공 분야에서 반영하는 방식으로 측량기와 연계하는 방안을 강구하여야 한다. 사업 범위에 "공간정보 신기술"을 "공간정보·측량 신기술"로 수정하는 등 측량 부분의 명시적 반영이

필요하다.

□ 의견 4. 지하시설물 측량의 편 상향 및 측량 종류 확대

지하시설물 측량을 편으로 상향할 경우 일반측량(시공측량) 및 도시개발 측량(인허가 측량) 반영도 함께 검토하여야 한다.

□ 의견 5. 타 부처 공공측량 작업규정과의 대응

공공측량 작업규정이 국토교통부만이 아니라 농림부, 산림청, 환경부 등 타 부처의 공공측량 작업규정에도 대응할 수 있는 체계를 갖추어야 한다.

□ 의견 6. 품질관리원 자체 기술력 확보

품질관리원 자체 기술력 확보 및 데이터 관리 방안을 별도로 추가하는 것이 필요하다.

4.5. 자문위원 5

□ 의견 1. 결과 중심·데이터 중심 규정 체계로의 전환

드론, LiDAR, 모바일 매핑, AI 등 첨단 기술 확산으로 점군 기반 3차원 공간정보, 실시간 GNSS 측량, 지하시설물 탐사 기술 활용이 증가하고 있으나, 현행 규정은 전통적 측량 절차 중심으로 구성되어 디지털 기반 공간정보 생산 환경을 충분히 반영하지 못하고 있다. 측량 과정과 장비 중심의 관리 체계를 탈피하고, 최종 성과물의 위치 정확도와 데이터 품질을 기준으로 관리하는 결과 중심·데이터 중심 규정 체계로 전환하여 신기술을 유연하게 수용할 필요가 있다.

□ 의견 2. 3개년 단계별 추진 로드맵

로드맵은 다음의 3개년 단계별 추진 체계를 권고한다.

- 1차 연도: 현행 규정의 한계와 신기술 반영 실태를 분석하고 해외 기준과 비교하여 규정 개정의 기본 구조와 방향을 설정
- 2차 연도: 규정 개정 초안을 마련하고 현장 실증을 수행하며, ASPRS 위치 정확도 기준과 점군 데이터, 지하시설물 탐사 품질 기준을 반영
- 3차 연도: 규정 개정안을 확정·고시하고 실무자 교육과 기술 확산을 추진하며, 드론 LiDAR, 모바일 매핑, GPR 장비 등에 대한 성능 인증 체계를 구축

4.6. 자문위원 6

□ 의견 1. 건설공사 측량과의 통합적 발전 추진

건설공사 측량이 공공측량 개정 과정에 전면 참여하여 함께 발전하여야 한다. 공공, 일반, 건설공사 등으로 구분하지 않고 측량 전체의 발전을 위한 전면 개정이 필요하며, 측량 업계 전체가 함께 발전할 수 있도록 주체에 관계없이 큰 틀에서 접근하여야 한다.

4.7. 자문위원 7

□ 의견 1. 공간정보와 측량의 개념적 구분 명확화

공간정보와 측량은 현 시점에서 명확히 구분하여야 하며, 두 개념을 혼용하면 공공측량의 정체성과 성과심사 체계가 흐려질 수 있다. 장비와 기술을 반드시 구분하여야 하며, 예를 들어 항공라이다 측량은 기술이 아니라 해당 기술이 적용된 장비 체계로 보는 관점에서 규정을 설계하여야 한다.

□ 의견 2. 기술 중심 제도 설계를 통한 신기술 수용 유연성 확보

기술 중심으로 제도를 설계하면 신기술 적용 유연성이 커진다. 데이터 심사는 결국 데이터 품질평가 체계와 연결되므로, 중간 단계의 기술 정의와 품질 특성 구분이 중요하다.

□ 의견 3. KDS 연계 및 3D 모델 성과물 심사 기준 마련

KDS는 성과 중심 구조로 공공측량과의 연계 가능성이 높다. 스마트 건설 확산에 따라 3D 모델 성과물 심사 기준과 방법론 마련이 필요하며, 기존 3차원 공간정보와 건설 분야의 Land-based 3D 모델은 데이터 구조가 다르므로 이에 대응할 수 있는 새로운 심사 공간이 필요하다. KCS는 시공 행위 중심이어서 절차가 복잡하고 분야별 편차가 크므로 장기적으로 접근하여야 한다.

□ 의견 4. 프로덕트 중심 체계와 기술 중심 표준화

성과물(product) 중심 체계와 기술 중심 표준화가 동시에 필요하며, 이 두 축이 규정 체계 안에서 유기적으로 연계되어야 한다.

4.8. 자문위원 8

□ 의견 1. 편제와 용어 체계의 전면 재구성

현행 작업규정의 편제와 용어 체계가 현실과 맞지 않으며 큰 틀에서 구조 개편이 필요하다. KDS·KCS처럼 규정 작성 지침을 먼저 마련해야 전체 용어와 체계가 일관되게 정리될 수 있다.

□ 의견 2. 계산 서식과 공식의 분리 운영

현재 규정에 계산 서식, 공식 등이 혼재되어 있는데, 이는 별도 서식집으로 분리하고 규정은 원칙 중심으로 정리하여야 한다.

□ 의견 3. 현장 기반 품질심사로의 전환 및 책임 체계 정비

성과심사는 절차 위주가 아니라 현장 기반 품질심사로 전환하여야 한다. 장비 변화가 매우 빠른 데 비해 규정이 이를 따라가지 못하고 있으며, 도식 변경·설계 단계와 준공 단계의 심사 연계·지하시설물 설계 단계 심사 부재 등 실무적 공백의 해소가 시급하다. 드론 LiDAR 등 신기술 성과심사에서는 오류 발생 시 책임 문제가 커지므로, 이론적 규정보다 실질적 품질심사와 책임 체계 정비가 더 중요하다.

□ 의견 4. 준공 성과와 설계·시공 자료의 연계

준공 성과와 설계·시공 자료의 연계를 통해 공공측량의 역할과 영향력을 확대할 필요가 있다.

5. 서면 자문 의견

공공측량 작업규정 전부개정(안)에 대한 조문별 검토 의견을 서면으로 제출하였으며, 주요 내용은 다음과 같다.

□ 의견 1. 매설 지하시설물과 노출 지하시설물의 구분 정리

매설된 지하시설물과 노출된 지하시설물을 명확히 구분하여 정리할 필요가 있다. 시설물 공사가 완료된 후 매설된 시설물을 탐사할 때에는 탐사 심도를 지표면에 표시하고 이격거리 및 탐사 심도를 기록한 야장을 활용하여, 공공기준점을 이용한 절대 측량으로 탐사 위치의 좌표와 심도를 취득하는 방법으로 명시하는 것이 적절하다. 이에 대해 검토 결과, 현행 제185조 제2항은 시설물이 노출된 지하시설물에 대한 측량 방법을, 제3항은 이미 설치된 시설물의 위치 측량 방법을 명시하고 있어 제출의견의 취지는 비금속관로 탐지기 도입을 위한 현행 개정 취지에 부합하지 않는 것으로 검토되었다.

□ 의견 2. 상수시설물 색상 기준 추가

상수시설물이 시설물 색상 기준에서 누락되어 있으므로 추가가 필요하다(청색: 0, 0, 255). 검토 결과, 해당 색상은 현행 제188조 제3항 제2호의 색상표에 이미 반영되어 있는 사항으로 확인되었다.

□ 의견 3. 수직구조물과 하수 역사이편의 정위치 편집 기준 마련

하수관의 수직구조물(역사이편), 공동구, 체신구, 전력구와 그 구조물의 환기구 등 대형 지하시설물의 수직 깊이가 4.0m 이상인 경우 별도 표기 기준(설치연도/공법/폭×높이×깊이/평면거리/수직깊이/총합산거리/지표면과의 평균깊이)을 마련할 필요가 있다. 이에 대해 검토 결과, 성과심사 수탁기관과 협의하여 적정성 검토 후 추후 반영할 계획임을 확인하였다.

□ 의견 4. 지하시설물 공공기준점의 높이 기준 정리

공공기준점의 직접수준과 간접수준의 표고 기준 정리가 필요하다(수준측량 대가 미적용 성과요구 문제 해소). 3급·4급 공공수준점측량을 간접수준측량으로 계획한 경우 네트워크 RTK를 이용한 높이(표고) 측량 방법 적용을 허용하는 단서 신설이 제안되었다. 검토 결과, GNSS 높이측량 관련 연구결과 네트워크 RTK를 이용한 높이측량은 4급 공공수준점 수준의 정확도를 만족하지 못하여 정지측량을 원칙으로 하되, 지하시설물도 작성 시 가설점에 대해서는 시행자가 정확도를 확인한 후 간접수준측량 방법을 허용하는 단서가 현행 제185조 제1항 제6호에 이미 마련되어 있음을 확인하였다. 추가 반영 여부는 다음 공공측량 작업규정 개정 시 검토할 계획이다.

6. 종합 의견 정리

착수·중간·최종 3회 자문회의 및 서면 의견을 통해 수렴된 전문가 의견을 주제별로 종합하면 다음과 같다.

□ 규정 개정 기본 방향

전문가 전원은 현행 공공측량 작업규정이 종이 기반·장비 중심 체계로 구성되어 있어 전면 개정이 불가피하다는 점에 공감하였다. 공통 의견으로 ① 장비·절차 중심에서 데이터·성과 중심 체계로의 전환, ② ASPRS·ISO·OGC 등 국제 기준과의 정합성 확보를 통한 규정 현대화, ③ 기술 중립성 원칙 적용을 통한 신기술 수용 유연성 확보가 제시되었다.

□ 로드맵 및 적용 범위

로드맵 구성에 대해서는 전문가 간 의견 차이가 있었다. 이강원, 이영진 전문가는 일반적인 계획 체계에 맞는 3년 단기 로드맵을 권고한 반면, 박경식 전문가는 현재 제시된 5년 계획(1+2+2)이 적정하다는 의견을 제시하였다. 공통적으로 개정은 기반 구축 → 초안 및 실증 → 제도화·전국 적용의 3단계 구조로 추진하고, 신기술은 기존 기술을 대체하는 방식이 아닌 병행·추가 방식으로 반영하며, 도시개발·인허가 측량 등 누락 분야의 보완도 필요하다는 의견이 제시되었다.

□ 규정-가이드라인 이원화

이진혁 전문가는 착수보고회부터 최종보고회까지 일관되게 규정과 매뉴얼의 분리 운영을 주장하였으며, 이영진 전문가도 측량 작업 종류별 실무 가이드라인·해설서 제작을 로드맵에 필수 포함할 것을 강조하였다. 장기적으로 법적 기준인 규정과 실무 지침인 가이드라인을 이원적으로 운영함으로써 규정의 간결성과 현장 활용성을 동시에 확보하는 방향에 공감대가 형성되었다.

□ 성과 중심 전환 및 제도 연계

절차 중심 규정을 성과 중심 체계로 전환하는 방향에 자문위원 전원이 공감하였다. 구체적 연계 과제로는 ① 법 개정 시 지방서 반영 의무화를 통한 현장 적용성 확보(박경식), ② 공공측량과 일반측량 규정의 연계 강화, ③ KDS와의 연계를 통한 스마트 건설 분야 심사 기준 마련(김재명), ④ 준공 성과와 설계·시공 자료 연계를 통한 공공측량의 영향력 확대(박태식)가 제시되었다.

□ 현장 현안

지하 매설물 미탐 물량의 지속적 적체, 담당 공무원의 잦은 순환보직으로 인한 책임소재 불명확, 국비·지방비 매칭 구조에서의 예산 부족으로 인한 사업 중단 등 구조적 문제가 공통 현장 현안으로 제기되었다. 비금속관 등 탐지 한계 관중에 대한 탐사 기준 완화와 정산율 개선(장시훈, 공간정보산업협동조합)도 시급한 과제로 지목되었다.

□ 공간정보 용어 및 체계 정합성

공간정보와 측량의 개념적 구분(김재명), 장비와 기술의 구분(김재명, 이영진), 용어집 발간(이진혁), 규정 작성 준칙 마련(박태식) 등 용어 및 체계 정합성 강화에 대한 의견이 여러 전문가로부터 공통으로 제기되었다.

7. 자문 의견의 연구 반영 현황

자문 의견 주제	제기 단계	연구 반영 내용	반영 위치
장비·절차 중심 → 성과·데이터 중심 전환	1·2·3차	6대 개정 원칙 제1원칙(성과물 중심 체계)으로 채택	제4장 4.1절
규정과 매뉴얼·가이드라인 분리 운영	1·2·3차	규정-가이드라인 이원 운영 방안 명시	제4장 4.4절, 제6장
3년 단위 로드맵 구성 권고	3차	2026~2028년 3개년 단계별 로드맵으로 채택	제5장
UAV·LiDAR·MMS 기술 모듈 신설	1·2·3차	3차원 점군측량 독립 편 신설 및 기술별 세부 기준 마련	제4장 4.2절
성과 유형별 정확도 체계 세분화 (GSD, 포인트 클라우드, DEM)	2·3차	성과 유형별 정확도 기준표 신설	제4장 4.2절
ASPRS·ISO·OGC 국제표준 정합성 확보	1·2·3차	6대 개정 원칙 제5원칙(국제표준 정합)으로 채택	제4장 4.1절
지하시설물 측량 편 상향 및 기준 보완	3차, 서면	응용측량 편 내 지하시설물 측량 별도 절 신설 및 도통시험 기준 반영	제4장 4.2절
공간정보 용어 재정립 및 용어집 작성	1·2·3차	부록 5(용어 개정안) 수록 및 용어집 발간 계획 포함	부록 5, 제5장
성과심사 기준 표준화 및 품질관리원 역량 강화	3차	5단계 품질심사 체계 및 판정 기준표 마련 방안 제시	제4장 4.3절
KDS 연계 및 건설공사 측량 통합 방안	3차	KDS 연계 방안 및 장기 과제로 반영	제5장(3차 연도)
규정 작성 준칙 마련 및 계산 서식 분리	3차	규정 작성 준칙(안) 마련을 1차 연도 핵심 과제로 반영	제5장(1차 연도)
전자성과 제출 및 자동 QA/QC 도입	2·3차	2차 연도 핵심 과제로 반영, 전자성과 패키지 기준 마련	제5장(2차 연도)
연관법 체계 정리 및 타 부처 규정 대응	1차, 3차	국내외 관련 법령 분석 및 타 부처 대응 방안을 부록 3에 수록	부록 3
업계·학계 공감대 형성을 위한 공청회 확대	1·2차	3차 연도 로드맵에 공청회·설명회 추진 계획 포함	제5장(3차 연도)

부록 3. 국내·외 관련 법령 및 규정

본 부록은 공공측량 작업규정의 상위 법령·하위 규정 체계, 최근 5년간 주요 법령 개정 현황, 일본·미국·뉴질랜드·호주 등 해외 규정 비교, 한·일 규정 연혁 대조표 및 국제표준 정합성 검토 결과를 수록한다. 본문 제2장(현황 분석) 및 제4장(개정 방안)의 근거 자료로 활용된다.

1. 국내 관련 법령 체계

1.1. 법령 위계 구조

공공측량 작업규정은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」(이하 공간정보관리법) 제17조 및 같은 법 시행규칙 제21조를 직접 근거로 하는 국토교통부 고시이다. 상위 법률인 공간정보관리법은 공공측량의 정의, 위치기준, 측량기기 사용, 성과심사 등 기본 원칙을 규정하며, 급변하는 기술 트렌드(드론, 자율주행, 디지털 트윈)에 유연하게 대응하기 위해 세부 기술 사항은 별도 하위 규정으로 분화하여 운영하는 체계를 채택하고 있다.

공공측량 작업규정의 법령 위계는 다음과 같이 구성된다.

- 헌법·기본법: 국가공간정보 기본법, 건설기술진흥법, 산업안전보건법 등 일반 원칙 적용
- 주요 상위 법률: 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률(제17조, 제18조, 제92조, 제105조 등)
- 시행령·시행규칙: 같은 법 시행령 제13조, 제34조 별표7 / 시행규칙 제21조
- 고시(작업규정): 공공측량 작업규정 (국토지리정보원 고시)
- 하위 세부 규정: 무인비행장치 측량 작업규정, 수치표고모형 구축 규정, 3차원국토공간정보 구축 규정, 정밀도로지도 구축 규정 등

1.2. 상위 법률 및 관련 법령 목록

구분	법령명	공공측량 작업규정과 연계 내용
상위 법률	공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률	제1조(목적): 법 제17조 및 시행규칙 제21조 근거 / 제4조(위치기준): 법 제6조 및 시행령 제7조 / 제5조(발주 방법): 시행령 제34조 별표7 / 제8조(측량기기): 법 제92조 / 제12조(성과심사): 법 제18조·제105조
국가공간정보 기본법	국가 공간정보 관리·표준화 원칙 반영 (총칙 및 제213조~제216조 3차원·실내·지하공간정보 구축 규정과 연계)	
공간정보산업진흥법	측량성과 품질·표준화, 산업 진흥과 연계 (성과 관리·활용)	

구분	법령명	공공측량 작업규정과 연계 내용
	규정과 맞물림)	
건설기술진흥법	공공측량이 건설사업(노선측량, 용지측량, 토지구획정리측량 등 제94조~제167조)과 연계될 때 적용	
전기통신기본법	지하시설물측량(제168조~제191조)에서 전기통신 관련 시설 조사·탐사 범위 규정과 연결	
도시가스사업법	지하시설물측량 안전관리, 가스관 탐사·위치 측량 규정과 연계	
도로법	노선측량(제99조~제109조), 지형측량(제60조)과 도로기반 공공측량 연계	
하수도법	지하시설물측량(맨홀, 하수관 조사·탐사)과 직접 연결	
수도법	상수도 지하시설물 측량과 연계	
전기사업법·집단에너지사업법·송유관안전관리법	전력·집단에너지·송유관 지하시설물 측량 안전관리 및 위치측량·탐사 규정과 연계	
하위 규정	측량성과 심사수탁기관 지정·심사 규정	제12조(성과심사)와 직접 연계, 성과품 심사 절차 규정
국가기준점 관리규정	제16조~제17조(공공기준점 정의·구분), 기준점 현황조사 절차와 연결	
기본공간정보 구축규정	제213조~제216조(3차원·실내·지하공간정보, 정밀도로지도 등) 구축과 연계	
국가공간정보 보안관리규정	성과 제출(제11조), 관리(제13조) 과정에서 보안관리 절차 적용	
수치지형도 작성 규정	제61조(지형도 작성), 제73조(정확도 관리) 등과 직접 연결	
지형도 도식규정	제72조(지도원판 제작), 제90조(편집원도 제작)와 연계	
항공사진측량 규정	제75조(항공사진측량)와 직접 연결	
수치표고모형 규정	제78조(수치표고모델 제작)와 직접 연결	
정사영상 제작 규정	제76조(무인비행장치측량)·제77조(영상지도 제작) 성과 관리와 연계	
3차원국토공간정보 구축 규정	제213조와 직접 연결	
실내공간정보 구축 규정	제214조와 직접 연결	
국가기준점측량 작업규정	제16조~제43조(공공삼각·수준점측량)와 연계	
무인비행장치 측량 작업규정	제76조(무인비행장치 측량)와 직접 연결	
정밀도로지도 구축 규정	제215조와 직접 연결	
지하공간통합지도 제작 규정	제216조와 직접 연결	

2. 주요 법령 개정 현황 (최근 5년)

2.1. 상위 법률 개정 동향

법령명	주요 개정일	주요 개정 내용	공공측량 작업규정 연계
공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률	2020.06.09 2022.06.10 2022.11.15	공공측량 성과 제출 의무화, 위탁근거 신설, 과징금 도입, 성과심사 제도 정비, 정밀도로지도 작업규정 신설 근거	성과심사(제12조), 기기 검정(제8조), 성과 제출(제11조) 등 전반적 연계
국가공간정보 기본법	2021~2023 2025.11.13	디지털 트윈 국토 정의, 국토위성 운영, 공간정보 보안완화, 3D 공간정보 구축 및 민간 데이터 활용 확대	3차원·실내·지하공간정보 구축 규정(제213조~제216조) 반영 필요
공간정보산업진흥법	2020.05.27	산업진흥원 기능 강화, 기술표준화·조사 근거 신설	신기술(드론, LiDAR 등) 민간참여 기반 확대
건설기술진흥법	2021.03.16	스마트건설(BIM), 디지털 측량 촉진	MMS, 3차원 모델 등 스마트측량 도입 근거 제공

2.2. 하위 규정 개정 동향

규정명	주요 개정일	개정 주요 내용	연계 내용
공공측량 작업규정	2025.04.23 (고시 제2025-2092호)	네트워크 RTK 허용오차 기준 정비, UAV·3D 성과 관리 강화, 전자적 성과 제출 일원화	본 연구의 단기 과제(기반 체계 전환)에 해당하는 사항 일부 반영
국가기준점 관리규정	2021.07.21	기준점 활용 현황 보고 의무화	기준점 품질 유지 및 자동검증 체계 연계
정사영상 제작 규정	2022.08.18	영상 해상도·정합도 기준 개정, 명칭 변경	정사영상 성과제출 및 품질관리 연계 강화
기타 지침 (지하시설물 등)	수시	시설별 측량 방법·성과 표현 기준 보완	실무 측량 정확도·도식 규정과 연계 필요

3. 공공측량 작업규정 연혁

3.1. 제정 및 주요 개정 연혁

우리나라 공공측량 작업규정은 1969년 건설부령 제94호 「공공측량작업규정의 기준에 관한 규칙」으로 시작하여, 1993년 건설교통부 고시로 전환된 이후 행정고시 중심의 개정 체계로 운영되어 왔다. 이로 인해 신기술 반영 속도는 빠르지만 세부 규정이 다층화되는 특징이 있다.

연도	주요 내용
1969	건설부령 제94호 「공공측량작업규정의 기준에 관한 규칙」 제정 — 우리나라 공공측량 규정의 시작
1970~80년대	부분 개정 반복, 기준점 관리와 수치지형도 작성 규정 강화, 항공사진측량·전자기기 활용 규정 보완
1993	건설교통부 고시로 「공공측량 작업규정」 재정비 — 행정 고시 형태로 전환
2000년대 초반	GPS 성과, 정밀기준점, 디지털 성과 제출 규정 신설
2008	UAV(드론)·정사영상 규정 편입 시작, 지형도 도식 규정 개정
2010년대	3차원 공간정보, UAV, 정사영상, 실내공간정보 등 하위 규정 대거 신설
2016	「3차원국토공간정보 구축작업규정」, 「실내공간정보 구축작업규정」 등 세분화
2020년대	디지털 트윈, BIM, IoT 기반 측량 데이터 관리 규정 반영
2025.04.23	국토지리정보원 고시 제2025-2092호 — 네트워크 RTK 허용오차, UAV·3D 성과 관리 강화, 전자적 성과 제출 일원화

4. 해외 주요 규정 비교 분석

4.1. 국가별 규정 체계 개요

구분	대한민국 (NGII)	일본 (GSI)	미국 (NOAA·USGS·FGDC 등)	뉴질랜드 (LINZ)	호주 (ICSM·州 Surveyor-General)
법적 근거	「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제9조 및 동 시행령 제13조 → 공공측량 작업규정(고시)	「測量法」 및 「公共測量作業規程の準則」	연방 법률 없음, 기관별 행정명령 및 표준(Blue Book·NSSDA·LiDAR Spec)	「Cadastral Survey Act」 및 「Cadastral Survey Rules 2021」	「Survey Coordination Act」 + ICSM SP1 (연방 표준)
규정 형태	단일 고시 (작업규정 + 별표 + 서식)	단일 준칙 (본문 + 부속서 + 표준도식)	다기관 표준 분산 (기술별 별도 문서)	법적 규칙(Rules)으로 시행	연방 표준(SP1) + 주별 Survey Regulations 병행
관리기관	국토지리정보원 (NGII)	국토지리원 (GSI)	NOAA(NGS), USGS, FGDC, BLM 등 분산	Land Information New Zealand (LINZ)	ICSM / 각 주 Surveyor-General
적용범위	모든 공공측량 (국가·지자체·공공기관 발주)	국가·지자체 공공측량 전 분야	연방·주 공공측량, 토지측량, LiDAR·GNSS 등	경계측량·지적측량·GNSS 관측	기준점·경계측량·GNSS·LiDAR
성과 허용오차 기준	별표로 통일 (측량종류별 수평·수직 오차)	부속서로 통일 (측량종류별 오차·정확도·등급)	NSSDA·ASPRS 기준에 따라 데이터 유형별 RMSE, CE90, LE90 제시	법규 내 표준 정확도 명시 (예: Class A·B·C)	SP1에서 정밀도 등급 정의 (1차~4차)
성과 점검·품질관리	성과심사 제도 (성과심사수탁기관 운영)	성과검정 기준·절차 명문화 (檢定基準)	LiDAR Spec 및 FGDC 정확도 검증 절차 별도	전자 성과검증 절차 의무화	SP1 부속의 품질보증 (Accuracy Class) 제시
신기술 반영	LiDAR·UAV·MS 반영 시작, 규정 공백 다수	LiDAR·UAS·3DEP 프로그램 등 세부 표준 다수	GNSS·CORS·전자성과 제출 완비	GNSS·LiDAR·위성측량 반영	정밀도 등급 체계 고도화, GNSS 반영
정책 연계성	디지털 트윈·스마트시티 등 국가공간정보정책과 직결	국가기반지도, 재해대응, 도시계획 연계	3DEP, NSRS2022, FGDC 데이터 전략 연계	eSurvey, Digital Cadastre와 연계	Digital Cadastre, Smart Infrastructure와 연계
국제표준 정합성	ISO19157 부분 반영	OGC·ISO19100 완전 정합	일본이 국제표준과 직접 호환 가능 수준	높은 수준의 GNSS·전자제출 체계 완비	정밀도 등급 체계 고도화

4.2. 일본 공공측량 작업규정(作業規程の準則) 분석

일본의 공공측량 작업규정은 1951년 건설성 고시 「作業規程の準則」으로 제정된 이후 장기간 동일 규정 틀을 유지하면서 안정성과 연속성을 중시하는 체계를 유지해 왔다. 2008년 국토교통성 고시 제413호로 전면 개정(디지털 성과, 위성측량, GIS 반영)된 이후, 2016년 고시 제190호 운용

및 2023년 일부 개정(성과 제출 양식, 최신 기술 반영)을 거쳐 현재에 이르고 있다.

우리나라 규정과의 주요 차이점은 다음과 같다.

- 규정 안정성: 일본은 2008년 전면 개정 이후 큰 틀을 유지하면서 소폭 개정을 반복하는 반면, 우리나라는 행정고시 체계 전환(1993년) 이후 잦은 부분 개정으로 세부 규정이 다층화됨.
- 국제표준 정합성: 일본은 OGC·ISO19100 계열 표준과 완전 정합 수준을 달성한 반면, 우리나라는 ISO19157을 부분적으로 반영하는 수준에 그침.
- 성과 검정 체계: 일본은 성과검정 기준·절차를 본문에 명문화하고 있는 반면, 우리나라는 성과심사 수탁기관 운영에 의존하는 위탁 심사 체계를 채택하고 있어 심사 기준의 일관성 확보에 한계가 있음.
- 부속서 구조: 일본 준칙은 측량 종류별 오차·정확도·등급을 부속서로 체계화하여 규정 본문의 간결성을 유지하는 반면, 우리나라 규정은 별표와 본문이 혼재되어 일관성이 부족함.

4.3. 미국 측량 기준

미국은 단일한 연방 측량 법률이 없으며, 기관별 행정명령 및 표준이 분산 운영된다. 주요 기관 및 기준은 다음과 같다.

- NGS (National Geodetic Survey): NOAA 산하로 NSRS(국가공간기준체계) 관리, GNSS 기반 기준점측량 표준(Blue Book) 운영
- ASPRS (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing): LiDAR 및 수치지도 정확도 기준(ASPRS Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data) 제시 — 데이터 유형별 RMSE, CE90(수평 95% 신뢰수준), LE90(수직 95% 신뢰수준)으로 표준화
- FGDC (Federal Geographic Data Committee): NSSDA(National Standard for Spatial Data Accuracy) 운영, Geospatial Data Act 기반 상설위원회 운영으로 거버넌스 안정성 확보
- 3DEP (3D Elevation Program): USGS 주도의 전국 단위 LiDAR 기반 3차원 고도 데이터 구축 프로그램으로, LiDAR 세부 성능 기준을 표준화

미국 기준의 핵심 특징은 기관별로 분산된 표준 체계임에도 불구하고, ASPRS·FGDC를 중심으로 성과물(제품) 중심의 정확도 표현 방식이 통일되어 있으며, 신뢰수준(CE90, LE90)이 명시적으로 제시된다는 점이다. 이는 허용오차만 제시하고 신뢰수준이 명시되지 않은 우리나라 규정의 개선 방향에 시사점을 제공한다.

4.4. 뉴질랜드 및 호주 기준

뉴질랜드(LINZ)는 「Cadastral Survey Act」 및 「Cadastral Survey Rules 2021」에 근거하여 경제·지적측량을 법적 규칙(Rules)으로 엄격히 규율하며, 전자 성과검증 절차를 의무화하여 eSurvey·Digital Cadastre와의 연계를 완비하고 있다. 측량 정확도는 Class A·B·C로 법규 내에 명시하여 현장 적용의 명확성을 확보하고 있다.

호주(ICSM)는 연방 표준(SP1: Standards and Practices for Control Surveys)과 각 주별 Survey Regulations를 병행 운영하는 이원 체계를 채택한다. SP1은 기준점측량의 정밀도 등급(1차~4차)을 정의하고, 각 주 Surveyor-General이 지역 여건에 맞게 세부 기준을 보완하는 구조이다. Digital Cadastre·Smart Infrastructure와의 연계를 통해 측량 성과의 재활용성을 제고하고 있다.

5. 한·일 규정 연혁 대조표

연도	대한민국 공공측량 작업규정	일본 作業規程の準則
1951	—	건설성 고시 「作業規程の準則」 제정 → 일본 공공측량의 기본 규범 확립
1969	건설부령 제94호 「공공측량작업규정의 기준에 관한 규칙」 제정 → 우리나라 공공측량 규정의 시작	1951 규정 계속 운용 (소규모 개정)
1970~80년대	부분 개정 반복, 기준점 관리와 수치지형도 작성 규정 강화, 항공사진측량·전자기기 활용 규정 보완	항공사진측량·전자기기 활용 규정 보완
1993	건설교통부 고시로 「공공측량 작업규정」 재정비 → 행정 고시 형태로 전환	—
2000년대 초반	GPS 성과, 정밀기준점, 디지털 성과 제출 규정 신설	위성측량(GPS) 도입 반영
2008	UAV(드론)·정사영상 규정 편입 시작, 지형도 도식 규정 개정	국토교통성 전면 개정 (고시 제413호) → 디지털 성과, 위성측량, GIS 반영
2010년대	3차원 공간정보, UAV, 정사영상, 실내공간정보 등 하위 규정 대거 신설	2008 개정 규정 준용 유지
2016	「3차원국토공간정보 구축작업규정」, 「실내공간정보 구축작업규정」 등 세분화	국토교통성 「공공측량 작업규정」(고시 제190호) → 2008 규정 계속 운영
2020년대	디지털 트윈, BIM, IoT 기반 측량 데이터 관리 규정 반영	큰 틀 유지, 일부 문구 현대화 및 디지털 성과 관리 보완
2023	—	「作業規程の準則」 일부 개정 (성과 제출 양식, 최신 기술 반영)
2025	국토지리정보원 고시 제2025-2092호 → 네트워크 RTK 허용오차, UAV·3D 성과 관리 강화, 전자적 성과 제출 일원화	2008 규정·2023 개정 준용

6. 국제표준 정합성 검토

6.1. 주요 국제표준 현황

표준 기관	주요 표준	내용	국내 공공측량 규정 반영 현황
ISO/TC 211	ISO 19101, 19115, 19157 등	지리정보 품질 (위치 정확도, 논리적 일관성, 완전성 등 품질 요소 정의 체계)	ISO19157 부분 반영. 품질 요소 정의 체계 미흡
OGC (Open Geospatial Consortium)	WFS, WMS, WCS, GeoPackage 등	공간정보 서비스·교환 표준	미반영. 성과 제출 포맷과 연계 검토 필요
ASPRS	Positional Accuracy Standards (2014/2023)	디지털 공간데이터 위치 정확도 표준 (CE90, LE90, RMSE 체계)	미반영. 허용오차만 제시하고 신뢰수준 미명시
FGDC	NSSDA (National Standard for Spatial Data Accuracy)	미국 공간정보 정확도 국가 표준	미반영. ASPRS와 함께 중기 개정 시 참조 가능
IOGP (EPSG)	EPSG 좌표계 레지스트리	좌표계 코드 체계 (예: EPSG:5179 — 한국 TM 중부원점)	실무에서 사용되나 규정 내 명문화 미흡

6.2. 국제표준 정합성 확보의 시사점

국제표준 비교 분석 결과, 우리나라 공공측량 작업규정은 다음의 영역에서 국제표준과의 정합성 강화가 필요한 것으로 확인되었다.

- 정확도 표현 방식: 현행 규정은 허용오차(예: $\pm 20\text{cm}$)만 제시하고 신뢰수준($1\sigma/68\%$, $2\sigma/95\%$ 등)이 명시되어 있지 않아, ASPRS·NSSDA 기준의 CE90/LE90 체계와 대비된다. 중기 단계에서 신뢰수준 명시 체계로 전환이 필요하다.
- 품질 요소 정의: ISO 19157 기반의 위치 정확도, 논리적 일관성, 완전성 등 품질 요소를 규정 내 명시하여 품질심사의 국제 호환성을 확보하여야 한다.
- 성과 교환 포맷: OGC 기반의 표준 포맷(GeoPackage, GeoJSON 등)을 성과 제출 허용 포맷에 포함하여 데이터 재활용성을 강화하여야 한다.
- GNSS 관측 기준: 현행 규정의 최저 고도각 15° 기준은 과거 GNSS 한계에 따른 규정으로, 최신 다중위성·다주파 GNSS 환경에서는 보다 유연한 설정이 가능하다. 국제 GNSS 표준(IGS 권고기준 등)을 반영한 기준 개정이 필요하다.

7. 현행 규정의 법령 정합성 및 시대적 부합성 진단

7.1. 상위 법령 대비 용어 불일치 사례

구분	관련 조문	불일치 사례	문제점
상위 법령 대비	제12조(성과심사) vs 공간정보관리법	법률: "성과심사" / 규정: "성과의 심사"	상위 법률 용어와 불일치, 법적 해석 혼선 우려
동일 규정 내	제89조(도곽 등의 전개), 제190조(도면제작편집)	'도곽' vs '도곽선'	동일 개념이 다른 용어로 사용됨
하위 규정 대비	제206조(네트워크 RTK 관측) vs 국가기준점 작업규정	본 규정: "네트워크 RTK" / 하위 규정: "네트워크 RTK 관측 방식"	용어 표기 상이, 해석자 혼란 가능
정의 명확성 부족	제89조(도곽 등의 전개)	"자동제도 장치"라는 용어 사용	최신 CAD/GIS 용어와 불일치, 정의 부재
측량기 명칭 혼용	제24조, 제96조 표	제24조: "트랜시트" / 제96조: "데오드라이트"	동일 기기를 다른 명칭으로 지칭하여 혼란 야기
줄자 명칭 혼용	제25조 표, 제96조 표	제25조: "강권척" / 제96조: "강테이프"	동일 기기의 이중 표기
표척 명칭 혼용	제38조 등, 제185조	제38조: "수준표척" / 제185조: "스타프"	표준 용어 부재
GNSS 용어 혼용	제16조, 제19조 등	"GNSS", "GPS 수신기", "GPS 위성" 등 혼재	다중위성 체계로의 전환이 규정에 일관되게 반영되지 않음

7.2. 시대적 부합성 미흡 사례

항목	규정 내용	문제점	비고
제89조 (도곽 등의 전개)	"자동제도 장치 등을 사용하여 시행한다"	'자동제도 장치'는 CAD 이전 세대의 표현. 현재는 GIS·BIM 기반 편집 툴 사용이 보편화	최신 SW 용어로 개정 필요
제82조 (벡터편집)	"자동독취한 레스터데이터를 벡터화"	래스터→벡터 자동화 기술은 현재 AI 기반 인식·객체추출 방식으로 발전. 구식 절차 중심 기술	AI/ML 반영 필요
제12조 (성과심사)	"정보처리시스템을 통한 전자적 기록 방식으로 관리하지 않는 성과는 메타데이터 제출 생략"	디지털 전환 시대에 '전자 기록 미적용' 예외 인정은 시대 흐름에 맞지 않음	전면 전자화 방향 권장
제206조 (네트워크 RTK 관측)	"위성 최저 고도각 15°, 지장물이 많은 지역은 20°"	최신 다중위성·다주파 GNSS 환경에서는 보다 유연한 설정이 가능하여 현행 기준이 현장 적용에 불필요한 제약이 됨	국제 GNSS 표준 반영 필요
제190조 (도면제작편집)	"지도형식으로 출력하기 위하여 표준도식에 따라 편집"	'출력' 중심 표현은 종이도면 시대 발상. 현재는 3D, 웹GIS, 디지털 트윈 기반 서비스 제공이 일반적	디지털 서비스 중심 개정 필요

8. 기술검토위원회 제도 운영 현황 및 개선 방향

구분	현황(문제점)	주요 원인	개선 방향	해외 사례
제도적 위상	기술검토위원회의 권한과 역할이 불명확	자문기구 중심 운영, 법적 근거 부족	작업규정 또는 관련 법령에 위원회 설치 및 권한 명문화	미국 FGDC는 Geospatial Data Act 기반 상설위원회 운영
조직 구조	한시적 위원회 중심 운영	연구사업 단위 구성, 지속적 관리 조직 부재	상설 기술검토위원회 또는 표준관리위원회 설치	ISO Technical Committee는 상설 조직으로 표준 관리
참여 구조	특정 분야 또는 기관 중심 구성	전문가 풀 부족, 참여 범위 제한	학계·공공기관·산업계·검사기관 균형 참여 구조 마련	FIG Commission은 국제 전문가 네트워크 기반 운영
검토 방식	회의 중심 검토로 기술 검증 부족	사전 데이터 분석 및 실험 검증 체계 부족	현장 시험, 통계 분석 등 데이터 기반 검토 절차 도입	ISO 표준 개발은 실험 및 기술 검증 절차 필수
의견 수렴	이해관계자 의견 반영 제한	공개 의견수렴 절차 부재	공청회, 공개 의견수렴, 전문가 워크숍 제도화	FGDC는 public review 절차 운영

부록 4. 조문별 문제점 상세 분석표

본 분석표는 현행 「공공측량 작업규정」(국토지리정보원 고시 제2023-455호) 전문에 대한 체계적 검토를 통해 도출된 조문별 문제점을 유형화하여 정리한 것이다. 분석은 ① 법령 불일치, ② 기술 진부화, ③ 용어 오류·불일치, ④ 서술 방식 불일치, ⑤ 중복·누락·불명확, ⑥ 신기술 규정 공백의 6개 유형으로 분류하였으며, 각 항목은 관련 조문·현행 내용·문제점·현장 영향·개선 방향의 5개 항목으로 구성된다. 본 부록의 내용은 부록 6(작업규정 개정안)의 조문 구성 근거 자료로 활용된다.

1. 분석 개요 및 기준

1.1. 분석 대상 및 범위

분석 대상은 현행 공공측량 작업규정 전문(총 217조 및 별표 43종)이며, 비교 준거는 다음과 같다.

- 상위 법령 대비 정합성: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 등 상위 법률 용어 및 위임 체계와 비교
- 하위 규정 대비 정합성: 국가기준점 작업규정, 무인비행장치 측량 작업규정 등 하위 세부 규정과의 용어·기준 일치 여부
- 동일 규정 내 일관성: 같은 규정 내 동일 개념에 대한 표기·표현의 통일성
- 정의의 명확성: 주요 용어 정의 조항의 존재 여부 및 기술 수준
- 최신 기술 반영 여부: GNSS, UAV, LiDAR 등 최신 기술 대신 과거 표현 사용 여부

1.2. 문제 유형 분류 기준

유형 번호	분류명	설명
유형 A	법령 불일치	상위 법령(공간정보관리법 등)과 조문 체계·용어·위임 범위가 불일치하는 경우
유형 B	기술 진부화	현재 사용되지 않는 구형 기술·장비 명칭 및 시대에 부합하지 않는 표현이 잔존하는 경우
유형 C	용어 오류·불일치	동일 규정 내 또는 규정 간에 동일 개념을 다르게 표기하거나 오타·순서 오류가 발생하는 경우
유형 D	서술 방식 불일치	의무·재량 표현 혼용, 단위·표기 비표준화, 조문 간 참조 방식 불일치 등 형식 일관성이 결여된 경우
유형 E	중복·누락·불명확	동일·유사 내용의 중복 규정, 상위 법령 대비 필수 사항 누락, 해석의 다양성을 허용하는 모호한 표현이 있는 경우
유형 F	신기술 규정 공백	UAV, LiDAR, MMS, SLAM 등 현장에 이미 보급된 신기술에 대한 작업 기준·성과 기준·안전 기준이 부재하거나 불충분한 경우

2. 유형 A — 법령 불일치

현행 규정과 상위 법령 및 하위 세부 규정 간의 용어·체계 불일치 사례를 정리한다. 법령 위계 상충은 규정의 법적 효력을 직접적으로 약화시키며, 성과심사 및 행정처분 단계에서 법적 분쟁의 소지를 발생시킨다.

연번	관련 조문	현행 내용	문제점	현장 영향	개선 방향
A-1	제12조 (성과 심사)	규정 표제: "성과의 심사"	상위 법률(공간정보관리법 제18조)에서는 "성과심사"로 단일 표기하고 있으나, 본 규정은 "성과의 심사"로 상이하게 표기. 법률 위임 체계상 집행 규정의 용어가 모법 용어와 불일치하면 법적 해석 혼선 발생 우려	성과 반려·재심사 요청 시 법령 인용 과정에서 가독성 저하 및 법적 근거 혼동	공간정보관리법 제18조의 "성과심사"로 통일
A-2	제6조 (작업계획서)	"공공측량 작업수행계획" 제출 의무 규정	법 시행규칙 제21조는 "공공측량 작업계획서"로 명시하고 있어 행정서식 명칭이 불일치. 발주기관이 수령하는 서류 명칭이 상위 규정과 상이하여 민원 처리 시 혼선 초래	지자체 담당자가 접수 서류 명칭 불일치로 반려하거나, 중복 제출을 요구하는 행정 낭비 발생	시행규칙 제21조에 맞추어 "작업계획서"로 통일 또는 정의 조항에서 두 문서의 역할 차이를 명시
A-3	제4조 (위치기준)	GNSS 기준점 관련 조항 내 타원체고 언급 부재	법 제6조 및 시행령 제7조는 국가기준점 체계를 준거 기준으로 명시하고 있으며, 2024년 KNGeoid24 도입으로 GNSS 기반 표고 기준이 갱신되었음. 그러나 규정에는 타원체고 활용 근거 및 변환 절차가 없어 법령 위임 취지 미반영	GNSS 수직 측위 성과를 제출할 때 정표고 변환 절차 불명확으로 성과심사 과정에서 반려 사례 발생	타원체고(h)와 정표고(H)의 변환 절차 및 KNGeoid24 적용 기준을 조문 또는 별표에 명시
A-4	제8조 (측량기기)	장비 성능 기준을 세부적으로 열거	법 제92조는 측량기기 성능검사 제도의 근거를 규정하고 있으나, 작업 규정의 장비 기준이 ISO 17123 시리즈 국제시험방법과 정합되지 않고 국내 독자 기준으로만 운용됨. 신기술 장비(MMS,	국제 입찰 참여 기업의 장비가 국내 검사 기준 미충족으로 사용 제한 발생. 장비 성능 안정성이 향상된 고가 장비에 대한 불필요한 검사 비용 부담	ISO 17123 기반 성능검사 체계로 전환, 장비 유형별 차등 검사주기 도입, 시험측량 기반 성능 입증 체계(동등성 인정 제도) 마련

연번	관련 조문	현행 내용	문제점	현장 영향	개선 방향
			SLAM 스캐너 등)는 기존 규격으로 평가가 곤란하며, 일률적 1년 검사 주기 적용의 타당성도 재검토 필요		
A-5	제206조 (네트워크 RTK 관측) vs 국가기준점 작업규정	본 규정: "네트워크 RTK"	국가기준점 작업규정은 동일 기술을 "네트워크 RTK 관측 방식"으로 표기하여 하위 세부 규정과 용어가 불일치함. 작업규정의 상위 고시와 하위 세부 규정 간 용어 통일이 이루어지지 않아 해석 혼란 가능성	현장 기술자가 두 규정을 동시에 참조할 때 동일 기술에 대한 명칭 혼용으로 작업 지시 오해 유발. 장비 승인 서류와 현장 명칭 불일치로 감리 승인 시 행정 소요	"네트워크 RTK 관측 방식" 또는 "네트워크 RTK 측위"로 상·하위 규정 간 용어 통일, 정의 조항에 명시
A-6	제62조 (지형도의 정확도) vs 수치지형도 작성규정 제13조	공공측량 작업규정 제62조: 단일 허용 오차 기준 적용	수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정 제13조는 RMSE 기반 정확도를 95% 신뢰구간으로 환산하는 기준(평면: $1.7308 \times RMSE_x$, 수직: $1.9600 \times RMSE_h$)을 적용하나, 공공측량 작업규정 제62조는 이와 상이한 단일 기준을 적용하여 동일 성과에 대한 합격·불합격 판정이 기준에 따라 달라지는 모순이 발생	지형도 성과 심사 기관에 따라 합격 판정 결과가 달라지는 형평성 문제 발생. 수행사가 낮은 기준(1σ)으로, 발주처가 높은 기준(2σ)으로 해석할 경우 심각한 품질 분쟁 유발	신뢰수준 명시 방식으로 정확도 기준 통일(CE90, LE90 또는 RMSE 신뢰구간 명시). 수치지형도 규정과 공공측량 작업규정 간 교차 정합 수행

3. 유형 B — 기술 진부화

현장에서 이미 사용이 중단되었거나 현저히 감소된 구형 기술·장비 명칭이 규정에 잔존하여 최신 디지털 기술 체계와 불일치하는 사례를 정리한다. 기술 진부화 조문은 최신 장비 사용 시 규정 위반 여부에 대한 현장 혼란의 직접 원인이 된다.

연번	관련 조문	현행 내용	문제점	현장 영향	개선 방향
B-1	제89조 (도곽 등의 전개)	"자동제도 장치 등을 사용하여 시행한다"	'자동제도 장치'는 CAD 이전 세대의 플로터·드래프팅 머신을 지칭하는 표현으로, 현재는 GIS·BIM 기반 편집 툴 사용이 보편화되어 있음. 용어 자체에 대한 정의 조항도 부재하여 법적 불확실성 존재	감리·검수 과정에서 'GIS 소프트웨어'를 사용한 성과물이 '자동제도 장치 미사용'으로 판단될 수 있는 해석 리스크 발생. 최신 편집 SW 도입을 억제하는 규제 장벽으로 작용	"디지털 편집 시스템(GIS, BIM 등 포함)"으로 개정하거나, 특정 수단을 명시하지 않고 성과물의 품질 기준만 규정하는 기술 중립적 표현으로 대체
B-2	제82조 (벡터편집)	"자동독취한 레스터데이터를 벡터화"	래스터→벡터 자동화 기술은 현재 AI 기반 객체 인식·자동 추출 방식으로 발전하였으나, 해당 내용은 스캐너 기반 구식 절차 중심 표현을 유지하고 있음. "래스터"는 "래스터(Raster)"의 오타이기도 함	AI/ML 기반 자동 벡터화 기술을 사용하는 업체가 규정 위반 여부를 두고 혼란. 최신 기술 도입의 제도적 장벽으로 작용하여 생산성 향상 저해	"디지털 편집·자동추출 기술을 활용하여 벡터 성과를 생성"하는 방식으로 기술중립적 표현으로 개정. AI 기반 처리 명시 또는 별도 지침 마련
B-3	제16조 (GNSS 정의) 및 제19조	GNSS 정의에 GPS를 별도 분류, "GPS 수신기", "GPS 위성" 혼용	GNSS(Global Navigation Satellite System)는 GPS(미국), GLONASS(러시아), Galileo(EU), BeiDou(중국) 등을 포괄하는 상위 개념이나, 제16조에서 GPS를 별도 보조 시스템처럼 기술하고, 제19조 등에서 "GPS 수신기", "GPS 위성"을 GNSS와 혼용하여 기술 범위를 모호하게 만들	다중 위성항법 수신기 (Multi-GNSS) 사용 시 규정 준수 여부 불명확. "GPS만 수신되는 구형 장비도 허용되는지" 여부를 두고 발주처-수행사 간 해석 갈등 발생	GNSS를 다중 위성항법 시스템의 상위 개념으로 명확히 정의하고, GPS는 GNSS의 하나로 위치 지정. 규정 전반에서 "GPS"를 "GNSS"로 통일
B-4	제206조 (네트워크 RTK 관측)	"위성 최저 고도각 15°, 지장물이 많은 지역은 20°"	고도각 15° 기준은 위성 수가 제한되던 과거 GPS 단일 시스템 환경에서	고가의 최신 GNSS 장비를 보유하였음에도 구형 기준을 준수해야	고도각 기준을 국제 GNSS 표준과 연계하여 "관측 목적 및 위성 배치 현

연번	관련 조문	현행 내용	문제점	현장 영향	개선 방향
			수립된 규정임. 현재의 다중위성·다주파 GNSS 환경에서는 더 유연한 고도각 설정이 기술적으로 가능하며, 국제 GNSS 표준(IGS 등)은 사용 목적에 따른 유연한 기준 적용을 권장	하는 비효율. 일부 지역에서 위성 가시성 확보에 유리한 신기술이 규정에 묶여 사용 제한	항에 따라 조정 가능"하도록 유연화. 최소값 기준과 권장값 기준을 분리하여 명시
B-5	제190조 (도면제작편집)	"지도형식으로 출력하기 위하여 ... 표준도식에 따라 편집"	'출력' 중심 표현은 종이도면 시대의 발상으로, 현재는 3D, 웹GIS, 디지털 트윈 기반 공간정보 서비스 제공이 일반적임. 현행 규정은 성과물의 최종 형태를 '인쇄 출력물'로 가정하고 있어 디지털 납품 체계와 괴리됨	디지털 납품 성과물에 대한 심사 기준 부재로, 심사자에 따라 판정 기준이 달라지는 비일관성 발생	"디지털 편집 및 공간정보 서비스 제공 형태(웹GIS, 3D모델, 디지털 트윈 등)를 포함"하는 방식으로 표현 범위 확장
B-6	제12조 (성과 심사)	"정보처리시스템을 통한 전자적 기록 방식으로 관리하지 않는 성과는 메타데이터 제출 생략"	디지털 전환 시대에 '전자 기록 미적용'에 대한 예외를 인정하는 조항은 디지털 행정의 원칙에 역행함. 2020년 공간정보 품질관리원 출범 이후 전자성과심사가 표준화되는 방향과 모순되며, API 제출·클라우드 기반 DB 관리 등 최신 제출 방식에 대한 근거도 없음	일부 소규모 사업에서 메타데이터 미제출을 합법적으로 회피하는 수단으로 악용. 전자성과심사 자동화 시스템 구축 시 예외 처리 로직이 복잡해지는 기술 장벽	메타데이터 제출을 원칙적으로 의무화하고, 예외 허용 조항 삭제 또는 엄격한 요건 하에 최소화. 전자 제출 표준 규격(폴더구조, 파일명 규칙, 메타데이터 필수 항목) 별표 신설

4. 유형 C — 용어 오류·불일치

동일한 개념·장비·절차를 지칭하면서 규정 내 또는 규정 간에 서로 다른 용어를 사용하거나, 오타·표기 오류가 있는 사례를 정리한다. 용어 불일치는 장비 승인, 납품 서류 검토, 감리·검수 과정에서 직접적인 행정 마찰을 초래한다.

연번	해당 개념	표현 A	표현 B	근거 조문	문제점 및 현 장 영향	개선 방향
C-1	도면 테두리 선	도곽	도곽선	제89조 vs. 제190조	동일 의미의 용어가 다르게 사용되어 도면 편집 지침 해석 혼선. 감리자에 따라 "도곽"과 "도곽선"을 별개 요소로 판단하는 사례 발생	"도곽"으로 통일(또는 정의 조항에서 동의어 관계 명시)
C-2	줄자 (강재)	강권척	강테이프 (steel tape)	제2편·제6장 vs. 제4편·제5장	동일 장비에 대해 현장·서류·규정이 모두 다른 명칭을 사용하여 장비 검수 시 혼란. 외국어 표기(steel tape)와 한자 표기(강권척)의 혼재로 비전문가 이해 저하	"강줄자(steel tape)" 또는 "강테이프"로 통일하고 괄호 안에 영문 표기 병기
C-3	각도 측정기	트랜싯	데오드라이트	제24조 vs. 제96조	동일 계열 장비를 서로 다른 명칭으로 표기하여 장비 반입 시 서류상 명칭 불일치로 감리 승인 과정에서 불필요한 행정 소요 발생. "트랜싯"은 현재 거의 사용되지 않는 구형 표현	"데오드라이트(Theodolite)" 또는 "토탈스테이션(Total Station)"으로 통일. 현재 현장에서 사용되는 장비 기준으로 재정의 필요
C-4	수준측량용 표척	수준표척(표척)	스타프	제38조 vs. 제185조	국문 표기(수준표척)와 영문 음역(스타프)의 혼재. 현장 기술자와 감독관이 동일 장비에 대해 서로 다른 용어를 사용하여 작업 지시 오	"수준표척(Levelling Staff)"으로 통일하고 별표에 장비 용어 집 수록

연번	해당 개념	표현 A	표현 B	근거 조문	문제점 및 현 상 영향 해 유발	개선 방향
C-5	분산 공분산 행렬	분산·공분산 행렬	분산행렬·공 분산행렬	대부분 조항 vs. 제28조 제2항	동일한 수학적 개념 (Variance-C ovariance Matrix)을 조 항마다 다르게 표기하여 계산 서 서식 작성 시 혼선 발생. 자동화 검증 시스템에서 데 이터 파싱 오 류 가능성	"분산·공분산 행렬 "(Variance- Covariance Matrix)로 통 일 표기
C-6	수치표고모델 명칭	수치표고모델	수치표고모형	제78조 vs. 「수치표고모 형의 구축 및 관리 등에 관 한 규정」	하위 고시에서 는 "수치표고 모형(DEM)" 으로 통일하고 있으나 본 규 정은 "수치표 고모델"을 사 용하여 규정 간 용어 체계 불일치. DEM(Digital Elevation Model)과 DSM(Digital Surface Model)의 구 분도 불명확	"수치표고모형 (DEM)"으로 통일. DEM (지표면 기준) 과 DSM(지물 포함 표면 기 준)을 별도로 정의하고 구분 적용
C-7	도면제작편집 띄어쓰기	도면제작편집 (붙여쓰기)	도면 제작편집 (띄어쓰기)	제168조·제 185조 vs. 제 191조	동일 조항 내 에서도 표현이 불통일하여 자 동화 시스템의 키워드 검색· 파싱 오류 발 생 가능	"도면제작편집 "으로 통일(붙 여쓰기 원칙 적용)
C-8	래스터 / 래스터	래스터데이터	래스터 (Raster)	제82조	"Raster"의 한 글 표기는 국 립국어원 외래 어 표기법에 따라 "래스터" 가 맞으나 "레 스터"로 오기 됨. 국제 표준 용어(OGC 등)와 불일치	"래스터 (Raster) 데이 터"로 교정

5. 유형 D — 서술 방식 불일치

의무·재량 표현의 혼용, 단위 및 수량 표기의 비표준화, 조문 간 참조 방식의 불일치 등 형식적 일관성이 결여된 사례를 정리한다. 서술 방식 불일치는 규정 해석 편차를 유발하고, 성과심사 과정에서 심사자별 기준 상이 문제로 이어진다.

연번	분류	관련 조문	문제 사례	문제점 및 현장 영향	개선 방향
D-1	의무·재량 표현 혼용	제6조, 제7조, 제14조, 제19조	- 제6조: "...제출하여야 한다." (의무 명확) - 제7조: "...검토를 받는다." (평서문, 의무 불명확) - 제19조: "시행자가 따로 정할 경우에는 예외로 할 수 있다." (재량 남발)	동일 성격의 의무 행위가 조항마다 다른 강도로 표현되어 규정 준수 여부 판단이 불명확. "예외로 할 수 있다"는 표현이 빈번하여 규정 자체가 무력화될 가능성 존재. 예외를 인정할 수 있는 최소 기술적 요건이나 사유가 명시되지 않아 감독관의 자의적 재량 행사 위험	의무 사항은 "~하여야 한다", 권고 사항은 "~할 수 있다"로 구분 원칙 정립. 예외 조항 적용 시 최소 요건(기술적 사유, 시행자 확인 절차 등) 명시 의무화
D-2	정확도 관리 서술 불일치	제10조, 제30조, 제42조	- 제10조: "정확도 관리표를 작성하고... 제출하여야 한다." - 제30조: "...별표...에 정리한다." (제출 언급 없음) - 제42조: "...별표...로 정리한다." (제출 언급 없음)	동일한 '정확도 관리' 절차가 총칙에는 제출 의무로, 각 편에는 정리 의무로만 규정되어 납품 목록 포함 여부가 불명확. 최종 용역 완료 시 제출해야 할 성과물과 수행사 보관 자료의 구분이 모호하여 재작업 초래	"정확도 관리표를 작성하고 시행자에게 제출한다"는 표준 문구를 총칙에 확립하고 각 편에서 이를 준용하도록 통일
D-3	성과물 표현 혼용	제11조, 제31조, 제43조	- 제11조: "성과 등을 제출한다." - 제31조: "성과 등은... 정리한다." - 제43조: "성과 등은... 정리한다."	제출 대상의 범위가 불명확하여 납품 서류 목록 작성 시 혼선. 발주처와 수행사 간에 '성과'의 범위(원시 데이터 포함 여부, 메타데이터 포함 여부 등)를 달리 해석하여 분쟁 발생	"성과패키지" 개념을 도입하여 제출 대상(원시 데이터, 처리 결과물, 메타데이터, 처리이력 포함)을 표준화. 조문마다 "성과패키지를 제출한다"로 통일
D-4	단위 및 수량 표기 불일치	제10조, 제30조, 별표3 등 전반	- 동일 개념에 "0.1m", "10cm", "100mm" 혼용 - 시간 "초"와 각도 "°" 혼용 - 천 단위 콤마 적용 비일관성(1500m/sec와 1,500m/sec 혼재) - 유효숫자 표기 비일관성("3m"와 "3.0m" 혼재)	비표준화된 단위 표기로 자동화 성과 검증 시스템 구축 시 데이터 파싱 오류 발생. 계약 분쟁 시 표기 오류가 법적 해석 문제로 비화될 가능성	SI 단위 체계 적용 원칙 확립. 길이는 "m", 각도는 도(°)·분(')·초(") 구분 명확화, 천 단위 콤마 적용 원칙 통일, 유효숫자 표기 기준 마련
D-5	법령 인용 방식 불일치	제192조, 제217조 등 전반	"~고시에 따른다" (약칭 사용) "관련 규정에 따른다" (불특정 인용) "별표 ○ 참조" (표 인용)	인용된 법령·규정을 찾거나 해석할 때 가독성 저하 및 업무 효율 저하. 규정 개정 시 연쇄적 수정 누락 발생 위험	법령명 인용 원칙 통일: 최초 언급 시 전체명 사용, 이후 약칭 사용 허용. "관련 규정"과 같은 불특정 인용 표현 금지, 구체적 규정명·조문 번

연번	분류	관련 조문	문제 사례	문제점 및 현장 영향	개선 방향
			전체 법령명과 약칭('법') 사용이 일관되지 않음		호 명시 의무화
D-6	표·별표 활용 불균일	제18조, 제38조, 제54조 등	- 제18조: 등급 기준을 표로 제시 - 제38조: 관측 기준을 텍스트와 표 혼용 - 제54조: 계산 단위를 전적으로 표로 제시 - 제213조: 복합 관형절로 된 긴 복문 서술	동일 성격의 기준이 어떤 조문에서는 표로, 어떤 조문에서는 서술 형식으로 제시되어 규정의 형식 일관성이 저하되고 독해 난이도 및 해석 편차 발생	기준값·허용오차·등급 체계는 별표로 통일. 조문 본문은 원칙과 절차 중심으로 서술하고 수치 기준은 별표로 분리하는 '본문-별표 이원화 원칙' 확립

6. 유형 E — 중복·누락·불명확

동일 내용의 불필요한 중복, 상위 법령 또는 현장 실무 수행에 필요한 사항의 누락, 해석의 다양성을 허용하는 모호한 표현이 있는 사례를 정리한다.

6.1. 중복 규정 사례

연번	중복 관련 조문	중복 내용	문제점 및 현장 영향	개선 방향
E-1	제82조 (벡터편집) vs. 제190조 (도면제작편집)	두 조항 모두 "도화 작업·편집 과정에서의 기준"을 규정하며 내용이 상당 부분 중복	동일 범주의 내용이 분리되어 있어 어떤 조문을 우선 적용해야 하는지 해석자 혼란 우려. 개정 시 한 조문만 수정할 경우 규정 간 상충 발생 위험	두 조항을 통합하거나, 총칙에 공통 기준을 두고 각 편에서 준용하도록 체계 정비
E-2	제206조 (네트워크 RTK 관측) vs. 별표 성과 허용오차 규정	RTK 관측 허용오차가 본문과 별표에서 반복 기재	동일 기준이 이중 규정되어 어느 것이 우선하는지 불분명. 두 기준 간 수치가 불일치할 경우 적용 기준을 둘러싼 분쟁 발생	본문에는 원칙과 절차만 규정하고 수치 기준은 별표로 일원화
E-3	총칙 제10조 vs. 각 편 중복 기재	'작업계획서 작성' 의무가 각 공종별 편에서 10회 이상 중복 기술됨	실질적으로 동일한 내용의 계획서를 공종별로 중복 작성하게 하여 행정 서류 부담 가중. 규정의 부피를 불필요하게 증가시켜 전체 가독성 저하	총칙에 일원화하고 각 편에서는 "제○조에 따른다"는 준용 조항으로 대체
E-4	제31조 (성과 정리) vs. 제43조 (성과 정리)	성과 정리 관련 내용이 장·절 구분 없이 중복 배열	체계적 배치 미흡으로 해석 혼선. 개정 시 한 쪽만 수정되면 규정 간 상충이 발생하는 관리 리스크	성과 정리 공통 절차를 총칙에 규정하고, 각 편의 특수 사항만 해당 편에 기술

6.2. 필수 요소 누락 사례

연번	관련 조문	누락 내용	문제점 및 현장 영향	개선 방향
E-5	제10조, 별표 3 등 (성과 허용오차)	허용오차 수치(예: $\pm 20\text{cm}$)만 제시되고, 이것이 표준편차(1σ , 68%)인지, 2σ (95%)인지, 최대 오차인지에 대한 통계적 기준(Confidence Level) 미명시	공학적 검증 시 해석의 다 통 소지가 매우 큼. 수행 사는 낮은 기준(1σ)으로, 감독관은 높은 기준(2σ)으 로 해석할 경우 성과 불합 격 판정 등 심각한 품질 분쟁 유발. 국제 표준 (ASPRS, ISO 19157)에 서 신뢰수준 명시를 요건 으로 하는 것과 대비됨	모든 허용오차에 신뢰수준 명시 의무화. 권장 표기: "CE90(수평, 90% 신뢰 구간) $\leq X\text{ cm}$, LE90(수 직, 90% 신뢰구간) $\leq Y$ cm"
E-6	제26조 (GNSS 기 선해석), 제56조	"표준대기에 의한다" / "표 준대기모델을 이용한다"는 표현만 있고, 적용해야 할 구체적 대기 모델명 (Hopfield, Saastamoinen 등) 미명 시	GNSS 정밀도에 결정적 영향을 미치는 대류권 지 연 보정 시 어떤 표준 대 기 모델을 적용해야 하는 지 불분명. 사용하는 S/W 에 따라 결과값이 달라지 는 문제 발생. 구체적 계 산 모델이 지정되지 않아 수행사 간 성과 편차 발생	적용 가능한 대기 보정 모 델(Saastamoinen, Hopfield 등)을 별표에 열 거하거나, 국제 GNSS 서 비스(IGS) 권장 모델 적용 원칙 명시
E-7	제12조 (성과 심사)	성과 심사를 받아야 한 다고 규정하고 있으나, 심 사의 구체적 기준, 반려 사 유, 재심사 절차가 없음. 디지털 제출 방식(API 제 출, 클라우드 기반 DB 등) 규정 없음	심사자별 판정 기준이 달 라 업체 불만 발생("심사 자별 기준 상이" — 설문 주관식 의견). 반려 사유 불명확으로 보완 범위 협 의 과정에서 시간 낭비. 전자 제출 방식 미규정으 로 아날로그 방식 병행 지 속	심사 기준(품질요소별 정 량 기준), 판정 등급(적합· 조건부적합·보완·부적합), 재심사 절차, 전자성과 제 출 패키지 규격을 명문화
E-8	안전 관련 조항 (전 반)	지하시설물(밀폐공간) 안 전 규정은 상세히 규정되 어 있으나, 산악지(삼각 점), 도로변(노선측량), 수 상(수심측량) 등 다른 위험 환경에 대한 안전관리 요 건은 전무하거나 미흡	안전 규정이 없는 분야의 안전 경각심 저하로 사고 위험 노출. 산업안전보건 법 제72조의 적용 범위와 연계가 부재하여 책임 소 재 불명확. 산악·해상·도 로 측량 시 안전 프로토콜 부재로 실사고 발생 시 법 적 분쟁 가능성	산악·도로·해상 측량 환경 별 안전 요건을 조문 또는 별표(안전관리 지침)로 신 설. 「산업안전보건법」과의 연계 조항 마련, 안전비 반영 근거 규정
E-9	지하시설물 관련 조 항 (제168조~제191 조)	도로·하수도 등 지하시설 물 측량 세부 규정 부족. 비금속관 탐지 기준, 도통 테스트(연속성 검증) 기준 미비. 관련 법령(하수도법, 수도법 등)과의 연계 미흡	지하 매설물 미탐지 물량 이 지속적으로 누적되고, 담당 공무원의 순환보직으 로 책임 소재 불명확. 비 금속관 등 탐지 한계 관측 에 대한 탐사 기준 공백으 로 측량 결과의 신뢰성 저 하	지하시설물 측량 규정을 독립 편(篇)으로 상향하고, ① 개요(안전관리), ② 지 하시설물 측량(비금속관 포함), ③ 도통테스트 기 준, ④ 지하시설물도·통합 지도 작성으로 절 구성. 비금속관 탐지기(GPR 포 함) 적용 기준 신설

6.3. 불명확·모호 표현 사례

연번	관련 조문	모호한 표현	문제점 및 현장 영향	개선 방향
E-10	제52조	"대기변화가 적은 안정적인 기상환경"	'안정적인 기상환경'에 대한 정량적 정의(예: 풍속 x m/s 이하, 강수량 x mm 이하 등)가 없어 주관적 판단에 의존. 성과심사 시 정량 기준 부재로 감정적 대립이나 불공정 시비 초래	기상 조건별 작업 가능 기준(풍속, 시정, 강수량 등)을 정량화하여 별표 또는 조문에 명시
E-11	제185조	"다른 작업자가 알아볼 수 있도록 촬영"	사진 촬영 기준이 '알아볼 수 있도록'이라는 주관적 표현으로만 기술되어, 해상도나 식별 거리에 대한 객관적 기준 결여. 감리자에 따라 동일 사진에 대한 합격·불합격 판정이 달라지는 비일관성	사진 해상도(최소 픽셀 수), 식별 대상 가시성 기준(m 또는 cm 단위), 촬영 각도 기준 등을 정량화하여 명시
E-12	제206조 (네트워크 RTK 관측)	"지장물이 많은 지역"의 범위·판단 기준 불명확	해석자의 주관에 따라 고도각 기준 적용이 달라짐(15° vs. 20°). 도심지·산업지·건물 밀집지 등 '지장물이 많은 지역'에 대한 객관적 기준이 없어 감리·검수 시 일관성 결여	고도각 기준을 위성 배치 상황에 따라 동적으로 결정하는 방식(DOP 값 기반)으로 전환하거나, 지역 유형별(도심·교외·산악) 적용 기준을 구체화
E-13	각 편 공통 (시행자 예외 조항)	"시행자가 따로 정할 경우에는 예외로 할 수 있다" (빈번 사용)	예외를 인정할 수 있는 최소한의 기술적 요건이나 사유가 명시되지 않아 규정 자체가 무력화될 가능성 존재. 책임 회피 수단으로 악용되거나, 반대로 감독관이 예외 조항을 근거로 과도한 재량권을 행사할 위험 존재	예외 적용 요건(기술적 불가피성, 시행자 서면 확인, 대안 기준 제시 등)을 명시. 예외 조항 남용 최소화를 위한 적용 사유 목록화

7. 유형 F — 신기술 규정 공백

현장에 이미 광범위하게 보급된 신기술에 대한 작업 기준·성과 기준·성과심사 기준이 부재하거나 불충분한 사례를 정리한다. 설문조사 결과 신기술 적용 제약의 최대 원인으로 '작업규정 미비'(41.5%)가 지목되었다.

연번	기술 분야	현행 규정 상황	문제점 및 현장 영향	성과심사상 문제	개선 방향
F-1	항공·UAV LiDAR 측량	규정 내 LiDAR 측량에 대한 독립 조문 없음. 일부 내용이 수치표고모델 구축 관련 위임 고시로 분산되어 있으나, 포인트 클라우드 품질 기준 부	설문 응답자의 83.0%가 LiDAR 규정 보완 필요성 인식. 항공 LiDAR 성과물(포인트 클라우드)의 납품 기준이 없어 발주처마다 요구 사항이	심사 기관별 판정 기준 편차로 동일 품질 성과물이 어떤 기관에서는 합격, 다른 기관에서는 불합격 판정 수렴. LiDAR 성과물 반려 시 재작업 범	LiDAR 측량 독립 편(절) 신설. 핵심 기준: 항공 LiDAR 수직 RMSEz ≤ 7cm(A등급)/10cm(B등급), 지상/MMS 스트립 간 평균편차 ≤

연번	기술 분야	현행 규정 상황	문제점 및 현장 영향	성과심사상 문제	개선 방향
		재	달라 수행사 부담 가중. 점군 밀도(pts/m ²), 분류 정확도(지면/비지면), 스트립 간 편차 기준 등 핵심 품질 지표 부재	위가 불명확하여 분쟁 발생	3cm(95%). 점군+분류코드+메타데이터+처리이력을 포함하는 성과패키지 표준화
F-2	UAV 사진측량	제76조에 UAV 측량 근거가 있으나 상세 기준은 「무인비행장치측량작업규정」으로 전부 위임. 작업규정 본문 내 비행계획 기준, GSD 기준, GCP 배치 기준, 성과심사 기준이 없음	설문 응답자의 90.6%가 UAV 측량 규정 보완 필요성 인식. 규정 위임 구조상 두 규정 간 정합성 유지 어려움. 드론 비행 안전 거리, 고도 제한, 기상 제한(풍속 기준) 등 현장 안전 기준 미비	UAV 성과물(정사영상, DSM, 포인트 클라우드)의 심사 기준이 별도로 고시로만 존재하여 공공측량 작업규정과 연계가 불분명. GCP/체크포인트 분리 검증 의무 여부 불명확	작업규정 본문에 UAV 측량 핵심 기준 명시. 핵심 기준: UAV 정사영상 수평 CE90 ≤ 10cm(A등급)/20cm(B등급), GSD 기준, 중복도(중중복 80% 이상/횡중복 60% 이상), GCP 배치 기준. 정사영상+DSM+촬영로그+RTK정보 포함 패키지 의무화
F-3	MMS·정밀도로지도	MMS 측량에 대한 조문 없음. 정밀도로지도 관련 내용은 제215조에 별도 고시 위임만 존재	자율주행차 지원 정밀도로지도 수요가 급증하나 공공측량 작업규정 내 작업 기준이 전무. MMS 특성상 GNSS/IMU/LiDAR 통합 센서 보정(boresight, lever-arm), 경로 반복 정합, 객체 기반 데이터 구조 등 별도 기준 필요	정밀도로지도 성과의 차로 중심선 횡오차 기준(A: ≤ 10cm, B: ≤ 15cm), 속성 정확도, 완전성, 갱신 적시성 등 6대 품질요소 기준 미비. 성과심사 절차 부재로 발주처별 상이한 검수 기준 적용	MMS 측량 및 정밀도로지도 규정 신설. 핵심 내용: 경로 반복 정합 기준, 객체기반 구조 및 속성체계 정의, 차로 중심선 횡오차 기준. 객체기반 데이터+속성표+센서 로그로 구성되는 성과패키지 표준화
F-4	3차원 공간정보·디지털 트윈	제213조(3차원 국토공간정보), 제214조(실내공간정보), 제216조(지하공간통합지도) 등 관련 조문이 있으나, 3D 성과물의 위치정확도 기준, 객체 정보 표준, 좌표계 범위 등 구체 기준 없이 별도 규정 위임으로만 처리	디지털 트윈 국토, BIM 의무화 등 3D 공간정보 수요가 급증하나 공공측량 성과로서의 3D 데이터 품질 기준 공백. 3D 모델의 정합도, 정밀도, 메시 정확도 등 세부 기준 부재. 건설 분야 Land-based 3D 모델과 측량 기반 3D 공간정보 간 데이터 구조 차이에 대한 대응 기준 없음	3D 성과물 심사 기준 부재로 성과심사 기관에 따라 판정 기준 편차 발생. 스마트건설 확산에 따른 3D 모델 성과물 심사 기준 및 방법론 미비로 오류 발생 시 책임 문제 심화	3차원 공간정보 구축 기준을 별표 또는 부속서로 구체화. 핵심 기준: 3D 위치정확도, 정합오차, 정밀도. 3D 모델+메타데이터 성과패키지 표준화. 디지털 트윈 연계를 위한 좌표계 및 객체 표준 명시
F-5	지하시설물 탐사 신기술 (GPR 등)	지하시설물 측량(제168조~제191조)에 전통 탐사 기	비금속관(PVC 등) 탐지 한계로 지하매설물 미탐지 물	지하시설물 탐사 성과의 탐지율·오탐율·위치정확도	지하시설물 도통테스트(연속성 검증) 규정 신설: 구간별

연번	기술 분야	현행 규정 상황	문제점 및 현장 영향	성과심사상 문제	개선 방향
		법 중심 규정만 존재. GPR(Ground Penetrating Radar), 비금속관 탐지기, SLAM 기반 실내 측량 등 신기술 기준 미비	량이 지속적으로 누적. 지하공간통합지도 구축 사업에서 신기술 탐사 기법 활용 근거 미비로 사업 수행 어려움. 탐사 기술의 성능 요건(탐지율, 오탐율) 기준 부재	등 심사 기준 부재. 성과 판정 기준: 탐지연속성 합격률 기준, 위치오차 기준 등 미비로 수행사와 발주처 간 빈번한 분쟁	저항/신호 검증 방법, 단절 100% 식별 기준. GPR·비금속관 탐지기 성능 요건 별표 신설. 탐지결과도+좌표정보+장비정보 포함 성과패키지 표준화

7. 종합 분석 및 우선순위

7.1. 유형별 문제 빈도 요약

문제 유형	분석 항목 수	주요 현장 영향	개정 시급성
A. 법령 불일치	6	법적 분쟁, 행정처분 불안정성	매우 높음
B. 기술 진부화	6	신기술 사용 시 규정 위반 혼란, 기술 도입 억제	높음
C. 용어 오류·불일치	8	장비 검수 혼선, 행정 마찰, 파싱 오류	높음 (즉시 정비 가능)
D. 서술 방식 불일치	6	심사자별 판정 편차, 재량권 남용	높음
E. 중복·누락·불명확	13	품질 분쟁, 성과 반려, 안전 사각지대	매우 높음
F. 신기술 규정 공백	5	기술 도입 제도적 장벽, 성과심사 불일관	매우 높음 (중기 대응)
합계	44		

7.2. 우선순위별 개정 로드맵 연계

우선순위	개정 항목	주요 해당 유형	개정 단계	AHP 종합점수
1순위	상위법령 위계 정합성 정비 (용어·인용·위임 체계)	A, C	단기 (1단계)	0.86
2순위	성과 중심 체계 전환 (성과패키지·품질요소·판정기준)	D, E	단기 (1단계)	0.84
3순위	전자성과 제출 및 메타데이터 체계 신설	B, E	단기 (1단계)	0.83
4순위	기술중립성 확보 (기술 진부화 표현 전면 개정)	B, D	단기 (1단계)	0.78
5순위	성과심사 기준 표준화 (정량 기준·심사 일관성)	D, E	단기 (1단계)	0.76
6순위	LiDAR 작업·성과심사 모듈 신설	F	중기 (2단계)	0.75
7순위	UAV 측량 기준 명문화	F	중기 (2단계)	0.74
8순위	MMS·정밀도로지도 체계 정비	F	중기 (2단계)	0.71
9순위	지하시설물 도통테스트 규정 신설	E, F	중기 (2단계)	0.67
10순위	단위·표기 정비 (즉시 정비 가능)	C, D	즉시 정비 (병행)	0.52

7.3. 현장 적용 시 혼란 유발 핵심 패턴

본 분석을 통해 도출된 현장 혼란의 핵심 패턴은 다음 세 가지로 요약된다.

- 장비 승인 혼선: 현장에 반입되는 장비와 서류상 장비 명칭이 달라(C-2, C-3, C-4) 감리·감독 승인 시 불필요한 행정 소요가 반복적으로 발생하고 있다.
- 품질 분쟁 구조: 신뢰수준 미명시(E-5), 허용오차 이중 기준(E-2), 모호한 품질 표현(E-10, E-11) 등이 복합적으로 작용하여 수행사-감독관-심사기관 간의 판정 기준 불일치가 만성적으로 발생하고 있다. 설문 주관식 의견에서 "심사자별 기준 상이"가 가장 빈도 높은 불만으로 집계되었다.
- 신기술 도입 제도적 장벽: 작업규정에 근거가 없는 LiDAR, MMS, GPR 등의 신기술은 기술력이 충분히 검증되었음에도 공공측량 현장에서 사용 근거 부재로 도입이 제한되는 상황이 지속되고 있다(F-1~F-5). 설문 응답자의 41.5%가 신기술 적용 제약의 주된 원인으로 '작업규정 미비'를 지목하였다.

부록 5. 용어 개정안

본 부록은 현행 「공공측량 작업규정」에서 발견된 용어 오류·불일치·진부화 사례를 유형별로 체계적으로 정리하고, 전면 개정 시 적용할 표준 용어를 확정·제안하는 문서이다. 총 7개 유형, 44개 개정 항목으로 구성되며, 본문 부록 4(조문별 문제점 상세 분석표)의 유형 C(용어 오류)·유형 B(기술 진부화) 항목과 직접 연계된다.

1. 용어 개정의 필요성 및 범위

현행 작업규정은 2009년 제정 이후 16차례의 부분 개정이 누적된 결과, 동일한 장비·개념에 대해 편(篇)마다 서로 다른 용어가 혼용되는 현상이 광범위하게 나타나고 있다. 이러한 용어 혼용은 단순한 표기 문제를 넘어, 현장 감리·성과심사 단계에서 장비 명칭 불일치로 인한 행정 지체, 감독관-수행자 간 의사소통 오류, 성과 불합격 처분의 법적 분쟁으로 이어지는 실질적 피해를 초래한다.

설문조사에서 응답자의 79.2%가 하위 고시·지침 간 불일치로 인한 현장 혼란을 직접 경험하였다고 답하였으며, 전문가 자문위원회에서도 "용어 재정립 및 용어집 발간"을 단기 개정의 핵심 과제로 공통 지적하였다. 용어 정비의 필요성은 다음 세 차원에서 집약된다.

- 법적 안정성: 상위 법령(「공간정보관리법」 등)과 용어가 불일치할 경우, 규정 조문의 법적 효력이 모호해지고 심사 결과에 대한 불복 사유를 제공한다.
- 기술 현행성: 더 이상 사용되지 않는 장비명·기술 용어를 규정에 존치시키면, 최신 장비를 사용하는 수행자가 규정 위반 여부를 자의적으로 해석해야 하는 상황이 발생한다.
- 행정 효율성: 용어 통일은 전자성과 제출 패키지의 자동검사(스키마 검증) 체계 구축을 위한 선결 조건으로, 디지털 행정 전환의 기반 인프라에 해당한다.

본 개정안의 적용 범위는 현행 작업규정 전문(全文)과 별표·부표이며, 연계 고시(「무인비행장치측량작업규정」, 「수치표고모형 구축 및 관리 등에 관한 규정」 등)와의 정합성도 함께 검토하였다.

2. 용어 개정 원칙

본 개정안은 다음 6개 원칙에 따라 개정 용어를 선정하였다.

- 상위 법령 우선의 원칙: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, 「국가공간정보 기본법」 등 상위 법령에서 사용하는 용어를 최우선으로 채택한다. 상위 법령에 정의가 없는 경우 ISO/TC211 국제표준의 공식 한국어 번역을 우선 참조한다.

- 통일성의 원칙: 동일한 장비·기술·개념에는 작업규정 전문에 걸쳐 하나의 표현만을 사용한다. 병기(並記)가 불가피한 경우 제2조(정의) 조항에서 동의어를 명시한 후 이하에서는 대표 용어만 사용한다.
- 현행성의 원칙: 한국산업표준(KS), 국립국어원 외래어 표기법, 국제 규격(ISO, IHO, ASPRS)의 최신 용어 체계를 반영한다. 더 이상 현장에서 사용되지 않는 구형 장비명·기술 용어는 삭제 또는 대체한다.
- 명확성의 원칙: 용어의 정의는 적용 대상·범위·기준을 포함하여 현장 실무자가 별도 해설 없이 이해할 수 있도록 서술한다. 약어를 사용할 경우 최초 사용 시 전체 명칭을 병기한다.
- 기술중립성의 원칙: 특정 장비 제조사나 고유 플랫폼에 종속된 표현을 지양하고, 기능·성과 기반의 중립적 용어를 선택한다.
- 점진적 전환의 원칙: 현장 혼란을 최소화하기 위해 구형 용어는 규정 본문에서 즉시 삭제하되, 필요한 경우 부칙 경과규정에 "구 용어와 신 용어의 대응관계" 조항을 두어 현행 계약서·설계서와의 혼선을 방지한다.

3. 유형별 용어 개정안

3.1. 유형 I — 동일 장비·기구의 이중 표기 통일 (6건)

현행 규정에서 동일한 측량 기구가 편(篇)에 따라 서로 다른 명칭으로 표기되는 사례로, 현장 감리 시 "서류상 장비명과 반입 장비의 불일치"로 인한 행정 소요의 직접 원인이 된다.

번호	장비 개념	현행 표기 A (조문)	현행 표기 B (조문)	개정 용어 (확정)	선정 근거	조치 방법
I-1	강철 줄자 (Steel Tape)	강권척 (제2편, 제6장 지하시설물)	강테이프, 강테이프(st eel tape) (제4편 응용측량, 제5장 토지구획정 리)	강철줄자	국립국어원 외래어 표기 원 칙 및 KS A 5202(측량 용어) 준거; "강권척"은 일본어투 표현(鋼卷尺), "강테이프"는 비규범 표 기	전문 일괄 교 체, 제2조에 정의 신설; 부 칙에 "강권척· 강테이프는 강 철줄자로 본다 " 경과 조항 삽입
I-2	각도 측정기 (Theodolite)	트랜시트 (제24조 공공삼각점 측량 관측)	데오드라이 트 (제96조 응용측량기 기 표)	데오드라 이트	ISO 17123-3 및 KS A 5202에서 공식 사용 용어 는 "데오드라이트"; "트랜시 트"는 transit을 일본식으 로 발음한 구형 표기	제24조·제96 조 등 전문 일 괄 교체; 단, 토털스테이션 으로 대체 가 능한 경우 "(토 털스테이션을 포함한다)"를 괄호 병기
I-3	수준 측량용 자 (Leveling Staff)	수준표척, 표척 (제3편 공공수준점 측량 등 대부분)	스타프 (제185조 지하시설물 의 위치측량)	수준표척	KS A 5202(측량 용어) 공 식 한국어 용어는 "수준표 척"; "스타프(staff)"는 비규 범 영어 발음 표기	제185조 "스 타프" → "수 준표척"으로 교체; 전문 대 비 표척 약칭 사용 가능
I-4	전자 거리 측정기 (EDM)	광파거리측 량기 (제24조)	광파측거기 (제96조 표)	광파측거 기	KS A 5202 및 국토지리 정보원 측량 용어집(2022) 에서 "광파측거기" 채택; " 광파거리측량기"는 비표준 복합어	전문 일괄 교 체
I-5	수직 기준 측정기 (Plumb Bob)	다림추 (제27조)	수직추 (제183조)	다림추	KS A 5202 등재 표준어; "수직추"는 미등재 표현	제183조 등 해당 조문 교 체
I-6	온도 측정 장치 (Thermometer)	온도계 (제25조 등)	기온계 (제183조)	온도계	국립국어원 표준국어대사 전 등재 표준어; 측량 현장 에서 일반적으로 사용하는 표현	해당 조문 교 체

3.2. 유형 II — 동일 개념의 이중 표기 통일 (8건)

동일한 측량 성과물·문서·제도적 개념을 다른 용어로 표기하는 사례로, 성과 심사 시 제출물 목록 불일치 또는 상·하위 규정 간 해석 차이를 유발한다.

번호	개념	현행 표기 A (출처)	현행 표기 B (출처)	개정 용어 (확정)	선정 근거 및 비고
II-1	DEM (수치 표고 모델)	수치표고모델 (작업규정 제78조)	수치표고모형 (「수치표고모형의 구축 및 관리 등에 관한 규정」)	수치표고모형 (약칭: DEM)	하위 세부 규정(수치표고모형 구축 규정)이 "수치표고모형"을 공식 명칭으로 사용하므로 이에 합치; DSM(수치표면모형)과의 구분을 위해 제2조에 정의 신설: "수치표고모형(DEM)이란 지면(地面)의 표고를 격자 단위로 표현한 수치 데이터를 말하며, 지물·수목을 포함한 표면 표고를 표현한 것은 수치표면모형(DSM)이라 한다"
II-2	지도 도곽 (Map Frame)	도곽 (제89조 도곽 등의 전개)	도곽선 (제190조 도면제작편집)	도곽	KS A 5202 등재 표준어; "도곽선"은 도곽의 외곽선(선 자체)을 지칭하는 세부 개념으로, 도곽 단위 개념과 구분하여 필요시에만 사용하고 일반적으로는 "도곽"으로 통일
II-3	성과 검사 절차 (Quality Review)	성과의 심사 (작업규정 제12조)	성과심사 (「공간정보관리법」 제17조의2 등)	성과심사	「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 조문 표기("성과심사")를 그대로 준용; "성과의 심사"는 법률 개정 전 구 표현으로, 상위 법령과의 불일치 해소 필요
II-4	작업 계획 문서 (Work Plan)	공공측량작업수행계획 (작업규정 제7조)	공공측량작업계획서 (시행규칙 제21조)	공공측량 작업계획서 (내부 이행계획은 "작업수행계획서"로 별도 구분)	시행규칙 제21조의 공식 명칭 채택; 다만 수행자가 내부 관리 목적으로 작성하는 세부 이행계획은 "작업수행계획서"로 표기하고 제2조에 두 문서의 차이를 명시: "작업계획서는 발주자에게 제출하는 공공측량의 시행 계획 문서이며, 작업수행계획서는 수행자 내부의 세부 이행 계획 문서이다"
II-5	측량 수행 주체	공공측량수행자 (작업규정 제2조제3호)	공공측량시행자 (법 제17조, 시행령 제2조)	시행자(발주·권한 주체) 수행자(집행·작업 주체) 로 명확히 이원화	「공간정보관리법」 제17조에서 "공공측량시행자"는 공공기관으로서 측량을 발주·집행하는 자를 의미하며, 민간 측량업체는 "수행자"에 해당; 두 개념의 혼용은 책임 귀속 불명확을 초래하므로 제2조에 각각 정의 신설
II-6	분산·공분산 행렬 (Variance-Covariance Matrix)	분산·공분산 행렬 (대부분의 조항)	분산행렬·공분산행렬 (제28조제2항)	분산·공분산행렬	통계학 표준 용어(한국통계학회)는 "분산·공분산행렬" 또는 "분산공분산행렬"로 표기; 하이픈 대신 가운뎃점(·)을 사용한 "분산·공분산행렬"로 통일하되, 제28조제2항을 즉시 수정
II-7	도면 제작·편집	도면제작편집 집 (붙여쓰기) (제168조, 제185조)	도면 제작 편집 (띄어쓰기) (제191조)	도면제작·편집	국립국어원 한글 맞춤법: 합성어가 아닌 두 동사의 병렬 나열이므로 "제작·편집" 형식으로 통일; 제168조·제185조·제191조 일괄 교체
II-8	지오이드 모델 (Geoid Model)	합성 지오이드모델 (작업규정 제44조)	지오이드모형, 지오이드모델 (타 규정·문헌 혼용)	지오이드모델 (국가 지오이드모델은 "KNGeoid24"로 명칭 특정)	국토지리정보원 공식 명칭(KNGeoid24)과 정합; "합성 지오이드모델"의 "합성"은 내부 제작 방법을 나타내는 서술어로 공식 명칭에 불포함; 제2조에 "지오이드모델이란 지구 타원체고(h)와 정표고(H)를 연결하는 기하학적면을 수치 모형화한 것을 말한다"로 정의 신설

3.3. 유형 III — 상위 법령·하위 규정과의 용어 불일치 (7건)

작업규정과 상·하위 규정에서 동일 개념에 대해 법령 단계별로 다른 명칭을 사용하여, 법률 해석 및 성과 심사 기준 적용 시 혼선이 발생하는 사례이다.

번호	개념	작업규정 현행 용어	상위/하위 규정 용어	개정 용어 (확정)	선정 근거 및 조치
III-1	GNSS 상시관측소	상시관측소 (제192조 등)	위성기준점 상시관측소(CORS) (「위성기준점 관리규정」)	국가 위성기준점(CORS) (약칭: CORS)	「위성기준점 관리규정」 공식 명칭 채택; 최초 사용 시 "국가 위성기준점(Continuously Operating Reference Stations, CORS)"으로 전체 명칭 병기 후 이하에서 "CORS"로 약칭 사용
III-2	네트워크 기반 RTK 관측	네트워크 RTK (제206조 본문)	네트워크 RTK 관측 방식 (국가기준점 작업규정)	네트워크 RTK	간결성 원칙에 따라 "네트워크 RTK"로 통일; 다만 제2조에 "네트워크 RTK란 CORS망을 이용하여 생성된 보정값을 수신하여 실시간 이동측위를 수행하는 방법을 말한다"로 정의 신설하여 의미 명확화
III-3	RTK 관측 방식 구분	RTK-GNSS (제29조)	네트워크 RTK (제192조~)	단일기준국 RTK(1점 기준국 방식) 네트워크 RTK(CORS 활용 방식)	두 방식은 보정 신호 생성 방법이 근본적으로 다르므로 구분 표기가 필요; 제2조에 두 방식의 정의 및 차이 명시, 각 조문에서 해당 방식을 명확히 지칭
III-4	지형도 제작 근거 규정 인용	"수치지도 작성 작업규칙" (일부 조문)	"수치지형도 작성 작업규칙" (별표 등 일부)	「수치지형도 작성 작업규칙」 (국토교통부령)	현행 공식 법령명은 "수치지형도 작성 작업규칙"; "수치지도"는 구 법령 체계 명칭으로 부정확; 최초 인용 시 제정 형식(부령/고시)과 번호를 병기
III-5	측량 성과의 재검토	검사 (일부 조문)	성과심사 (법 제17조의2)	외부 기관 수행 시 성과심사, 수행자 자체 수행 시 품질검사로 구분	공간정보품질관리원의 심사는 "성과심사", 수행자 자체 점검은 "품질검사(QC/QA)"로 명확히 구분; 현행 "검사" 단독 표기는 두 개념을 혼용하게 하는 원인
III-6	DSM	정의 없음 (DEM과 혼용 사용)	수치표면모형 (KSDI 공간정보 품질기준)	수치표면모형(DSM) (DEM과 명확히 구분)	II-1 항목과 연계; 제2조에 "수치표면모형(DSM)이란 건물·수목·교량 등 지표면 위의 모든 객체를 포함한 표고를 격자 단위로 표현한 수치 데이터를 말한다"로 정의 신설
III-7	측량 주체의 의무 표현	"시행자가 따로 정할 경우에는 예외로 할 수 있다" (제19조, 제33조 등 10개 이상 조문)	상위 법령의 위임 범위 내에서 재량 허용	"다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제○항을 적용하지 아니할 수 있다" (예외 사유 열거 방식)	포괄적 재량 허용 표현을 구체적 사유 열거 방식으로 전환하여 감독관의 자의적 재량권 남용 방지; 적법한 예외 기준을 명시하지 않으면 법적 불복 가능성 증가

3.4. 유형 IV — 기술 진부화 용어 대체 (8건)

현행 규정에 잔존하는 구형 장비명·방법론 표현으로, 현재 측량 현장에서는 더 이상 사용되지 않거나 완전히 대체된 기술을 지칭한다. 이러한 용어의 존치는 최신 장비를 사용하는 수행자가 규정 위반 여부를 두고 혼란을 겪게 하는 원인이다.

번호	현행 용어	관련 조문	문제점	대체 용어	비고
IV-1	자동제도 장치	제89조 (도곽 등의 전개)	플로터(Plotter) 등 CAD 이전 세대 자동화 제도 기계를 지칭하는 표현으로, 현재는 GIS·BIM·CAD 소프트웨어 기반 작업이 표준	지리정보시스템(GIS) 소프트웨어 또는 컴퓨터 지원 설계(CAD) 소프트웨어	조문 맥락에 따라 "GIS 편집 소프트웨어"로 간략화 가능
IV-2	레스터데이터	제82조 (벡터편집)	외래어 표기법 오류: "Raster"의 한국어 표기는 "래스터"이며, "레스터"는 비표준 표기	래스터 데이터	전문 내 동일 오기 일괄 교체: "래스터 데이터"로 띄어 쓰는 것이 바람직
IV-3	GPS (위성 측위 시스템)	제16조 정의, 제19조 등 다수	GPS는 미국의 단일 위성 항법 시스템으로, 현재 현장에서는 러시아 GLONASS, 유럽 Galileo, 중국 BeiDou 등 다중 위성 활용이 일반화됨; 단일 시스템 명칭을 총칭으로 사용하는 것은 기술적으로 부정확	GNSS(위성항법시스템) 단, GPS 위성만을 특정할 경우 "GPS"를 그대로 사용	제16조에 "GNSS란 GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou 등 위성항법시스템 또는 그 조합을 말한다"로 정의 신설; 이하 "위성측위"는 "GNSS 측위"로 통일
IV-4	정보처리시스템	제82조 (벡터편집)	「전자정부법」상의 행정 정보처리 시스템을 지칭하는 법률 용어로, 공간정보 편집 소프트웨어와 혼동 가능성; 현재 맥락에서는 "공간정보 편집 소프트웨어"가 정확한 표현	공간정보 처리 소프트웨어	소프트웨어 종류를 특정하지 않는 기술중립적 표현 채택
IV-5	자동독취	제82조 (벡터편집)	"독취"는 스캐너로 종이 도면을 읽어 디지털화하는 구형 작업 방식을 지칭; 현재는 원시 디지털 데이터에서 직접 벡터화하는 것이 일반적	자동 디지털화 또는 자동 벡터화	AI 기반 객체 추출·자동 분류를 포함할 수 있도록 "자동화된 데이터 처리 방법"으로 상위 개념을 서술 후 예시 방법을 나열하는 방식으로 조문 재구성
IV-6	트랜싯트	제24조 (공공삼각점측량 관측)	I-2 항목과 동일; "Transit"의 일본식 발음 표기로 현재 KS A 5202에서 삭제된 비표준 용어	데오드라이트 (또는 토털스테이션을 포함하는 경우 "각도 측정 장비")	I-2 항목과 일괄 처리
IV-7	출력 (지도 제작 맥락)	제190조 (도면제작편집)	"지도형식으로 출력하기 위하여"라는 표현은 종이 도면 인쇄를 전제로 하는 구형 표현; 현재는 3D, 웹 GIS, 타일 서비스, 디지털 트윈 플랫폼 등 다양한 형태로 제공	제공·배포 ("지도 형식으로 출력 또는 디지털 플랫폼에서 서비스하기 위하여")	디지털 서비스 중심으로 조문 전반 재서술 필요; 출력 기반 조항은 "성과물 유형별 제출 요건"으로 통합 재편
IV-8	도화기 (항공사진 도화)	제74조 (도화 작업) 등	광학식 해석 도화기를 지칭하는 표현으로, 현재는 소프트웨어 기반 수치 도화 또는 자동 처리가 표준	수치 도화 소프트웨어	해석 도화기 관련 조문은 현재 사실상 사문화된 상태; 수치 도화 기반으로 전면 재서술

3.5. 유형 V — 표기 오류 및 단위·서술 불일치 (5건)

오타로 추정되거나 단위·수량 표기 방식이 조문마다 다른 사례로, 자동화 성과 검사 시스템 구축 시 데이터 파싱 오류의 직접 원인이 된다.

번호	현행 표기	관련 조문	문제점	개정 방향
V-1	단위 표기 혼용 (m / cm / mm)	제10조, 제30조, 별표3 등	"±20cm", "0.1m", "100mm" 등이 동일한 기준 임에도 조문마다 다른 단위 사용; SI 단위계 원칙 위반	SI 단위계 기준으로 통일: 측 량 정확도·허용오차 수치는 미터(m) 단위를 기준으로 표 기하되, 소수점 이하 자릿수 는 정밀도에 따라 0.001m(1mm)까지 표현 가능; 별표에는 SI 단위 일람 표 신설
V-2	의무 표현 혼재 ("하여야 한다" vs "한다" vs "검토를 받는다")	제6조, 제11조, 제31조 등	의무 사항과 임의 사항의 구 분이 불명확하여, 동일 내용 이 어떤 조문에서는 의무로, 어떤 조문에서는 재량으로 해석될 수 있음	법령 입안 기준에 따라 의무: "~하여야 한다", 임의: "~할 수 있다", 금지: "~하여서는 아니 된다"로 구속력 표현을 전면 통일
V-3	주관적 형용사 표현 ("적절한", "깨끗한", "충분한", "안정적인")	제8조, 제22조, 제52조, 제81조, 제134조 등	정량적 기준이 없어 성과 심 사 시 감독관의 주관적 판단 에 의존; 분쟁의 직접 원인	수치 기준으로 전환: 예) "적 절한 위치" → "기준점 간 거 리가 500m 이내인 위치", " 안정적인 기상환경" → "풍속 10m/s 이하, 강수량 0mm 인 환경"; 정량화 불가능한 경우 별도 가이드라인에 위 임 근거 명시
V-4	법령 인용 방식 혼재	전문 다수 조문	전체 법령명, 약칭('법'), 고시 번호만을 기재하는 방식이 혼재; 법령 개정 시 인용 추 적 어려움	최초 인용: 전체 명칭 + 약칭 표기 (이하 "○○법"이라 한 다); 이후: 약칭 통일 사용; 고시·지침 인용 시 고시 번 호 병기
V-5	신뢰수준 미명시 (허용오차 단독 표기)	별표3, 별표7, 각 편 허용오차 조항	허용오차 수치(예: ±20cm) 만 제시되고 이것이 1σ (68.3%), 2σ(95.4%), 3σ (99.7%) 중 어느 신뢰수준 기준인지 명시되지 않아, 수 행자와 감독관 간 기준 해석 차이로 성과 불합격 분쟁 발 생	모든 허용오차 표기에 신뢰 수준 명시 의무화: "RMSE ± ○○m(95% 신뢰수준)" 형식 채택; ISO 19157 및 ASPRS Positional Accuracy Standards(2022)와 정합

3.6. 유형 VI — 신기술 용어 신설·정의 (10건)

현행 규정에 정의가 없거나 명시적 근거 없이 현장에서 사용되는 신기술 용어로, 규정 본문에 정의 조항을 신설하여 법적 사용 근거를 부여하고 해석의 일관성을 확보한다.

번호	신설 용어	영문·약어	신설 정의(안)	신설 위치	관련 하위 규정·기준
VI-1	항공 레이저 측량	Airborne LiDAR Surveying	항공기 또는 무인비행장치에 레이저 스캐너를 탑재하여 비행하면서 지표면 및 지물의 3차원 좌표를 취득하는 측량을 말한다.	제2조(정의), 신설 편(3차원 점군측량편) 총칙	ASPRS LAS 형식 표준, ISO 19130-2
VI-2	지상 레이저 스캐너	TLS (Terrestrial Laser Scanner)	삼각대 또는 지상 고정 거치대에 레이저 스캐너를 장착하여 주변 공간의 3차원 좌표를 취득하는 장비를 말한다.	제2조(정의), 신설 3차원 점군측량편	ISO 17123-9 (TLS 야외 시험 방법)
VI-3	점군 데이터	Point Cloud Data	레이저 스캐너, 구조광 시스템 등으로 취득한 3차원 좌표(X, Y, Z) 및 부가 속성(반사강도, 분류 코드, 색상 등)의 집합 데이터를 말한다.	제2조(정의)	ASPRS LAS 1.4, ISO 19157
VI-4	차재사진레이저측량 (모바일매핑시스템)	MMS (Mobile Mapping System)	차량 또는 이동체에 카메라, 레이저 스캐너, IMU, GNSS 수신기 등을 일체형으로 장착하여 이동하면서 도로 주변의 3차원 공간정보를 연속 취득하는 측량 시스템을 말한다.	제2조(정의), 신설 정밀도로지도 관련 조문	일본 「作業規程の準則」(MMS 측량) 참조
VI-5	무인비행장치 측량	UAV Surveying	무인비행장치(드론)에 카메라, 레이저 스캐너, 다중분광센서 등을 탑재하여 공중에서 지형·지물의 위치 및 형상 정보를 취득하는 측량을 말한다.	제2조(정의) — 「무인비행장치측량 작업규정」과 정의 통일	「항공안전법」 제2조제6호의2 "무인비행장치" 정의 준용
VI-6	수치표면모형	DSM (Digital Surface Model)	건물, 수목, 교량 등 지표면 위의 모든 객체를 포함한 표고를 격자 단위로 표현한 수치 데이터를 말한다. 수치표고모형(DEM)과 달리 지면 이외의 객체 높이를 포함한다.	제2조(정의) — II-1·III-6 항목과 연계	「수치표고모형의 구축 및 관리 등에 관한 규정」과 정합
VI-7	정밀도로지도	HD Map (High-Definition Map)	자율주행 자동차 지원 및 정밀 도로관리를 위해 차로, 경계선, 노면 표시, 교통 시설물 등의 위치·형상·속성을 고정밀도로 수록한 3차원 도로 공간정보를 말한다.	제2조(정의)	「공간정보관리법」 제22조의2, 국토지리정보원 정밀도로지도 작업규정
VI-8	지반 투과 레이더 탐사	GPR (Ground Penetrating Radar)	전자파를 지면에 발사하여 지하 매질물, 공동, 지층 경계면 등에서 반사되는 신호를 수신·분석함으로써 지하 구조물의 위치 및 심도를 파악하는 탐사 방법을 말한다.	제2조(정의), 지하시설물측량편 신설 조문	「지하안전관리에 관한 특별법」 연계
VI-9	디지털 트윈	Digital Twin	물리 공간의 객체·환경을 디지털 공간에 동적으로 재현한 3차원 가상 모델로서, 실시간 데이터 연동을 통해 분석·시뮬레이션·의사결정 지원 기능을 수행하는 것을 말한다.	제2조(정의)	「국가공간정보 기본법」 제2조 "디지털 트윈 국토" 정의 준용
VI-10	성과패키지	Deliverable Package	공공측량 성과심사에 제출하는 최소 단위의 성과물 묶음으로, 측량 데이터 파일, 메타데이터, 자체 품질검사보고서, 처리이력 로그를 포함한다.	제2조(정의), 성과심사 관련 조문(현행 제12조 관련)	ISO 19131 (지리정보 제품사양서) 개념 응용

3.7. 유형 VII — 구조적 표현·서술 일관성 정비 (5건)

용어 자체의 대체가 아니라, 서술 방식이나 조문 구조에서 발생하는 불일치로 해석 혼선을 유발하는 사례이다.

번호	문제 유형	현행 문제 사례	개정 방향
VII-1	성과·결과물 표현 혼재	"제출한다"(제11조), "정리한다"(제31조, 제43조), "작성한다"(일부) 혼재 — 동일 행위를 지칭하는 동사 불통일	성과물 생산은 "작성한다", 내부 기록 정리는 "정리한다", 기관 제출은 "제출한다"로 의미에 따라 구분; 법령 입안 기준 준수
VII-2	정확도 표현 방식 혼재	RMSE, 표준편차, 허용오차, CE90 등이 혼재; 동일 기준인지 여부 불명확	제2조에 정확도 지표의 계층 정의: "① 평균제곱근오차(RMSE): 측정값의 산포를 나타내는 통계량으로 68% 신뢰수준에 해당한다. ② CE90: 수평 위치 오차의 90% 신뢰수준 원형 오차를 말한다. ③ LE90: 수직 위치 오차의 90% 신뢰수준 선형 오차를 말한다." 각 성과 유형별로 적용 지표를 별표에 통일 명시
VII-3	"준한다" 표현 남용	"제○편의 규정에 준한다", "해당 고시를 준용한다"만으로 구성된 조문 다수 (제3편, 제4편, 제5편 등) — 실질적 내용이 없는 공허한 조문	준용 조문은 ① 준용 대상 규정의 법령명·조문 번호를 명확히 특정, ② 준용하는 이유(공중 동일성 또는 기술 동일성), ③ 준용 시 수정 사항을 명시하는 세 요소를 갖추도록 표준 서술 형식 확립; 실질 내용 없는 위임만의 조문은 폐지 또는 통합
VII-4	정의 조항의 불규칙 배치	편(篇)마다 정의 조항이 있는 편과 없는 편이 혼재; 용어의 정의가 조문 중간 괄호 안에 산재하는 경우도 있음	① 전체 규정의 용어 정의는 제2조(용어의 정의)에 일원화, ② 편별 특수 용어는 해당 편 제1조(적용 범위 및 정의)에서 추가 정의, ③ 괄호 내 정의 방식은 폐지하고 제2조로 이관
VII-5	작업계획서 제출 의무 반복	총칙에 있는 "작업계획서 작성·제출" 의무가 각 공종별 편에서 10회 이상 중복 기술됨	총칙에 일반 원칙을 두고 각 편에서는 "해당 공종에 특화된 추가 기재 사항"만을 규정하는 구조로 개편; 공통 사항 반복 기술 폐지

4. 신설 정의 조항 초안 (제2조 일부)

이상의 용어 개정안을 반영한 제2조(정의) 조항의 주요 신설·개정 내용을 조문 형식으로 제시한다. 전체 조문은 부록 6(개정 규정 초안)에 수록한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "공공측량시행자"란 「공간정보관리법」 제17조에 따라 공공측량을 발주하거나 직접 시행하는 국가·지방자치단체·공공기관을 말한다.
2. "공공측량수행자"란 공공측량시행자로부터 공공측량 사업을 수탁하여 실제 측량 작업을 수행하는 자를 말한다.
3. "GNSS"(위성항법시스템)란 GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou 등 복수의 위성항법시스템 또는 그 조합을 이용하여 위치·속도·시각 정보를 제공하는 시스템을 말한다.
4. "네트워크 RTK"란 국가 위성기준점(CORS)망에서 생성된 보정 데이터를 수신하여 실시간으로 정밀 이동 측위를 수행하는 방법을 말한다.
5. "단일기준국 RTK"란 단일 기준국에서 발신하는 보정 신호를 직접 수신하여 실시간 이동 측위를 수행하는 방법을 말한다.
6. "수치표고모형(DEM)"이란 지면의 표고를 격자 단위로 표현한 수치 데이터를 말한다.
7. "수치표면모형(DSM)"이란 건물·수목·교량 등 지표면 위의 모든 객체를 포함한 표고를 격자 단위로 표현한 수치 데이터를 말한다.
8. "점군 데이터"란 레이저 스캐너 또는 사진 정합 방법 등으로 취득한 3차원 좌표(X, Y, Z) 및 부가 속성(반사강도·분류코드·색상 등)의 집합 데이터를 말한다.
9. "항공 레이저 측량"이란 항공기 또는 무인비행장치에 레이저 스캐너를 탑재하여 지표면 및 지물의 3차원 좌표를 취득하는 측량을 말한다.
10. "차재사진레이저측량(MMS)"이란 차량 또는 이동체에 카메라, 레이저 스캐너, IMU, GNSS 수신기 등을 탑재하여 이동하면서 도로 주변의 3차원 공간정보를 연속 취득하는 측량 시스템을 말한다.
11. "성과패키지"란 성과심사에 제출하는 최소 제출 단위로서, 측량 데이터 파일, 메타데이터, 자체 품질검사보고서 및 처리이력 로그를 포함하는 묶음을 말한다.
12. "성과심사"란 「공간정보관리법」 제17조의2에 따라 공공측량 성과의 정확도·완전성·정합성 등 품질 요건을 공식적으로 검토·판정하는 절차를 말한다.

13. "품질검사"란 성과심사 전에 공공측량수행자가 자체적으로 성과의 품질을 점검·확인하는 절차를 말한다.
14. "지오이드모델"이란 지구 타원체고와 정표고를 연결하는 기하학적 면을 수치 모형화한 것으로, 이 규정에서 국가 지오이드모델은 국토지리정보원이 고시하는 최신 모델을 적용한다.
15. "강철줄자"란 거리 측정에 사용하는 강철 재질의 줄자를 말한다.

5. 법령별 용어 정합성 대조표

하기 표는 주요 용어에 대해 상위 법령, 현행 작업규정, 개정안 간의 표현을 대조한 것으로, 개정 조문 작성 시 정합성 확인 기준으로 활용한다.

개념	공간정보관리법	국가공간정보 기본 법	현행 작업규정	개정 작업규정 (확정)
측량 성과의 공식 검토	성과심사	—	성과의 심사	성과심사
측량 발주·집행 기관	공공측량시행자	—	공공측량수행자 (혼용)	시행자(발주)/수행자(집행) 이원화
위성 측위 시스템 총칭	GNSS	—	GPS, GNSS 혼용	GNSS (GPS는 개별 시스템 지칭 시에만 사용)
수치 표고 데이터	—	—	수치표고모델	수치표고모형(DEM) (하위 규정과 통일)
드론 기반 측량	무인비행장치를 이용한 측량	—	UAV 측량, 드론측량 혼용	무인비행장치 측량 (UAV 측량 병기 허용)
국가 GNSS 기준국 망	—	위성기준점 (CORS)	상시관측소	국가 위성기준점(CORS)
측량 제출 문서	작업계획서 (시행규칙 제21조)	—	공공측량작업수행계획, 작업계획서 혼용	공공측량 작업계획서
3차원 좌표 집합 데이터	—	—	정의 없음	점군 데이터(Point Cloud)
디지털 공간 복제 모델	—	디지털 트윈 국토	정의 없음	디지털 트윈
허용오차 기준 단위	—	—	m/cm/mm 혼용	미터(m) 기준 SI 단위 통일

6. 개정 용어 가나다순 색인

하기 표는 본 부록에서 확정된 44개 개정 용어의 색인으로, 규정 개정 시 해당 용어의 배경 사항을 신속하게 참조할 수 있도록 정리하였다.

용어 (확정)	구 용어	유형	번호	적용 조문 예시
강철줄자	강권척, 강테이프	I	I-1	제25조, 제96조, 제185조
공간정보 처리 소프트웨어	정보처리시스템	IV	IV-4	제82조
공공측량 작업계획서	공공측량작업수행계획	II	II-4	제7조
광파측거기	광파거리측량기	I	I-4	제24조, 제96조
국가 위성기준점(CORS)	상시관측소	III	III-1	제192조, 제206조
네트워크 RTK	네트워크 RTK / 네트워크 RTK 관측 방식	III	III-2	제206조
다림추	수직추	I	I-5	제183조
단일기준국 RTK	RTK-GNSS	III	III-3	제29조
데오드라이트	트랜싯트, 데오드라이트 (불일치)	I, IV	I-2, IV-6	제24조, 제96조
디지털 트윈	정의 없음	VI	VI-9	제2조 신설
래스터 데이터	래스터데이터	IV	IV-2	제82조
무인비행장치 측량	UAV 측량, 드론 측량 혼용	VI	VI-5	제2조 신설
분산·공분산행렬	분산행렬·공분산행렬	II	II-6	제28조제2항
수준표척	스타프	I	I-3	제185조
수치도화 소프트웨어	도화기	IV	IV-8	제74조
수치표고모형(DEM)	수치표고모델	II, III	II-1, III-6	제78조, 별표
수치표면모형(DSM)	정의 없음 (DEM과 혼용)	VI	VI-6	제2조 신설
수치지형도 작성 작업규칙	수치지도 작성 작업규칙	III	III-4	관련 조문 인용부
성과심사	성과의 심사	II, III	II-3, III-5	제12조
성과패키지	정의 없음	VI	VI-10	제2조 신설, 제12조 관련
시행자 / 수행자	공공측량시행자 / 공공측량수행자 혼용	II	II-5	제2조, 전문
온도계	기온계	I	I-6	제183조
자동 벡터화	자동독취	IV	IV-5	제82조
점군 데이터	정의 없음	VI	VI-3	제2조 신설
정밀도로지도	정의 없음	VI	VI-7	제2조 신설
제공·배포	출력 (지도 제작 맥락)	IV	IV-7	제190조
지리정보시스템(GIS) 소프트웨어	자동제도 장치	IV	IV-1	제89조
지반 투과 레이더 탐사(GPR)	정의 없음	VI	VI-8	제2조 신설
지상 레이저 스캐너(TLS)	정의 없음	VI	VI-2	제2조 신설
지오이드모델	합성 지오이드모델, 지오이드모형 혼용	II	II-8	제44조
차재사진레이저측량(MMS)	정의 없음	VI	VI-4	제2조 신설
품질검사	검사 (성과심사와 혼용)	III	III-5	전문
항공 레이저 측량	정의 없음	VI	VI-1	제2조 신설
도곽	도곽 / 도곽선 혼용	II	II-2	제89조, 제190조
도면제작·편집	도면제작편집 / 도면 제작 편집 혼용	II	II-7	제168조, 제185조, 제191조
GNSS(위성항법시스템)	GPS (총칭으로 오용)	IV	IV-3	제16조, 제19조 등 다수

부록 6. AHP 기반 개정 우선순위 상세 분석 결과

본 부록은 「공공측량 작업규정」 전부개정 전략계획 수립 과정에서 수행한 AHP(Analytic Hierarchy Process, 계층분석법) 기반 개정 우선순위 분석의 전 과정과 세부 결과를 기록한다. 제5장(단계별 개정 로드맵)에 제시된 3단계 추진 전략의 근거 자료로서, 분석 설계, 평가기준 도출, 전문가 패널 구성, 쌍대비교 행렬 및 일관성 검증, 개정 항목별 종합점수 산출의 전 과정을 투명하게 공개한다.

1. AHP 분석 개요

1.1. 분석 목적

현행 「공공측량 작업규정」의 개정 필요 항목은 법령 정합성, 기술 수용성, 성과심사 체계, 신기술 규정화, 조문 정비 등 다양한 분야에 걸쳐 복수로 도출된다. 이처럼 이질적 특성을 가진 복수 개정 항목에 대해 단순 순위 부여가 아닌 다기준 의사결정 방법론을 적용하여 상호 비교 가능한 객관적 우선순위를 산출하는 것이 본 분석의 목적이다.

AHP는 복잡한 의사결정 문제를 목표(Goal) → 평가기준(Criteria) → 대안(Alternatives)의 계층 구조로 분해하고, 각 계층에서 요소들을 쌍대비교(Pairwise Comparison)하여 상대적 중요도를 수치화하는 방법론이다. 본 분석에서 목표는 '공공측량 작업규정 개정 우선순위 결정', 평가기준은 5개 항목, 대안은 12개 개정 필요 항목으로 설정하였다.

1.2. 분석 절차

분석은 다음의 5단계 절차로 수행되었다.

1. 계층 구조 설계: 목표-기준-대안의 3계층 구조를 설계하고 평가기준과 개정 항목을 확정
2. 전문가 쌍대비교 설문 실시: 평가기준 간 상대적 중요도 및 각 기준별 개정 항목의 상대적 우선순위에 대한 전문가 설문 수행
3. 가중치 산출: 기하평균법(Geometric Mean Method)에 의한 쌍대비교 행렬의 정규화 및 고유벡터(Eigenvector) 산출
4. 일관성 검증: 일관성 지수(CI) 및 일관성 비율(CR) 산출을 통한 판단의 논리적 일관성 확인
5. 종합점수 산출 및 순위 결정: 각 기준의 가중치와 개정 항목별 기준 점수를 합산하여 최종 종합점수 및 우선순위 결정

2. AHP 계층 구조 설계

2.1. 목표(Goal)

공공측량 작업규정 전부개정을 위한 개정 항목별 추진 우선순위 결정

2.2. 평가기준(Criteria) 설계

평가기준은 공공측량 작업규정 개정의 특성—법령 제도 환경, 현장 수요, 정책 방향, 행정 실행 가능성—을 종합적으로 반영하도록 설계하였다. 현장 설문조사 결과 및 전문가 자문의견을 토대로 도출된 5개 기준은 다음과 같다.

기준 번호	평가기준명	정의 및 측정 방식
C1	시급성	현행 규정 유지 시 야기되는 법적 분쟁, 현장 혼란, 행정적 불확실성의 심각도. 방치 시 제도적 공백이 확대될 위험의 크기로 측정
C2	효과성	해당 개정 항목 시행 후 현장 혼란 해소, 성과 품질 향상, 행정 효율 개선 측면에서의 기대 효과 크기. 개정에 의해 수혜를 받는 이해관계자의 범위와 편익의 크기로 측정
C3	정책연계성	디지털 트윈 국토, 자율주행 정밀도로지도, BIM 의무화, 국가공간정보 기본계획 등 상위 국가 정책 목표와의 부합 정도 및 「공간정보관리법」 등 상위 법령 개정 사항과의 연동 필요성
C4	장기적합성	해당 개정 항목이 2026~2030년 이후의 기술 환경 변화(AI, 자율측량, 디지털 트윈 2.0 등)에도 지속적으로 유효한지 여부. 미래 확장성 및 후속 개정과의 정합성
C5	실행용이성	해당 개정 항목의 준비 완료 수준(법령 근거 정비 여부, 국내외 비교 사례 존재 여부, 이해관계자 합의 도달 가능성, 소요 예산·인력 규모). 단기 착수 가능성의 지표

2.3. 대안(Alternatives): 개정 필요 항목

부록 4(조문별 문제점 분석표) 및 현장 설문조사(응답자 53명, 설문 응답률 100%)에서 도출된 개정 필요 항목을 기능적 성격에 따라 12개로 분류하였다. 분류 기준은 단일 기능을 가진 독립 개정 단위를 최소 묶음으로 설정하였으며, 조문 수준 세부 항목은 해당 분류 내에 포함된다.

항목 번호	개정 필요 항목명	주요 해당 문제 유형 (부록 4 기준)	성격
A1	상위법령 위계 정합성 정비	유형 A(법령 불일치), 유형 C(용어 오류)	법령 기반
A2	성과 중심 체계 전환	유형 D(서술방식), 유형 E(중복·누락)	체계 전환
A3	전자성과·자동검사 체계 도입	유형 B(기술진부화), 유형 E(누락)	디지털 전환
A4	기술중립성 확보	유형 B(기술진부화), 유형 D(서술방식)	기술 수용
A5	성과심사 기준 표준화	유형 D(서술방식), 유형 E(불명확)	운영 고도화
A6	LiDAR 작업·성과심사 모듈 신설	유형 F(신기술 규정 공백)	신기술 제도화
A7	UAV 작업·성과심사 모듈 신설	유형 F(신기술 규정 공백)	신기술 제도화
A8	MMS·정밀도로지도 체계 정비	유형 F(신기술 규정 공백)	신기술 제도화
A9	장비 성능검사 대체제도 도입	유형 A(법령 불일치), 유형 B(기술진부화)	제도 전환
A10	지하시설물 도통테스트 규정 신설	유형 E(누락), 유형 F(신기술 공백)	신규 제도화
A11	조문 배열 재구성	유형 D(서술방식), 유형 E(중복)	구조 정비
A12	단위·표기 정비	유형 C(용어 오류), 유형 D(서술방식)	즉시 정비

3. 전문가 패널 구성 및 설문 설계

3.1. 전문가 패널 구성

AHP 쌍대비교 판단은 공공측량 작업규정 개정에 관한 직접적 이해관계와 전문 지식을 보유한 전문가 집단을 대상으로 수행하였다. 전문가 패널은 학계·연구기관·산업계·행정기관의 균형 있는 대표성을 확보하도록 구성하였다.

소속 분야	인원 수	주요 전문 영역
학계·연구기관	4명	측량학, 공간정보학, 지적학, 원격탐사
공간정보 전문기업	4명	항공측량, LiDAR·UAV 측량, MMS, GNSS
공간정보품질관리원	2명	성과심사, 전자성과 시스템, 품질관리
국토지리정보원	1명	공공측량 행정, 법령 정비
합계	11명	

전문가 패널의 평균 경력은 22.3년이며, 공공측량 작업규정 관련 실무 또는 연구 경험을 보유한 전문가만을 선정하였다. 패널 선정 과정에서 연구책임자가 추천한 후보군에 대해 전문성·독립성 기준을 적용하여 최종 확정하였다.

3.2. 설문 설계

쌍대비교 설문은 Saaty(1980)의 9점 척도를 적용하였다. 응답자는 두 요소를 비교하여 상대적 중요도 또는 우선도를 "1(동등) ~ 9(절대적 우위)" 범위로 표기하며, 역수는 자동 반영된다.

척도 값	의미
1	두 요소가 동등하게 중요
3	한 요소가 다른 요소보다 약간 중요
5	한 요소가 다른 요소보다 상당히 중요
7	한 요소가 다른 요소보다 매우 중요
9	한 요소가 다른 요소보다 절대적으로 중요
2, 4, 6, 8	중간 척도(상기 값 사이의 절충적 판단)

설문지는 두 단계로 구성되었다. 1단계는 5개 평가기준 간 쌍대비교(10쌍), 2단계는 각 기준별 12개 개정 항목 간 쌍대비교(66쌍 × 5기준 = 330쌍)이다. 전문가 11인의 응답값은 기하평균(Geometric Mean)으로 집계하여 그룹 쌍대비교 행렬을 구성하였다.

4. 평가기준 쌍대비교 행렬 및 가중치 산출

4.1. 기준 간 쌍대비교 행렬

11인 전문가의 응답값 기하평균을 기반으로 구성된 평가기준 간 쌍대비교 행렬은 아래와 같다. 셀 값은 행 요소의 열 요소 대비 상대적 중요도를 의미한다.

구분	C1 시급성	C2 효과성	C3 정책연계성	C4 장기적합성	C5 실행용이성
C1 시급성	1	1	2	2	2
C2 효과성	1	1	1	2	2
C3 정책연계성	1/2	1	1	1	2
C4 장기적합성	1/2	1/2	1	1	1
C5 실행용이성	1/2	1/2	1/2	1	1
열 합계	3.50	4.00	5.50	7.00	8.00

4.2. 정규화 행렬 및 가중치 산출

각 열의 합계로 나누어 정규화한 후 행별 평균을 산출하여 최종 가중치(우선순위 벡터)를 도출한다.

구분	C1	C2	C3	C4	C5	행 평균 (가중치)
C1 시급성	0.286	0.250	0.364	0.286	0.250	0.287
C2 효과성	0.286	0.250	0.182	0.286	0.250	0.251
C3 정책연계성	0.143	0.250	0.182	0.143	0.250	0.194
C4 장기적합성	0.143	0.125	0.182	0.143	0.125	0.144
C5 실행용이성	0.143	0.125	0.091	0.143	0.125	0.125

최종 확정 가중치는 소수점 이하 반올림 처리 후 합산 = 1.00이 되도록 보정하였으며, 보고서 전체에 적용되는 공식 가중치는 다음과 같다.

평가기준	C1 시급성	C2 효과성	C3 정책연계성	C4 장기적합성	C5 실행용이성	합계
최종 가중치	0.28	0.24	0.20	0.15	0.13	1.00

가중치 해석: 시급성(0.28)이 가장 높은 가중치를 받아 현행 규정 공백이 초래하는 법적·행정적 위험의 즉각적 해소가 최우선 판단 기준임이 확인된다. 효과성(0.24)은 두 번째로 높아 개정의 현장 파급 효과가 중요한 기준으로 작동함을 보여준다. 반면 실행용이성(0.13)은 가장 낮은 가중치를 보여, 실행이 어렵더라도 시급하고 효과 큰 항목을 우선한다는 전문가 집단의 전략적 판단이 반영되었다.

5. 일관성 검증

5.1. 최대 고유값($\lambda_{\max}$) 산출

가중치 벡터 $w = [0.287, 0.251, 0.194, 0.144, 0.125]$ 에 쌍대비교 행렬 A 를 곱한 Aw 벡터를 산출하고, 각 요소별 $\lambda_i = (Aw)_i / w_i$ 를 계산한다.

기준	$(Aw)_i$ 계산값	w_i	$\lambda_i = (Aw)_i / w_i$
C1 시급성	$0.287 \times 1 + 0.251 \times 1 + 0.194 \times 2 + 0.144 \times 2 + 0.125 \times 2 = 1.464$	0.287	5.100
C2 효과성	$0.287 \times 1 + 0.251 \times 1 + 0.194 \times 1 + 0.144 \times 2 + 0.125 \times 2 = 1.270$	0.251	5.060
C3 정책연계성	$0.287 \times 0.5 + 0.251 \times 1 + 0.194 \times 1 + 0.144 \times 1 + 0.125 \times 2 = 0.983$	0.194	5.067
C4 장기적합성	$0.287 \times 0.5 + 0.251 \times 0.5 + 0.194 \times 1 + 0.144 \times 1 + 0.125 \times 1 = 0.733$	0.144	5.090
C5 실행용이성	$0.287 \times 0.5 + 0.251 \times 0.5 + 0.194 \times 0.5 + 0.144 \times 1 + 0.125 \times 1 = 0.636$	0.125	5.088

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \lambda_i = \frac{5.100 + 5.060 + 5.067 + 5.090 + 5.088}{5} = \frac{25.405}{5} = 5.081$$

5.2. 일관성 지수(CI) 및 일관성 비율(CR) 산출

AHP에서 판단의 일관성은 일관성 비율(CR: Consistency Ratio)로 평가하며, $CR < 0.10$ 이면 허용 가능한 일관성으로 판단한다.

일관성 지수(CI, Consistency Index):

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = \frac{5.081 - 5}{5 - 1} = \frac{0.081}{4} = 0.020$$

무작위 지수(RI, Random Index): $n = 5$ 인 경우 $RI = 1.12$ (Saaty, 1980 기준)

일관성 비율(CR, Consistency Ratio):

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.020}{1.12} = 0.018$$

검증 결과: $CR = 0.018 < 0.10 \rightarrow$ 판단의 일관성 확인. 전문가 집단의 평가기준 간 쌍대비교 판단은 Saaty 기준에 의한 허용 임계치를 충족한다.

6. 기준별 개정 항목 점수 및 종합점수 산출

6.1. 종합점수 산출 공식

개정 항목별 종합점수는 각 평가기준의 가중치와 해당 기준에서의 항목 점수(0~1.00)를 선형 가중합산하여 산출한다.

$$\text{종합 점수}_j = \sum_{i=1}^5 w_i \cdot s_{ij}$$

여기서 w_i 는 기준 의 가중치, s_{ij} 는 개정 항목 에 대한 기준 의 평가 점수이다.

6.2. 기준별 항목 점수 상세 (5개 기준 × 12개 항목)

각 항목의 기준별 점수는 전문가 11인의 쌍대비교 결과에서 도출된 상대적 우선순위를 0~1.00 범위로 정규화한 값이다.

개정 항목	C1 시급성 (w=0.28)	C2 효과성 (w=0.24)	C3 정책연계성 (w=0.20)	C4 장기적합성 (w=0.15)	C5 실행용이성 (w=0.13)	종합점수
A1. 상위법령 위계 정합성 정비	0.92	0.90	0.88	0.86	0.72	0.86
A2. 성과 중심 체계 전환	0.90	0.87	0.85	0.80	0.62	0.84
A3. 전자성과·자동검 사 체계 도입	0.88	0.86	0.89	0.82	0.58	0.83
A4. 기술중립성 확보	0.82	0.80	0.83	0.76	0.60	0.78
A5. 성과심사 기준 표준화	0.80	0.79	0.70	0.72	0.63	0.76
A6. LiDAR 작업·성과심사 모듈 신설	0.70	0.85	0.88	0.81	0.48	0.75
A7. UAV 작업·성과심사 모듈 신설	0.72	0.82	0.84	0.79	0.50	0.74
A8. MMS·정밀도로 지도 체계 정비	0.68	0.78	0.76	0.77	0.52	0.71
A9. 장비 성능검사 대체제도 도입	0.65	0.70	0.74	0.73	0.58	0.68
A10. 지하시설물 도통테스트 규정 신설	0.60	0.73	0.72	0.75	0.54	0.67
A11. 조문 배열 재구성	0.55	0.60	0.58	0.62	0.72	0.60
A12. 단위·표기 정비	0.50	0.48	0.40	0.45	0.85	0.52

6.3. 종합점수 산출 검증 예시

A1(상위법령 위계 정합성 정비)의 종합점수 산출 과정을 예시로 제시한다.

$$\begin{aligned}
 A1 \text{ 종합점수} &= (0.92 \times 0.28) + (0.90 \times 0.24) + (0.88 \times 0.20) + (0.86 \times 0.15) + (0.72 \times 0.13) \\
 &= 0.258 + 0.216 + 0.176 + 0.129 + 0.094 = 0.873 \approx 0.86
 \end{aligned}$$

A6(LiDAR 작업·성과심사 모듈 신설)의 종합점수 산출을 보면, 시급성(0.70)은 상대적으로 낮으나 효과성(0.85)과 정책연계성(0.88)이 매우 높아 종합점수 0.75를 달성하였다. 이는 "지금 당장 모든 기반이 갖춰져 있지 않더라도, 디지털 트윈 국토 구축 등 국가 정책 목표상 반드시 중기 단계에서 실현해야 하는 과제"라는 전문가 집단의 전략적 판단을 반영한다.

7. 최종 우선순위 결과 및 분석

7.1. 개정 우선순위 최종 결과표

순위	개정 항목	종합 점수	추진 단계	비고
1순위	상위법령 위계 정합성 정비	0.86	단기 (1단계, 2026)	법적 안정성의 선결 요건
2순위	성과 중심 체계 전환	0.84	단기 (1단계, 2026)	규정 패러다임 전환의 핵심
3순위	전자성과·자동검사 체계 도입	0.83	단기 (1단계, 2026)	디지털 전환의 기반 구축
4순위	기술중립성 확보	0.78	단기 (1단계, 2026)	신기술 수용 구조의 전제
5순위	성과심사 기준 표준화	0.76	단기 (1단계, 2026)	심사 일관성 확보
6순위	LiDAR 작업·성과심사 모듈 신설	0.75	중기 (2단계, 2027)	설문 응답 83.0% 필요성 인식
7순위	UAV 작업·성과심사 모듈 신설	0.74	중기 (2단계, 2027)	설문 응답 90.6% 필요성 인식
8순위	MMS·정밀도로지도 체계 정비	0.71	중기 (2단계, 2027)	자율주행 지원 정책 연계
9순위	장비 성능검사 대체제도 도입	0.68	중기 (2단계, 2027)	ISO 17123 정합 전환
10순위	지하시설물 도통테스트 규정 신설	0.67	중기 (2단계, 2027)	비금속관 탐지 기준 포함
11순위	조문 배열 재구성	0.60	병행 추진	14편→5편 체계 재편과 연동
12순위	단위·표기 정비	0.52	즉시 정비 (수시)	실행용이성 최고(0.85), 즉시 착수 가능

7.2. 주요 분석 결과 해설

□ 1~3순위의 집중적 구조 전환 필요성

상위 3개 항목—상위법령 위계 정합성 정비(0.86), 성과 중심 체계 전환(0.84), 전자성과·자동검사 체계 도입(0.83)—은 모두 0.83 이상의 고점수를 기록하여 규정 개정의 핵심 축을 형성한다. 이 세 항목은 독립적으로 추진 가능한 것이 아니라 상호 의존 관계를 형성한다. 법령 위계가 정합되어야 성과 중심 체계의 조문이 법적 효력을 갖출 수 있으며, 전자성과 체계는 성과 중심 체계의 제출·심사 인프라이다. 따라서 1단계(2026년)에서는 이 세 항목을 단일 개정 패키지로 통합 추진하는 것이 전략적으로 적합하다.

□ 신기술 항목의 효과성-정책연계성 고점수 특성

LiDAR(A6, 0.75), UAV(A7, 0.74), MMS(A8, 0.71)는 시급성 점수(각 0.70, 0.72, 0.68)가 상대적으로 낮음에도 불구하고, 효과성(0.85, 0.82, 0.78)과 정책연계성(0.88, 0.84, 0.76)이 높아 중위권 종합점수를 유지하였다. 이는 신기술 규정화의 현장 수요가 크고 국가 정책과의 정합성이 높지만, 시범사업 검증 절차와 국제 기준 검토가 선행되어야 한다는 전문가 판단이 실행용이성 점수(각 0.48, 0.50, 0.52)의 낮은 평가로 반영된 결과이다.

□ 단위·표기 정비(A12)의 역전된 점수 구조

A12(단위·표기 정비)는 종합점수 0.52로 최하위이나, 실행용이성에서는 0.85로 12개 항목 중 최고 점수를 기록하였다. 이는 해당 항목이 기술적·법적 난이도가 낮아 즉시 착수 가능하지만, 시급성과 정책연계성 면에서 파급 효과가 작다는 평가이다. 이러한 점수 구조는 A12를 전면 개정과 별개로 수시 정비 방식으로 병행 추진하는 전략적 근거가 된다.

□ 조문 배열 재구성(A11)의 병행 추진 타당성

A11(조문 배열 재구성)은 종합점수 0.60으로 11위이나, 실행용이성(0.72)이 비교적 높고 A1~A5의 핵심 개정 항목들과 물리적으로 연동된다는 특성이 있다. 현행 14편 체계를 5편으로 재편하는 과정에서 조문 배열 재구성은 필연적으로 수반되는 작업이므로, 독립 우선순위 항목이 아닌 1~2단계 전체 개정 과정의 병행 작업으로 처리하는 것이 합리적이다.

8. 추진 단계별 항목 분류 및 로드맵 연계

8.1. 단계별 분류 기준

추진 단계 분류는 종합점수(우선순위)와 함께 다음 세 가지 추가 기준을 동시에 적용하였다.

- 선결 관계: 해당 항목이 다른 항목의 전제 조건이 되는가 (A1 → A2, A3의 선결)
- 시범사업 필요성: 신기술 항목은 시범 측량을 통한 기준값 검증 후 제도화 (A6, A7, A8, A9, A10)
- 법령 개정 의존성: 상위 법령 개정이 선행되어야 하는 항목은 법령 개정 일정에 연동

8.2. 단계별 추진 항목 종합

추진 단계	목표	해당 항목	종합점수 범위
1단계 (단기·2026년)	법·제도 정합성 확보 및 구조 전환 기반 마련	A1, A2, A3, A4, A5	0.76 ~ 0.86
2단계 (중기·2027년)	신기술 제도화 및 디지털 기반 고도화	A6, A7, A8, A9, A10	0.67 ~ 0.75
병행 추진 (전 단계)	조문 배열 정비 및 표기 통일	A11, A12	0.52 ~ 0.60

8.3. 1단계 항목 간 연계 구조

1단계 5개 항목은 상호 독립이 아닌 계층적 의존 관계를 형성하며, 그 논리적 순서는 다음과 같다.

1. A1(법령 위계 정합성 정비) → 전체 개정의 법적 근거 확립. 「공간정보관리법」과의 용어·위임 체계 정합 없이는 후속 항목의 조문이 법적 효력을 갖추기 어렵다.
2. A2(성과 중심 체계 전환) → A1 완료 후 성과물 품질 기준, 품질요소 명문화, 판정 등급 체계를 조문화한다.
3. A3(전자성과·자동검사 체계 도입) → A2의 성과물 기준이 확정되어야 자동검사 스키마 설계와 전자 제출 패키지 표준화가 가능하다. A1 완료 후 병행 착수.
4. A4(기술중립성 확보) → A2의 성과 중심 구조 위에서 "장비가 아닌 성과 기준"으로 조문을 재서술하는 작업. A2와 병행 추진.
5. A5(성과심사 기준 표준화) → A2·A3의 품질요소 기준 및 전자 제출 표준이 완성된 이후, 심사자별 해석 편차 해소를 위한 심사 기준 표준화를 완결한다.

9. 주요 한계점 및 보완 방향

9.1. 분석상 한계

- 전문가 표본 규모: 패널 11인은 AHP 적용의 최소 요건을 충족하나, 의사결정의 대표성 면에서 표본의 한계가 존재한다. 추후 전국 현장 종사자 대상 확대 설문을 통해 가중치 결과를 교차 검증하는 것이 바람직하다.
- 동적 환경 반영의 한계: AHP는 분석 시점의 전문가 판단을 정태적으로 반영하는 방법론이다. 기술 환경과 정책 우선순위가 급변하는 상황에서, 본 분석 결과는 2025~2026년 기준 우선순위로 이해해야 하며, 2단계 착수 전 재검토가 권고된다.
- 항목 간 상호작용 미반영: 표준 AHP는 대안 간 독립성을 가정하지만, 실제 개정 항목들은 상호 의존 관계가 있다. 보다 정밀한 분석을 위해서는 ANP(Analytic Network Process)의 적용을 검토할 수 있다.

9.2. 보완 방향

본 AHP 분석의 결과는 1차적 우선순위 판단 도구로서의 역할을 한다. 최종 개정 우선순위 확정을 위해서는 다음의 추가 분석을 권고한다.

- 민감도 분석(Sensitivity Analysis): 특정 기준의 가중치가 $\pm 20\%$ 범위 내에서 변동될 때 우선순위 순서의 안정성을 확인하는 분석. 1~3순위 항목의 강건성(robustness) 검증이 특히 중요하다.
- 이해관계자 그룹별 비교 분석: 학계·산업계·행정기관별로 우선순위 판단이 어떻게 다른지 그룹별 분석을 수행하여, 이해관계자 간 인식 차이를 제도 설계에 반영한다.
- 2단계 착수 전 재평가: 1단계 개정(2026년) 완료 후, 변화된 규정 환경과 기술 성숙도를 반영하여 2단계 대상 항목(A6~A10)의 가중치 및 순위를 재평가한다.

Abstract

Study on the Establishment of a Strategic Plan for the Complete Revision of the Public Surveying Work Regulations

Na Young Woo · Choi Byoung Gil · Lee Hyung Soo

The core achievement of this study lies in empirically confirming that the current Public Surveying Work Regulations have reached their systematic limits due to the accumulation of partial revisions, and in concretizing the basic principles of a complete revision and a phased implementation strategy to address this issue. The study results analyzed that the current regulations remain structured around procedure and process, resulting in unclear performance standards and a failure to adequately reflect amendments to higher-level laws and changes in the digital administrative environment. Furthermore, regulatory gaps or ambiguities regarding standards exist for the latest surveying technologies, such as LiDAR, UAV, MMS, and underground facility exploration. In particular, the structure centered on equipment conformity struggles to keep pace with the speed of technological advancement, highlighting a significant need to transition to a performance verification-centered system. Additionally, it was concluded that there are structural limitations in ensuring consistency and transparency in performance evaluations due to the inadequacy of systems for electronic performance submission and metadata management.

The structural problems of the current regulations were confirmed in greater detail through an analysis of the provisions. Throughout the regulations, a complex interplay of inconsistencies existed, including discrepancies between terminology and definitions, a lack of consistency with higher-level laws, multiple expressions for the same concept, inconsistencies in descriptive style, the accumulation of duplicate provisions, and the omission of essential elements. For instance, the legal term "performance review" coexisted with the regulatory expression "review of performance," and numerous instances were identified where identical or similar objects were described using different terms, such as "drawing frame" versus "drawing

frame line," "steel clamp" versus "steel tape," and "transit" versus "theodolite." Furthermore, the persistence of outdated technical terms like "automatic drafting device" and "information processing system" revealed a disconnect with the current digital production and management environment. This confusion regarding terminology was analyzed as a factor causing administrative disruption in on-site approval, supervision, performance review, and the interpretation of equipment application, extending beyond mere sentence structure issues.

The issues of duplication and omission were also identified as key findings supporting the necessity for a complete revision. It was confirmed that the obligation to establish work execution plans, already stipulated in the General Provisions, was repeated more than 10 times in each specific work category, and the obligation to prepare and submit accuracy management tables was mechanically repeated across multiple articles, resulting in a mixture of concepts regarding submission and organization. Conversely, items of practical importance—such as digital submission systems, automated inspection, API-based submission, cloud management, mandatory metadata, standards for applying new technologies, safety management for other hazardous environments, and detailed judgment criteria and re-evaluation procedures for performance reviews—were not sufficiently regulated. In particular, it was found that there is a risk of differing interpretations and results for the same work because confidence levels are not specified in tolerance regulations, and core technical standards, such as atmospheric correction models, are not presented in detail. This implies that the current work regulations require precise redesign not only as administrative norms but also as technical standards.

The results of a comparative analysis between domestic and international standards also provided important policy implications. Although Korea's public surveying work regulations are structured as a single public notice, the analysis revealed a high proportion of descriptions focused on administrative procedures and submission, while the level of structuring for technical standards is relatively low. In contrast, Japan has maintained the same system of guidelines for a long period while sophisticatedly developing procedures by process, quality evaluation, performance summaries, and annexes, demonstrating a much higher level of systematicity in terms of the number of articles and detailed technical composition. The comparison revealed a difference in that Korean regulations are characterized more by

administrative processing and a structure of application by analogy rather than a unique system for public surveying, whereas Japanese regulations are sophisticatedly structured around quality evaluation and technical standards. Furthermore, the cases of the United States, New Zealand, and Australia showed that electronic submission, metadata standards, accuracy grading, distributed standards by technology, and quality verification systems are generalized; this clearly indicates that the future direction of revision in Korea must also shift toward a performance-oriented and digital-centric approach.

The survey results are significant in that they numerically confirm the problem perceptions and demands for revision among field practitioners. The survey, conducted on a total of 53 respondents, showed an average work experience of 18.5 years, with the majority consisting of personnel from surveying firms and quality control practitioners. The survey results showed that 96.2% of respondents believed that regulations needed to be revised, and the field applicability of the current regulations received the lowest score of 2.79 out of 5. Satisfaction with consistency in sentence expression and alignment with higher-level laws was also low, while the incorporation of new technologies and the streamlining of performance reviews were identified as the top priority areas for improvement. Aerial LiDAR and UAV aerial photography were cited most frequently as the technology fields requiring urgent supplementation, and the lack of operational regulations was the most common response regarding the biggest obstacle hindering the application of new technologies. These results indicate that actual application is being delayed not because the technology is unavailable in the field, but because there is a lack of standards for using the technology within the institutional framework. The conclusions of the study were also consistently converged in the analysis of advisory and additional opinions. First, it was commonly suggested that the current structure, which mixes regulations and manuals, hinders both usability and normativity by simultaneously incorporating the functions of legal standards and practical guidelines; therefore, a system for operating regulations and manuals separately is required in the long term. Second, the direction was determined to reduce the structure centered on the application of basic surveying and to re-establish an independent system centered on public surveying. Third, there was a consensus that institutional mechanisms are needed to gradually incorporate new technologies, such

as UAVs, LiDAR, MMS, AI processing technology, point cloud and 3D results, and underground facility exploration technology. Fourth, there were demands for automated QA/QC, a performance grading system, the utilization of performance inspection data, ensuring consistency with international standards such as ISO 17123 and ISO 19157, and the permanent establishment of a Technical Review Committee involving both industry and academia.

This implies that the revision of the Work Regulations should not be approached merely as a task of refining provisions, but as a policy initiative to innovate both the operational system and the quality management system.

Based on these analysis results, this study clearly presented the basic direction for a complete revision. First, it involves ensuring legal stability by organizing the hierarchy and citation relationships between higher-level laws, Work Regulations, and individual technical regulations. Second, the plan involves transitioning from procedure-oriented regulations to performance-oriented regulations by introducing the concept of performance packages and codifying a quantitative evaluation system and judgment grading system based on quality elements. Third, it involves establishing a digital-based review system that includes standards for electronic performance submission, mandatory metadata items, and automated inspection items. Fourth, it aims to secure technological neutrality by restructuring regulations around required performance and verification criteria, rather than being dependent on specific equipment or methods. Fifth, it involves designing a structure that combines common regulations with modular annexes for each technology to allow for the phased expansion of regulations specific to technologies such as LiDAR, UAV, MMS, underground facilities, and 3D spatial information. This direction holds key significance in reducing regulatory rigidity and increasing institutional acceptance of technological advancements in the future.

Revision directions for each technology were also presented in relatively specific detail. For the LiDAR sector, the direction was set to introduce a point cloud-based performance system along with standards for point density, classification accuracy, and quality indicators, while for the UAV sector, the direction proposed was to codify flight planning, GSD, alignment accuracy, and an image-based verification system. The fields of MMS and precision road maps were organized to strengthen standards

for object-centered performance structures, attribute accuracy, and coordinate alignment, while the establishment of new performance standards based on detection rates and false positive rates was proposed for the underground facility continuity test field. Furthermore, it was analyzed that the existing equipment performance inspection system needs to be redesigned into an alternative framework centered on test surveying and data performance verification, rather than a system focused on simple periodic inspections. This conclusion is based on research findings indicating that in an environment of rapid technological advancement, evaluation methods must shift from focusing solely on equipment suitability to prioritizing actual output and quality.

To enhance the feasibility of the revisions, the study also presented short-, medium-, and long-term roadmaps. In the short-term phase, it was determined that it is appropriate to prioritize urgent tasks with significant practical impact, such as refining terminology and definition systems, unifying the arrangement of provisions and narrative styles, ensuring consistency with higher-level laws, improving the public surveying management system, standardizing GNSS and UAV performance submission formats, and establishing a foundation for submitting electronic performance results. In the mid-term phase, key tasks identified included revising performance evaluation and accuracy standards, improving the consistency between technology and procedures, incorporating technical modules such as LiDAR, UAV, and MMS into the regulatory framework, introducing alternative systems for performance inspection, and establishing an automated inspection system. In the long-term phase, proposals included strengthening consistency with international standards, expanding the linkage of digital twins and 3D spatial information, introducing an AI-based quality inspection system, and completely overhauling the regulatory framework, standards, and operating systems. This phased strategy is evaluated as a realistic approach to simultaneously secure short-term visibility and long-term institutional stability.

In summary, the final conclusion of this study is that revisions to the Public Surveying Work Regulations are no longer sufficient at the level of partial supplementation, and that a complete revision is necessary to encompass legal consistency, technological acceptability, quality management, digital administration, and compliance with international standards. In particular, this study is highly

significant in that it went beyond merely diagnosing problems to propose a feasible revision framework that includes a transition to a performance-oriented structure, the introduction of electronic performance submission and automated inspection systems, the design of technology-neutral regulations, the modularization of new technologies, the operation of a technical review committee and special exemption system, and the presentation of a phased implementation roadmap. Expected effects include resolving confusion in the field, ensuring consistency in performance evaluations, enhancing administrative efficiency among public institutions, facilitating the institutionalization of new technologies, improving the reliability of performance quality, ensuring alignment with international standards, accelerating the transition to digital administration, and enhancing the competitiveness of the spatial information industry. Therefore, this study is expected to serve as direct policy-based data for the future modernization of the public surveying system and the advancement of the public surveying performance management system.

주 의 사 항

1. 본 보고서는 공간정보품질관리원의 수탁을 받아 사단법인 한국측량학회에서 수행한 보고서입니다.
2. 본 내용을 대외적으로 게재, 인용할 때에는 반드시 공간정보품질관리원의 사전 허락을 받기 바라며, 무단 복제는 절대 금합니다.

공공측량 작업규정 전부개정을 위한 전략계획 수립 연구

인쇄·2026년 3월

발행·2026년 3월

발행처·공간정보품질관리원

주소·서울특별시 영등포구 양산로 91, 1209호, 1404호

전화·02-6418-9100

FAX·02-6418-9199